数学分析（3）
——高等微积分

目录

绪论 **4**

第一章 第十章度量空间及其性质 **7**

1.1 度量空间 7

1.1.1 度量空间的定义 7

1.1.2 度量空间的开集和闭集 9

1.1.3 度量空间的子空间 12

1.1.4 度量空间的直积 12

1.2 实数域 13

1.2.1 序结构 13

1.2.2 域结构 15

1.2.3 实数域 16

1.3 拓扑空间 20

1.4 空间的性质 23

1.4.1 紧集 23

1.4.2 连通集 26

1.4.3 完备性 27

1.4.4 完全集 32

第二章 度量空间上的映射 **39**

2.1 度量空间上的序列 39

2.1.1 序列极限的定义和性质 39

2.1.2 部分极限 43

2.1.3 上、下极限 45

2.2 映射的极限与连续性 46

2.3 连续映射的性质 49

2.3.1 连续性与紧性 49

2.3.2 连续性与连通性 51

2.3.3 间断 52

2.4 不动点定理 53

2.4.1 Brouwer不动点定理 53

2.4.2 压缩映像原理 53

第三章 一致收敛 **59**
3.1 一致收敛 59
3.2 一致收敛的性质 62
3.3 度量空间上的函数列与一致收敛性 64
3.4 等度连续与列紧性 66
3.5 多项式的一致逼近 69

第四章 含参变量积分 **75**
4.1 含参变量常义积分 75
4.2 含参变量反常积分 78
4.3 欧拉积分 91
4.4 卷积及其应用 93
4.5 广义函数简介 98
4.5.1 试验函数空间与广义函数定义 98
4.5.2 广义函数运算 99
4.5.3 基本解 100

第五章 Fourier级数 **105**
5.1 一般Fourier级数 105
5.1.1 正交函数系 105
5.1.2 Fourier级数 107
5.2 Fourier三角级数 112
5.3 Fourier级数的性质 120
5.4 Fourier变换简介 122
5.4.1 Fourier变换的定义 123
5.4.2 Fourier变换的性质 124

第六章 赋范空间上的微分学 **131**
6.1 一元微分学简单回顾 131
6.2 线性赋范空间与线性变换 133
6.3 微分法 139
6.4 有限增量公式 146
6.5 泰勒公式及极值问题 148
6.5.1 多重线性算子及其性质 148
6.5.2 高阶导映射与泰勒公式 150
6.5.3 泛函的极值问题-变分法简介 151
6.6 隐函数定理 154
6.6.1 反函数定理 154
6.6.2 隐函数定理 157

第七章　微分形式与Stokes公式 **165**
7.1　线性代数的准备知识 166
7.2　微分流形简介 172
7.2.1　微分流形的定义 172
7.2.2　光滑映射与单位分解定理 174
7.2.3　可定向微分流形与光滑带边流形 176
7.2.4　切空间和余切空间 178
7.3　流形上的微分形式 181
7.4　外微分算子 183
7.5　微分形式的积分与Stokes定理 186

绪论

这门课是在学习过大学本科基本的《数学分析》，并在此基础上开设的课程，这里说基本的《数学分析》，其内容也主要是涵盖实数理论，一元微积分，多元微积分，以及级数等等. 这里就会提出一个问题，它和我们原来学习的微积分有什么不同. 在中国目前的大学数学教学中，微积分毫无疑问是本科所有专业（包括文科专业）最重要的内容. 一般而言，涉及微积分的教学，针对数学专业称为《数学分析》；针对理工科称为《高等数学》；针对某些文科的会在诸如《文科数学》这类课程里面讲述. 《数学分析》不同于《高等数学》是在于除了讲述微积分的内容外，会更多涉及微积分的基础，在非数学专业的人看来，《数学分析》会有更多的理论分析和证明；在数学专业的人看来，《数学分析》是整个现代分析学的基石，进而也是整个现代数学的最重要的基础. 而我们这门课的设计，是在学生学习过一些基本的数学分析内容后开设的课程，对微积分的理论基础会涉及更多，其基点是在度量空间的框架下讨论极限理论，以及映射的连续性, 进而在一般度量空间的框架下讨论相应的微分学和积分学. 不可避免会在一些章节会采用公理化的描述办法. 本课程的学习会为数学专业的学生学习现代分析学打下更好的基础. 如果一些非数学专业的学生愿意学习这本书，会对数学思维培养有很好的帮助.

公理化语言

鉴于本书会较多采用公理化的叙述方法，下面我们通过一个例子说明什么是公理化？为什么要采用公理化的叙述方法？其优势在何处？采用公理化叙述的特点是什么？

所谓公理化，就是将具体的，特殊的对象根据问题的需要，对其与问题相关的属性进行提取，将其抽象成一般的对象，同时忽略与问题无关的属性. 对一个对象进行公理化描述，其一个重要的特点不是说对象是什么，而是对象有什么属性. 这样会将具体的研究对象抽象化，使研究的对象更加具有一般性，其优势是抽象出的概念和定理有更大的涵盖面. 同时，也将我们的注意力聚焦在问题最关心的属性上. 先看一个大家非常熟悉的概念“距离”.

例 0.0.1 对距离的定义.

(1) 在$\mathbb{R}$上，我们有自然的距离，$d(x,y)=|x-y|$;

(2) 在$\mathbb{R}^2$上，度量$d(x,y)$ 可以定义多种距离. 譬如对$\mathbb{R}^2$中的任意两点：$x=(x_1,x_2)$, $y=(y_1,y_2)$, 可以定义

$$d_1(x,y)=|x-y|=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2},$$

通常称这一距离为“欧氏距离”，这是用的最多的距离. 在一些问题中也可定义

$$d_2(x,y)=|x_1-y_1|+|x_2-y_2|.$$

这样定义的距离，通常称为“曼哈顿距离”. 另外，在一些文献中，也会用到形如

$$d_3(x,y)=\max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\}$$

定义的距离，通常称为“切比雪夫距离”.

从以上例子我们可以看到距离定义的多样性和复杂性. 当我们面对大千世界，面对形形色色的集合和不同问题的需要，距离的定义会是成千上万的，如果我们希望得到统一的距离定义，怎么办呢？数学上对于更一般的集合，我们需要一个公理化的定义来刻画距离. 定义如下：

定义 0.0.2 给定的集合X, 对任意$x,y\in X$, 若存在实数$d(x,y)$与之对应, 且满足

(1) (正定性)：$d(x,y)\geq 0$, $d(x,y)=0$当且仅当$x=y$;

(2) (对称性)：$d(x,y)=d(y,x)$;

(3) (三角不等式)：对任意$z\in X, d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y)$,

则称$d(x,y)$为X上的距离(也称作度量).

注: 从公理化定义可以看出，公理化定义特点不是说距离是什么，而是从各种距离最重要的属性出发，通过“有什么属性”来定义一个数学概念. 这一定义拓展距离这一概念的外延和适用面. 它是提取事物对问题需要的关键属性进行抽象.

还可以举的例子是《线性代数》课程中的线性空间的概念.

例 0.0.3 向量空间和线性空间.

(1) 向量空间$\mathbb{R}^n$中的每个元素是具体向量，如$x\in\mathbb{R}^n$，$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，对向量加法和数乘运算封闭;

(2) 线性空间X中的元素x，没有具体实指，是一个抽象的东西，它要求满足一定属性，具体公理化定义见下.

定义 0.0.4 设X是一非空集合，F是数域，定义X上任意两个元素的加法，以及X与F到X的数乘运算，如果这两个运算封闭，并且满足：

(1) 加法满足交换律和结合律，有零元，任意元素有负元;

(2) 数乘满足交换律，有单位元;

(3) 数乘与加法满足分配律,

则称X是数域F上的线性空间.

注: 向量空间是线性空间的一个具体例子. 利用具体的向量空间可以启发我们的思考，但不能依靠具体的向量空间来证明线性空间的性质. 如果需要证明线性空间的性质，只能用线性空间定义中的“属性”，学会用“属性”证明或者思考，这对一个学习现代数学的学生来讲，是一个重要的门槛.

第一章　第十章度量空间及其性质

度量空间是现代分析学的基础. 对于一元微积分我们知道是以实数为基础，函数为载体，运用极限的思想建立起来的理论，这里，“距离”的概念我们采用的是人们世俗的常识中的距离. 而对于多元微积分，我们是在集合上讨论，这里未必有大家统一的世俗的“距离”概念. 而对于现代分析学来讲，更一般的度量空间是需要的. 本章我们定义数学上严格的距离概念（或称度量），并在此基础上定义一个度量空间，并讨论其相关性质.

1.1　度量空间

1.1.1　度量空间的定义

首先给出一般度量空间的定义.

定义 1.1.1 设X是一个集合. 对任意的$x, y \in X$，若存在实数$d(x,y)$与之对应，且满足：

(1) $d(x,y) \geq 0$, $d(x,y) = 0$当且仅当$x = y$;

(2) $d(x,y) = d(y,x)$;

(3) 对任意$z \in X, d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$，

则称$d(x,y)$为X上的度量，(X,d)称为度量空间. 在不引起歧义的情形下，有时也称X是度量空间.

上述定义中空间X并没有给出线性结构和维数. 若对X加线性结构，则称其为线性度量空间.

《线性代数》中学习过的内积空间也是度量空间，原因是可以用内积导出度量. 当然内积是一种“好”的度量，它比一般度量多一些“内涵”. 另外，内积空间定义了线性结构，这是另外一种空间属性.

以前学习的n维欧氏空间$\mathbb{R}^n$是经典的度量空间. 但即使集合还是n维向量，也可以给予不同的度量，譬如设$x, y \in \mathbb{R}^n$（这里$\mathbb{R}^n$仅仅表示集合），令：

$$d_1(x,y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|},$$

那么$(\mathbb{R}^n, d_1)$就不是通常的欧氏空间. 特别地，实数域也是度量空间. 只是实数域上还有更多的属性，我们在后面会专门讨论.

记$C[a,b]$是闭区间$[a,b]$上所有连续函数构成的集合. 如果对$f(x)$, $g(x) \in C[a,b]$，定义

$$d(f,g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

为度量, 那么$(C[a,b],\ d(f,g))$构成度量空间, 简记为$C[a,b]$.

记$l^p = \{(x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots) | x_k \in \mathbb{R},\ \forall k \in \mathbb{N},\ \sum\limits_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty\}$，其中$1 \leq p < +\infty$. 如果对于任意$x, y \in l^p$，定义函数

$$d_p(x, y) = (\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k|^p)^{\frac{1}{p}}.$$

则由Minkowski不等式

$$(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - z_k|^p)^{\frac{1}{p}} = (\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k + y_k - z_k|^p)^{\frac{1}{p}} \leq (\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k|^p)^{\frac{1}{p}} + (\sum_{k=1}^{\infty} |y_k - z_k|^p)^{\frac{1}{p}},$$

可以证得(l^p, d_p)构成一个度量空间.

度量空间的度量可以诱导拓扑结构. 在本节的后半段, 我们将给出拓扑空间的定义. 比度量稍好一点的拓扑结构是"范数"结构. 赋予范数的空间称为“赋范空间”.

定义 1.1.2 设X是实数域或复数域$\mathbb{K}$上的线性空间，对任意的$x \in X$，若存在实数$\|x\|$与之对应，且满足：

(1) $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0$当且仅当$x = 0$;

(2) $\|kx\| = |k|\|x\|$, $k \in \mathbb{K}$;

(3) 对任意$y \in X$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$,

则称$\|\cdot\|$为X的范数，$(X, \|\cdot\|)$称为赋范线性空间.（在不引起歧义的情形下，有时也称X是赋范线性空间.）

例如, 欧氏空间$\mathbb{R}^n$是实数域$\mathbb{R}$上的线性空间，如果对于任意$x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\|x\| = (\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2)^{\frac{1}{2}},$$

则容易验证$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间. 同样$C[a, b]$也是实数域$\mathbb{R}$上的线性空间，如果对于任意$f(x) \in C[a, b]$, 令

$$\|f(x)\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|,$$

则也容易证明$(C[a, b], \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间. 上述l^p也是实数域$\mathbb{R}$上的线性空间，并且对于任意$x \in l^p$, 令

$$\|x\| = (\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p)^{\frac{1}{p}},$$

则也容易证明$(l^p, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间.

注:

(1) 从上述例子可以看出赋范空间是一类特别的度量空间，并且范数可以导出度量：$d(x, y) = \|x - y\|$;

(2) 但度量空间一般不是赋范空间，譬如前述的度量：

$$d_1(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|},$$

就不能导出范数. 满足什么条件的度量可以导出范数，这是一个有趣的话题，这里不再展开.

1.1.2 度量空间的开集和闭集

在多元微积分学中，大家已经熟知欧氏空间$\mathbb{R}^n$中关于点集的一些概念。很自然的，这些点集概念可以推广到度量空间X上.

定义 1.1.3 设X是度量空间.

(1) $N(x,r)=\{y\in X|d(x,y)<r\}$称为$x$的$r-$**邻域**. 通常也用$N(x)$表示$x$的邻域.

(2) $x\in E$称为E的**内点**，是指存在$r>0$，使$N(x,r)\subset E$.

(3) E为**开集**是指E的所有点均为内点.

(4) $E\subset X$，$x\in X$，x称为E的**极限点, 或者聚点**是指任意的$r>0$，$N(x,r)$中含有E中异于x的点. 极限点的集合记为E'，称为E的**导集**.

(5) $E\subset X$，$x\in X$，x称为E的**边界点**是指任意的$r>0$，$N(x,r)$中即含有E中的点又含有$X\setminus E$中的点. 边界点的集合记为∂E，称为E的**边界**.

(6) $x\in E$称为**孤立点**是指x不是E的极限点.

(7) 若$E'\subset E$，则称E为**闭集**.

(8) $E\subset E'$，称E为**自密集**.

(9) $E=E'$，称E为**完全集**.

(10) 若$X=E\bigcup E'$，称E在X中**稠密**.

注: X是任意维空间，以上定义均可以使用.

定理 1.1.4 若x是E的极限点，则对任意$r>0$，$N(x,r)$中含有无穷多个E中的点.

证: 用反证法证明. 对任意x的邻域$N(x)$，如果仅含有E的有限多个异于x的点，记为$y_1,\ y_2\cdots,\ y_n$，它们是$N(x)\cap E$中有限个异于x的点. 令

$$r=\min_{1\le k\le n}d(x,y_k)>0,$$

则邻域$N(x,\frac{r}{2})$不能再含有E的异于x 的点，所以点x不可能是E的极限点，矛盾. 定理得证. □

推论 1.1.5 只含有有限个点的集合没有极限点.

对于集合的运算，有下面几个定理.

定理 1.1.6 设$E_\alpha(\alpha\in\Lambda)$是一族集合，那么

$$(\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha)^c=\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c;\qquad(\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha)^c=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c.$$

证: 我们给出$(\bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha)^c=\bigcap\limits_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c$ 的证明. 记

$$A=(\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha)^c,\ B=\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c,$$

要证$A=B$，只需证集合A与集合B相互包含.

(1) 证$A \subset B$. 如果$x \in A$，则$x \notin \bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda} E_\alpha$，因而对任意的$\alpha$，均有$x \notin E_\alpha$. 故对任意的$\alpha$，有$x \in E_\alpha^c$. 从而得到

$$x \in \bigcap_{\alpha\in\Lambda} E_\alpha^c = B.$$

所以$A \subset B$.

(2) 证$B \subset A$. 如果$x \in B$，则对任意的$\alpha \in \Lambda$，有$x \in E_\alpha^c$，因而对任意的α，均有$x \notin E_\alpha$. 所以$x \notin \bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda} E_\alpha$，从而得到

$$x \in (\bigcup_{\alpha\in\Lambda} E_\alpha)^c = A.$$

所以$B \subset A$.

综上(1)(2)，得到$A = B$，定理得证. □

定理 1.1.7 *E是开集当且仅当它的余集是闭集.*

证: 若E是开集，要证E^c是闭集，即证对任意x是E^c的极限点，有$x \in E^c$. 设x是E^c的极限点，则在x的任意邻域内都含有E^c中异于x 的点，故x不是E的内点. 又因为E是开集，所以$x \notin E$，从而$x \in E^c$，所以E^c是闭集.

反之，若E^c是闭集，要证E是开集，即证E的每一点都是内点. 对任意的$x \in E$，则$x \notin E^c$，由E^c是闭集，那么x不是E^c的极限点，则存在x的邻域$N(x)$，使得

$$E^c \cap N(x) = \varnothing.$$

故有$N(x) \subset E$，所以E是开集. □

推论 1.1.8 *E是闭集当且仅当它的余集是开集.*

定理 1.1.9 *(1) 设$\{G_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$为一族开集，那么 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda} G_\alpha$是开集.*

(2) 设$\{F_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$为一族闭集，那么 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Lambda} G_\alpha$是闭集.

(3) 设$\{G_k\}_{k=1}^n$为一组有限开集，那么 $\bigcap\limits_{k=1}^n G_k$是开集.

(4) 设$\{F_k\}_{k=1}^n$为一组有限闭集，那么 $\bigcup\limits_{k=1}^n F_k$是闭集.

证:

(1) 令$G = \bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda} G_\alpha$. 对任意的$x \in G$，存在某个$\alpha \in \Lambda$，使得$x \in G_\alpha$. 又因为$G_\alpha$是开集，则存在$x$的邻域$N(x) \subset G_\alpha$，故$N(x) \subset G$. 因此$x$是$G$ 的内点，则G是开集.

(2) 由集合运算

$$(\bigcap_{\alpha\in\Lambda} F_\alpha)^c = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} F_\alpha^c.$$

由定理1.1.7知F_α^c是开集，由(1)的证明知道 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda} F_\alpha^c$是开集，从而 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Lambda} F_\alpha$ 是闭集.

(3) 令$H=\bigcap\limits_{k=1}^{n} G_k$. 对于任意的$x\in H$，则$x\in G_k$, $k=1,2,\cdots,n$. 因为G_k是开集，则存在x 的邻域N_k，其半径为r_k，使得$N_k\subset G_k$. 令

$$r=\min\{r_1,r_2,\cdots,r_n\},$$

又令N是x的以半径为r的邻域，于是对$k=1,2,\cdots,n$，$N\subset G_k$，从而$N\subset H$，所以H是开集.

(4) 由集合运算

$$(\bigcup_{k=1}^{n} F_k)^c=\bigcap_{k=1}^{n} F_k^c,$$

由定理1.1.7知F_k^c是开集，由(3)的证明知道$\bigcap\limits_{k=1}^{n} F_k^c$是开集，从而$\bigcup\limits_{k=1}^{n} F_k$ 是闭集.

□

注: 无限个开集的交，不一定是开集；无限个闭集的并，也不一定是闭集. 例如

$$K_n=(-1-\frac{1}{n},1+\frac{1}{n}),\quad \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n=[-1,1],$$

$$G_n=[-1+\frac{1}{n},1-\frac{1}{n}],\quad \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n=(-1,1).$$

定理 1.1.10 *设X是度量空间，$E\subset X$，则*

(1) $\overline{E}$是闭集;

(2) $E=\overline{E}$当且仅当E是闭集;

(3) 若闭集$F\subset X$且$E\subset F$，那么$\overline{E}\subset F$.

证:

(1) 设$p\in X$且$p\notin \overline{E}$, i.e $p\in \overline{E}^c$，那么p既不是E的点，也不是E的极限点. 因此存在p的某邻域$N(p)$，使得$N(p)\cap\overline{E}=\varnothing$，则$N(p)\subset\overline{E}^c$. 所以$\overline{E}^c$是开集. 由此，$\overline{E}$是闭集.

(2) 若$E=\overline{E}$，由(1)的结论知E是闭集. 由E是闭集知$E'\subset E$，故$\overline{E}=E\cup E'\subset E\cup E=E$. 而显然有$E\subset\overline{E}$，从而有$E=\overline{E}$.

(3) 因为$E\subset F$且F是闭集，则$E'\subset F'\subset F$，故$\overline{E}=E\cup E'\subset F$.

□

1.1.3 度量空间的子空间

如果(X,d) 是度量空间，而E是X的子集，那么E可否构成(X,d) 的子空间呢？注意度量空间仅仅定义了度量，没有其它结构（譬如线性结构），所以一个自然的办法是用原来空间的度量（也称诱导度量）就形成一个子空间.

定义 1.1.11 设(X,d)是度量空间，$E\subset X$，对任意$x,y\in E$，规定$d_1(x,y)=d(x,y)$，则称(E,d_1)为度量空间(X,d)的子空间.

注: 度量空间中的邻域以及开集的概念都是相对的. 例如：$A=\{x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2:x_1\geq 0\}$，$B=\{x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2:x_1\geq 0,\sqrt{x_1^2+x_2^2}<1\}$，$B$是$A$的开集，但不是$\mathbb{R}^2$的开集.

定理 1.1.12 设$Y\subset X$. Y的子集E关于Y是开的，当且仅当X有某个开子集G，使$E=Y\cap G$.

证: 设E关于Y是开集，那么对于每个$p\in E$，存在正数r_p，若$q\in Y$且$d(p,q)<r_p$，则有$q\in E$. 并且记$V_p=\{q\in X|d(p,q)<r_p\}$，定义集合

$$G=\bigcup_{p\in E}V_p.$$

显然V_p是X一个开集，由定理1.1.9知，G是X的开子集.

因为对于任意的$p\in E$都有$p\in V_p$，则有

$$E\subset G\cap Y.$$

又因为E关于Y是开的，则对任意$p\in E$，有$V_p\cap Y\subset E$，从而有

$$G\cap Y\subset E.$$

综上，得到$G\cap Y=E$.

反过来，如果G是X的一个开子集，而$E=G\cap Y$，则对任意$p\in E$，有$p\in G$. 从而存在p的一个邻域$V_p\subset G$，于是$V_p\cap Y\subset E$. 这就说明E关于Y是开集. □

1.1.4 度量空间的直积

如果(X_1,d_1)和(X_2,d_2)是两个度量空间，那么其直积的集合为：

$$X_1\times X_2=\{(x_1,x_2):x_1\in X_1,x_2\in X_2\}.$$

对相应直积可以这样规定其度量: 对任意(x_1,x_2), $(x_1',x_2')\in X_1\times X_2$，

$$d_A((x_1,x_2),(x_1',x_2'))=\sqrt{d_1^2(x_1,x_1')+d_2^2(x_2,x_2')},$$

或者

$$d_B((x_1,x_2),(x_1',x_2'))=d_1(x_1,x_1')+d_2(x_2,x_2'),$$

或者

$$d_C((x_1,x_2),(x_1',x_2'))=\max\{d_1(x_1,x_1'),d_2(x_2,x_2')\}.$$

定义 1.1.13 (X_1, d_1)和(X_2, d_2)是两个度量空间，那么$(X_1 \times X_2, d)$称为度量空间(X_1, d_1)和(X_2, d_2)的直积空间，其度量$d(x, y)$可以按以上

$$d_A((x_1, x_2), (x_1', x_2')),\ d_B((x_1, x_2), (x_1', x_2')),\ d_C((x_1, x_2), (x_1', x_2'))$$

等方式定义.

注: 度量空间的直积，可以是两个相近的度量空间的直积，例如: $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^1$. 也可以是完全不同的两个度量空间的直积，例如: $\mathbb{R} \times C[a, b]$.

1.2 实数域

最常见的度量空间就是实数域，实数域比一般的度量空间有更多的性质，本节从公理化的角度来重新研究实数域. 我们并不首先给出实数域，而是先讨论相关的结构，这些结构事实上已经不仅仅是度量. 一个具象的度量空间会有比抽象度量空间更多的属性或者结构，我们要有清晰的“切割”，并清醒地加以应用.

1.2.1 序结构

我们讨论有序性，首先给出序结构的定义.

定义 1.2.1 设S是一个集合，S上的序是一种关系，记作“$<$”，它有下面两个性质:

(1) 如果$x, y \in S$，那么$x < y$, $y < x$, $x = y$三种术语中，有且仅有一种成立，

(2) 任意$x, y, z \in S$，由$x < y$, $y < z \Rightarrow x < z$，

则称S有序结构.

注: 序结构可以理解为“大小”，但不限于“大小”，关键是满足上述的两个条件.

定义 1.2.2 设S是一个集合，如果S上定义了序结构，则称S为有序集.

注: 自然数，有理数，实数均为有序集，而$\mathbb{R}^n$没有自然的序结构.

对于一个有序集，可以定义界的概念.

定义 1.2.3 设S是有序集，$E \subset S$. 若存在$\beta \in S$，使得任意的$x \in E$ 均有$x \leq \beta$，则称β为E的上界. 称E为有上界的集合.

注: 用类似的方法可以定义下界.

有了界的概念，可以定义确界.

定义 1.2.4 设S是有序集，$E \subset S$且E在S中有上界. 若存在$\alpha \in S$，满足:

(1) α是E的上界，

(2) 若$\gamma < \alpha$，则γ不是E的上界，

则称α为E的上确界, 也是E最小上界，记为$\alpha = \sup E$.

注:

(1) 可类似地定义下确界, 或者最大下界，记为$\inf E$.

(2) $\sup E$与$\max E$不一样，例如$E = (0, 1)$，$\sup E = 1$，$\max E$不存在.

定义 1.2.5 *S是有序集. 如果对任意非空$E \subset S$，且E有上界时，若$\sup E \in S$，则称集合S* **具有上确界存在的性质, 或者最小上界性**.

注: 一个集合的上确界存在性不是自然的.

(1) 若$S = \mathbb{Q}$，$E = \{x \in \mathbb{Q} | x^2 < 1\}$，这时$\mathbb{Q}$上“确界存在”性质不存在.

(2) 同理可定义S上有下确界存在性质, 即最大下界性.

根据上确界存在的性质，类似地可以得到下确界存在的性质. 那么很容易想到一个问题：如果集合S具有最小上界性，那么集合S是否也具有最大下界性？下面的定理作了相应的回答.

定理 1.2.6 *设有序集S具有上确界存在的性质. 任意子集$B \subset S$，集合B非空且有下界，那么集合B在S中有下确界，即有序集S也具有下确界存在的性质.*

注: 若该定理成立，以后只需说集合S具有确界存在性.

证: 设集合B的下界集合为L，则L非空且满足：$\forall y \in L$，$\forall x \in B$，均有$y \leq x$. 从而可以推出集合B为集合L的上界集合. 从而由定理条件可知, 集合L存在上确界，记为$\alpha = \sup L$. 下证$\alpha = \inf B$, 即证α为B 的最大下界.

(1)如果$r < \alpha$，那么r不是集合L的上界，从而$r \notin B$. 因此，$\forall x \in B$具有$x \geq \alpha$. 故$\alpha \in L$.

(2)再证α为集合B的最大下界. 设$\beta > \alpha$，由于α是集合L的上界，则β也是集合L的上界，且$\beta \notin L$，即β不是集合B的下界. 故α是集合B的最大下界. □

注: 实际上，确界存在性描述的是一维情形下集合的“连续性”.

定理 1.2.7 *设度量空间F是具有最小上界性的有序集. 若E是F的非空上有界子集, 记$y = \sup E$, 则$y \in \overline{E}$. 特别地，若E是闭集，则$y \in E$.*

证: 若$y \in E$，则自然有$y \in \overline{E}$. 若$y \notin E$，由上确界的性质，对于每个$h > 0$，存在$x \in E$，

$$y - h < x < y.$$

由h的任意性知，y是E的极限点，因此$y \in \overline{E}$. □

1.2.2 域结构

定义 1.2.8 在集合F上定义两种运算，一种叫加法，一种叫乘法. 如果这两种运算满足以下三组性质：

(A) **加法公理**

*(A1) (*可封闭*)* 如果$x \in F$，$y \in F$，它们的和$x+y$在F中.

*(A2) (*可交换*)* 对于所有$x, y \in F$，有$x+y=y+x$.

*(A3) (*可结合*)* 对于所有$x, y, z \in F$，有$(x+y)+z=x+(y+z)$.

*(A4) (*有零元*)* 对于每个$x \in F$，有一个元素$0 \in F$, 有$0+x=x$.

*(A5) (*有负元*)* 对于每个$x \in F$，有一个元素$-x \in F$，有$x+(-x)=0$.

(B) **乘法公理**

*(B1) (*可封闭*)* 如果$x \in F$，$y \in F$，他们的乘积xy在F中.

*(B2) (*可交换*)* 对于所有$x, y \in F$，有$xy=yx$.

*(B3) (*可结合*)* 对于所有$x, y, z \in F$，有$(xy)z=x(yz)$.

*(B4) (*有单位元*)* F含有元素$1 \neq 0$，对于每个$x \in F$，有$1x=x$.

*(B5) (*有逆元*)* 对于每个$x \in F$，$x \neq 0$，有一个元素$1/x \in F$，有$x \cdot (1/x)=1$.

(C) **分配律** 对所有的$x, y, z \in F$，有$x(y+z)=xy+xz$.

则称满足上述公理的集合F是一个**域**.

注: 由定义可推出加法与乘法的性质，我们用命题形式给出, 但略去证明.

命题1 加法公理包含着以下几个述语：

(a) 如果$x+y=x+z$，就有$y=z$.

(b) 如果$x+y=x$，就有$y=0$.

(c) 如果$x+y=0$，就有$y=-x$.

(d) $-(-x)=x$.

命题2 对于任何$x, y, z \in F$，加法公理包含着以下几个述语：

(a) 如果$x \neq 0$，并且$xy=xz$，就有$y=z$.

(b) 如果$x \neq 0$，并且$xy=x$，就有$y=1$.

(c) 如果$x \neq 0$，并且$xy=1$，就有$y=1/x$.

(d) 如果$x \neq 0$，就有$1/(1/x)=x$.

命题3 对于任何$x, y, z \in F$，域公理包含着以下几个述语：

(a) $0x=0$.

(b) 如果$x \neq 0$，且$y \neq 0$，那么$xy \neq 0$.

(c) $(-x)y=-(xy)=x(-y)$.

(d) $(-x)(-y)=xy$.

注: 可定义有序域. 有序域是指一个域F，又是满足下列两条件的有序集：

(1) （加法保序性）当$x, y, z \in F$且$y<z$时，$x+y<x+z$；

(2) （乘法保序性）如果$x, y \in F$，$x > 0$且$y > 0$，那么$xy > 0$.

1.2.3 实数域

定理 1.2.9 *有理数域$\mathbb{Q}$可以扩充为具有确界存在性质的域，扩充后的域记为$\mathbb{R}$.*

注: 以后称$\mathbb{R}$为实数域，$x \in \mathbb{R}$称为实数.

证: 我们主要采用Rudin《数学分析原理》中的方法给出证明.

第一步：用戴德金分割构造集合$\mathbb{R}$

称满足以下条件的有理数$\mathbb{Q}$的子集α为*Dedekind*分割:

(D1) $\alpha \neq \varnothing$，$\alpha \neq \mathbb{Q}$.

(D2) 若$q \in \alpha$，$p < q$，则$p \in \alpha$.

(D3) α 中没有最大元.

令$\mathbb{R}$为全体*Dedekind*分割构成的集合. 我们称*Dedekind*分割为实数，$\mathbb{R}$即为全体实数. 为方便起见, 下文中小写英文字母k, m, n表示整数，其他的小写英文字母表示有理数，小写希腊字母表示*Dedekind*分割, 即实数. 对于有理数p，定义$p^* := \{q \mid q < p\}$. 显然p^*是一个*Dedekind*分割.

若$\mathbb{Q}\backslash\alpha$中没有最小元，则称$\alpha$为无理分割. 若$\mathbb{Q}\backslash\alpha$中有最小元$p$，则有$\alpha = p^*$，此时称$\alpha$为有理分割. 另一方面，对于任何有理数$p$，必有$p^* \in \mathbb{R}$. 记有理分割全体为$\mathbb{Q}^*$.

第二步：证明集合$\mathbb{R}$具有序结构

首先定义$\mathbb{R}$中元素之间的序关系，从而说明$\mathbb{R}$具有序结构. 规定用$\alpha < \beta$表示"α是β的真子集". 我们只需要验证这符合定义1.2.1的要求.

如果$\alpha < \beta$且$\beta < \gamma$，那么显然$\alpha < \gamma$.

对于任何一对α, β，假设$\alpha \leq \beta$ 不成立，则$\alpha \nsubseteq \beta$. 因此存在$p \in \alpha\backslash\beta$. 任何$q \in \beta$，由分割的定义$(D2)$知，必有$q < p$成立. 倘若不然, 则有$q \geq p$，则由$\beta$是一个分割可知$p \in \beta$, 从而得到矛盾. 因而，$\forall q \in \beta$，成立$q < p$，进而由$\alpha$是一个分割可知$q \in \alpha$，即证得，$\beta \subseteq \alpha$，即$\beta \leq \alpha$ 成立. 从而说明了三种关系$\alpha < \beta$，$\alpha = \beta$，$\alpha > \beta$之中有且只有一种成立.

于是，$\mathbb{R}$是一个有序集. 显然，$\mathbb{Q}$ 与$\mathbb{Q}^*$ 的序一致，即

$$p^* \leq q^* \Longleftrightarrow p \leq q.$$

第三步：在集合$\mathbb{R}$中引进加法运算，验证其满足加法公理以及加法保序性

设$\alpha \in \mathbb{R}$且$\beta \in \mathbb{R}$，规定

$$\alpha + \beta = \{r + s | r \in \alpha,\ s \in \beta\}.$$

下面证明上述加法满足加法公理.

(A1)需要证明$\alpha + \beta$是分割, 即$\alpha + \beta \in \mathbb{R}$. 显然$\alpha + \beta$是$\mathbb{Q}$中非空子集. 取$r' \notin \alpha$，$s' \notin \beta$，则对任意$r \in \alpha$，$s \in \beta$，$r' + s' > r + s$. 所以$r' + s' \notin \alpha + \beta$. 因此$\alpha + \beta$ 满足$(D1)$.

取$p \in \alpha + \beta$，则存在$r \in \alpha$，$s \in \beta$使得$p = r + s$. 如果$q < p$，则$q - s < r$，所以$q - s \in \alpha$，又$q = (q - s) + s \in \alpha + \beta$，所以$(D2)$成立. 选$t \in \alpha$使$t > r$，于是$p < t + s$并且$t + s \in \alpha + \beta$. 所以$(D3)$成立.

(A2)$\alpha+\beta$是所有$r+s$的集，其中$r\in\alpha$，$s\in\beta$. 据同一定义，$\beta+\alpha$是所有$s+r$的集. 因$r+s=s+r$对所有$r\in\mathbb{Q}$及$s\in\mathbb{Q}$成立，所以$\alpha+\beta=\beta+\alpha$.

(A3)与上面一样，由$\mathbb{Q}$内的结合律可以推得本条.

(A4)如果$r\in\alpha$，$s\in 0^*$，那么$r+s<r$，因此$r+s\in\alpha$. 从而有$\alpha+0^*\subset\alpha$. 另一方面, 取$p\in\alpha$及$r\in\alpha$，使$r>p$, 故$p-r\in 0^*$. 而$p=r+(p-r)\in\alpha+0^*$, 所以$\alpha\subset\alpha+0^*$. 于是证得$\alpha+0^*=\alpha$, 即0^*为加法零元.

(A5)任意选取$\alpha\in\mathbb{R}$, 需证明α具有加法负元, 为此令

$$\beta=\{p|\text{存在}r>0\text{使}-p-r\notin\alpha\}.$$

换句话说, 有比$-p$小一点的有理数不在α内. 下面证明$\beta\in\mathbb{R}$并且$\alpha+\beta=0^*$.

首先证明$\beta\in\mathbb{R}$. 如果$s\notin\alpha$而$p=-s-1$，那么$-p-1\notin\alpha$，由此$p\in\beta$. 所以β不是空集. 如果$q\in\alpha$，那么$-q\notin\beta$. 所以$\beta\neq\mathbb{Q}$. 因此β满足$(D1)$. 取$p\in\beta$及$r>0$，使$-p-r\notin\alpha$. 若$q<p$, 则$-q-r>-p-r$，从而$-q-r\notin\alpha$. 于是$q\in\beta$，从而$(D2)$成立. 令$t=p+\frac{r}{2}$，就有$t>p$且$-t-\frac{r}{2}=-p-r\notin\alpha$. 所以$t\in\beta$. 因此$\beta$满足$(D3)$. 于是证得$\beta\in\mathbb{R}$.

其次证明$\alpha+\beta=0^*$. 事实上, 如果$r\in\alpha$并且$s\in\beta$，那么$-s\notin\alpha$，因此$r<-s$，$r+s<0$. 于是$\alpha+\beta\subset 0^*$. 为了证明反向包含式，取$v\in 0^*$，令$w=-\frac{v}{2}$. 于是$w>0$，由有理数集$\mathbb{Q}$的阿基米德性可知存在整数n使得$nw\in\alpha$但$(n+1)w\notin\alpha$. 令$p=-(n+2)w$，则由$-p-w\notin\alpha$可得$p\in\beta$，于是

$$v=nw+p\in\alpha+\beta.$$

这说明$0^*\subset\alpha+\beta$. 综上所述我们证明了$\alpha+\beta=0^*$, 即$\beta=-\alpha$, 是α的负元.

最后, 我们证明加法保序性. 事实上, 如果α, β, $\gamma\in\mathbb{R}$，并且$\beta<\gamma$, 则由$\mathbb{R}$中加法的定义可知$\alpha+\beta\subset\alpha+\gamma$. 倘若$\alpha+\beta=\alpha+\gamma$，由命题1可知$\beta=\gamma$, 导致矛盾. 因此$\alpha+\beta<\alpha+\gamma$.

根据$\mathbb{R}$中加法定义易知，Q与Q^*中加法一致，即

$$r^*+s^*=(r+s)^*.$$

第四步：在集合$\mathbb{R}$中引进乘法运算，验证其满足乘法公理，乘法保序性以及与加法满足分配律

由于负有理数的乘积是正有理数, 因此乘法运算的定义比加法运算的定义要麻烦一些. 为此，记$\mathbb{R}^+$ 是所有$\alpha\in\mathbb{R}$且满足$\alpha>0^*$的集合. 如果$\alpha\in\mathbb{R}^+$且$\beta\in\mathbb{R}^+$，定义

$$\alpha\beta=\{p|p\leq rs,\ r\in\alpha,\ s\in\beta,\ r>0,\ s>0\}.$$

规定$\alpha 0^*=0^*\alpha=0^*$, 并且定义

$$\alpha\beta=\begin{cases}(-\alpha)(-\beta) & \text{如果}\alpha<0^*,\quad \beta<0^*,\\ -[(-\alpha)\beta] & \text{如果}\alpha<0^*,\quad \beta>0^*,\\ -[\alpha(-\beta)] & \text{如果}\alpha>0^*,\quad \beta<0^*.\end{cases}$$

于是在定义1.2.8中，把F换成$\mathbb{R}^+$，再把1^*当作1用时, 公理(B)和(C)都成立. 证法与第三步中详细给出的步骤十分相似，因此从略. 特别注意的是，此处乘法保序性成立: 如果$\alpha>0^*$，$\beta>0^*$，那么$\alpha\beta>0^*$. 进而在$\mathbb{R}$中也容易证明公理(B)和(C)在$\mathbb{R}$中成立. 此外，也可以证明Q与Q^*中乘法一致，即

$$r^*s^*=(rs)^*.$$

于是我们证明了$\mathbb{R}$是一个有序域.

第五步：证明$\mathbb{R}$具有最小上界性

设A是$\mathbb{R}$的非空子集，$\beta \in \mathbb{R}$是A的一个上界. 令$\gamma = \bigcup\limits_{\alpha \in A} \alpha$. 下面证明$\gamma \in \mathbb{R}$且$\gamma = \sup A$.

事实上，因为A不是空集，则取$\alpha_0 \in A$. 显然α_0不是空集, 从而因为$\alpha_0 \subset \gamma$，故γ也不是空集. 此外，由于$\gamma \subset \beta$(因为每当$\alpha \in A$，必然$a \subset \beta$), 所以$\gamma \neq \mathbb{Q}$. 于是γ满足性质$(D1)$.

为了证明$(D2)$和$(D3)$，取$p \in \gamma$. 于是有某个$\alpha_1 \in A$使$p \in \alpha_1$. 如果$q < p$，那么$q \in \alpha_1$，由此$q \in \gamma$; 这就证明了$(D2)$. 如果选得$r \in \alpha_1$并且$r > p$，就知道$r \in \gamma$(因为$\alpha_1 \subset \gamma$)，则γ 满足$(D3)$. 于是证明了$\gamma \in \mathbb{R}$.

接下来证明$\gamma = \sup A$. 显然只要$\alpha \in A$，必然$\alpha \leq \gamma$. 假定$\delta < \gamma$，便有$s \in \gamma$而$s \notin \delta$. 既然$s \in \gamma$，便有某个$\alpha \in A$使得$s \in \alpha$. 因此$\delta < \alpha$，从而δ不是A的上界. 于是证明了$\gamma = \sup A$.

通过以上五个步骤，我们证明了有理数域$\mathbb{Q}$可以扩充为具有确界存在性质的有序域$\mathbb{R}$. □

从实数域$\mathbb{R}$的确界性质可以建立实数基本定理. 下面我们用确界存在性质证明实数的一些性质和一些基本定理.

定理 1.2.10 *每个实数可以表示成有理分割集的上确界.*

证: 设$\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 需要证明$\alpha = \sup\{p^* | p^* < \alpha\}$. 事实上，令$A = \{p^* | p^* < \alpha\}$, 显然$A$ 是一个非空上有界集，从而存在$\beta \in \mathbb{R}$使得$\beta = \sup A$. 易知$\beta \leq \alpha$. 倘若$\beta \neq \alpha$, 则有$\beta < \alpha$. 应用$\mathbb{Q}^*$在$\mathbb{R}$中的稠密性质可得，存在$q : \beta < q^* < \alpha$, 即$q^* \in A$, 这意味着$\beta \geq q^*$, 导致矛盾. 于是证得$\beta = \alpha$. □

定理 1.2.11 *(a) (阿基米德性) $\forall x \in \mathbb{R}$，$y \in \mathbb{R}$且$x > 0$. 那么存在正整数n，使得*

$$nx > y.$$

(b) ($\mathbb{Q}$在$\mathbb{R}$中稠密) $\forall x, y \in \mathbb{R}$，如果$x < y$，那么一定存在$p \in \mathbb{Q}$使得

$$x < p < y.$$

注: 阿基米德性对自然数以及有理数均成立.

证: (a) 对任意固定的x，记$A = \{nx, n$为正整数$\}$，用反证法来证明. 如果$nx > y$不成立，即对任意的正整数n，$nx \leq y$. 那么y为A的上界，由最小上界性可知$\mathbb{R}$中就有A的最小上界. 令$\alpha = \sup A \in \mathbb{R}$. 因为$x > 0$，于是$a - x < a$，故$a - x$不是$A$的上界. 因此，对某个正整数$m$，$\alpha - x < mx$，即$\alpha < (m+1)x \in A$，然而这是不可能的，因为$\alpha$是$A$的上界. 从而存在正整数$n$使得$nx > y$.

(b) 由于$x < y$，则$y - x > 0$. 由(a)的证明可知存在正整数n使得$n(y - x) > 1$，即

$$ny > 1 + nx.$$

同时存在正整数m_1, m_2，使得$m_1 > nx$，$m_2 > -nx$，即

$$-m_2 < nx < m_1.$$

因此，存在整数m $(-m_2 < m < m_1)$使得

$$m - 1 \leq nx < m.$$

综合上述几个不等式有

$$nx < m \leq nx + 1 < ny,$$

即

$$x < \frac{m}{n} < y.$$

令$p = \frac{m}{n}$，这就证明了(b). □

定理 1.2.12 *对于每个实数$x > 0$及每个整数$n > 0$，有且仅有一个实数$y > 0$，使得$y^n = x$.*

证: (1)唯一性是显然的，假设对y_1, y_2，有$y_1^n = x,\ y_2^n = x$. 如果y_1, y_2不同，不妨设$0 < y_1 < y_2$，则有$y_1^n < y_2^n$，与已知矛盾.

(2)存在性，设

$$E = \{z \in \mathbb{R} | z^n < x\}.$$

取$z = \frac{x}{1+x}$，则$0 < z < 1$，有$z^n < z < x$，故E 是非空集. 取$\gamma = x + 1$，则任意$z \in E$，有

$$\gamma^n \geq \gamma > x > z^n,$$

即$z < 1 + x$，所以$1 + x$是E的一个上界，由实数域有确界存在性质，知E在$\mathbb{R}$中有上确界，记为$y = \sup E$. 下证$y^n = x$，只需证明$y^n > x$与$y^n < x$都不成立. 我们知道对$0 < a < b$，有不等式

$$b^n - a^n < (b - a)nb^{n-1}.$$

下面用反证法去证明：

①$y^n < x$，选取一个h，满足$0 < h < 1$，且$h < \frac{x-y^n}{n(y+1)^{n-1}}$. 令$a = y$，$b = y + h$，于是

$$(y + h)^n - y^n < hn(y + h)^{n-1} < hn(y + 1)^{n-1} < x - y^n.$$

从而$(y + h)^n < x$，所以$y + h \in E$，这与y是E的上界矛盾.

②$y^n > x$，令$k = \frac{y^n-x}{ny^{n-1}}$，于是$0 < k < y$. 令$t = y - k$，则

$$y^n - t^n = y^n - (y - k)^n < kny^{n-1} = y^n - x.$$

于是$t^n > x$，$t \notin E$，从而$y - k$是E的上界. 而$y - k < y$，这与$y = \sup E$矛盾.

综上① ②所述，$y^n = x$. □

定理 1.2.13 *设$\{I_n\}$是$\mathbb{R}$中的闭区间套，即指I_n 是一个闭区间，且对任意的n，有$I_{n+1} \subset I_n$，那么$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$不是空集.*

证: (利用确界存在性质)事实上，只需找到一个$y \in \mathbb{R}$且$y \in I_n$，$n = 1, 2, \cdots$.

记$I_n = [a_n, b_n]$，由区间套性质有

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1.$$

取$A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$，则$A$是非空有上界的集合（$b_1$是一个上界）. 由最小上界性可知$A$的上确界存在，记为

$$y = \sup A.$$

对任意的正整数m和n，有

$$a_n \le a_{m+n} \le b_{n+m} \le b_m,$$

则对每一个m，b_m都是A的一个上界，则有$y \le b_m$. 又显然有$a_m \le y$，所以$y \in I_m$，$m = 1, 2, \cdots$. 故有

$$y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n,$$

则$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$非空, 定理得证. □

定理 1.2.14 *设$[a,b]$是$\mathbb{R}$上的闭区间，则$[a,b]$是紧集, 即$[a,b]$的任意一个开覆盖都存在有限子覆盖.*

证: 用反证法证明(利用闭区间套定理).

设G_α是闭区间$[a,b]$得一个开覆盖，若$[a,b]$不能被G_α中有限个覆盖，记$[a_1,b_1] = [a,b]$. 将$[a_1,b_1]$等分为两个子区间，因为$[a,b]$不能被G_α中有限个覆盖，故两个子区间中至少有一个不能被G_α中有限个覆盖，记此区间为$[a_2,b_2]$，则$[a_2,b_2] \subset [a_1,b_1]$，且

$$b_2 - a_2 = \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{b-a}{2}.$$

再将$[a_2,b_2]$等分为两个子区间，因为$[a_2,b_2]$不能被G_α中有限个覆盖，故两个子区间中至少有一个不能被G_α中有限个覆盖，记此区间为$[a_3,b_3]$，则$[a_3,b_3] \subset [a_2,b_2]$，且

$$b_3 - a_3 = \frac{b_2 - a_2}{2} = \frac{b-a}{4}.$$

按上面的操作一直进行下去，得到一个区间列$\{[a_n,b_n]\}$，它满足

$$[a_{n+1},b_{n+1}] \subset [a_n,b_n],\ n = 1, 2, \cdots,$$

并且

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \to 0,\ n \to \infty,$$

即$\{[a_n,b_n]\}$是区间套，且每一个闭区间都不能被G_α中有限个覆盖. 由区间套定理知，存在唯一的一点$\xi \in [a_n,b_n],\ n = 1, 2, \cdots$，由区间套的性质知：对任给的$\varepsilon > 0$，存在正整数$N$，当$n > N$时有

$$[a_n,b_n] \subset N_\varepsilon(\xi).$$

由ε的任意性，则$[a_n,b_n]$可以被G_α中一个覆盖来覆盖，这与$[a_n,b_n]$不能被G_α中有限个覆盖矛盾, 则$[a,b]$ 能被G_α中有限个覆盖，故为紧集，定理得证. □

下面的问题是，以上讨论是否可以推广到多维度量空间?

1.3 拓扑空间

事实上，分析学中连续和极限的概念不一定需要度量，可以在更一般的拓扑空间中展开. 这里我们给出最基本的拓扑空间的概念.

定义 1.3.1 *设X是一个集合，A是一个指标集. 若存在X的一个子集族τ，满足:*

(1) $\varnothing \in \tau$, $X \in \tau$;

(2) 若$\forall \alpha \in A$, $U_\alpha \in \tau$, 那么 $\bigcup\limits_{\alpha\in A} U_\alpha \in \tau$;

(3) 若$U_j \in \tau$, $\forall j = 1, \cdots, n$, 那么 $\bigcap\limits_{j=1}^{n} U_j \in \tau$,

则称τ为X上的拓扑. (X, τ)称为拓扑空间.

举一些简单的拓扑空间例子. 设X是非空集合，令$\tau = \{\emptyset, X\}$, 则容易验证τ是X上的拓扑，从而(X, τ)成为拓扑空间, 通常称为平凡拓扑空间. 度量空间(X, d)也可以导出拓扑. 事实上, 令$\tau = \{U | U$是(X, d)中的开集$\} \cup \{\emptyset\}$, 则容易验证τ 是X上的拓扑，通常称此拓扑为度量空间(X, d)诱导的拓扑空间.

注:

(1) 一般情形下，我们可以通过范数导出度量，通过度量导出拓扑，所以很多书籍将范数、度量统称为拓扑结构，这是分析学最重要的概念之一.

(2) 反过来，拓扑要在一定的条件下才可导出度量，这是点集拓扑学讨论的内容. 度量要在一定条件下导出范数，这里也不再讨论.

(3) 从大家熟悉的拓扑学引入的例子，譬如“七桥问题”,“橡皮泥几何”等等可以看到度量不是需要的. 思考靠什么描述这些例子的属性，会看到拓扑概念引进的必要性.

同一个集合可以赋予不同的度量形成不同度量空间, 但是他们诱导的拓扑可能是同一拓扑. 比如, 设$d_1(x, y)$和$d_2(x, y)$分别是$\mathbb{R}^n$上的欧氏度量和曼哈顿度量. 我们可以看到，由这两个度量均可诱导出$\mathbb{R}^n$ 上的拓扑，注意到:

$$d_2(x, y) \leq \sqrt{n} d_1(x, y) \leq \sqrt{n} d_2(x, y).$$

故以上两个度量中的任意一个度量以$x \in \mathbb{R}^n$为心构成的开球一定都包含以同一$x \in \mathbb{R}^n$为心的另一度量下的开球. 故可以看到两个度量构成的拓扑是同一拓扑.

定义 1.3.2 *(1)*如果(X, τ)是一个拓扑空间，则集合τ中的元素称为拓扑空间(X, τ)的**开集**，而它在X中的余集称为(X, τ)的**闭集**. (X, τ)中包含点$x \in X$的开集称为x的**邻域**.

*(2)*设$E \subset X$，$x \in X$，x称为E的极限点是指每个x的邻域中含有异于x的E的点，极限点的集合记为E'，称为E的**导集**. $\overline{E} = E \cup E'$称为E的**闭包**.

定义 1.3.3 设X是一个集合，开子集族τ构成X的拓扑，如果开集族$\varsigma \subset \tau$满足：对任意开集$G \in \tau$，均可表示为开集族ς中一些开集的并集，则称开集族ς是τ的拓扑基，也称ς是τ的**基**.

注:

(1) 一个拓扑空间的基不是唯一的，假设$(\mathbb{R}^n, d_1)$是一度量空间，$(\mathbb{R}^n, \tau)$是由$d_1(x, y)$诱导出的拓扑. 那么由$d_1(x, y)$定义的开球族$\mathfrak{B}_1 = \{N(x, r) : r \in \mathbb{R}_+\}$构成$(\mathbb{R}^n, \tau)$的拓扑基. 但用曼哈顿度量$d_2(x, y)$定义的开球族也可构成$(\mathbb{R}^n, \tau)$的拓扑基.

(2) 对$(\mathbb{R}^n, d_1)$，$\mathfrak{B} = \{N(x, r) : r \in \mathbb{Q}_+\}$也是$(\mathbb{R}^n, \tau)$的拓扑基，但显然是$\mathfrak{B} \subset \mathfrak{B}_1$.

(3) 一个拓扑空间的基的最小势称为这一拓扑空间的**权**.

在各种拓扑空间中, 有很好的“分离性”是重要的性质.

定义 1.3.4 如果(X,τ)是一个拓扑空间，且这拓扑空间中的任何两个不同的点都具有不相交的邻域，则称该拓扑空间为豪斯多夫拓扑空间.

注:

(1) 由度量空间诱导的拓扑空间一定是豪斯多夫拓扑空间.

(2) 非豪斯多夫拓扑空间的例子也很多，其中最简单的是对至少有两个元素的非空集合X，定义其平凡拓扑为$\tau=\{X,\varnothing\}$，那么任意取$x,y\in X$，在τ中无法找到这两个点的不相交的邻域.

类似度量空间, 可以定义拓扑空间的子空间.

定义 1.3.5 设(X,τ)是一拓扑空间，Y是X的子集合. 开集族$\tau_Y=\{G\cap Y:G\in\tau\}$称为$Y$在$X$中的相对拓扑*(*或者称诱导拓扑*)*. (Y,τ_Y)称为拓扑空间(X,τ)的子空间.

注:

(1) 这里子空间的概念并没有像线性空间那样有运算的封闭性.

(2) 子空间的开集实际上是相对开集.

(3) (Y,ς)的开集不一定是(X,τ)的开集.

例1: 考虑度量空间$(\mathbb{R}^2,d)$诱导的拓扑空间. 集合$A=\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2|x_1\geq 0\}$是$\mathbb{R}^2$ 中的一个子集，则(A,d)是$(\mathbb{R}^2,d)$的子拓扑空间. 对$\forall a\in A$，考虑集合

$$B_r^A(a)=\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2|x_1\geq 0,\ d(x,a)<r\}=B_r^{\mathbb{R}^2}(a)\cap A,$$

可知$B_r^A(a)$是(A,d)中的一个开集，但不是$(\mathbb{R}^2,d)$上的开集. 这个例子进一步说明了开集其实是相对的.

如果(X_1,τ_1)和(X_2,τ_2)是两个拓扑空间，那么对集合$X_1\times X_2=\{(x_1,x_2):x_1\in X_1,x_2\in X_2\}$如何定义其上的拓扑呢?

定义 1.3.6 设(X_1,τ_1)和(X_2,τ_2)是两个拓扑空间，对集合$X_1\times X_2$定义开集族$\tau=\{G_1\times G_2:G_1\in\tau_1,G_2\in\tau_2\}$为$X_1\times X_2$上的拓扑，则称其为$(X_1,\tau_1)$和$(X_2,\tau_2)$这两个拓扑空间的直积.

注:

(1) $\tau=\{G_1\times G_2:G_1\in\tau_1,G_2\in\tau_2\}$确实是集合$X_1\times X_2$上的开集族，通过验证拓扑定义的三条性质可以证明.

(2) 定义中开集族$\tau=\{G_1\times G_2:G_1\in\tau_1,G_2\in\tau_2\}$事实上是拓扑基，并不是$X_1\times X_2$上的所有开集的集合.

(3) 考虑由度量定义的拓扑空间$\mathbb{R}^2$，可以看作是$\mathbb{R}^2=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$.

1.4 空间的性质

这一节介绍度量空间和拓扑空间的一些重要概念和性质. 这里特别关注各类性质在何种结构下可以定义和研究.

1.4.1 紧集

紧集是现代分析学中非常重要的概念，它反映了无穷集合中的某些“有限性”.

定义 1.4.1 设拓扑空间(X,τ), E是X的一个子集，Λ是一指标集. 若存在一族开子集$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}\subset\tau$，使$E\subset\bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda}G_\alpha$，则称$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$是$E$在$(X,\tau)$上的一个开覆盖.

定义 1.4.2 设拓扑空间(X,τ)，K是X的子集，若K在(X,τ)上的任意开覆盖总存在一个有限子覆盖，则称K是拓扑空间(X,τ)中的紧集. 特别地, 当$K=X$时, 我们称(X,τ)为紧拓扑空间.

注: 若K为有限点集，则K必为紧集.

下面的定理说明紧集是“绝对的”，无需考虑“背景”.

定理 1.4.3 设拓扑空间(X,τ)，$K\subset Y\subset X$. 那么K关于(X,τ)是紧的当且仅当K关于拓扑子空间(Y,τ_Y)是紧的.

证: “$\Rightarrow$”设K是(X,τ)的紧集，并且设$\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$是一族关于$(Y,\tau_Y)$的开集，使得$K\subset\bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda}V_\alpha$. 由于$V_\alpha$是相对$Y$的开集，i.e. 存在$(X,\tau)$中的开集$G_\alpha$使得$V_\alpha=G_\alpha\bigcap Y$. 显然，$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$是$K$在$(X,\tau)$中的开覆盖，由$K$是$(X,\tau)$的紧集知道，存在

$$G_{\alpha_1}\bigcup G_{\alpha_2}\bigcup\cdots\bigcup G_{\alpha_n}\supset K.$$

结合$K\subset Y$，从而有

$$V_{\alpha_1}\bigcup V_{\alpha_2}\bigcup\cdots\bigcup V_{\alpha_n}\supset K.$$

故K为(Y,τ_Y)中的紧集.

“$\Leftarrow$”设K为(Y,τ_Y)中的紧集. 令$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$为$(X,\tau)$ 中的一族开集，且$K\subset\bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda}G_\alpha$. 令$V_\alpha=G_\alpha\bigcap Y$，那么$\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$也为$K$在$(Y,\tau_Y)$中的开覆盖，而由$K$是$(Y,\tau_Y)$中的紧集可以知道，存在

$$V_{\alpha_1}\bigcup V_{\alpha_2}\bigcup\cdots\bigcup V_{\alpha_n}\supset K.$$

从而有

$$G_{\alpha_1}\bigcup G_{\alpha_2}\bigcup\cdots\bigcup G_{\alpha_n}\supset K.$$

故K为(X,τ)中的紧集. □

定理 1.4.4 *(闭与紧的关系)*

(a) 豪斯多夫拓扑空间的紧子集均为闭集;

(b) 紧拓扑空间的闭子集为紧集.

证: (a)设(X,τ)为豪斯多夫拓扑空间，K为关于(X,τ)的紧子集，下证K的余集为X的一个开集. 设$p\in X$，$p\notin K$. $\forall x\in K$，由于X为豪斯多夫拓扑空间，可以作V_p与W_x分别为p与x 的邻域，使得：

$$V_p\bigcap W_x=\varnothing.$$

这时$\bigcup\limits_{x\in K}W_x\supset K$，即$\{W_x\}_{x\in K}$为$K$的开覆盖. 因$K$是紧集，从而存在一组点$\{x_1,\cdots,x_n\}$ 使得

$$W_{x_1}\bigcup\cdots\bigcup W_{x_n}\supset K.$$

设对每个$W_{x_j}(j=1,\cdots,n)$均可做p的邻域$V_{p,j}$与W_{x_j}不交. 令$\widetilde{V}_p=\bigcap\limits_{j=1}^{n}V_{p,j}$，则$\widetilde{V}_p$仍为$p$的一个开邻域，且$\widetilde{V}_p\bigcap K=\varnothing$，即$\widetilde{V}_p\subset K^c$. 从而$p$为$K^c$的内点. 由$p$的任意性知集合$K^c$是开集，从而集合$K$是闭集.

(b)设(X,τ)为紧拓扑空间, 而K为(X,τ)中的闭子集. 下证K是紧的. 设$\{V_\alpha\}$是K在(X,τ)的一个开覆盖, 由于$K^c=X\setminus F$是开集, 则$\{V_\alpha\}\bigcup K^c$是X在(X,τ) 中的一个开覆盖. 而X是紧集，那么$\{V_\alpha\}\bigcup K^c$中有有限个集合仍覆盖X，也覆盖K. 即

$$K\subset V_{\alpha_1}\bigcup\cdots\bigcup V_{\alpha_n}\bigcup K^c,$$

从而

$$K\subset V_{\alpha_1}\bigcup\cdots\bigcup V_{\alpha_n}.$$

故K为紧集. □

下面的定理将紧性与“紧集套定理”（见定理1.4.6）联系起来，先看更一般的形式：

定理 1.4.5 Λ是一指标集. 设$\{K_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$是豪斯多夫拓扑空间$X$中一组紧子集. 若$\{K_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$中任意有限个之交都非空，那么$\bigcap\limits_{\alpha\in\Lambda}K_\alpha$非空.

证: 用反证法证明. 由定理1.4.4知K_α是闭集. 设$\bigcap\limits_{\alpha\in\Lambda}K_\alpha=\emptyset$，取定$K_1$，$K_1$中的所有点均不可能同时属于所有的$K_\alpha$，那么$\{K_\alpha^c\}_{\alpha\in\Lambda}$就构成$K_1$的一个开覆盖. 由于$K_1$是紧的，从而存在有限开覆盖，记为

$$K_{\alpha_1}^c\bigcup\cdots\bigcup K_{\alpha_n}^c\supset K_1.$$

从而推出

$$K_1\bigcap K_{\alpha_1}\bigcap\cdots\bigcap K_{\alpha_n}=\varnothing.$$

这与题设矛盾，故假设不成立，结论成立. □

由定理1.4.5有以下推论：

定理 1.4.6 若$K_1\supset K_2\supset\cdots\supset K_n\supset\cdots$是豪斯多夫拓扑空间中$(X,\tau)$的非空紧集套, 那么其交$\bigcap\limits_{j=1}^{\infty}K_j$非空.

下面讨论回到度量空间中进行.

定理 1.4.7 设K是度量空间X的紧集，E是K的无限子集，则E在K中有极限点（类似聚点定理）.

证: 用反证法证明. 设E在K中没有极限点，那么对任意$x \in K$，作x的邻域V_x，要求V_x至多含一个E的点，故这时$\{V_x\}$是K的一个开覆盖，也是E的开覆盖. 但$\{V_x\}_{x\in K}$不能有有限个覆盖E，从而也不能覆盖K，又因为K为紧集，从而产生矛盾. 故假设不成立. □

注: 以上定理可以在拓扑空间中讨论，但由于在拓扑空间中谈序列收敛或者极限点，会失去很多在度量空间具有的重要性质，并出现一些“不正常”现象，故拓扑空间一般不讨论序列收敛和极限点的问题.

下面讨论回到度量空间$\mathbb{R}^n$中进行. 首先要证明k-矩形块套定理，它是一维情形下的区间套定理的一般情况.

定理 1.4.8 *设k为正整数，存在k-矩形块序列$\{I_n\} = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_k) | a_{nj} \le x_j \le b_{nj}\}$，并且有$I_n \supset I_{n+1}(n = 1, 2, 3, \cdots)$. 那么*

(a) $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_n$不是空集;

(b) k-矩形块是紧集.

证: 对(a), 只需对每个分量用定理1.2.13即得证.

接下来证明(b). 为记号简单，记$I = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_k) | a_j \le x_j \le b_j,\ 1 \le j \le k\}$，并且记

$$D = \max_{x,y\in I} d(x, y) = \left(\sum_{j=1}^{k} (b_j - a_j)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

用反证法证明. 设存在一个I的开覆盖$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$，它不含有任何有限子覆盖仍然盖住$I$. 令$c_j = \frac{1}{2}(b_j + a_j)(j = 1, \cdots, k)$，那么闭区间$[a_j, c_j]$ 和$[c_j, b_j]$ 可以构成2^k个小的$k-$矩形块，那么这2^k个小的$k-$矩形块中至少有一个不能被开覆盖$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$中任何有限子覆盖仍然盖住，记其为$I^1$. 再对$I^1$作类似的划分，继续下去，可以构成一个$k-$矩形块序列$\{I^l\}$，满足:

(1) $I \supset I^1 \supset I^2 \supset \cdots \supset I^l \supset \cdots$;

(2) $I^l(l = 1, 2, \cdots)$不能被开覆盖$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$中任何有限子覆盖盖住;

(3) 若$x, y \in I^l$，那么$d(x, y) \le 2^{-l} D$.

由(a)知存在至少一点$\xi \in I^l$, $l = 1, 2, \cdots$，因为I被$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$覆盖，则存在开覆盖$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$中的某个$G_\alpha$，使得$\xi \in G_\alpha$. 因为$G_\alpha$是开集，存在$r > 0$，使得$N(\xi, r) \subset G_\alpha$. 当$l$充分大使得$2^{-l}D < r$时，就有$I^l \subset G_\alpha$，则$I^l$可以被$G_\alpha$一个开集来覆盖，这与(2) 中不能被$\{G_\alpha\}$ 中有限个覆盖矛盾, 由此知定理成立. □

注: 定理1.4.8是k维闭矩形块套定理，更一般的定理1.4.5是紧集套定理，这里要求紧集套的原因是对一般拓扑空间中的有界闭集不一定是紧集.

定理 1.4.9 （*Heine-Borel*定理）*设E为$\mathbb{R}^n$中的子集，那么以下三命题等价:*

(a) E是有界闭集;

(b) E是紧集;

(c) E是列紧集，即E的任何无限子集在E中都有极限点.

证: 第一步先证明$(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$.

因为E为有界闭集，所以存在n-方格I使得$E \subset I$. 由定理1.4.8知E为紧集，从而(b)成立. 再根据定理1.4.7 可以推出(c)成立.

第二步证明$(c) \Rightarrow (a)$.

利用反证法.

(i)若E无界，则总有$x_n \in E$使得$\|x_n\| > n$. 这时$\{x_n\}$无极限点，与(c)矛盾.

(ii)若E不是闭集，则存在$x_0 \in \mathbb{R}^n$为E的极限点，但$x_0 \notin E$. 对于$n = 1, 2, \cdots$，存在点$x_n \in E$使得$\|x_n - x_0\| < \frac{1}{n}$，记$S = \{x_n\}$. 下证$S$除$x_0$ 外没有其他极限点. 若有$y_0 \in \mathbb{R}^n$，$y_0 \neq x_0$，那么除了有限的几个n 之外，

$$\|x_n - y_0\| \geq \|x_0 - y_0\| - \|x_n - x_0\| \geq \|x_0 - y_0\| - \frac{1}{n} \geq \frac{1}{2}\|x_0 - y_0\|.$$

根据定理1.1.4可知y_0不是S的极限点，从而S没有极限点在E中，与(c)矛盾. 故假设不成立，则E是闭集. □

注: 以上定理对一般度量空间不一定成立，譬如在一般度量空间中有界闭集就不一定是紧集. 例如，在连续函数空间$C[-\pi, \pi]$ 上定义度量

$$d_2(f(t), g(t)) = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t) - g(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall f(t),\ g(t) \in C[-\pi, \pi].$$

在度量空间$(C[-\pi, \pi],\ d_2)$中考虑集合

$$E = \{\sin nt\}_{n=1}^{\infty} = \{\sin t,\ \sin 2t, \cdots,\ sinnt, \cdots\}.$$

则对任意的正整数n，

$$d_2(\sin nt, 0) = \left(\int_{-\pi}^{\pi} (\sin nt)^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos 2nt}{2} dt\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\pi},$$

故$\{\sin nt\}_{n=1}^{\infty}$落在$(C[-\pi, \pi],\ d_2)$中以常值函数0为心，半径为$\sqrt{\pi}$的球面上. 又因为对任意的正整数$m$和$n$，

$$d_2(\sin nt,\ \sin mt) = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |\sin nt - \sin mt|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2\pi},$$

故$\{\sin nt\}_{n=1}^{\infty}$在$(C[-\pi, \pi],\ d_2)$一个离散集. 因此，$E$是$(C[-\pi, \pi],\ d_2)$中的有界闭集. 但是很容易构造它的一个开覆盖并且不存在有限子覆盖，从而E不是紧集.

1.4.2 连通集

下面我们介绍连通集.

定义 1.4.10 *设拓扑空间(X, τ), A, B是X的两个子集. 若$\overline{A} \bigcap B = \varnothing$，$A \bigcap \overline{B} = \varnothing$，则称$A, B$ 分离. 若X 不能分为两个分离的子集，则称X是连通的拓扑空间. 设$E \subset X$, 如果(E, τ_E)作为诱导拓扑空间本身是一个连通的拓扑空间，则称E是X的连通子集.*

注:

(1) 如果拓扑空间(X, τ)本身是连通的，则称(X, τ)是连通的拓扑空间.

(2) 连通的拓扑空间也可以定义为除了X与空集$\varnothing$外，没有既开又闭的子集.

(3) 连通的拓扑空间不能写成两个非空开集之并.

定理 1.4.11 设E是度量空间$\mathbb{R}$上的子集，E是$\mathbb{R}$的连通子集当且仅当任意的$x, y \in E$，$x < y$，若$z \in (x, y)$，则$z \in E$.

证: " $\Rightarrow$ " 对任意$z \in (x, y)$，若$z \notin E$，作

$$A_z = E \cap (-\infty, z), \quad B_z = E \cap (z, +\infty).$$

则有

$$x \in A_z, \quad y \in B_z.$$

由A_z, B_z的构造知其是关于$(E, \tau_{_E})$的不空分离集，且

$$E = A_z \bigcup B_z,$$

则E是不连通的，矛盾. 故$z \in E$.

" $\Leftarrow$ "若E不连通，记$E = A \bigcup B$，A, B非空且分离. 取$x \in A$，$y \in B$，不妨设$x < y$，定义

$$z = \sup(A \cap [x, y]),$$

则有$z \in \bar{A}$，故$z \notin B$. 特别有$x \leq z < y$.

(1) 若$z \notin A$，那么$x < z < y$ 且$z \notin E$，与题设中$z \in E$矛盾.

(2) 若$z \in A$，那么$z \notin \overline{B}$，存在z_1使$z < z_1 < y$，$z_1 \notin B$，$z_1 \notin A$. 于是$x < z_1 < y$，$z_1 \notin E$，与题设矛盾.

故定理得证. □

1.4.3 完备性

完备性是现代分析学非常重要的概念. 本节在度量空间中讨论完备性.

定义 1.4.12 设$\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$是度量空间$(X, d)$的点列. 如果对任给的$\varepsilon > 0$，都存在$N \in \mathbb{N}$, 当$n, m > N$时均有$d(x_n, x_m) < \varepsilon$，则称$\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$是度量空间$(X, d)$的基本列, 或者$Cauchy$列.

定义 1.4.13 设$\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$是度量空间$(X, d)$的点列，$A \in X$. 如果对任给的$\varepsilon > 0$，都存在$N \in \mathbb{N}$，当$n > N$时均有$d(x_n, A) < \varepsilon$，则称$\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$在度量空间$(X, d)$中收敛到$A$，也称$A$是点列$\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 的极限.

以上点列按习惯也称为度量空间(X, d)的收敛点列. 显然(X, d)中的收敛点列是Cauchy列, 但是Cauchy列不一定是收敛点列.

定义 1.4.14 如果度量空间(X, d)的每个基本列均为收敛点列，则称(X, d)是完备的度量空间.

例 1.4.15 欧氏空间$\mathbb{R}^n$是完备的度量空间，而度量空间$(\mathbb{Q}, d)$$(d(p, q) = |p - q|)$ 是不完备的.

例 1.4.16 *Riemann*可积函数类$\mathfrak{R}[a,b]$在度量$d_2(f,g)=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$的意义下是不完备的.

例 1.4.17 $C[a,b]$在度量$d_1(f,g)=\max\limits_{a\le x\le b}|f(x)-g(x)|$的意义下是完备的, 这是因为$(C[a,b],d_1)$中的函数列$x_n(t)$收敛等价于$x_n(t)$在$[a,b]$上一致收敛, 所有由一致收敛的*Cauchy*收敛准则可得完备性的证明. 但在度量$d_2(f,g)=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$意义下是不完备的. 比如$C[-1,1]$考虑函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}-1, & -1\le x\le -1/n,\\ nx, & -1/n\le x\le 1/n,\\ 1, & 1/n\le x\le 1.\end{cases}$$

在$(C[-1,1],d_2)$中是*Cauchy*列, 但是其在$(C[-1,1],d_2)$中不收敛.

例 1.4.18 例4: 设$l^p=\{(x_1,x_2,\cdots,x_k,\cdots)|x_k\in\mathbb{R},\ \forall k\in\mathbb{N},\ \sum\limits_{k\in\mathbb{N}}|x_k|^p<\infty\}$，其中$1\le p<+\infty$. 则$l^p$在度量$d_p(x,y)=(\sum\limits_{k\in\mathbb{N}}|x_k-y_k|^p)^{\frac{1}{p}}$下是完备的.

证: 设$\{\xi^n\}_{n=1}^{\infty}$是(l^p,d_p)中的一基本列，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}$，当$m,n>N$时，

$$d_p(\xi^n,\xi^m)=(\sum_{k\in\mathbb{N}}|\xi_k^n-\xi_k^m|^p)^{\frac{1}{p}}<\varepsilon. \tag{1.4.3.1}$$

于是对于任意$k\in\mathbb{N}$, $|\xi_k^n-\xi_k^m|<\varepsilon$. 从而$\{\xi_k^n\}_{n=1}^{\infty}$是$\mathbb{R}$中的*Cauchy*列，则必定收敛. 令$\xi_k^n\to\xi_k^0\in\mathbb{R}(n\to\infty)$，$\forall k\in\mathbb{N}$. 记$\xi^0=(\xi_1^0,\xi_2^0,\cdots,\xi_k^0,\cdots)$. 下面我们只需证明：$d_p(\xi^n,\xi^0)\to 0(n\to\infty)$与$\xi^0\in l^p$.

事实上，由(1.4.3.1)式可知，对任意正整数l，有

$$\sum_{k=1}^{l}|\xi_k^n-\xi_k^m|^p<\varepsilon^p,\quad m,n>N.$$

令$m\to\infty$，则有

$$\sum_{k=1}^{l}|\xi_k^n-\xi_k^0|^p\le\varepsilon^p,\quad n>N.$$

再令$l\to\infty$，则有

$$\sum_{k\in\mathbb{N}}|\xi_k^n-\xi_k^0|^p\le\varepsilon^p,\quad n>N.$$

于是对任意$n>N$, $\xi^n-\xi^0\in l^p$. 由于l^p是线性空间，自然有$\xi^0\in l^p$. 由上式，

$$d_p(\xi^n,\xi^0)=(\sum_{k\in\mathbb{N}}|\xi_k^n-\xi_k^0|^p)^{\frac{1}{p}}\le\varepsilon,\quad n>N,$$

则$\{\xi^n\}_{n=1}^{\infty}$在d_p的意义下收敛于ξ^0. □

注： 以上几个例子又一次说明集合和度量在度量空间中都起到关键作用.

一个不完备的度量空间可以通过增加一些元素变成完备的度量空间. 这一过程一般称将一度量空间完备化，成为完备的度量空间.

定义 1.4.19 包含给定度量空间(X,d)的最小完备的度量空间(Y,d)称为(X,d)的完备化空间.

比以上直观定义形式相对更为常规的定义是：

定义 1.4.20 如果度量空间(X,d)是完备的度量空间(Y,d)的子空间，并且集合$X\subset Y$在Y中处处稠密，则称(Y,d)为(X,d)的完备化空间.

一个自然的问题度量空间的完备化空间是否存在并且唯一？下面我们给出肯定的回答.

定义 1.4.21 如果度量空间(X_1,d_1)与度量空间(X_2,d_2)之间存在*1-1*映射$f:X_1\to X_2$，使得对X 中的任意两点$a,b\in X_1$，等式$d_2(f(a),f(b))=d_1(a,b)$成立，则称$f:X_1\to X_2$是等距映射，度量空间(X_1,d_1)与度量空间(X_2,d_2)是等距的.

定理 1.4.22 如果度量空间(Y_1,d_1)与度量空间(Y_2,d_2)都是(X,d)的完备化空间，那么它们是等距的.

证: 如果$x\in X$，则定义$f(x)=x$，显然其是等距的. 如果$y_1\in Y_1\setminus X$，因为X在Y_1中处处稠密，可找到X中的点列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$在d_1的意义下收敛到y_1. 同时这一点列也是基本列. 在X中，$d_1=d=d_2$，点列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$在d_2意义下也是基本列. 因为(Y_2,d_2)是(X,d)的完备化空间，故存在极限点$y_2\in Y_2$，且显然极限点是唯一的. 设$f(y_1)=y_2$，从而f是(Y_1,d_1)到(Y_2,d_2)的映射，显然是满射. 下证这样定义的映射是等距的. 设Y_1的一对点y_1',y_1''，相应有$y_2',y_2''\in Y_2$，由

$$d_1(y_1',y_1'')=\lim_{n\to\infty}d_1(x_n',x_n'')=\lim_{n\to\infty}d(x_n',x_n'')=\lim_{n\to\infty}d_2(x_n',x_n'')=d_2(y_2',y_2'')=d_2(f(y_1'),f(y_1''))$$

可知f是单射且是等距映射. □

定理 1.4.23 每个度量空间都有完备化空间.

证: 如果一个度量空间(X,d)是完备的，那么它就是自身的完备化空间. 如果一个度量空间(X,d)不是完备的，考虑X中的基本列$\{x_n\}\subset X$，记这些基本列的全体为Ξ. 如果$\{x_n\},\{y_n\}\in\Xi$，并且满足$\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=0$，则称$\{x_n\}$与$\{y_n\}$等价，记为$\{x_n\}\sim\{y_n\}$. 我们将等价的基本列看成一个元素，这些元素的全体看成一个空间$\tilde{X}$，即取Ξ 的商$\tilde{X}=\Xi/\sim=\{[\{x_n\}]|\ \{x_n\}\in\Xi\}$，并且规定：

$$\tilde{d}([\{x_n\}],[\{y_n\}])=\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n).$$

下面证明$(\tilde{X},\tilde{d})$是(X,d)的完备化空间. 需要证明三点：$(\tilde{X},\tilde{d})$ 是度量空间；(X,d)在$(\tilde{X},\tilde{d})$中稠密；$(\tilde{X},\tilde{d})$是完备的. (事实上，定理1.4.22已经证明在等距的意义下，完备化空间是唯一的.)

(1)先证明$\tilde{d}$的定义是有确定意义，再证明其满足度量的三个条件. 由于$\{x_n\},\{y_n\}$均为基本点列，对任意的$\varepsilon>0$，均存在$N\in\mathbb{N}$，当$n,m>N$时，

$$d(x_n,x_m)\le\varepsilon,\ \ d(y_n,y_m)\le\varepsilon.$$

所以，由三角不等式有

$$|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|\le d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m)\le 2\varepsilon.$$

则说明定义$\tilde{d}([\{x_n\}],[\{y_n\}])$的右端极限存在. 又如果$\{x_n\}\sim\{u_n\},\{y_n\}\sim\{v_n\}$，那么

$$|d(x_n,y_n)-d(u_n,v_n)|\le d(x_n,u_n)+d(y_n,v_n)\to 0,\quad n\to\infty.$$

这说明$\{d(x_n,y_n)\}$是$\mathbb{R}$中的基本列，故$\{d(x_n,y_n)\}$收敛，从而$\tilde{d}([\{x_n\}],[\{y_n\}])=\tilde{d}([\{u_n\}],[\{v_n\}])$. 故$\tilde{d}$的定义是有确定意义的. 显然$\tilde{d}([\{x_n\}],[\{y_n\}])$具有正定性与对称性. 如果$[\{x_n\}]$, $[\{y_n\}]$, $[\{z_n\}]$属

于$\tilde{X}$，那么

$$\begin{aligned} & \tilde{d}([\{x_n\}],[\{y_n\}]) = \lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n) \\ \leq & \lim_{n\to\infty} d(x_n,z_n) + \lim_{n\to\infty} d(z_n,y_n) \\ = & \tilde{d}([\{x_n\}],[\{z_n\}]) + \tilde{d}([\{z_n\}],[\{y_n\}]). \end{aligned}$$

即$\tilde{d}$满足三角不等式，因此验证了$\tilde{d}([\{x_n\}],[\{y_n\}])$是一个度量.

(2)对任意$x \in (X,d)$，因为常驻点列$\{x\}$也是基本列, 记为$\tilde{x} = [\{x\}]$，在这个意义下$\tilde{x} \in (\tilde{X},\tilde{d})$. 令$\tilde{X}_0 = \{\tilde{x}|x \in X\}$，易知$(\tilde{X}_0,\tilde{d})$与$(X,d)$等距. 下证$(\tilde{X}_0,\tilde{d})$ 在$(\tilde{X},\tilde{d})$中稠密. 对任意的$\xi = [\{x_n\}] \in (\tilde{X},\tilde{d})$，考察代表元$\{x_n\}$，由于$\tilde{x}_k \in \tilde{X}_0$，$k = 1,2,\cdots$，我们有

$$\tilde{d}(\xi,\tilde{x}_k) = \tilde{d}([\{x_n\}],\tilde{x}_k) = \lim_{n\to\infty} d(x_n,x_k).$$

于是

$$\lim_{k\to\infty} \tilde{d}([\{x_n\}],\tilde{x}_k) = \lim_{k\to\infty}\lim_{n\to\infty} d(x_n,x_k) = 0.$$

即当$k \to \infty$时，$\{\tilde{x}_k\}$在$\tilde{d}$的意义下收敛到$[\{x_n\}]$. 故$(\tilde{X}_0,\tilde{d})$在$(\tilde{X},\tilde{d})$中稠密. 从而(X,d)在等距意义下在$(\tilde{X},\tilde{d})$中稠密.

(3)设$\{\xi_n\}$是$(\tilde{X},\tilde{d})$中的基本列，由于$(\tilde{X}_0,\tilde{d})$在$(\tilde{X},\tilde{d})$中稠密, 可取$\tilde{x}_n \in \tilde{X}_0 \cap N(\xi_n,\frac{1}{n})$，$n = 1,2,\cdots$，即$\tilde{d}(\tilde{x}_n,\xi_n) < \frac{1}{n}$. 再由于$\{\xi_n\}$ 是$(\tilde{X},\tilde{d})$中的基本列，故对任意的$\varepsilon > 0$，均存在$N \in \mathbb{N}$，当$n,m > N$时，有$\tilde{d}(\xi_n,\xi_m) \leq \varepsilon$. 于是当$\frac{1}{N} < \varepsilon$时有

$$\tilde{d}(\tilde{x}_n,\tilde{x}_m) \leq \tilde{d}(\tilde{x}_n,\xi_n) + \tilde{d}(\xi_n,\xi_m) + \tilde{d}(\tilde{x}_m,\xi_m) < \frac{1}{n} + \varepsilon + \frac{1}{m} < 3\varepsilon.$$

即$\{\tilde{x}_n\}$是$(\tilde{X}_0,\tilde{d})$中的基本列. 结合$(\tilde{X}_0,\tilde{d})$与(X,d)等距，故$\{x_n\}$也是(X,d) 中的基本列，记$\xi = [\{x_n\}]$，则$\xi \in (\tilde{X},\tilde{d})$. 于是当$\frac{1}{N} < \varepsilon$就有

$$\tilde{d}(\xi_n,\xi) \leq \tilde{d}(\xi_n,\tilde{x}_n) + \tilde{d}(\tilde{x}_n,\xi) < \frac{1}{n} + \lim_{l\to\infty} d(x_n,x_l) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

即基本列$\{\xi_n\}$在$(\tilde{X},\tilde{d})$中收敛到ξ，从而度量空间$(\tilde{X},\tilde{d})$是完备的. □

定理 1.4.24 *所有紧度量空间都是完备的度量空间.*

证: 设X是一紧的度量空间，不妨设其有无限元素. 我们用反证法，假设X不是完备的，则存在X的基本列$\{x_n\} \subset X$，它的极限点不在X 内. 那么对任意的$x \in X$，均存在一个$r_x > 0$，使得$N(x,r_x) \cap E$为有限集(这里$E = \{x_n\}$). 那么

$$\mathcal{S} = \{N(x,r_x)|x \in X\}$$

是X的开覆盖，由于X是一紧的度量空间，则存在有限个开集仍然可以覆盖X，即

$$E \subset X \subset \bigcup_{k=1}^{n} N(x_k,r_{x_k}).$$

注意到$E = E \cap (\bigcup\limits_{k=1}^{n} N(x_k,r_{x_k})) = \bigcup\limits_{k=1}^{n} (E \cap N(x_k,r_{x_k}))$，因为$E \cap N(x_k,r_{x_k})$ 为有限集，则E为有限集，与E为无限集矛盾，故X是完备的. □

注: 完备的度量空间当然不一定是紧的度量空间，譬如$\mathbb{R}^n$.

下面我们将以上提到的确界存在性，紧性和完备性在度量空间的框架下作一小结.

注:

(1) 国内传统教材的实数理论包含6大定理，分两个“方面军”. 其一是有限覆盖定理，其二是区间套定理为首的5大定理(例如单调有界定理等等). 实数理论实际告诉我们这六个定理是互相等价的. 从这里可以看出，有限覆盖定理表述的是紧性，而其它定理表述的是确界存在性和完备性.

(2) 但注意对$\mathbb{R}^n$这个度量空间而言，有些和“序结构”有关的定理在这里是不适合的，譬如单调有界定理、确界定理等.

(3) 对$\mathbb{R}^n$空间，“紧集”和“有界的完备集”是等价的. 但对一般的度量空间而言，有界的完备度量空间不一定是紧度量空间，譬如l^∞. 完全有界的完备度量空间是紧度量空间，这里就不再详尽讨论. 这在《泛函分析》的教材中会有讨论.

(4) 在一般度量空间，如果把紧集套换成闭集套，定理1.4.6不一定成立，情况将复杂一些.

下面我们对闭集套作一讨论. 这里需要一个几何的概念，即集合的直径.

定义 1.4.25 *设E是度量空间(X,d)的子集, 又设$x\in E$, $y\in E$. 则E 的**直径**记为$diamE$，其定义为*

$$diamE=\sup\{d(x,y)|\forall x,y\in E\}.$$

定理 1.4.26 *如果E是度量空间X中的集合，那么*

$$diamE=diam\overline{E}.$$

证: 因为$E\subset\overline{E}$，所以显然有

$$diamE\leq diam\overline{E},$$

从而只需证明$diam\overline{E}\leq diamE$即可.

$\forall p,q\in\overline{E}$，由$\overline{E}$的定义可知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists p',q'\in E$使得$d(p,p')<\varepsilon$，$d(q,q')<\varepsilon$. 因此利用三角不等式可以得到

$$d(p,q)\leq d(p,p')+d(p',q')+d(q',q)\leq d(p',q')+2\varepsilon\leq diamE+2\varepsilon,$$

所以

$$diam\overline{E}\leq diamE+2\varepsilon.$$

由ε的任意性可知

$$diam\overline{E}\leq diamE.$$

从而定理得证. □

定理 1.4.27 *如果$\{K_n\}$是X中的非空闭集序列，并且$K_n\supset K_{n+1}(n=1,2,\cdots)$，当$n\to+\infty$时有*

$$diamK_n\to 0,$$

那么X是完备空间当且仅当存在X中的唯一的点属于$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}K_n$.

证: 不妨设K_1有无限个元素. 由K_n的已知条件可取$x_n \in K_n$，使得$\{x_n\}$构成基本列. 由于X完备，存在A是$\{x_n\}$的极限点. 注意$diam K_n \to 0$知存在唯一的点属于$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} K_n$. 反过来，设$\{x_n\}$是空间$X$中的基本序列，记$E_n = \{x_n, x_{n+1}, \cdots\}$($E_n$为去掉前$n-1$项组成的集合)，那么当$n \to \infty$时有

$$diam\overline{E}_n \to 0.$$

又$\overline{E}_n$为空间X中的闭集，故$\overline{E}_n$形成“闭集套”，存在唯一的$A \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} \overline{E}_n$，即$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}$, 当$n > N$时有

$$d(x_n, A) < \varepsilon,$$

故$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，故空间是完备的. □

注: 以上定理条件中完备性的重要性是明显的. 但$diam K_n \to 0$在一般度量空间中也是重要的，因为即使是在完备情形下，如果没有条件$diam K_n \to 0$，$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} K_n$也可能是空集.

1.4.4 完全集

下面我们介绍完全集.

定义 1.4.28 如果集合$E = E'$，那么称E为完全集.

例:

1. $[0,1]$是完全集.
2. $[0,1] \cup \{2\}$是闭集，不是完全集.
3. 没有孤立点的闭集是完全集.

定理 1.4.29 设P是$\mathbb{R}^k$上的非空完全集，则P是不可数集.

证: 因为P是非空的，故存在极限点，所以P是无限集. 若P是可数的，将P记为$\{x_1, x_2, x_3, \cdots\}$. 下面构造如下的邻域序列$\{V_n\}$:

令V_1是x_1的任意一个邻域，如果V_1由能使$|y - x_1| < r$的一切$y \in \mathbb{R}^k$组成，V_1的闭包$\overline{V_1}$就是由$|y - x_1| \le r$ 的一切$y \in \mathbb{R}^k$组成的集合.

假定已经作出V_n，那么$V_n \cap P$非空. 因为P的每个点都是P的极限点，所以存在一个邻域V_{n+1}，使得

$$(a)\ \overline{V}_{n+1} \subset V_n, \quad (b)\ x_n \notin \overline{V}_{n+1}, \quad (c)\ V_{n+1} \cap P \neq \varnothing.$$

由(c)，V_{n+1}满足归纳法的假设. 因此，这种构造法可以继续进行.

令$K_n = \overline{V}_n \cap P$，因为$\overline{V}_n$是有界闭集，所以$\overline{V}_n$是紧集. 因为$x_n \notin K_{n+1}$，所以$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} K_n$里没有$P$的点. 因为$K_n \subset P$，则意味着$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} K_n$是空集. 由$(c)$，每个$K_n$不空，由$(a)$知$K_{n+1} \subset K_n$，这与紧集套定理(即定理1.4.6)矛盾，故$P$是不可数的，定理得证. □

推论 1.4.30 区间$[a,b](a < b)$上的点是不可数的.

下面介绍一个$\mathbb{R}$上不含开区间的完全集——Cantor集.

构造方式如下:

令E_0是闭区间$[0,1]$，去掉开区间$(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$，并令剩下的闭区间为$E_1$，即

$$E_1=[0,\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},1].$$

再将E_1的两个闭区间三等分，并去掉中间的那个开区间，得到E_2.

这样一直下去，得到E_n，记

$$P=\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n.$$

称P为Cantor集. 显然P是紧集，且P非空. P有下面两个性质:

(1) P不包含任何开区间;

(2) P是完全集.

证: (1)(反证法)设存在开区间$(\alpha,\beta)\subset P$，那么一定存在正整数k, m使得

$$I_{k,m}=(\frac{3k+1}{3^m},\frac{3k+2}{3^m})\subset(\alpha,\beta).$$

由Cantor集的构造知，

$$I_{k,m}\bigcap P=\varnothing,$$

所以矛盾，因此P中不含任何开区间.

(2)显然P是闭集，故只需证明P中没有孤立点. 对任意$x\in P$，记V_x是x的一个开邻域，I_n是E_n中包含x的闭区间. 当n充分大时，使得$I_n\subset V_x$. 取x_n为I_n中不同于x的端点，故$x_n\in P$，所以x为序列$\{x_n\}$的极限点，则没有孤立点. □

注: Cantor集为不可数集，但其测度为零.

习题一

1. 对$x \in \mathbb{R}$ 及$y \in \mathbb{R}$, 定义

$$d_1(x,y) = (x-y)^2,$$
$$d_2(x,y) = \sqrt{|x-y|},$$
$$d_3(x,y) = |x^2 - y^2|,$$
$$d_4(x,y) = |x - 2y|,$$
$$d_5(x,y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}.$$

其中哪些是度量? 哪些不是?

2. 对于任意$x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$,定义

$$d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|,$$
$$d_2(x,y) = \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2},$$
$$d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}.$$

说明当d分别为d_1, d_2, d_∞时, $(\mathbb{R}^2, d)$均构成度量空间. 并画出当d为d_1, d_2, d_∞时, 邻域

$$U(x_0, \delta) = \{x| \in \mathbb{R}^2, d(x_0, x) < \delta\}$$

的图像, 其中$x_0 = (0,0)$.

3. 证明: 如果$f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$是严格上凸连续函数, 且$f(0) = 0$, 而$(X,d)$是度量空间, 则在$X$上可以用关系式$d_f(x_1,x_2) = f(d(x_2,x_2))$定义新度量$d_f$.

4. 当集合X具有度量d时, 可以尝试利用$\widetilde{d}(A,B) = \inf\limits_{a\in A, b\in B} d(a,b)$来定义集合$A \subset X$与$B \subset X$之间的距离.

   (1) 请给出一个度量空间及它的两个互不相交的闭子集A, B的实例, 使$\widetilde{d}(A,B) = 0$.

   (2) 请证明: 在度量空间(X,d)的有界闭子集上可以引入豪斯多夫度量D, 即对于$A \subset X, B \subset X$, 可以取

$$D(A,B) := \max\left\{\sup_{a\in A}\widetilde{d}(a,B), \sup_{b\in B}\widetilde{d}(A,b)\right\}.$$

5. 对$x \in \mathbb{R}$及$y \in \mathbb{R}$, 定义

$$d(x,y) = |x^2 - y^2|.$$

问d是否为度量? 说明理由.

6. 设E'是集合E的一切极限点的集合. 证明: E'是闭集, E和$\overline{E}$有相同的极限点. E和E'是否总有相同的极限点呢?

7. 记E°表示集合E的所有内点组成的集合(E°叫做E的内部).

   (a) 证明E°是开集.

   (b) 证明:E是开集当且仅当$E^\circ = E$.

(c) 如果$G \subset E$且G是开集, 证明$G \subset E^\circ$.

(d) 证明E°的余集是E的余集的闭包.

(e) E的内部与$\overline{E}$的内部是否总是一样?

(f) E的闭包与E°的闭包是否总是一样?

9. 判断下列命题, 并说明.

(1) 任何一族闭集的并是闭集.

(2) 一个集合的任意边界点都是它的极限点.

(3) 任何集合边界点的集合是闭集.

11. 设E是某有序集的非空子集, 又设α是E的下界, 而β是E的上界, 证明$\alpha \leq \beta$.

12. 设A是非空实数集, 有下界. 令$-A$是所有$-x$ 的集合, $x \in A$. 证明

$$\inf A = -\sup(-A).$$

13. 固定$b > 1$.

(a) 如果m, n, p, q是整数, $n > 0, q > 0$, 且$r = \frac{m}{n} = \frac{p}{q}$. 证明

$$(b^m)^{\frac{1}{n}} = (b^p)^{\frac{1}{q}},$$

因此, 定义$b^r = (b^m)^{\frac{1}{n}}$有意义.

(b) 证明, 如果r和s是有理数, 那么$b^{r+s} = b^r b^s$.

(c) 如果x是实数, 定义$B(x)$为所有数b^t 的集, 这里t是有理数并且$t \leq x$. 证明

$$b^r = \sup B(r),$$

这里r是有理数. 由此, 对于每个实数x, 定义

$$b^x = \sup B(x)$$

是合理的.

(d) 证明, 对一切实数x和y, $b^{x+y} = b^x b^y$.

14. 固定$b > 1, y > 0$, 按下面的提纲来证明, 存在唯一的实数x使$b^x = y$(这x叫做以b 为底y的对数).

(a) 对每个正整数n, $b^n - 1 \geq n(n-1)$.

(b) 从而有$b - 1 \geq n(b^{\frac{1}{n}} - 1)$.

(c) 如果$t > 1$且$n > \frac{b-1}{t-1}$, 那么$b^{\frac{1}{n}} < t$.

(d) 如果ω使$b^\omega < y$, 那么对于足够大的n, $b^{\omega + \frac{1}{n}} < y$. 为了证明这一点, 应用$(c)$ 而取$t = y \cdot b^{-\omega}$.

(e) 如果$b^\omega > y$, 那么对于足够大的n, $b^{\omega - \frac{1}{n}} > y$.

(f) 设A是所有使$b^\omega < y$成立的ω的集, 证明$x = \sup A$满足方程$b^x = y$.

(g) 证明x是唯一的.

15. 若(X,d)是度量空间, 请说明$(X,\frac{d}{d+1})$ 也是度量开空间. 则度量d和$\frac{d}{d+1}$在X上是否给出同样的拓扑, 说明理由.

16. 设X是无穷集合, 对于$p\in X, q\in X$, 定义

$$d(p,q)=\begin{cases}1 & p\neq q\\ 0 & p=q.\end{cases}$$

证明这是一个度量. 由此所得的度量空间的那些子集是开集? 那些是闭集? 那些是紧集?

17. 设$K\subset\mathbb{R}$是由0及诸数$\frac{1}{n}(n=1,2,3,\cdots)$组成的集合, 用定义直接证明$K$是紧集.

18. 作一个实数的紧集, 使它的极限点构成一个可数集.

19. 给开区间$(0,1)$造一个没有有限子覆盖的开覆盖的实例.

20. 把所有有理数组成的集合$\mathbb{Q}$看成度量空间, 度量为$d(p,q)=|p-q|$. 令E是所有满足$2<p^2<3$的$p\in\mathbb{Q}$组成的集合, 证明E是$\mathbb{Q}$中的有界闭集, 但E 不是紧集, E 是否是$\mathbb{Q}$中的开集?

21. 度量空间的子集为完全有界集, 如果对任意的$\varepsilon>0$, 它都具有有限ε 网.

(1) 请验证: 集合的完全有界性与ε网是由该集合本身的点组成,与它所在空间的点的组成无关.

(2) 请证明: 完备度量空间的子集是紧集的充要条件它既是完全有界集也是闭集.

(3) 请举例说明: 度量空间的有界闭集不一定是完全有界集, 因而也不一定是紧集.

22. 证明:

(1) X是完备的完全有界集当且仅当X是列紧集,

(2) X是完备的完全有界集当且仅当X是紧集,

(3) 举例说明完备集不一定是紧集,

(4) 举例说明完全有界集不一定是紧集.

23. 简述完全有界集的定义, 并举例说明完全有界集不是紧集, 说明理由.

24. 设(X,d)为度量空间,$E\subset X$.

(1) 简述ε-网和完全有界集的定义.

(2) 说明E为完全有界集与ε-网是由E本身的点组成还是由X中的点组成无关.

(3) 若X为完备度量空间, E为完全有界闭集, 证明: X为列紧集.

25. 设X是度量空间, 证明下面命题,

(a) 设A和B是X中的不交闭集, 证明它们是分离的.

(b) 证明不交开集也是分离的.

(c) 固定$p\in X,\delta>0$, 定义A为由满足$d(p,q)<\delta$的一切$q\in X$组成的集合, 而B为满足$d(p,q)>\delta$的一切$q\in X$组成的集合. 证明A与B是分离的.

(d) 证明至少含有两个点的连通度量空间是不可数的.

26. 连通集的闭包和连通集的内部是否是否总是连通集.

27. 设A和B是$\mathbb{R}^k$的分离子集, 假设$a \in A, b \in B$, 且对$t \in \mathbb{R}$ 定义

$$p(t) = (1-t)a + tb,$$

命$A_0 = p^{-1}(A), B_0 = p^{-1}(B)$(于是, $t \in A_0$当且仅当$p(t) \in A$).

(a) A_0与B_0是$\mathbb{R}$中的分离子集.

(b) 证明存在$t_0 \in (0,1)$使得$p(t_0) \notin A \cup B$.

(c) 证明$\mathbb{R}^k$的凸子集是连通集.

28. 连通集的闭包是否连通集? 若正确, 给出证明, 若不对, 给出反例, 并简要说明.

29. 请证明:

(1) 具有公共点的连通子空间的并集是连通的.

(2) 连通子空间的交集不一定是连通的.

(3) 连通空间的闭包是连通的.

30. 证明至少含有两个点的连通度量空间是不可数的.

31. 设X为度量空间, 简要说明若X是连通集, 且X的子集E既是开集又是闭集,则$X = E$. 举例说明, 若X不是连通的, 结论不一定成立.

32. 含有可数稠密子集的度量空间是可分的. 证明$\mathbb{R}^k$是可分空间.

33. X的一组开子集$\{V_\alpha\}$叫做X 的一个基, 如果一下事实成立: 对于每个$x \in X$ 和X的每个含x的开集G, 总有某个α 使得$x \in V_\alpha \subset G$. 换句话说, X 的每个开集必是$\{V_\alpha\}$中某些集的并.
证明每个可分度量空间有可数基.

34. 设X是度量空间, 其中每个无限子集有极限点, 证明X是可分的.

35. 证明紧度量空间K有可数基, 因此K必是可分的.

36. 设X是度量空间, 其中每个无限子集有极限点, 证明X是紧的.

37. 设X是度量空间.

(a) 称X中的两个Cauchy序列$\{p_n\}\{q_n\}$ 是等价的, 如果

$$\lim_{n\to\infty} d(p_n, q_n) = 0,$$

证明这是一个等价关系.

(b) 设X^*是这样得到的一切等价类的集. 如果$P \in X^*, Q \in X^*, \{p_n\} \in P, \{q_n\} \in Q$, 定义

$$\Delta(P,Q) = \lim_{n\to\infty} d(p_n, q_n),$$

显然, 这个极限是存在的. 如果把$\{p_n\}$和$\{q_n\}$各代以等价序列, 试证: 数$\Delta(P,Q)$ 不变, 从而Δ是X^*里的距离函数.

(c) 证明所得的度量空间X^*是完备的.

(d) 对于每个$p \in X$, 有一个各项都是p的Cauchy序列: 设P_p是X^*中包含这个序列的成员, 证明对一切$p, q \in X$, 有

$$\Delta(P_p, P_q) = d(p, q),$$

换句话说, 由等式$\varphi(p) = P_p$确定的映射, 是从X到X^*内的等距映射(亦即保持距离的映射).

(e) 证明$\varphi(X)$在X^*中稠密, 并且当X完备时, $\varphi(X) = X^*$.

38. 设X为实数序列$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots)$ 组成的集合, 在X中定义

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|x_k - y_k|}{1 + |x_k - y_k|}.$$

其中$x = (x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots) \in X, \quad y = (y_1, y_2, \cdots, y_k, \cdots) \in X$. 证明: (X, d)是一个完备的度量空间.

40. 简述度量空间的闭球套定理, 若去掉闭球套的直径趋于零的条件, 闭球套的交是否非空? 若正确, 给出证明, 若不对, 给出反例, 并简要说明.

41. 考虑函数集合$C[a, b]$, 定义其上的度量

$$d(f, g) = \max_{a \le x \le b} |f - g|, \qquad f, g \in C[a, b].$$

证明度量空间$(C[a, b], d)$是完备的.

42. 说明Riemann可积函数类$\mathcal{R}[a, b]$, 在度量

$$d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

下是不完备的.

43. 请证明如下所述的闭球套引理: 设(X, d)是度量空间, $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset \cdots$是$X$中半径趋于零的闭球套. 空间$(X, d)$完备的充分必要条件是, 任何这样的闭球套都具有唯一的公共点. 说明上述引理当去掉半径趋于零的条件时,则甚至在完备空间的情况下, 闭球套的交集也有可能是空集

44. 设E是所有$x \in [0, 1]$, 其十进制展开式中只有数码4和7者. E是否可数? E是否在$[0, 1]$中稠密? E是否紧? E是否完全?

45. $\mathbb{R}$中是否存在不含有理数的不空完全集.

46. 对于每个序列$a = \{\alpha_n\}$, 其中α_n 是0或者2, 作一个实数

$$x(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{3^n},$$

证明: 由所有$x(a)$组成的集合, 恰好就是Cantor集.

第二章　度量空间上的映射

2.1　度量空间上的序列

我们将在一般的度量空间(X,d)上讨论序列的极限. 特别地, 在$\mathbb{R}$上是数列, 在$\mathbb{R}^n$ 上是向量列. 下面关于序列性质的讨论常常是在一般度量空间(X,d), 以及特殊的$\mathbb{R}^n$和$\mathbb{R}$空间中切换, 要清醒看到其中的差别.

2.1.1　序列极限的定义和性质

定义 2.1.1 设$\{x_n\}$是(X,d)上的序列. 若存在$A\in X$, 且对$\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}$, 当$n>N$时$d(x_n,A)<\varepsilon$, 则称$\{x_n\}$在(X,d)内收敛到A, 记为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=A.$$

注:

1. 若$X=\mathbb{Q}$, 那么$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$在$X$内不收敛. 但如果$X=\mathbb{R}$, 则$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$在$X$内收敛到$e$.
2. 要区别极限和极限点. 极限点是对集合而言, 极限是对序列而言. 若序列的值域是无限集，则序列的极限是集合的极限点; 但对于常数序列, 其极限不是集合的极限点.

定理 2.1.2 设$\{x_n\}$是度量空间X中的序列, 且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, $A\in X$, 那么

(1) 对A的任意邻域$N(A,r)$, 外面至多包含$\{x_n\}$的有限项.

(2) 极限值唯一.

(3) 序列$\{x_n\}$有界.

(4) 若$E\subset X$, A是E的极限点, 那么存在序列$\{x_n\}\subset E$, 使$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

证: 下面逐条证明:

(1) 对A的任意邻域$N(A,r)$, 对于某个$\varepsilon<r$, 若对$a\in X$且$d(a,A)<\varepsilon$, 则有$a\in N(A,r)$. 由$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, 对上述$\varepsilon$, 存在$N$, 当$n\geq N$时, 有

$$d(x_n,A)<\varepsilon.$$

故对$n\geq N$, 有$x_n\in N(A,r)$. 从而在$N(A,r)$外面仅有有限项.

(2) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A'$, 对任意的$\varepsilon > 0$, 存在$N_1$, 当$n > N_1$时, 有

$$d(x_n, A) < \frac{\varepsilon}{2},$$

对ε, 存在N_2, 当$n > N_2$时, 有

$$d(x_n, A') < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取$N = \max\{N_1, N_2\}$, 当$n > N$时, 有

$$d(A, A') \le d(A, x_n) + d(x_n, A') < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

由ε的任意性知, $d(A, A') = 0$, 那么$A = A'$, 即存在唯一性.

(3) 对$\varepsilon = 1$, 存在N, 当$n > N$时, 有

$$d(A, x_n) < 1,$$

取

$$M = \max\{1, d(x_1, A), d(x_2, A), \cdots d(x_N, A)\},$$

故对任意的n, $d(x_n, A) \le M$, 从而有界.

(4) 由A是极限点, 则对任意的n, 存在一个x_n, 使得

$$d(A, x_n) < \frac{1}{n}.$$

对任意的$\varepsilon > 0$, 存在$N(\frac{1}{N} < \varepsilon)$, 当$n > N$时, 有

$$d(A, x_n) < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A,$$

定理得证.

□

定理 2.1.3 *(四则运算)* 设$\{s_n\}$, $\{t_n\}$是实数序列, 而且 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = s$, $\lim\limits_{n\to\infty} t_n = t$, 那么

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} (s_n + t_n) = s + t$.

(2) 对任意数c, $\lim\limits_{n\to\infty} cs_n = cs$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} s_n t_n = st$.

(4) 若$s_n \ne 0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$且$s \ne 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{s_n} = \frac{1}{s}$.

证: 下面分别证明四条运算性质:

(1) 对任意的ε, 存在N_1, 当$n > N_1$ 时, 有

$$|t_n - t| < \frac{\varepsilon}{2},$$

对ε, 存在N_2, 当$n > N_2$时, 有

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取$N = \max\{N_1, N_2\}$, 当$n > N$时, 有

$$|(s_n + t_n) - (s + t)| \leq |s_n - s| + |t_n - t| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty}(s_n + t_n) = s + t.$$

(2) 若$c = 0$, 结论显然. 若$c \neq 0$, 对任意的$\varepsilon > 0$, 存在N, 当$n > N$时, 有

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{|c|},$$

则

$$|cs_n - cs| \leq |c||s_n - s| < \varepsilon.$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} cs_n = cs.$$

(3) 对于$s_n t_n - st$, 有下面等式

$$s_n t_n - st = (s_n - s)(t_n - t) + s(t_n - t) + t(s_n - s). \tag{2.1.1.1}$$

对任意的$\varepsilon > 0$, 存在N_1, 当$n > N_1$时, 有

$$|t_n - t| < \sqrt{\varepsilon},$$

对上述$\varepsilon > 0$, 存在N_2, 当$n > N_2$时, 有

$$|s_n - s| < \sqrt{\varepsilon}.$$

取$N = \max\{N_1, N_2\}$, 当$n > N$时, 则有

$$|(s_n - s)(t_n - t)| < \varepsilon,$$

故有

$$\lim_{n\to\infty}(s_n - s)(t_n - t) = 0.$$

而对$s(t_n - t) + t(s_n - s)$, 由(1)(2)的证明知

$$\lim_{n\to\infty}(s(t_n - t) + t(s_n - s)) = 0,$$

则有

$$\lim_{n\to\infty}(s_n t_n - st) = \lim_{n\to\infty}((s_n - s)(t_n - t) + s(t_n - t) + t(s_n - s)) = 0.$$

故

$$\lim_{n\to\infty} s_n t_n = st.$$

(4) 由 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = s$, 存在$M$, 当$n > M$时, 有

$$|s_n - s| < \frac{1}{2}|s|,$$

则当$n > M$时, 有

$$|s_n| > \frac{1}{2}|s|.$$

对任意的$\varepsilon > 0$, 存在$N(N > M)$, 当$n > N$ 时, 有

$$|s_n - s| < \frac{1}{2}|s|^2\varepsilon.$$

因此, 当$n > N$时,

$$\left|\frac{1}{s_n} - \frac{1}{s}\right| = \left|\frac{s_n - s}{s_n s}\right| < \frac{2}{|s|^2}|s_n - s| < \varepsilon,$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{s_n} = \frac{1}{s}.$$

定理得证.

□

注:

1. 若$X = \mathbb{R}^n$, 那么以上定理的(1)和(2)成立. 因为$X = \mathbb{R}^n$没有定义乘法和除法, (3)和(4)不能讨论.
2. 如果一般的度量空间定义了线性结构, 则以上定理的(1), (2)也成立.

定理 2.1.4 设$\{x_n\}$是$\mathbb{R}^d$上的序列, $x_n = (x_{n,1}, x_{n,2}, \cdots, x_{n,d})$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$, $A = (A_1, A_2, \cdots, A_d)$当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n,j} = A_j (j = 1, 2, \cdots, k)$.

证: 对于$\mathbb{R}^k$中的度量定义如下: 对$\forall x, y \in \mathbb{R}^d$, 其中

$$x = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_d) \quad y = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_d),$$

则

$$|x - y| = \left(\sum_{j=1}^{d} |\alpha_j - \beta_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

" $\Rightarrow$ " 由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$, 则对任意$\varepsilon > 0$, 存在$N$, 当$n > N$ 时

$$|x_n - A| < \varepsilon.$$

根据$\mathbb{R}^k$中度量的定义, 对$\forall x_{n,j}$, $n = 1, 2, 3, \cdots$, $j = 1, 2, \cdots, d$, 有

$$|x_{n,j} - A_j| \le |x_n - A| < \varepsilon,$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} x_{n,j} = A_j \quad j = 1, 2, \cdots, d.$$

" $\Leftarrow$ " 由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n,j} = A_j (j = 1, 2, \cdots, d)$, d有限, 则对任意的$\varepsilon > 0$, 存在N, 当$n > N$时, 对任意j有

$$|x_{n,j} - A_j| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{d}},$$

则

$$|x_n - A| = \left(\sum_{j=1}^{d} |x_{n,j} - A_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon,$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A.$$

定理得证. □

2.1.2 部分极限

下面考虑部分极限及其有关的列紧性.

定义 2.1.5 *对序列$\{x_n\}$, 取正整数序列$\{n_k\}$, 使得$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 那么$\{x_{n_k}\}$称为$\{x_n\}$的子序列. 若$\{x_{n_k}\}$收敛, 其极限称为部分极限.*

注: 若$\{x_n\}$收敛, 则任意子列收敛.

定义 2.1.6 *设$W \subset X$. 如果对于(X, d)中的任意一点$x \in X$, 均存在$w \in W$, 使得$d(x, w) < \varepsilon$, 则称W是空间(X, d)的$\varepsilon-$网. 如果W是有限集合, 则称W是空间(X, d)的有限$\varepsilon-$网. 如果X存在有限$\varepsilon-$网, 则称X完全有界.*

定理 2.1.7 *如果X中的任意序列$\{x_n\}$一定存在子序列收敛到X的一个点, 那么对于任意的$\varepsilon > 0$, X均存在有限$\varepsilon-$网.*

证: 如果对任意的$\varepsilon_0 > 0$, 从X中可选取$x_1 \in X$, 使得$N(x_1, \varepsilon_0) \supset X$, 则定理已经证明. 如果不是这样, 就存在$x_2 \in X \setminus N(x_1, \varepsilon_0)$. 这时如果$N(x_1, \varepsilon_0) \cup N(x_2, \varepsilon_0) \supset X$, 则定理也得证, 否则应该有$x_3 \in X \setminus (N(x_1, \varepsilon_0) \cup N(x_2, \varepsilon_0))$, 并且$\min(d(x_3, x_1), d(x_3, x_2)) \geq \varepsilon_0$. 继续下去, 可以知道如果对$\varepsilon_0 > 0$, 不存在有限$\varepsilon_0-$ 网, 那么可以构造X 中的序列$\{x_n\}$, 使得$d(x_n, x_k) \geq \varepsilon_0 (k = 1, \cdots, n-1)$, 那么显然这样的序列中不可能选出收敛的子列. □

定理 2.1.8 *如果X中的任意序列$\{x_n\}$一定存在子序列收敛到X的一个点, 那么这个空间的非空闭集套有非空的交集.*

证: 如果$F_1 \supset F_2 \supset \cdots \supset F_n \supset \cdots$是空间$X$的闭集套, 从该闭集簇中的每个闭集取一个元素, 得到序列$x_1, \cdots, x_n, \cdots$, 从中选出在X中收敛的子列$\{x_{n_k}\}$, 它的极限$\xi \in X$属于每个闭集$F_k (k = 1, \cdots, n, \cdots$, 即$\xi \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$. □

下面的定理给出列紧性与紧性的关系.

定理 2.1.9 *(1) X是紧度量空间当且仅当X中的任意序列一定存在子序列收敛到X的一个点.*

(2) $\mathbb{R}^d$中的有界序列必有收敛子列.

证: 下面先证明(1), 对于(2)可以看做(1)在$\mathbb{R}^d$中的一个简单推论.

(1) 设$E=\{x_n\}$, 若E是有限集合, 那么必存在A和子序列$n_1<n_2\cdots<n_k<\cdots$, 使得

$$x_{n_1}=x_{n_2}=\cdots=x_{n_k}=\cdots=A.$$

显然, 这样的序列$\{x_{n_k}\}$收敛于A. 若E是无限集, 注意到X是紧集, $E\subset X$. 由定理1.4.7知E有极限点$A\in X$. 由极限点的定义知, 存在x_{n_k} 使得$x_{n_k}\to A(k\to\infty)$.

反过来用反证法. 由定理条件并应用定理2.1.7可以构造X的有限ε_1-网(不妨设$\varepsilon_1=1$), 如果从空间X 的某个开覆盖$\{G_\alpha|\alpha\in\Lambda\}$中不能选出有限覆盖, 那么至少有一个闭球$\bar{N}(x_1,1)$不能被$\{G_\alpha|\alpha\in\Lambda\}$有限覆盖. 再对闭球$\bar{N}(x_1,1)$ 构造有限的$\frac{1}{2}-$网, 从中可以找到闭球$\bar{N}(x_2,\frac{1}{2})$不能被$\{G_\alpha|\alpha\in\Lambda\}$有限覆盖. 继续下去可以找到闭球套

$$\bar{N}(x_1,1)\supset\bar{N}(x_2,\frac{1}{2})\supset\cdots\bar{N}(x_n,\frac{1}{n})\supset\cdots,$$

由定理2.1.8以及闭球套半径趋于零知道, 存在$\xi\in\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}\bar{N}(x_k,\frac{1}{k})$. 但$\xi\in X$, 这个点肯定被$\{G_\alpha|\alpha\in\Lambda\}$的某个开集$G_{\alpha_0}$盖住. 因为$G_{\alpha_0}$是开集且$\xi\in G_{\alpha_0}$, 当$n$ 充分大时$\bar{N}(x_n,\frac{1}{n})\subset G_{\alpha_0}$. 由矛盾知$X$是紧集.

(2) 作$\mathbb{R}^d$上的$k-$方格I, 使得有界序列$\{x_n\}$含于$k-$方格I中, I是$\mathbb{R}^d$上的一个紧子集, 由(1)的证明知必有收敛子列.

□

定理 2.1.10 完备的度量空间X中序列$\{x_n\}$的部分极限组成X的闭集.

证: 设E^*是x_n的部分极限组成的集合, 设a是E^*的极限点, 只需证明$a\in E^*$(若E^*为有限点集, 显然为闭集, 且极限点的集合是空集).

选取n_1, 使$x_{n_1}\neq a$. 取$\delta=d(x_{n_1},a)$. 假设已经选取好

$$x_{n_1},x_{n_2},\cdots,x_{n_{k-1}},$$

使得$d(x_l,a)\le 2^{-l}\delta$, $l=1,\cdots,k-1$. 因为a是E^*的极限点, 则必存在$x\in E^*$, 使得

$$d(x,a)<2^{-k-1}\delta.$$

因为$x\in E^*$, 故为x_n的部分极限, 则在$\{x_{n_1},x_{n_1},\cdots,x_{n_{k-1}}\}$外必有点$x_{n_k}$, 使得

$$d(x,x_{n_k})<2^{-k-1}\delta,$$

则

$$d(a,x_{n_k})\le d(a,x)+d(x,x_{n_k})<2^{-k}\delta.$$

故

$$d(a,x_{n_k})\to 0,\quad k\to\infty,$$

从而知a是$\{x_{n_k}\}$的极限点, 则$a\in E^*$. 这就说明E^*是闭集, 定理得证. □

现在我们从一般空间X回到$\mathbb{R}$, 可以得出序列的系列性质.

定理 2.1.11 $\mathbb{R}$中单调数列$\{x_n\}$收敛当且仅当$\{x_n\}$有界.

注: 这里从右边证明到左边, 关键在于"序"结构.

证: "⇒": 显然成立.

"⇐":记$\{x_n\}$的值域为E, 令$A = \sup E$, 下证$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$.

不妨设$\{x_n\}$为单调递增数列, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_N$使得$A - \varepsilon < x_N \leq A$. 再由$\{x_n\}$的单调性可以得出, 当$n > N$时均有

$$A - \varepsilon < x_n \leq A,$$

即$|x_n - A| < \varepsilon$. 故

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A.$$

□

2.1.3 上、下极限

定义 2.1.12 设$\{x_n\}$是实数列. 如果对于任意的实数M, 存在一个正整数N, 当$n > N$时有$x_n \geq M$, 那么我们写作

$$x_n \to +\infty,$$

记为

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty.$$

同理可以定义$-\infty$以及∞.

注: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$是指一种特定的极限不存在的情形. 若把$\mathbb{R}$拓展加进$+\infty$和$-\infty$, 则说明极限为$\infty$.

定义 2.1.13 设$\{x_n\}$是实数序列, E是$\{x_n\}$中所有子数列的极限(可能包含所有部分极限与$+\infty$, $-\infty$), 则称

$$s^* = \sup E, \qquad s_* = \inf E$$

分别为数列$\{x_n\}$的上、下极限, 记为

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} x_n = s^*, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}} x_n = s_*.$$

注: 若E中不包含$+\infty$和$-\infty$, 则$\sup E = \max E$, $\inf E = \min E$.

注: $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \limsup\limits_{n\to\infty} x_n$, $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n$.

定理 2.1.14 设$\{x_n\}$是数列, s^*为数列$\{x_n\}$的上极限, 那么

(a) $s^* \in E$.

(b) $\forall x > s^*$, 那么$\exists N$, 当$n \geq N$时有$x_n < x$.

(c) s^*是唯一同时满足(a),(b)的数.

证: 这里只对(a)给出证明. 若$s^*=+\infty$, 则E无上界, 因此$\{x_n\}$无上界, 即$\forall k\in\mathbb{N}$, $\exists n_k$, 使得$x_{n_k}>k$, 从而有

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k}=+\infty.$$

故

$$+\infty\in E.$$

若s^*为一实数, 由于E是"闭集"(往上闭), 从而$s^*\in E$.

若$s^*=-\infty$, 则E仅有一个元素$-\infty$, 也就是$E=\{-\infty\}$, 即$\forall M>0$, $\exists N$, 当$n>N$时, 有$x_n<-M$, 即

$$\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty,$$

所以$-\infty\in E$. □

注: 对于下极限s_*也具有类似的性质.

定理 2.1.15 *若$x_n\le y_n$, 那么*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n\le\overline{\lim_{n\to\infty}}\, y_n,\quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n\le\underline{\lim_{n\to\infty}}\, y_n.$$

2.2 映射的极限与连续性

定义 2.2.1 *设X,Y为两个度量空间, 定义映射$f:E\subset X\to Y$, 且x_0是E的极限点. 若$\exists A\in Y$, $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当$x\in E$且$0<d_X(x_0,x)<\delta$时, 有*

$$d_Y(f(x),A)<\varepsilon,$$

则称当$x\to x_0$时, $f(x)\to A$, 记为:

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in E}} f(x)=A.$$

注:

1. 即使$X=\mathbb{R}$, $Y=\mathbb{R}$, 这里极限定义也与"一元微积分"不一样. 例如: $E=[a,b]$, 定义2.2.1已包含单侧极限.
2. 如果$X=\mathbb{R}^n$, 由于E的取法的不同, 可以是形形色色不同的极限.
3. $E=[1,2]\cup\{3\}$, 当$x=3$时, 因为$x=3$不是极限点, 不能定义极限.
4. 如果X,Y是两个拓扑空间, 也可定义极限. 叙述为: 点A在Y中任何一个开邻域$V(A)$, 存在x_0的开邻域$N(x_0)$, 使得$f(N(x_0)\setminus\{x_0\})\subset V(A)$.

定理 2.2.2 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ *的充分必要条件是, $\forall\{x_n\}\subset E\backslash\{x_0\}$, 若$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$, 则必有$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.*

证: "⇒": 已知: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$x \in E$且$0 < d_X(x, x_0) < \delta$时, 有$d_Y(f(x), A) < \varepsilon$.

又因为x_0为$\{x_n\}$的极限点, 则$\exists N > 0$, 当$n > N$时, 有$0 < d_X(x_n, x_0) < \delta$, 从而成立

$$d_Y(f(x_n), A) < \varepsilon,$$

即有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A.$$

"⇐":(反证法)若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq A$, 那么$\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall \delta > 0$, 当$x \in E$且$0 < d_X(x, x_0) < \delta$时, $d_Y(f(x), A) \geq \varepsilon_0$. 取$\delta = \frac{1}{n}$, 则可得一列$\{x_n\}$, 使得$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 且$x_n \neq x_0$, $\forall n$. 但$d_Y(f(x_n), A) \geq \varepsilon_0$, 这与

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$$

矛盾. □

注: 如果$f(x)$在x_0有极限, 那么极限是唯一的.

定理 2.2.3 *(极限的四则运算)* 设$E \subset X$, X是度量空间, x_0是E的极限点, f与g是E上的实函数. 若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = B,$$

则

(a) $\lim\limits_{x\to x_0} (f+g)(x) = A + B$,
(b) $\lim\limits_{x\to x_0} (fg)(x) = AB$,
(c) $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$, 这里假定$B \neq 0$.

定理 2.2.4 *(柯西收敛准则)* 设X, Y为两个度量空间, 定义映射$f: E \subset X \to Y$, x_0是E的极限点. 则当$x \to x_0$时函数$f(x)$在Y中有极限的充要条件是: 对任意$\varepsilon > 0$, 存在x_0的去心邻域$\dot{N}(x_0)$, 使得任意$x, y \in \dot{N}(x_0) \cap E$, 成立$d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

定义 2.2.5 设X与Y是度量空间, $E \subset X$, $x_0 \in E$, 并且f将E映入Y. 如果$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$x \in E$且$d_X(x, x_0) < \delta$时有

$$d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon,$$

则称$f(x)$在x_0点连续.

注:

1. 若E中含有孤立的点x, 那么f在x处自然连续.
2. 若$f(x)$在E中每一点均连续, 则称$f(x)$在E中连续. 例如$E = \mathbb{N}$, 则$f(x)$ 在E中连续.
3. 一般情况下, 定义2.2.5与$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$不等价. 只有当$x_0$为$E$的极限点, 则定义2.2.5与$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$等价.
4. 定义2.2.5中, $f(x)$在x_0处连续也可以写成邻域表示: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $f(N_\delta^X(x_0)) \subset N_\varepsilon^Y(f(x_0))$.

定理 2.2.6 *(复合映射)设X, Y, Z是度量空间, $E \subset X$, f将E映入Y 内, g将$f(E)$映入Z. 定义:*

$$h(x) = g(f(x)), \quad x \in E,$$

是从E映入Z的映射. 如果f在$x_0 \in E$处连续, g在$f(x_0) \in f(E) \subset Y$处连续, 那么$h$ 在$x_0 \in E$处连续.

证: 对于任意给定的$\varepsilon > 0$, 由g的连续性知: 存在$\delta > 0$, 当$y \in Y$, 且$d_Y(y, f(x_0)) < \delta$时, $d_Z(g(y), g(f(x_0))) < \varepsilon$. 而对$\delta > 0$, 由$f$的连续性知存在$\sigma > 0$, 当$x \in E$, 且$d_X(x, x_0) < \sigma$时, $d_Y(f(x), f(x_0)) < \delta$. 因此, 当$x \in E$, 且$d_X(x, x_0) < \sigma$时,

$$d_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) = d_Z(h(x), h(x_0)) < \varepsilon,$$

故h在$x_0 \in E$处连续. □

注: 如果X有线性结构, 那么连续性对线性运算保持连续. 如果映射是实值函数, 那么四则运算保持函数的连续性.

定理 2.2.7 *(映射连续性准则) 设f是度量空间X到Y的映射, 如果f在X上连续, 当且仅当Y中每个开集(闭集)V的原像$f^{-1}(V)$是X中的开集(闭集).*

证: 因为余集的原像是原像的余集, 故仅仅需要对开集证明即可.

"⇒": 若f在X上连续, V为Y中的一个开集, 下证$f^{-1}(V)$的每一个点均为内点. $\forall x_0 \in f^{-1}(V)$, 则$f(x_0) \in V$. 由于$V$是开集, 则$\exists \varepsilon > 0$, 若记

$$V_\varepsilon(f(x_0)) = \{y \in Y | d_Y(y, f(x_0)) < \varepsilon\},$$

则$V_\varepsilon(f(x_0)) \subset V$. 再由于$f$在$x$处连续, $\exists \delta > 0$, 当$x \in X$且$d_X(x, x_0) < \delta$时可以推出

$$d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

即$f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$, 于是有

$$V_\delta(x_0) = \{x \in X | d_X(x, x_0) < \delta\} \subset f^{-1}(V_\varepsilon(f(x_0))) \subset f^{-1}(V).$$

即x_0为内点, 故$f^{-1}(V)$为开集.

"⇐": 设V是Y的任一开集, $f^{-1}(V) \subset X$为开集. 固定$p \in X$, $\varepsilon > 0$. 作

$$V_\varepsilon(f(p)) = \{y \in Y | d_Y(y, f(p)) < \varepsilon\}.$$

由于$V_\varepsilon(f(p))$为开集, 故$f^{-1}(V_\varepsilon(f(p)))$也为开集. 显然$p \in f^{-1}(V_\varepsilon(f(p)))$, 故$\exists \delta > 0$, 使$V_\delta(p) \subset f^{-1}(V_\varepsilon(f(p)))$. 从而$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$d_X(x, p) < \delta$时有

$$d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon.$$

故$f(x)$在p处连续. □

注: 这一定理实际上可以看做定义拓扑描述连续的起因. 但反过来, 一般连续函数不保证将一个开集映到开集, 例如$X = \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

2.3 连续映射的性质

上节实际已经考虑一些连续映射局部的性质. 下面考虑连续映射和紧性、连通性这样一些整体性质之间的联系.

2.3.1 连续性与紧性

定理 2.3.1 设$f: X \to Y$为连续映射, X是紧度量空间, 那么$f(X)$是紧的.

证: 设$\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$是$f(X)$的一个开覆盖, 由$f$连续, 知道对每个指标$\alpha$, $f^{-1}(V_\alpha)$是开集, 并且$f^{-1}(V_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}$是$X$的一个开覆盖. 由于$X$是紧的, 故存在$X$的有限覆盖$\{V_i\}_{i=1}^n$使得

$$X \subset f^{-1}(V_1) \cup \ldots \cup f^{-1}(V_n).$$

注意对于任意集合$E \subset Y$, 总有$f(f^{-1}(E)) \subset E$, 由上式得:

$$f(X) \subset V_1 \cup \ldots \cup V_n.$$

故$f(X)$为紧集, 定理得证. □

注:

(1) 对每个$E \subset Y$, 有$f(f^{-1}(E)) \subset E$，如果是$F \subset X$, 只有$f^{-1}(f(F)) \supset F$.

(2) $f^{-1}(E)$仅仅表示E的原像, 并不涉及反函数, 反函数的成立是后面需要仔细讨论的问题.

(3) 如果$Y = \mathbb{R}^n$, 那么可以根据这一定理得到$f(X)$是有界闭集. 对$Y = \mathbb{R}$ 还可以取到最大值和最小值.

(4) 在一般度量空间X中, 连续映射$f(x)$不一定能把有界闭集映为有界闭集, 反例如下.

例: 考虑l^2上的泛函:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} kr_k, \quad x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2,$$

其中$r_k = \max\{|x_k| - 1, 0\}$. 则$f(x)$是$l^2$上的连续泛函, 且$f(x)$不能将有界闭集映为有界闭集.

证: (1)首先说明$f(x)$是良好定义的. 对于任意$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2$, 有$\sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k^2$收敛, 故$x_k \to 0 (k \to \infty)$. 故和式$\sum\limits_{k=1}^{\infty} kr_k$中只有有限项不为零, 即$f(x)$存在.

(2)$f(x)$是l^2上的连续泛函. 假设$x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \cdots) \in l^2$, $n \in \mathbb{N}$, $x = (x_1, x_2, \cdots) \in l^2$. 若$x^{(n)} \to x (n \to \infty)$, 即$d_2(x^{(n)}, x) = \left(\sum\limits_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)} - x_k)^2\right)^{\frac{1}{2}} \to 0 (n \to \infty)$, 则对于任意$k \in \mathbb{N}$, $x_k^{(n)} \to x_k (n \to \infty)$, 从而有$r_k^{(n)} \to r_k (n \to \infty)$. 于是可得$f(x^{(n)}) \to f(x) (n \to \infty)$, 故$f(x)$是$l^2$上的连续泛函.

(3)$f(x)$是l^2上不是有界的. 事实上, 令$z^{(n)} = (z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \cdots, z_k^{(n)}, \cdots)$, 其中

$$z_k^{(n)} = \begin{cases} 2, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

显然$z^{(n)} \in l^2$且$d_2(z^{(n)}, 0) = 2$. 故$A = \{z^{(n)} | n \in \mathbb{N}\}$是$l^2$上的有界集. 又由$A$中的每一点都是孤立点, 可知$A$是有界闭集. 而$f(z^{(n)}) = n$, 故$f(A) = \{n, n \in \mathbb{N}\}$不是有界集. □

定理 2.3.2 设$f: X \to Y$为$1-1$映上的连续映射, X是紧度量空间. 那么定义在Y上的映射f^{-1}, 若满足

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in X,$$

则f^{-1}也是连续映射.

证: 由定理2.2.7知, 要证f^{-1}连续, 只需证明对X中的每个开集V, $f(V)$是Y中的开集.

设V是X中的一个开集, 则V^c是X中的闭集, 因为X是紧度量空间, 则V^c是X中的紧子集. 由定理2.3.1知$f(V^c)$是Y 中的紧子集, 则为Y中的闭集. f 是$1-1$映上的, 则有

$$(f(V^c))^c = f(V),$$

则$f(V)$是开集, 故f^{-1}连续, 定理得证. □

注:

(1) $1-1$映上的映射的逆映射存在.

(2) 若X非紧, f^{-1}不一定连续.

例如: $X = [0, 2\pi)$, $Y = \{y \in \mathbb{R}^2 || y| = 1\}$, $f: X \to Y$, $f(t) = (cost, sint)$. 显然f是$1-1$映上连续的, 但X非紧, $f^{-1}(y)$在点$(1,0)$不连续.

下面讨论度量空间上一致连续的概念. 首先我们回顾$\mathbb{R}$上函数的连续和一致连续概念.

(1) 若$f(x)$在x_0连续: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$|x - x_0| < \delta$时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 这里$\delta$与$\varepsilon$有关, 还与$x_0$有关. 如：函数$f(x) = \frac{1}{x}$在$(0,1)$区间内, 在讨论$x = x_0$处的连续性时, 找不到与$x_0$无关的$\delta$. 而函数$f(x) = x$在$(0,1)$区间内, 在讨论$x = x_0$处的连续性时, 可以找到与$x_0$无关的$\delta$.

(2) 若$f(x)$在区间I一致连续: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$x_1, x_2 \in I$且$|x_1 - x_2| < \delta$时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. 这里$\delta$仅与$\varepsilon$有关, 与$x_1, x_2$无关.

接下来介绍度量空间一致连续的概念.

定义 2.3.3 设$f: X \to Y$, 若$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 对$\forall x, y \in X$, 当$d_X(x, y) < \delta$时,

$$d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon,$$

则称f在X上一致连续.

注:

(1) 一致是指(仅与ε有关)与x, y无关.

(2) 一致连续不会对一个点, 而是对一个集合而言.

(3) 一致连续则必连续, 反之不一定成立, 如: $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0,1)$.

定理 2.3.4 设$f: X \to Y$为连续映射. 若X是紧集, 则f在X上一致连续.

证: 因为f在X上连续, 则对任意的$\varepsilon > 0$和$x \in X$, 存在x的一个邻域$V(x, \delta_x) = \{y \in X | d_X(x, y) < \delta_x\}$, $\delta_x > 0$, 使得对任意$y \in V(x, \delta_x)$, 有

$$d_Y(f(y), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

显然$\{V(x, \delta_x)\}_{x \in X}$构成$X$的一个开覆盖, 且$\{V(x, \frac{\delta_x}{2})\}_{x \in X}$ 也是X的开覆盖. 由于X是紧的, 则$\{V(x, \frac{\delta_x}{2})\}_{x \in X}$中存在有限个开覆盖, 记为$\{V(x_i, \frac{\delta_i}{2})\}_{i=1}^n$, 使得

$$X \subset \bigcup_{i=1}^{n} V(x_i, \frac{\delta_i}{2}).$$

取$\delta = \min\limits_{1 \le i \le n} \{\frac{\delta_i}{2}\}$, 则$\delta > 0$. 那么对任意$x, y \in X$, 当$d(x, y) < \delta$时, 存在$x_k$, 使得

$$x \in V(x_k, \frac{\delta_k}{2}).$$

并且

$$d(y, x_k) \le d(y, x) + d(x, x_k) < \delta + \frac{\delta_k}{2} \le \delta_k,$$

故

$$y \in V(x_k, \delta_k).$$

从而有

$$d(f(x), f(y)) \le d(f(x), f(x_k)) + d(f(y), f(x_k)) < \varepsilon.$$

由定义知$f(x)$在X上一致连续, 定理得证. □

注: 当$X = \mathbb{R}$, 在有界闭集上的连续函数一定是一致连续的.

2.3.2 连续性与连通性

定理 2.3.5 *设f是度量空间X到度量空间Y的连续映射, X是连通的. 若E是X的连通子集, 那么$f(E)$也是连通的.*

证: (反证法) 设A, B是$f(E)$中的两个分离的子集, 并且$f(E) = A \cup B$. 令

$$G = E \cap f^{-1}(A), \quad H = E \cap f^{-1}(B).$$

那么可以得到

$$E = G \cup H,$$

且G, H均非空.

因为$A \subset \overline{A}$, 所以$G \subset f^{-1}(\overline{A})$. 又因为$f$是连续的, 所以$f^{-1}(\overline{A})$是闭集. 从而有

$$\overline{G} \subset f^{-1}(\overline{A}).$$

而$f(H) = B$且$\overline{A} \cap B = \emptyset$(分离的定义), 故有

$$\overline{G} \cap H = \emptyset.$$

同理可以得出

$$G \cap \overline{H} = \emptyset.$$

从而可以得出G与H是分离的, 即E不连通. 这与题设矛盾. 故结论成立. □

定理 2.3.6 设f是$[a,b]$上的连续实函数. 如果$f(a)<f(b)$, 并且$c\in[f(a),f(b)]$, 那么存在$x\in(a,b)$使得$f(x)=c$.

注: 这是连续函数的介值定理.

证: 由定理2.3.5及$[a,b]$上的连通性可知$f([a,b])$也是连通的. 再根据定理1.4.11($\mathbb{R}$中连通集具有介值性)可知该定理成立. □

注: 有介值性或$f(E)$连通并不能保证$f(x)$连续.

2.3.3 间断

下面我们给出两点说明.

(1) 对一般函数$f:X\to Y$, 间断点就是不连续点;

(2) 对函数$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$而言, 对间断点可以分类:

(a) 第一类间断点: 左、右极限存在, 又称简单间断, 分为可去间断点和跳跃间断点;

(b) 第二类间断点: 左、右极限至少一个不存在.

定理 2.3.7 设$f(x)$在(a,b)上为单调函数, 那么$f(x)$在(a,b)上的不连续点至多是可数的.

证: 不妨设函数$f(x)$是单调递增的, 并且设E是$f(x)$在(a,b)上不连续点的集合.

根据单调性, 对于任意的$x\in E$, 有$f(x-)<f(x+)$成立. 从而可以找到有理数$r(x)$, 使得

$$f(x-)<r(x)<f(x+).$$

即间断点x对应有理数$r(x)$. 下证该对应是1-1的.

设$x_1\neq x_2$, 不妨设$x_1<x_2$. 那么有

$$f(x_1+)\le f(x_2-). \qquad (a)$$

又由于

$$f(x_1-)<r(x_1)<f(x_1+), \qquad (b)$$

$$f(x_2-)<r(x_2)<f(x_2+), \qquad (c)$$

由$(a),(b),(c)$ 知$r(x_1)<r(x_2)$. 即对应是1-1的.

而$\{r(x)\}_{x\in E}$至多可数, 所以E至多可数. □

命题 2.3.8 设$E\subset(a,b)$且E可数, 那么可构造函数在E上间断, 在$(a,b)\backslash E$上连续.

证: 设$E=\{x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots\}$. 设$\{c_n\}$是一个正数列, 且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$收敛.

定义

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_nI(x-x_n),$$

其中

$$I(y)=\begin{cases}0, & y\le 0;\\ 1, & y>0.\end{cases}$$

容易证明:

(1) $f(x)$单调递增;

(2) $f(x)$在E上每点不连续;

(3) $f(x)$在$(a,b)\backslash E$上每点连续. (留作练习, 可与课后习题18作比较) □

2.4 不动点定理

连续映射一个重要的应用是不动点定理. 本节介绍两类不动点定理, 其中的Brouwer不动点定理在一维情形可以简单证明, 但多维情形本质上是一个拓扑学的定理; 而压缩映像不动点定理的证明是简单的. 这两类定理在许多存在性定理证明中是非常重要的工具.

定义 2.4.1 *设$f: X \to X$, $x_0 \in X$. 若$f(x_0) = x_0$, 则称x_0是映射f在X上的不动点.*

2.4.1 Brouwer不动点定理

先看一维情形下的Brouwer不动点定理, 其证明实际上是连续函数介值定理（定理2.3.6）的简单推论.

定理 2.4.2 *设函数$f(x)$是$[a,b]$映到$[a,b]$内的非常值连续映射. 则存在一点$x_0 \in [a,b]$, 使得$f(x_0) = x_0$.*

证: 设$F(x) = f(x) - x$, 由于$F(x)$是连续的, 且由$F(x)$的定义知:

$$F(a) = f(a) - a \geq 0,\ F(b) = f(b) - b \leq 0.$$

由定理2.3.6知存在一点$x_0 \in [a,b]$, 使得$f(x_0) = x_0$. □

多维情形下的Brouwer不动点定理要复杂很多, 首先一个显然的事实是不动点定理成立除了和定义域的连通性有关外, 还和定义域的凸性相关, 并且其证明是复杂的.

定理 2.4.3 *设函数$f(x)$是从$B_n(r) = \{x \in \mathbb{R}^n :\ \|x\| \leq r, r > 0\}$映到$B_n(r)$内的连续映射, 则存在一点$x_0 \in B_n(r)$, 使得$f(x_0) = x_0$.*

以上闭球$B_n(r)$换为$\mathbb{R}^n$中的凸区域定理也是成立的, 为了不涉及凸区域的定义我们仅讨论其特殊情形. 定理的证明本质上是涉及拓扑学, 其相对初等的分析证明由J. Milnor给出, 发表在《美国数学月刊》上(见J. Milnor, Analytic Proofs of the Hairy Ball Theorem and the Brouwer Fixed Point Theorem, Amer. Math. Monthly, vol.85(1979) 521-524). 有兴趣的读者也可以从齐民友先生的《重温微积分》（见[1]）的第六章附录中找到这一定理的证明.

2.4.2 压缩映像原理

以上Brouwer不动点定理是对有限维空间的凸区域而言. 对一般度量空间(特别是无穷维的度量空间), 相应的映射在更强的条件下也有不动点定理.

定义 2.4.4 *设$f: X \to X$, 若存在$0 < k < 1$, 使得对$\forall x, y \in X$, 成立不等式:*

$$d_X(f(x), f(y)) \leq k d_X d(x,y),$$

则称f是X上的压缩映射.

从定义可以看到压缩映射是连续映射.

定理 2.4.5 *(巴拿赫不动点定理）设映射f是从完备的度量空间X到自身的压缩映射, 则映射f在X上存在唯一的不动点.*

证*:* 任取$x_0 \in X$, 记$x_1 = f(x_0), \cdots, x_{n+1} = f(x_n), \cdots$, 下面证明$\{x_n\}$是基本列. 事实上

$$d(x_n, x_{n-1}) \leq kd(x_{n-1}, x_{n-2}) \leq \cdots \leq k^{n-1}d(x_1, x_0),$$

故

$$\begin{aligned} d(x_{n+l}, x_n) &\leq d(x_{n+l}, x_{n+l-1}) + \cdots d(x_n, x_{n-1}) \\ &\leq (k^{n+l-1} + \cdots + k^{n-1})d(x_1, x_0) \\ &\leq \frac{k^{n-1}}{1-k}d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

因为$0 < k < 1$, 故$\{x_n\}$是基本列. 注意到度量空间X是完备的, 故存在极限$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \in X$. 由于$f$是压缩映射，故$f$是$X$到$X$上的连续映射. 于是, 在迭代公式

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

中令$n \to \infty$, 可得$f(A) = A$, 即A 是不动点. 设A_1, A_2均为不动点, 那么

$$0 \leq d(A_1, A_2) = d(f(A_1), f(A_2)) \leq kd(A_1, A_2),$$

上式仅仅当$A_1 = A_2$时才成立, 故不动点是唯一的. □

作为巴拿赫不动点定理的一个应用, 可以考虑常微分方程解的局部存在性问题.

定理 2.4.6 *考虑常微分方程$y'(x) = f(x, y(x))$的满足初始条件$y(x_0) = y_0$的解, 如果函数$f \in C(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$并且存在正常数$M$, 使得$f$满足*

$$|f(u, v_1) - f(u, v_2)| \leq M|v_1 - v_2|,$$

则存在x_0的邻域$N(x_0)$, 使得在邻域$N(x_0)$中存在以上方程初值问题唯一的解.

证*:*由方程和初始条件, 可以定义映射

$$\begin{aligned} T: \quad & C(N(x_0), \mathbb{R}) \to C(N(x_0), \mathbb{R}) \\ & y(x) \mapsto T(y)(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt. \end{aligned}$$

这里$N(x_0)$是待定的闭邻域. 在$C(N(x_0), \mathbb{R})$上定义一致度量d, 有

$$d(T(y_1), T(y_2)) = \max_{x \in N(x_0)} |\int_{x_0}^{x} f(t, y_1(t))dt - \int_{x_0}^{x} f(t, y_2(t))dt| \leq M|x - x_0|d(y_1, y_2).$$

取$|x - x_0| \leq \frac{1}{2M}$, 我们有：

$$d(T(y_1), T(y_2)) \leq \frac{1}{2}d(y_1, y_2).$$

因此，当选取$N(x_0) = \{x||x - x_0| \leq \frac{1}{2M}\}$时, 结合$C(N(x_0), \mathbb{R})$的完备性(参见下一章定理3.3.3), 我们证明了T是在完备空间$C(N(x_0), \mathbb{R})$到完备空间$C(N(x_0), \mathbb{R})$的压缩映射, 从而可知存在$y(x)$使得$T(y(x)) = y(x)$, 即$y(x)$是方程初值问题在$N(x_0)$中唯一的解. □

习题二

1. 设$\{p_n\}$是距离空间X中的Cauchy列, 且有某个子列$\{p_{n_i}\}$收敛于一点$p \in X$. 证明整个序列$\{p_n\}$收敛于p.

2. 证明: 如果序列$\{E_n\}$里的E_n都是完备度量空间X中的有界闭集, $E_{n+1} \subset E_n$且

$$\lim_{n\to\infty} diam E_n = 0,$$

那么$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$恰由一点组成.

3. 设X是完备度量空间, 而序列$\{G_n\}$中的G_n都是X的稠密开子集. 证明Baire定理: $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$不空(事实上它在$X$中稠密).

4. 设$\{p_n\}$和$\{q_n\}$是度量空间中的Cauchy 列. 证明: 序列$\{d(p_n, q_n)\}$收敛.

5. 对任意两个实序列$\{a_n\}, \{b_n\}$, 有

$$\limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) \le \limsup_{n\to\infty} a_n + \limsup_{n\to\infty} b_n,$$

这里假定右端的和不是$\infty - \infty$的形状.

6. 求下面定义的序列$\{s_n\}$的上下极限:

$$s_1 = 0, \quad s_{2m} = \frac{s_{2m-1}}{2}, \quad s_{2m+1} = \frac{1}{2} + s_{2m}.$$

7. 设f是定义在$\mathbb{R}$上的实函数, 且对每个$x \in \mathbb{R}$, 满足

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h) - f(x-h)] = 0,$$

这样f是否连续.

8. 设f是把度量空间X映入度量空间Y内的映射, 则f连续当且仅当对一切的集合$E \subset X$, 有

$$f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)},$$

试举例说明$f(\overline{E})$能够是$\overline{f(E)}$的真子集.

9. 设f是度量空间X上的连续实函数, 令$Z(f)$是使$f(p) = 0$的一切$p \in X$所组成的集合, 证明$Z(f)$是闭集.

10. 设f与g是把度量空间X映入度量空间Y内的连续映射, E是X的稠密子集. 证明$f(E)$在X中是稠密的. 如果对一切的$p \in E, g(p) = f(p)$, 证明对一切的$p \in X$, $g(p) = f(p)$.

11. 设f是定义在闭集$E \subset \mathbb{R}$上的连续实函数. 证明存在着$\mathbb{R}$上的连续实函数g, 使得$g(x) = f(x)$对一切$x \in E$成立. 证明如果去掉"闭"字, 这个结论就可能不成立.

12. 一致连续函数的一致连续函数是一致连续函数.
将这句话更精确的表述出来, 并证明它.

13. 设E是度量空间X的非空子集. 定义$x \in X$ 到E 的距离为

$$\rho_E(x) = \inf_{z \in E} d(x, z).$$

(a) 证明$\rho_E(x) = 0$当且仅当$x \in \overline{E}$,

(b) 对一切$x \in X, y \in X$, 证明

$$|\rho_E(x) - \rho_E(y)| \leq d(x, y),$$

然后借此证明$\rho_E(x)$是X上的一致连续函数.

14. 设$f(x)$是$\mathbb{R}$中有界集E上的一致连续实函数, 证明：$f(x)$在E上有界.

15. 设f是度量空间X到度量空间Y的映射, 则下述几个条件等价:

(1) f在X上是连续映射,

(2) 对于Y中的每个开集V来说, 它的原像$f^{-1}(V)$是X中的的开集,

(3) 对于Y中的每个闭集C来说, 它的原像$f^{-1}(C)$是X中的的闭集,

(4) 对X中的任意子集E, 有$f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)}$.

16. 设f是定义在E上的映射, 那么f的图像就是点$(x, f(x))$所组成的集合, 其中$x \in E$. 特别地如果E是实数的一个集合, 并且f 还是实值的, 那么f 的图像是平面上的一个子集.
设E是紧的, 证明: f在E上连续当且仅当它的图像是紧的.

17. 设f是$\mathbb{R}$中有界集E上的一致连续实函数, 证明f在E上有界.
如果把有界性从假设中去掉, 证明这个结论不成立.

18. 证明: 一致连续定义中的要求, 可以用集合的直径的说法改述如下: 对每个$\varepsilon > 0$, 存在着$\delta > 0$, 对于一切$diam E < \delta$的$E \subset X$ 有, $diam f(E) < \varepsilon$.

19. 设f是把度量空间X映入度量空间Y内的一致连续映射, 证明如果$\{x_n\}$是X中的Cauchy列, 那么$\{f(x_n)\}$就是Y中的Cauchy列.

20. 设f把紧度量空间X映满度量空间Y的连续$1-1$映射, 证明:
(1) 任意$V \subset X$, $f(V^c) = (f(V))^c$,
(2) f是开映射,
(3) 试证在Y上定义的逆映射f^{-1}, 是Y映到X的连续映射.

21. 试证明：紧拓扑空间到Hausdorff拓扑空间的任何连续双射都是同胚映射. 如果不要求值域空间是Hausdorff空间, 则上述命题一般不成立.

22. 设$[x]$是不超过x的最大整数, 即$[x]$是满足$x - 1 < [x] \leq x$的整数. 又设$(x) = x - [x]$ 表示x的小数部分. 证明$[x]$与(x) 各有什么样的间断.

23. 对每个有理数x能写出$x = \frac{m}{n}$的形式, 其中$n > 0$, 并且m, n是没有公因数的整数, 当$x = 0$ 时, 我们取$n = 1$, 考虑在$\mathbb{R}$上, 由

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Q}^c \\ \frac{1}{n} & x = \frac{m}{n} \end{cases}$$

定义的函数f. 证明f在每个无理点连续, 并且在每个有理点, f有一个简单间断.

24. 设f是定义在$\mathbb{R}$上的实函数, 并且具有中间值性质, 也即是: 如果$f(a) < c < f(b)$, 那么在a, b之间有一个x, 使$f(x) = c$. 再假定当r是有理数时, 由满足$f(x) = r$的一切x 组成的集合是闭集. 证明f是连续函数.

25. 设对任意$E \subset (a, b)$且E是一可数集, 构造一个在(a, b)上的函数, 满足一下条件

    (1) $f(x)$在(a, b)上为单调,

    (2) $f(x)$在E上为间断，

    (3) $f(x)$在$(a, b)/E$上连续.

26. 设f是定义在(a, b)上的实函数, 证明使f发生简单间断的点所组成的集合是至多可数的.

27. 设$I = [0, 1]$是单位闭区间, f是把I映入I 内的连续映射. 证明至少有一个点$x \in I$, 满足$f(x) = x$.

28. 设E是R^n中的有界闭集, f是E到E的映射, 且满足: 对任意的$x \neq y \in E$, 有

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y),$$

    证明f在E中存在唯一的不动点.

29. 用不动点定理说明方程$x^6 + 12x - 11 = 0$在$[0, 1]$上有唯一的实根.

30. 设(X, d)是完备度量空间, f是X到X的映射, 记

$$a_n = \sup_{x \neq x' \in X} \frac{d(f^n(x), f^n(x'))}{d(x, x')}.$$

    若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, 则映射$f$有唯一的不动点.

31. 试证明：

    (1) 如果完备度量空间(X, d)到自身的映射$f : X \to X$的某次迭代$f^n : X \to X$是压缩映射, 则f有唯一的不动点.

    (2) 对于任何闭区间$I \subset \mathbb{R}$, (1)中的映射$A : C(I, \mathbb{R}) \to C(I, \mathbb{R})$的某次迭代$A^n$是压缩映射.

32. 设$f(s)$为$[a, b]$上的连续函数, $K(x, t)$为$D = \{a \leq s \leq b, a \leq t \leq b\}$上的连续函数, 并且存在常数$M > 0$使得

$$\int_a^b |K(s, t)|dt \leq M, \ \forall s \in [a, b].$$

    证明：当$|\lambda < \frac{1}{M}|$时, 必有唯一的$y(s) \in C[a, b]$满足积分方程

$$y(s) = f(s) + \lambda \int_a^b K(s, t)y(t)dt.$$

第三章　一致收敛

前面的章节，我们考虑的是序列的极限，或者是函数趋于其自变量某一点的极限. 本章考虑的是函数列, 或者一族函数的收敛，如果把考虑的函数作为一个对象，其维数是无限维的. 对一般的度量空间X, 设$f_n(x) \in C(X)$，讨论其收敛性通常可以有两种框架. 一是给予其一个拓扑结构（这里通常考虑是一个度量），在这度量下考虑收敛；二是考虑逐点意义下的收敛. 在一个度量下的收敛性是整体和相对简洁的. 但如果仅知$\{f_n(x)\}$ 在一个度量下是收敛的, 那么函数列在每一点的形态有可能不清楚. 如果希望了解函数列极限函数的形态就会涉及函数列的一些性质在逐点的意义下是否保持的问题, 本质上涉及两个极限是否可以交换的问题. 另外, 这一章也可以看出$(C[a,b], d_\infty)$ 是一个无穷维度量空间.

3.1　一致收敛

一致收敛是现代分析学的重要概念. 我们首先回顾函数列的一致收敛定义及相关定理.

定义 3.1.1 *设$E \subset \mathbb{R}$, $\{f_n(x)\}$是定义在E 上的函数列. 如果$\forall x \in E$, 有*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x),$$

则称函数列$\{f_n(x)\}$在E上收敛于$f(x)$, 也称$f(x)$ 为$\{f_n(x)\}$在E上的极限函数.

注: 以上收敛实际上是逐点收敛, 逐点收敛是否可以保持$f_n(x)$的良好性质？例如, 当$f_n(x)$具有连续性, 可微性, 或者可积性性质时, 极限函数$f(x)$是否也具有连续性, 可微性, 或者可积性性质？

我们以连续性为例, 看这里会出现什么问题，其问题的本质在什么地方. 假设$\{f_n(x)\}$在(a,b)上是连续的, 并且$\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$. 问对任意的$x_0 \in (a,b)$, 函数$f(x)$ 在$x = x_0$点连续吗？也就是说$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$是否成立？换句话说

$$\lim_{x\to x_0}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to x_0} f_n(x)\right)$$

是否成立？这里涉及的是两个极限是否可以交换的问题.

一般情形下, 累次极限是不能互换的. 例如: $S_{m,n} = \frac{n}{m+n}$. 显然

$$\lim_{n\to\infty}(\lim_{m\to\infty} S_{m,n}) \neq \lim_{m\to\infty}(\lim_{n\to\infty} S_{m,n}).$$

下面给出两个例子说明连续性、可积性在函数列极限情形下不是一定保持的.

例 3.1.2 *函数列*

$$f_n(x) = x^n, \qquad x \in [0,1].$$

该函数列显然在$[0,1]$是连续的, 但是其极限函数为

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0,\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

显然$f(x)$是不连续的.

例 3.1.3 考虑$[0,1]$区间上的*Dirichlet*函数.

$$D(x)=\begin{cases}0, & x\notin\mathbb{Q},\\ 1, & x\in\mathbb{Q}.\end{cases}$$

显然该函数在$[0,1]$上是不可积的. 现在构造它的逼近函数, 由于$[0,1]$上的有理数是可数的, 我们不妨记为

$$\{x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots\}.$$

构造新的函数

$$D_n(x)=\begin{cases}0, & other,\\ 1, & x=x_1,x_2,\cdots,x_n.\end{cases}$$

则$D_n(x)$在$[0,1]$上是Riemann可积的, 并且在$[0,1]$上

$$D(x)=\lim_{n\to\infty}D_n(x).$$

但$D(x)$在[0,1]上不是Riemann可积的.

通过以上的讨论可以得出, 逐点收敛不能保持函数列的一些好的性质, 问题出“不一致”上.

定义 3.1.4 设$\{f_n(x)\}$为E上的函数列, 若$\forall\varepsilon>0$, $\exists N>0$, 当$n>N$ 时, 对于$\forall x\in E$均有

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon,$$

则称函数列$\{f_n(x)\}$在E上**一致收敛**于函数$f(x)$. 记为$f_n(x)\rightrightarrows f(x)$.

注: 一致是指对x一致, 特别是N的选取仅仅与n有关，而与x无关.

注: 在一致收敛条件下, 函数的许多性质可以保持, 如: 连续性, 可微性, 可积性等, 具体地定理请参见数学分析教材第二册中的函数列与函数项级数相关内容的章节.

下面我们将函数列的一致收敛概念进行推广. 首先我们考察其他极限过程下一族函数的收敛性与一致收敛性。为简单起见，我们假设$f(x,y)$在$D\times E\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, $y_0\in E'$, 这里y_0是一个有限数(若$y_0=\infty$, 下面的讨论可以同样进行, 并且也有相关定理). 如果对于$x\in D$, 极限$\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)$存在, 则$x$是$f(x,y)$当$y\to y_0$时的收敛点. 记$I$是$D$收敛点的集合, 则在$I$上可以定义极限函数$f(x)$使得

$$f(x)=\lim_{y\to y_0}f(x,y),\quad\forall x\in I.$$

定义 3.1.5 函数$f(x,y)$当$y\to y_0$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$指的是: $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta=\delta(\varepsilon)>0$, 当$y\in I$且$0<|y-y_0|<\delta$时, 对于$\forall x\in E$均有

$$|f(x,y)-f(x)|<\varepsilon.$$

类似于函数列一致收敛的判别法, 函数$f(x,y)$当$y\to y_0$时一致收敛也有下列判别法.

(1) 一致收敛的一致适当放大法, 即如果在y_0的去心邻域内, 对于任意$x \in I$成立

$$|f(x,y) - f(x)| \leq g(y),$$

并且

$$\lim_{y \to y_0} g(y) = 0,$$

则函数$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在I上一致收敛.

(2) 一致收敛的确界判别法, 即函数$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$的充分必要条件是

$$\lim_{y \to y_0} \sup_{x \in I} |f(x,y) - f(x)| = 0.$$

函数的收敛性可以通过Heine定理与数列的极限联系起来. 同样, 函数$f(x,y)$当$y \to y_0$时一致收敛也有下列一致收敛的Heine定理.

定理 3.1.6 *函数$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$的充分必要条件是: 对于$\forall \{y_n\} \subset E \setminus \{y_0\}$并且$\lim\limits_{n \to \infty} y_n = y_0$, 函数列$\{f(x,y_n)\}$关于$x$在$I$上一致收敛于$f(x)$.*

证: 必要性的证明是显然的. 下面我们采用反证法证明充分性. 假设结论不成立, 即函数$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在I上不一致收敛于$f(x)$, 故有

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists y \in E(0 < |y - y_0| < \delta), \exists x \in I, |f(x,y) - f(x)| \geq \varepsilon_0.$$

特别地, 当δ分别取$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots$时, 得到$\{y_n\} \subset E \setminus \{y_0\}$, 并且$\lim\limits_{n \to \infty} y_n = y_0$, 得到$\{x_n\} \subset I$, 使得

$$|f(x_n, y_n) - f(x_n)| \geq \varepsilon_0.$$

于是有

$$\sup_{x \in I} |f(x, y_n) - f(x)| \geq \varepsilon_0.$$

故$\{f(x,y_n)\}$在I上不一致收敛于$f(x)$, 这与假设矛盾. □

关于一致收敛，我们也有下列一致收敛的Cauchy收敛准则.

定理 3.1.7 *函数$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在I上一致收敛当且仅当:*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, \forall y_1, y_2 \in E(0 < |y_i - y_0| < \delta, i = 1,2), \forall x \in I, |f(x,y_1) - f(x,y_2)| < \varepsilon.$$

*证: 必要性的证明是显然的. 下面证明充分性. 由函数极限的*Cauchy*准则知,对函数$f(x,y)$, 每个$x \in I$, 极限$\lim\limits_{y \to y_0} f(x,y)$都存在, 故可以定义极限函数$f(x)$使得*

$$f(x) = \lim_{y \to y_0} f(x,y), \quad \forall x \in I.$$

下面证明这个收敛是一致的. 由已知条件知, 对任意的$\varepsilon > 0$, 存在$\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, $\forall y_1, y_2 \in E(0 < |y_i - y_0| < \delta, i = 1,2)$, $\forall x \in I$,

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| < \varepsilon.$$

固定这里的y_1, 在上式中令$y_2 \to y_0$时有

$$|f(x,y_1) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

故函数$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$, 定理得证. □

3.2 一致收敛的性质

这一节, 我们考察一致收敛的函数族的分析性质.

定理 3.2.1 设$E \in \mathbb{R}$是一个区间, $\{f_n(x)\}$在E上一致收敛于$f(x)$, x_0是E上的极限点, 且

$$\lim_{x\to x_0} f_n(x) = A_n, \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

那么$\{A_n\}$收敛, 并且

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{n\to\infty} A_n.$$

证: 首先我们证明$\{A_n\}$收敛. 因为f_n在E上一致收敛于f, 则对任意$\varepsilon > 0$, 存在N, 当$m > n > N$时, 对任意的$x \in E$, 有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

在上式中，令$x \to x_0$, 得到

$$|A_n - A_m| \le \frac{\varepsilon}{3}.$$

则$\{A_n\}$是Cauchy列, 由Cauchy准则知$\{A_n\}$收敛.

下证$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} A_n$. 因为$\{A_n\}$收敛, 不妨记收敛于$A$, 则只需证

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A.$$

因为$\{f_n(x)\}$在E上一致收敛于$f(x)$, 则对任意$\varepsilon > 0$, 存在N_1, 当$n > N_1$时, 对任意的$x \in E$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

又由于$\lim\limits_{n\to\infty} A_n = A$, 则对$\varepsilon > 0$, 存在$N_2$, 当$n > N_2$时, 有

$$|A_n - A| < \frac{\varepsilon}{3},$$

令$N = \max\{N_1, N_2\}$, 取定$n > N$, 则对$\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = A_n$, 由①的证明知, 存在$\delta$, 对$x \in E$ 且$0 < |x - x_0| < \delta$, 有

$$|f_n(x) - A_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而有

$$|f(x) - A| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - A_n| + |A_n - A| < \varepsilon,$$

则由定义知

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{n\to\infty} A_n,$$

定理得证. □

注: 定理3.2.1实际是表示

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x).$$

另外, 若x_0是函数列的一个连续点，相关结论数学分析教材第二册中已经给出证明. 值得注意的是, 若E是无穷区间, 并且$x_0 = \infty, \pm\infty$, 定理结论也成立.

定理 3.2.2 设$I \in \mathbb{R}$是一个区间, $f(x,y)$在$I \times E$上有定义, $y_0 \in E'$. 若对于每个给定的$y \in E$, $f(x,y)$关于x在I上连续, 并且$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$, 则$f(x)$在I上连续, 并且对于任意$x_0 \in I$

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y) = \lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y).$$

证: 用一致收敛的Heine定理3.1.6证明该定理. 为此, 任取$\{y_n\} \subset E \setminus \{y_0\}$且$y_n \to y_0 (n \to \infty)$, 由已知条件并且应用定理3.1.6得到函数列$\{f(x,y_n)\}$关于$x$在$I$上一致收敛于$f(x)$. 又由于对于每个$n$, $\{f(x,y_n)\}$关于x在I上连续, 因此由函数列一致收敛的连续性定理可$f(x)$在I上连续, 定理得证. □

定理 3.2.3 设函数列$\{f_n(x)\}$. 若$\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$在$[a,b]$上可积, 并且$f_n(x) \rightrightarrows f(x)$, 那么有$f(x)$在$[a,b]$上可积, 并且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx = \lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx.$$

证: 记

$$\varepsilon_n = \sup_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)|.$$

根据条件$f_n \rightrightarrows f$可以知道当$n \to \infty$时有$\varepsilon_n \to 0$. 故可以推出

$$f_n(x) - \varepsilon_n \le f(x) \le f_n(x) + \varepsilon_n, \quad \forall x \in [a,b].$$

对上式两端同时积分, 有

$$\int_a^b (f_n(x) - \varepsilon_n)dx \le \underline{\int_a^b} f(x)dx \le \overline{\int_a^b} f(x)dx \le \int_a^b (f_n(x) + \varepsilon_n)dx. \tag{3.2.0.1}$$

即

$$\begin{aligned}\overline{\int_a^b} f(x)dx - \underline{\int_a^b} f(x)dx \le& \int_a^b (f_n(x) + \varepsilon_n)dx - \int_a^b (f_n(x) - \varepsilon_n)dx\\ =&2\varepsilon_n(b-a).\end{aligned}$$

由于$\varepsilon_n \to 0$, 从而有

$$\overline{\int_a^b} f(x)dx = \underline{\int_a^b} f(x)dx,$$

即

$$f(x) \in R([a,b]).$$

再在(3.2.0.1)式中令$n \to \infty$, 得到

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx = \lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx.$$

定理证毕. □

定理 3.2.4 设$f(x,y)$在$[a,b]\times E$上有定义, $y_0 \in E'$. 若对于每个给定的$y \in E$, $f(x,y)$关于x在$[a,b]$上可积, 并且$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$, 则$f(x)$在$[a,b]$上可积, 并且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \lim_{y\to y_0} f(x,y)dx = \lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)dx.$$

证: 用一致收敛的Heine定理3.1.6证明该定理. 为此, 任取$\{y_n\} \subset E \setminus \{y_0\}$且$y_n \to y_0 (n \to \infty)$, 由已知条件并且应用定理3.1.6得到函数列$\{f(x, y_n)\}$关于$x$在$I$上一致收敛于$f(x)$. 又由于对于每个$n$, $\{f(x, y_n)\}$关于x在$[a, b]$上可积, 因此由定理3.2.3可知$f(x)$在$[a, b]$上可积, 并且

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x, y_n)dx = \lim_{y\to y_0} \int_a^b f(x, y)dx.$$

定理证毕. □

3.3 度量空间上的函数列与一致收敛性

这一节, 我们讨论度量空间上的函数列，给出函数列一致收敛的概念和性质。

设度量空间(X, d), $E \subset X$. 令$f_n(x) : E \to \mathbb{R}$, $n = 1, 2, 3, \cdots$, 即$\{f_n(x)\}$是E上的函数列. 类似地, 函数列$\{f_n(x)\}$在E上收敛于$f(x)$指的是: 对于$\forall x \in E$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon, x) > 0$, 当$n > N$ 时, 均有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

函数列$\{f_n(x)\}$在E上一致收敛于$f(x)$指的是: 对于$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon) > 0$, 当$n > N$时, 对于$\forall x \in E$ 均有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

可以看出, 上述收敛与一致收敛的定义中, 没有涉及出发空间X的度量. 关于度量空间上一致收敛的函数列具有下列连续性定理.

定理 3.3.1 *设$\{f_n(x)\}$是度量空间(X, d)上的函数列, $E \subset X$. 如果函数列$\{f_n(x)\}$在E上一致收敛于$f(x)$, 并且对于每个n, $f_n(x)$是子度量空间(E, d)上的连续函数, 则$f(x)$也在(E, d)上连续.*

证: 任取$x_0 \in E$, 只需要证明$f(x)$在x_0处连续.

事实上, 由函数列$\{f_n(x)\}$在E上一致收敛于$f(x)$知, 对于$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 对于$\forall x \in E$ 均有

$$|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

又由于$f_N(x)$在x_0处连续, 则对于$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$, 当$x \in E$且$d(x, x_0) < \delta$时

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| \leq \varepsilon.$$

于是有

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \leq 3\varepsilon.$$

从而得知$f(x)$在x_0处连续. □

通常连续性定理的逆命题是不成立的. 若加上单调性假设, 则有下列定理.

定理 3.3.2 *设(K, d)是紧度量空间, $\{f_n(x)\}$是K上的函数列, 并且满足*

(1) $\{f_n(x)\}$在K上逐点收敛于$f(x)$;

(2) 每个函数$f_n(x)$在(K, d)上连续, $f(x)$在(K, d)上也连续;

(3) 对于$\forall x \in K$, $\{f_n(x)\}$是单调数列.

那么在K上$\{f_n(x)\}$一致收敛到$f(x)$, 即

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x).$$

证: 令$g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$, 那么$g_n(x)$是在(K,d)连续的, 并且$g_n(x) \geq g_{n+1}(x)$, 即数列$\{g_n(x)\}$是单调递减的. 下证$\{g_n(x)\}$在K 上一致收敛于0.

事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 定义

$$K_n = \{x \in K | g_n(x) \geq \varepsilon\}.$$

因为$g_n(x)$是连续的, 那么K_n为(K,d)中的闭子集. 又因为K为紧集, 所以K_n为紧集. 因为$\{g_n(x)\}$是单调减数列, 故$K_n \supset K_{n+1}$.

对于任意固定$x \in K$, 由于$g_n(x) \to 0$, 所以当n充分大时有$x \notin K_n$, 所以

$$x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n.$$

从而$\forall x \in K$均有$x \notin \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} K_n$, 故推出$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} K_n$为空集. 从而由度量空间中紧集套定理知, $\exists N > 0$, K_N为空集.

由于$K_n \supset K_{n+1}$, 即当$n > N$时K_n均为空集. 于是得到$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当$n > N$时, 对于$\forall x \in K$,

$$0 \leq g_n(x) < \varepsilon.$$

从而$\{g_n(x)\}$关于x在K上一致收敛于0. 故定理证明完成. □

注: 上述定理中的K是紧集这一条件不能少. 例如:

$$f_n(x) = \frac{1}{nx+1} \quad (0 < x < 1; n = 1, 2, \cdots).$$

显然$f_n(x) \to 0$, 但是不一致收敛(取$x = \frac{1}{n}$, 有$f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$).

从定理3.3.1中可以看出，连续函数序列在一致收敛的意义下, 构成“完备空间”. 记$C(X)$是度量空间(X,d)上连续函数的全体, $B(X)$是度量空间(X,d)上有界的连续函数全体. 显然, $B(X) \subset C(X)$, 并且当X是紧度量空间时, $B(x) = C(X)$. 在空间$B(X)$上, 我们可以定义度量

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|,$$

使得$(B(X), d_\infty)$是一个度量空间.

注: 对于$B(X)$中的点列$\{f_n(x)\}$, 若$\{f_n(x)\}$在度量空间中$(B(X), d_\infty)$中收敛于$f(x)$, 即

$$\lim_{n \to \infty} d_\infty(f_n, f) = 0,$$

等价于X上的函数列$\{f_n(x)\}$在X中一致收敛到$f(x)$.

定理 3.3.3 $(B(X), d_\infty)$是完备的度量空间, 即有界连续函数在一致收敛意义下是完备的.

证: 设$\{f_n\}$是$(B(X), d_\infty)$中的Cauchy列, 即$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当$n, m > N$ 时, 有

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

故X中的函数列$\{f_n\}$满足一致收敛的Cauchy收敛准则, 从而存在X上的函数$f(x)$使得$\{f_n(x)\}$在X中一致收敛到$f(x)$, 并且$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当$n > N$ 时, 有

$$\sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

下面证明$f(x) \in B(X)$. 首先由连续性定理定理3.3.1知$f(x) \in C(X)$. 另外，因为当$\varepsilon = 1$时，存在$N > 0$, 当$n > N$时，

$$\sup |f_n| \leq \sup |f_n(x) - f_{N+1}(x)| + \sup |f_{N+1}(x)| \leq 1 + M,$$

这里我们用了$\sup |f_{N+1}(x)| \leq M$. 于是当$n > N$时

$$\sup |f| \leq \sup |f_n(x) - f(x)| + \sup |f_n(x)| \leq 2 + M.$$

所以得出$f(x)$有界, 即$f(x) \in B(X)$. 定理证毕. □

注: 当$X = [a, b]$, $B(X)$在d_∞意义下是完备的, 但在$d_1(f, g) = \int_X |f(x) - g(x)|dx$ 的意义下不完备.

例如:

$$f_n(x) = \begin{cases} -1, & 0 \leq x \leq 2 - \frac{1}{n}, \\ a_n x + b_n, & 2 - \frac{1}{n} < x < 2 + \frac{1}{n}, \\ 1, & 2 + \frac{1}{n} \leq x \leq 4. \end{cases}$$

这里取$a_n = n$, $b_n = -2n$使得$f_n(x)$是连续函数. 可以验证$\{f_n(x)\}$在d_1意义下是Cauchy列. 另一方面, 显然从点态意义下它的极限函数可以取

$$f(x) = \begin{cases} -1, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & x = 2, \\ 1, & 2 < x \leq 4. \end{cases}$$

同时, 也可以证明$\{f_n(x)\}$在d_1意义下收敛于$f(x)$. 显然$f(x)$是不连续的. 故$B(X)$在d_1意义下是不完备的.

从上面讨论我们看到度量（或者“模”）在讨论中的重要作用. 不同的度量下函数列表示出非常不同的形态, 可谓一“模”一世界.

3.4 等度连续与列紧性

在2.4节我们讨论了不动点定理, 了解如果在无穷维情形下，Brouwer不动点定理不成立. 一个替补方案是Banach不动点定理. 当然这是一个应用广泛的定理, 但压缩映射的条件太强. 另外一个广泛应用的替补方案是Schauder不动点定理：

定理 3.4.1 *(Schauder不动点定理): 若X是一度量空间的闭凸子集，f是从X射到自身的连续映射，并且$f(X)$是列紧的，那么f在X上至少有一个不动点.*

注: 若$X = \mathbb{R}^n$, 显然有列紧性, 那么这一定理和Brouwer不动点定理十分类似.

本书不讨论一般的Schauder不动点定理, 仅仅考虑一般度量空间在什么情形下可以有列紧性, 从而在特殊情形下得到不动点定理. 列紧性在现代分析学中是很重要的概念, 通常证明有界比证明收敛更容易.

定义 3.4.2 令$\{f_n\}$是定义在X上的函数序列,

(1) 若存在X上有限值函数$\phi(x)$使得

$$|f_n(x)| < \phi(x), \quad n = 1, 2, 3, \cdots.$$

则称$\{f_n\}$在X上逐点有界.

(2) 若存在$M > 0$, 对任意的$x \in X$, $n = 1, 2, 3, \cdots$, 使得

$$|f_n(x)| \leq M.$$

则称$\{f_n\}$在X上一致有界.

注: 即使一致有界, 也未必有逐点收敛的子列. 可以看下面的例子.

例 3.4.3 考虑以下函数列:

$$f_n(x) = \sin nx, \quad (x \in [0, 2\pi], n = 1, 2, 3, \cdots).$$

以上函数列显然是一致有界的, 但不存在收敛的子列. 这可以用反证法证明. 假设存在子列$\{\sin n_k x\}$收敛, 那么

$$\lim_{k\to\infty} (\sin n_k x - \sin n_{k+1} x) = 0, \ (x \in [0, 2\pi]).$$

由*Lebegus*控制收敛定理*(*这里先承认*)*, 有

$$\lim_{k\to\infty} \int_0^{2\pi} (\sin n_k x - \sin n_{k+1} x)^2 dx = 0.$$

但具体计算知道

$$\int_0^{2\pi} (\sin n_k x - \sin n_{k+1} x)^2 dx = 2\pi.$$

由此矛盾知不存在收敛的子列.

定理 3.4.4 $\{f_n\}$为定义在可数集$E = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$ 上逐点有界函数列, 那么存在子列$\{f_{n_k}\}$对每个x逐点收敛.

证: 因为$\{f_n(x_1)\}$为一个有界数列, 所以存在收敛的子列$\{f_{1,n_k}\}$.

同理由于$\{f_{1,n_k}(x_2)\}$为一个有界数列, 所以存在收敛的子列$\{f_{2,n_k}\}$. 继续下去, 因为$\{f_{m,n_k}(x_{m+1})\}$为一个有界数列, 所以存在收敛子列$\{f_{m+1,n_k}\}$, $\cdots\cdots$.

用对角线法, 取一个新序列$\{f_{m,n_m}\}$. 即

$$f_{1,n_1}, f_{2,n_2}, \cdots, f_{m,n_m}, \cdots.$$

那么$\{f_{m,n_m}\}$对$\{x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots\}$ 均收敛. □

定义 3.4.5 设$\{f_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$是定义在$E$上的函数列. Λ 为一个无穷指标集*(*可数或不可数*)*. 若$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$\forall x, y \in E$ 且$d(x, y) < \delta$时, 对于$\forall \alpha \in \Lambda$ 有

$$|f_\alpha(x) - f_\alpha(y)| < \varepsilon.$$

则称$\{f_\alpha(x)\}_{\alpha\in\Lambda}$在$E$上等度连续.

注: 等度连续对函数列讲. 等度连续的函数列中的每个函数一定是一致连续的. δ与x无关, 称为一致连续. δ与x及α无关, 称为等度连续.

定理 3.4.6 *若K为紧度量空间, $\{f_n(x)\} \subset B(K)$, 并且$\{f_n(x)\}$在K上一致收敛. 那么$\{f_n\}$等度连续.*

证: 由$\{f_n\}$一致收敛知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当$n > N$时有

$$\sup_{x \in K} |f_n(x) - f_N(x)| < \varepsilon.$$

由于紧集K上的连续函数是一致连续函数, 所以$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$x, y \in K$并且$d(x, y) < \delta$时有

$$|f_j(x) - f_j(y)| < \varepsilon, \quad j = 1, 2, \cdots, N.$$

当$n > N$, $d(x, y) < \delta$时, 有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_n(y)| \leq & |f_n(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_n(y)| \\ < & 3\varepsilon. \end{aligned}$$

由上述两个不等式可得$\{f_n\}$在K上等度连续. □

定理 3.4.7 *(阿尔采拉定理, Arzela-Ascoli定理) 假设K是紧集, $\{f_n(x)\} \subset B(K)$, 并且$\{f_n\}$在K上逐点有界又等度连续. 那么*

(a) $\{f_n\}$在K上一致有界;

(b) $\{f_n\}$中可取一致收敛的子序列.

注: 等度连续可保证列紧性.

证: (a) 由等度连续知, 取定$\varepsilon_0 > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall n$, $\forall x, y \in K$, 当$d(x, y) < \delta$时, 有

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon_0.$$

换句话说, 当$y \in V(x, \delta)$, 有

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon_0.$$

那么$\{V(x, \delta)\}_{x \in K}$构成$K$的一个开覆盖. 由于$K$ 是紧的, 可选有限个点

$$p_1, p_2, \cdots, p_l$$

使得$\{V(p_i, \delta)\}_{i=1}^{l}$也覆盖$K$. 又由已知得到$\{f_n(p_j)\}$有界, 故存在$0 < M_j < +\infty$, 对一切$n$, 有$|f_n(p_j)| \leq M_j$, $j = 1, 2, \cdots, l$. 令$M = \max\{M_1, M_2, \cdots, M_l\}$. 于是, 对于$\forall y \in K$, 由于存在$j$使得$y \in V(p_j, \delta)$, 故对于$\forall n$有

$$|f_n(y) - f_n(p_j)| \leq \varepsilon_0,$$

从而

$$|f_n(y)| \leq |f_n(y) - f_n(p_j)| + |f_n(p_j)| \leq M + \varepsilon_0.$$

故$\{f_n\}$一致有界.

(b) 由于K是紧集, 可找到E是K上的稠密子集, 且E可数. 由定理3.4.4可知, 在$\{f_n\}$ 中可找到子列$\{f_{n_j}\}$ 在E的每点收敛.

下证$\{f_{n_j}\}$在K上一致收敛. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 同(a)作$V(x,\delta)$. 由于E在K中稠密, 且由K的紧性可取E中有限个点$\{x_1, x_2, \cdots, x_l\}$, 使得

$$K \subset V(x_1,\delta) \cup \cdots \cup V(x_l,\delta).$$

且对任意的$x \in V(x_k,\delta)$和n, 由等度连续有

$$|f_n(x) - f_n(x_k)| < \varepsilon.$$

又因为$\{f_{n_j}(x)\}$在每个$x_k \in E$处收敛, $k = 1, 2, \cdots, l$. 故存在$N > 0$, 使得当$n_i, n_j > N$时有:

$$|f_{n_j}(x_k) - f_{n_i}(x_k)| \le \varepsilon, \ \ k = 1, 2, \cdots, l.$$

于是得到对于$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当$n_i, n_j > N$, $\forall x \in K$, 若$x \in V(x_k,\delta)$

$$|f_{n_j}(x) - f_{n_i}(x)| \le |f_{n_j}(x) - f_{n_j}(x_k)| + |f_{n_j}(x_k) - f_{n_i}(x_k)| + |f_{n_i}(x_k) - f_{n_i}(x)| \le 3\varepsilon.$$

由函数列的Cauchy收敛准则知$\{f_{n_j}\}$在K上一致收敛. □

3.5 多项式的一致逼近

对实数而言, 可以用有理数来逼近无理数. 而对函数, 可以用多项式函数来逼近连续函数. 这样的思想在数学上有基本的重要性.

定理 3.5.1 *如果f是$[a,b]$上的一个连续函数, 那么便有多项式$\{P_n\}$ 的序列, 使得*

$$\lim_{n\to\infty} P_n(x) = f(x)$$

在$[a,b]$上一致成立.

证: 不失一般性, 我们不妨设$[a,b] = [0,1]$且$f(0) = f(1) = 0$. 此外定义f在$[0,1]$以外为0, 则f在$\mathbb{R}$上连续. 如果对于这种情形证明了定理, 对于一般情况, 考虑函数

$$g(x) = f(x) - f(0) - x[f(1) - f(0)] \quad (0 \le x \le 1).$$

这里$g(0) = g(1) = 0$, 于是g能用多项式函数逼近, 则f也能用多项式函数逼近.

第一步: 构造函数

$$Q_n(x) = c_n(1 - x^2)^n \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

这里的c_n是按照

$$\int_{-1}^{1} Q_n(x)dx = 1 \quad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.5.0.2}$$

选取的. 首先, 对c_n作数量阶的估计. 由于

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx &= 2\int_0^1 (1-x^2)^n dx \ge 2\int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}}(1-x^2)^n dx \\ &\ge 2\int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}}(1-nx^2)dx = \frac{4}{3\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}},\end{aligned}$$

由(3.5.0.2)知

$$c_n < \sqrt{n}. \tag{3.5.0.3}$$

上式中用到的不等式$(1-x^2)^n \geq 1-nx^2$, 简单证明如下, 设

$$g(x) = (1-x^2)^n - 1 + nx^2,$$

易知, $g(x)$在$x=0$时为0, 且$g(x)$的导数在$(0,1)$内恒正, 故得证.

对任意的$\delta > 0$, 由(3.5.0.3)式得

$$Q_n(x) \leq \sqrt{n}(1-\delta^2)^n \quad (\delta \leq |x| \leq 1), \tag{3.5.0.4}$$

于是在$\delta \leq |x| \leq 1$中, $Q_n \to 0$一致成立.

第二步: 构造多项式函数逼近列, 令

$$P_n(x) = \int_{-1}^{1} f(x+t)Q_n(t)dt, \quad 0 \leq x \leq 1. \tag{3.5.0.5}$$

由f的性质, 得到

$$f(x+t) = 0 \quad (t < -x, t > 1-x).$$

由变量替换, 可以得到

$$P_n(x) = \int_{-x}^{1-x} f(x+t)Q_n(t)dt = \int_0^1 f(t)Q_n(t-x)dt,$$

上式的最后一个积分显然是一个关于x的多项式, 从而$\{P_n(x)\}$ 是多项式序列.

第三步: 证明$P_n(x)$在$[0,1]$上一致收敛到$f(x)$.

由$f(x)$在$\mathbb{R}$上一致连续知道, 对任意给定的$\varepsilon > 0$, 存在$\delta > 0 (\delta < 1)$, 当$x, y \in \mathbb{R}$且$|y-x| < \delta$ 时有

$$|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{3.5.0.6}$$

而$f(x)$在$\mathbb{R}$上有界, 故取$M > 0$, 使得$|f(x)| \leq M$. 对ε, $\exists N$, 当$n > N$时

$$\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \frac{\varepsilon}{8M}. \tag{3.5.0.7}$$

注意由(3.5.0.2), 得到

$$f(x) = \int_{-1}^{1} f(x)Q_n(t)dt, \quad n = 1, 2, 3, \cdots. \tag{3.5.0.8}$$

由(3.5.0.6),(3.5.0.7),(3.5.0.8)及$Q_n(x) \geq 0$, 我们知道, 对$0 \leq x \leq 1$以及$n > N$有

$$\begin{aligned}
|P_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^{1} [f(x+t) - f(x)]Q_n(t)dt \right| \\
&\leq \int_{-1}^{1} |f(x+t) - f(x)|Q_n(t)dt \\
&\leq 2M \int_{-1}^{-\delta} Q_n(t)dt + \frac{\varepsilon}{2} \int_{-\delta}^{\delta} Q_n(t)dt + 2M \int_{\delta}^{1} Q_n(t)dt \\
&\leq 4M\sqrt{n}(1-\delta^2)^n + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.
\end{aligned}$$

故定理得证. □

注:

(1) 定理3.5.1是著名的Weierstrass定理.

(2) Weierstrass定理本质上用到了f与δ函数逼近列的卷积, 这是现代分析的常用手段.

(3) Weierstrass定理有各种推广形式, 一般的称为Stone-Weierstrass定理(参见Rudin书第七章和卓立奇书16-4). 这一定理试图表示在一般紧集合（不仅仅是有限闭区间）上定义的连续函数的稠密子集是什么.

作为Weierstrass多项式逼近定理的应用, 下面我们说明$(C([a,b]),d_\infty)$是无穷维度量空间, 并且具有可数稠密集.

定理 3.5.2 *设E是定义在$[a,b]$上有理系数多项式全体. 则$\overline{E}=(C([a,b]),d_\infty)$*

*证:*只须证明: $\forall x(t)\in C([a,b])$, 存在$\{Q_n(t)\}\subset E$, 使得$\{Q_n(t)\}$在$(C([a,b],d_\infty)$中收敛于$x(t)$.

事实上, 对于$\forall x(t)\in C([a,b])$, 由Weierstrass多项式逼近定理可知, 存在多项式序列$\{P_n(t)\}$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} d_\infty(P_n(t),x(t))=0.$$

即对于$\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}$, 当$n>N$时

$$d_\infty(P_n(t),x(t))<\frac{\varepsilon}{2}.$$

又由有理数集$\mathbb{Q}$在$\mathbb{R}$中稠密知, 对于每个多项式$P_n(t)$, 存在有理系数多项式$Q_n(t)$, 使得

$$d_\infty(Q_n(t),P_n(t))<\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是得到

$$d_\infty(Q_n(t),x(t))\le d_\infty(Q_n(t),P_n(t))+d_\infty(P_n(t),x(t))<\varepsilon.$$

即证得$\{Q_n(t)\}$在$(C([a,b],d_\infty)$中收敛于$x(t)$. 定理证毕. □

习题三

1. 证明：函数$f(x,y)$当$y\to y_0$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$的充分必要条件是

$$\lim_{y\to y_0}\sup_{x\in I}|f(x,y)-f(x)|=0.$$

2. 设函数$f(x,y)$在$I\times[a,+\infty)$上有定义. 试给出$f(x,y)$当$y\to+\infty$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$的定义, 并证明$f(x,y)$当$y\to+\infty$时关于x在I上一致收敛于$f(x)$充分必要条件是

$$\lim_{y\to+\infty}\sup_{x\in I}|f(x,y)-f(x)|=0.$$

3. 设函数$f(x,y)=\frac{x^2cos(yx)}{1+x^4}$, $(x,y)\in(-\infty,+\infty)\times(-\infty,+\infty)$. 证明：$f(x,y)$当$x\to\infty$时关于$y$在$(-\infty,+\infty)$一致收敛于0.

4. 设函数$f(x,y)=\int_0^x e^{-yt}\sin t dt$, $(x,y)\in(0,+\infty)\times(1,+\infty)$. 证明：$f(x,y)$当$x\to+\infty$时关于$y$在$(1,+\infty)$一致收敛.

5. 设E是$(-\infty,+\infty)$中的一个点集, x_0是E的一个极限点(x_0可以是$\pm\infty$). 如果级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$E$上一致收敛, 而且对于$\forall x\in E$, $\lim\limits_{x\to x_0}u_n(x)=a_n$. 证明：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛；(2) $\lim\limits_{x\to x_0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

6. 给出设函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}-1, & 0\le x\le 2-\frac{1}{n},\\ a_nx+b_n, & 2-\frac{1}{n}<x<2+\frac{1}{n},\\ 1, & 2+\frac{1}{n}\le x\le 4.\end{cases}$$

这里取$a_n=n$, $b_n=-2n$使得$f_n(x)$是$[0,4]$连续函数. 证明：$\{f_n(x)\}$在$d_1(f,g)=\int_0^4|f(x)-g(x)|dx$意义下是Cauchy列, 从而说明$B([a,b])$在$d_1$意义下是不完备的.

7. 举例说明：对于度量空间(X,d)上的函数列$\{f_n(x)\}$, $\{f_n(x)\}\subset B(X)$并不意味着$\{f_n(x)\}$在X上逐点有界.

8. 设f为度量空间X到度量空间Y的映射, $\mathcal{F}$是由f组成的函数族. 称$\mathcal{F}$为在点$x_0\in X$是等度连续的, 对任意的$\varepsilon>0$, 存在$\delta>0$, 当$d_X(x_0,x)<\delta$时, 对任意$f\in\mathcal{F}$, 有$d_Y(f(x),f(x_0))<\varepsilon$.

   (1) 请证明: $\mathcal{F}$为紧度量空间K到度量空间Y的映射组成的函数族, 若$\mathcal{F}$在K上任意点都是等度连续的, 则$\mathcal{F}$在K上是等度连续的.

   (2) 举例说明: 若K不是紧的, 上述结论不一定成立.

9. 设函数序列$\{f_n(x)\}$在区间$[a,b]$上等度连续.证明: 若$f_n(x)$在$[a,b]$上逐点收敛到$f(x)$, 则$f_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛到$f(x)$. 有限闭区间改成无穷区间结论是否还成立？请说明理由.

10. 设$\{f_n(x)\}$是紧度量空间K上等度连续的函数序列. 若$\{f_n\}$又在K上逐点收敛. 试证$\{f_n\}$在K上一致收敛.

11. 设$\{f_n\}$是一致有界的函数序列, 这些函数都在$[a,b]$上Riemann可积.令

$$F_n(x)=\int_a^x f_n(t)dt \quad a\le x\le b.$$

求证存在子序列$\{F_{n_k}\}$, 它在$[a,b]$上一致收敛.

12. 证明：集合$A=\{x_n(t)|x_n(t)=\sin\frac{\pi t}{n},n\in\mathbb{N}\}$是$(C([0,1]),d_\infty)$中的列紧集.

13. 设K是紧度量空间, S是$B(K)$中的子集. 证明S是$B(K)$中紧子集当且仅当S逐点有界集, 等度连续集和关于一致收敛是闭集.

14. 设$\{f_n(x)\}$是$[a,b]$上的函数列, 且$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$. 若$\forall n\in\mathbb{N}$, $f_n(x)$在$[a,b]$上可被多项式一致逼近, 则$f(x)$在$[a,b]$上可被多项式一致逼近.

15. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续, 且对任意多项式$g(x)$有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=0,$$

证明: 在$[a,b]$上, $f(x)\equiv 0$.

16. 假设f在$[0,1]$上Riemann可积, 而且

$$\int_0^1 f(x)x^n dx=0 \quad n=1,2,3,\cdots.$$

证明：$f(x)$在$[0,1]$上的连续点取值为0.

17. 设$P_0=0$, 对于$n=0,1,2,\cdots$, 定义

$$P_{n+1}(x)=P_n(x)+\frac{x^2-P_n^2(x)}{2}.$$

试证在[-1,1]上$\lim\limits_{n\to\infty}P_n(x)=|x|$是一致的.

18. 设f在$[a,b]$上Riemann可积, 证明存在多项式函数$P_n(x)$, 使得

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b|f-P_n|^2dx=0.$$

19. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续, 证明: 对任意给定的$\varepsilon>0$, 存在有理系数多项式$P(x)$, 使得对任意的$x\in[a,b]$有

$$|f(x)-P(x)|<\varepsilon.$$

第四章　含参变量积分

含参变量积分有很多的应用, 不少问题都需要用含参变量积分来解决. 含参变量积分也可以看做是用来构造一些复杂函数的一种重要工具. 因为有参变量, 其相应的性质讨论与一致收敛密切相关.

一般而言, 含参变量积分是指形如

$$F(t)=\int_{D_t} f(x,t)dx,\ t\in I$$

的积分, 其中t是参量, 对每个$t\in I$, 均有一集合D_t与之对应, 并且函数$f(x,t)$在集合D_t上可积或者作为广义积分可积. 在本章节, 我们主要讨论参数集合和相应D_t均为一维区间的简单情形. 事实上这是一般情形的基础.

4.1　含参变量常义积分

定义 4.1.1 设$f(x,y)$是定义在$D:[a,b]\times[c,d]$上的函数. 若$f(x,y)$关于x在$[a,b]$上可积, 则可定义$[c,d]$上的函数

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)dx,\quad y\in[c,d].$$

称函数$I(y)$为含参变量积分, 参变量为$y\in[c,d]$. 同样当$f(x,y)$关于y在$[c,d]$上可积时则可以定义含参变量x的积分

$$I(x)=\int_c^d f(x,y)dy,\quad x\in[a,b].$$

定理 4.1.2 (连续性定理) 设$f(x,y)$在D上连续, 则$I(y)$在$[c,d]$上连续.

证: 由$f(x,y)$在D上连续, 则在D上一致连续. 故对任意的$\varepsilon>0$, 存在$\delta>0$, 对任意的$(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in D$, 当$\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}<\delta$ 时, 有

$$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|<\frac{\varepsilon}{b-a}.$$

故对任意的$y_0\in[c,d]$, 当$|y-y_0|<\delta$时, 有

$$\begin{aligned}|I(y)-I(y_0)|&=\left|\int_a^b[f(x,y)-f(x,y_0)]dx\right|\\&\le\int_a^b|f(x,y)-f(x,y_0)|dx\\&<\frac{\varepsilon}{b-a}(b-a)=\varepsilon.\end{aligned}$$

故说明$I(y)$在$[c,d]$上连续, 定理得证. □

注: 由连续性知, 对于任意$y, y_0 \in [c,d]$, 当$y \to y_0$时有

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)dx = \int_a^b \lim_{y\to y_0} f(x,y)dx,$$

即极限号与积分号可交换.

定理 4.1.3 (积分号交换定理) 设$f(x,y)$在D上连续, 则

$$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx = \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy.$$

证: 由于$f(x,y)$在$[a,b]\times[c,d]$上连续, 则根据二重积分的计算公式知

$$\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy.$$

故定理得证. □

定理 4.1.4 (积分号下求导定理) 设$f(x,y)$与$f_y(x,y)$在D上连续, 则$I(y)$在$[c,d]$上可导, 且

$$\frac{dI(y)}{dy} = \int_a^b f_y(x,y)dx.$$

证: 对任意的$y\in[c,d]$, 当$y+\Delta y\in[c,d]$时, 由微分中值定理有

$$\frac{I(y+\Delta y)-I(y)}{\Delta y} = \int_a^b \frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}dx = \int_a^b f_y(x,y+\theta\Delta y)dx,$$

其中$0<\theta<1$, 由连续性定理有

$$\begin{aligned}\frac{dI(y)}{dy} &= \lim_{\Delta y\to 0}\frac{I(y+\Delta y)-I(y)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y\to 0}\int_a^b f_y(x,y+\theta\Delta y)dx\\ &= \int_a^b \lim_{\Delta y\to 0} f_y(x,y+\theta\Delta y)dx = \int_a^b f_y(x,y)dx.\end{aligned}$$

定理得证. □

注: 由结论知

$$\frac{d}{dy}\int_a^b f(x,y)dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial y}f(x,y)dx,$$

即求导与积分运算可交换.

定理 4.1.5 假设$a\le a(y)\le b(y)\le b$, $f(x,y)$与$f_y(x,y)$在D 上连续, $a(y),b(y)$在$[c,d]$可导. 那么, 函数

$$I(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上可导, 且有

$$\frac{dI(y)}{dy} = \int_{a(y)}^{b(y)} f_y(x,y)dx + f(b(y),y)b'(y) - f(a(y),y)a'(y).$$

证: 将$I(y)$写成复合函数的形式

$$I(y)=\int_u^v f(x,y)dx=F(y,u,v),\quad u=a(y),\quad v=b(y).$$

由积分号下求导定理知

$$\frac{\partial F}{\partial y}(y,u,v)=\int_u^v f_y(x,y)dx.$$

由f_y连续知, $\frac{\partial F}{\partial y}(y,u,v)$为连续函数. 由变限积分的求导法则知

$$\frac{\partial F}{\partial u}=-f(u,y),\qquad \frac{\partial F}{\partial v}=f(v,y),$$

并且它们都是连续的. 由此可见$F(y,u,v)$是可微的, 于是由复合函数导数链式法则得到

$$\begin{aligned}I'(y)&=\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial u}\frac{du}{dy}+\frac{\partial F}{\partial v}\frac{dv}{dy}\\&=\int_{a(y)}^{b(y)} f_y(x,y)dx+f(b(y),y)b'(y)-f(a(y),y)a'(y).\end{aligned}$$

定理得证. □

例 4.1.6 设$0<a<b$, 求积分

$$I=\int_0^1 \sin(\ln\frac{1}{x})\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx.$$

解: 因为

$$\frac{x^b-x^a}{\ln x}=\int_a^b x^y dy.$$

故

$$I=\int_0^1 \sin(\ln\frac{1}{x})(\int_a^b x^y dy)dx.$$

令

$$f(x,y)=\sin(\ln\frac{1}{x})x^y,\quad (x,y)\in D=(0,1]\times[a,b].$$

由于

$$\lim_{x\to 0^+} f(x,y)=0,$$

故可$f(x,y)$补充定义$f(0,y)=0, y\in[a,b]$. 从而得到$f(x,y)$在D 上连续, 故I中积分顺序可交换. 所以

$$I=\int_a^b dy\int_0^1 \sin(\ln\frac{1}{x})x^y dx,$$

令$x=e^{-u}$, 则

$$I=\int_a^b dy\int_0^1 \sin(\ln\frac{1}{x})x^y dx=\int_a^b dy\int_0^\infty \sin u e^{-uy}e^{-u}du.$$

由分部积分可得

$$\int_0^\infty \sin u e^{-uy}e^{-u}du=\frac{1}{1+(y+1)^2},$$

从而

$$I=\int_0^1 \sin(\ln\frac{1}{x})\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx=\arctan(1+b)-\arctan(1+a).$$

例 4.1.7 计算积分$I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$.

解: 引入参变量y, 定义含参变量积分

$$I(y)=\int_0^1 \frac{\ln(1+yx)}{1+x^2}dx, \quad y\in[0,1].$$

令

$$f(x,y)=\frac{\ln(1+yx)}{1+x^2}, \quad (x,y)\in D=[0,1]\times[0,1].$$

由于$f(x,y)\in C^1(D)$, 从而由积分号下求导定理知$I(y)\in C^1[0,1]$，并且

$$I'(y)=\int_0^1 f_y(x,y)dx=\int_0^1 \frac{x}{(1+yx)(1+x^2)}dx.$$

通过定积分计算可得

$$I'(y)=\frac{1}{1+y^2}\int_0^1 \frac{y+x}{1+x^2}-\frac{y}{1+yx}dx=\frac{1}{1+y^2}(\frac{\pi y}{4}+\frac{1}{2}\ln 2-\ln(1+y)).$$

于是由牛顿-莱布尼茨公式知

$$\begin{aligned} I(1) &= I(0)+\int_0^1 I'(y)dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+y^2}(\frac{\pi y}{4}+\frac{1}{2}\ln 2-\ln(1+y))dy \\ &= (\frac{\pi}{8}\ln(1+y^2)+\frac{\ln 2}{2}\arctan y)|_0^1-I(1) \\ &= \frac{\pi}{4}\ln 2-I(1). \end{aligned}$$

解出$I=I(1)=\frac{\pi}{8}\ln 2$.

4.2 含参变量反常积分

含参变量反常积分在工程科技上有很多运用, 并且与一致收敛的内容和思想紧密相关. 反常含参变量积分分区域无界和函数无界两种.

定义 4.2.1 设$f(x,y)$定义在$[a,+\infty)\times[c,d]$, 且对任意的$y\in[c,d]$, 反常积分

$$I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$$

收敛(也称广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$在$y$处点态收敛), 则$I(y)$为$[c,d]$上的函数, 通常称此函数$I(y)$为$[c,d]$上含参变量$y$的反常积分.

反常积分$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$在$[c,d]$上收敛于$I(y)$, 也可以看成二元函数

$$F(A,y)=\int_a^A f(x,y)dx$$

当$A\to+\infty$时关于y在$[c,d]$上收敛于$I(y)$, 即

$$I(y)=\lim_{A\to+\infty} F(A,y), \quad y\in[c,d],$$

因此$I(y)$是一个极限函数. 与函数项级数类似, 含参变量反常积分也是构造函数的一种方法. 一个自然的问题是这样的函数是否具有连续性、可导性、可积性？为此我们需要引入下列一致收敛概念。

定义 4.2.2 含参变量广义积分$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$关于$y$在$[c,d]$上一致收敛指的是：$F(A,y)=\int_a^A f(x,y)dx$当$A\to+\infty$时关于$y$在$[c,d]$上一致收敛于$I(y)$, 即对任意$\varepsilon>0$, 存在$A_0=A_0(\varepsilon)>0$, 当$A>A_0$时, 对任意的$y\in[c,d]$, 有

$$|F(A,x)-I(x)|=\Big|\int_a^A f(x,y)dx-I(y)\Big|<\varepsilon,$$

即

$$\Big|\int_A^{+\infty}f(x,y)dx\Big|<\varepsilon.$$

以上定义中$[c,d]$可以换成任意区间I. 与一致收敛相对应的概念是点态收敛. 我们说$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$在$y\in[c,d]$上收敛, 指的是对于任意$y\in[c,d]$, 反常积分$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$收敛, 于是有以下$\epsilon-A$语言：

$$\forall y\in[c,d],\forall\varepsilon>0,\exists A_0=A_0(\varepsilon,y)>0,\forall A>A_0,\Big|\int_a^A f(x,y)dx-I(y)\Big|<\varepsilon.$$

类似地, 对于含瑕点的含参变量反常积分的一致收敛定义如下:

定义 4.2.3 设$f(x,y)$定义在$[a,b)\times[c,d]$, $x=b$ 是$f(x,y)$的一个瑕点. 若对任意的$y\in[c,d]$, 反常积分

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)dx$$

收敛, 称函数$I(y)=\int_a^b f(x,y)dx$, $y\in[c,d]$为含参变量y的反常积分. 进一步, 若对任意$\varepsilon>0$, 存在$\delta=\delta(\varepsilon)>0$, 当$0<\eta<\delta$时, 对任意的$y\in[c,d]$, 有

$$\Big|\int_a^{b-\eta}f(x,y)dx-I(y)\Big|<\varepsilon,$$

即

$$\Big|\int_{b-\eta}^{b}f(x,y)dx\Big|<\varepsilon,$$

则称$\int_a^b f(x,y)dx$关于y在$[c,d]$上一致收敛.

注: 统一叙述: 设$f(x,y)$定义在$[a,b)\times[c,d]$($b=+\infty$或者b是奇点), 记

$$F(w,y)=\int_a^w f(x,y)dx,\quad a\le w<b.$$

则$\int_a^b f(x,y)dx$关于y在$[c,d]$上一致收敛等价于: 当$y\in[c,d]$时,

$$F(w,y)\rightrightarrows I(y),\quad w\to b.$$

例 4.2.4 对含变量反常积分

$$F(x)=\int_0^{+\infty}x^\alpha y^{\alpha+\beta+1}e^{-(1+x)y}dy,$$

其中$\alpha,\beta>0$ 为常数, 讨论其关于x在$[0,+\infty)$上的一致收敛性.

解: 由于当$(x,y)\in[0,+\infty)\times[0,+\infty)$时,

$$|x^{\alpha}y^{\alpha+\beta+1}e^{-(1+x)y}|=(xy)^{\alpha}e^{-xy}y^{\beta+1}e^{-y}\leq My^{\beta+1}e^{-y},$$

这里我们用到

$$|(xy)^{\alpha}e^{-xy}|\leq M.$$

又由于$\int_0^{+\infty}y^{\beta+1}e^{-y}dy$ 收敛, 故对任意的$\varepsilon>0$, 存在$A_0>0$, 当$A>A_0$, 有

$$\Big|\int_A^{+\infty}y^{\beta+1}e^{-y}dy\Big|<\frac{\varepsilon}{M}.$$

于是对$\varepsilon>0$, 当$A>A_0$, $x\in[0,+\infty)$时

$$\Big|\int_A^{+\infty}x^{\alpha}y^{\alpha+\beta+1}e^{-(1+x)y}dy\Big|\leq M\Big|\int_A^{+\infty}y^{\beta+1}e^{-y}dy\Big|<M\cdot\frac{\varepsilon}{M}=\varepsilon.$$

故$\int_0^{+\infty}x^{\alpha}y^{\alpha+\beta+1}e^{-(1+x)y}dy$关于$x$在$[0,+\infty)$上一致收敛.

例 4.2.5 求含参变量反常积分$I(x)=\int_0^{+\infty}e^{-yx}dy$的定义域，并讨论该含参变量反常积分在定义域上的一致收敛性.

解: 先求$I(x)$的定义域：由于当$x>0$时

$$\int_0^{+\infty}e^{-yx}dy=-\frac{1}{x}\int_0^{+\infty}de^{-xy}=-\frac{1}{x}e^{-xy}|_0^{+\infty}=\frac{1}{x},$$

当$x\leq0$时, 显然广义积分$\int_0^{+\infty}e^{-yx}dy$发散. 因此, 函数$I(x)$的定义域为$(0,+\infty)$.

其次, 证明$\int_0^{+\infty}e^{-yx}dy$在$0<a\leq x<+\infty$ 上一致收敛. 事实上, 当$0<a\leq x$ 时,

$$0\leq\int_A^{+\infty}e^{-yx}dy=\frac{1}{x}e^{-xA}\leq\frac{1}{a}e^{-aA}\to0,\quad A\to+\infty$$

故任意的$\varepsilon>0$, 存在$A_0=A_0(\varepsilon)>0$, 任意的$A>A_0$时, 任意的$x\geq a$:

$$0\leq\int_A^{+\infty}e^{-xy}dx\leq\frac{1}{a}e^{-aA}<\varepsilon.$$

由此可见$\int_0^{+\infty}e^{-yx}dy$在$0<a\leq x<+\infty$ 上一致收敛.

最后说明$\int_0^{+\infty}e^{-yx}dy$在$0<x<+\infty$ 上不一致收敛. 事实上，令$\varepsilon_0=\frac{1}{e}$, 取$A_k=k$, $x_k=\frac{1}{k}\in(0,+\infty)$, 则

$$|\int_{A_k}^{+\infty}e^{-x_ky}dy|=k\int_k^{+\infty}e^{-\frac{y}{k}}d\frac{y}{k}=k(-e^{-\frac{y}{k}})|_k^{+\infty}=\frac{k}{e}>\varepsilon_0,\forall\ k\in N.$$

由此可见$\int_0^{+\infty}e^{-yx}dy$在$0<x<+\infty$ 上不一致收敛.

以下我们主要以无穷区域反常积分为例展开讨论.

定理 4.2.6 (Cauchy 准则) 含参变量反常积分

$$F(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上一致收敛当且仅当对任意$\varepsilon>0$, 存在$A_0>0$, 对任意的$A_1,A_2>A_0$和$y\in[c,d]$, 有

$$\Big|\int_{A_1}^{A_1}f(x,y)dx\Big|<\varepsilon.$$

证: " $\Rightarrow$ " 因为$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$ 在$[c,d]$ 上一致收敛, 则对任意$\varepsilon > 0$, 存在$A_0 > 0$, 当$A > A_0$, $y \in [c,d]$时, 有

$$\Big| \int_A^{+\infty} f(x,y)dx \Big| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故当$A_1, A_2 > A_0$和$y \in [c,d]$,

$$\begin{aligned} \Big| \int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx \Big| &= \Big| \int_{A_1}^{+\infty} f(x,y)dx - \int_{A_2}^{+\infty} f(x,y)dx \Big| \\ &\le \Big| \int_{A_1}^{+\infty} f(x,y)dx \Big| + \Big| \int_{A_2}^{+\infty} f(x,y)dx \Big| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

" $\Leftarrow$ " 记$F_A(y) = \int_a^A f(x,y)dx$,, 则对$F_n(y)$, 由条件知对任意的$\varepsilon > 0$, 存在$A_0 > 0$, 对任意的$n, m > A_0$和$y \in [c,d]$, 有

$$|F_n(y) - F_m(y)| = \Big| \int_n^m f(x,y)dx \Big| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由函数列一致收敛的Cauchy准则知, 当$y \in [c,d]$时

$$F_n(y) \rightrightarrows F(y), \quad n \to \infty.$$

于是对任意的$\varepsilon > 0$, 存在N, 当$n > N$时和$y \in [c,d]$, 有

$$|F_n(y) - F(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取$M = \max\{N+1, A_0+1\}$. 当$A > M$和任意的$y \in [c,d]$, 取$n > N$, 则有

$$|F_A(y) - F(y)| \le |F_A(y) - F_n(y)| + |F_n(y) - F(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即

$$|\int_A^{+\infty} f(x,y)dx| < \varepsilon.$$

从而$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)dx$关于$y$在$[c,d]$上一致收敛, 定理得证. □

例 4.2.7 设$f(x,y)$在$[a,+\infty) \times [c,d]$上连续. 若对于任意$y \in [c,d)$, 广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$收敛, 但是当$x = d$时, 广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,d)dx$发散, 证明$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$关于$y$在$[c,d)$上不一致收敛.

证明: 采用反证法证明. 假设$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$关于$y$在$[c,d)$上一致收敛. 则根据一致收敛的Cauchy收敛准则知: 对任意的$\varepsilon > 0$, 存在$A_0 > 0$, 对任意的$A_1, A_2 > A_0$和$y \in [c,d)$, 有

$$\Big| \int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx \Big| < \varepsilon.$$

又因为$f(x,y)$在$[a,+\infty) \times [c,d]$上连续, 故含参变量常义积分$\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx$ 关于y在$[c,d]$上连续. 因此在上式中令$y \to d^-$得到:

$$\Big| \int_{A_1}^{A_2} f(x,d)dx \Big| \le \varepsilon.$$

由此可见, 广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,d)dx$满足Cauchy收敛准则, 从而$\int_a^{+\infty} f(x,d)dx$收敛. 这与已知矛盾.

在例题4.2.5中, 因为当$y = 0$时广义积分$\int_0^{+\infty} e^{-xy}|_{y=0}dx$发散, 故由上述例题很容易证明广义积分$\int_0^{+\infty} e^{-xy}dx$关于$y$在$(0,+\infty)$上不一致收敛.

定理 4.2.8 (Weierstrass判别法) *若存在$F(x)$使得*

(1) $|f(x,y)| \le F(x), a \le x < +\infty, c \le y \le d$,

(2) 反常积分$\int_a^{+\infty} F(x)dx$*收敛,*

则$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$*在*$[c,d]$*上一致收敛.*

证: 因为反常积分$\int_a^{+\infty} F(x)dx$收敛, 则有反常积分的Cauchy准则知, 对任意的$\varepsilon > 0$, 存在$A_0 > 0$, 当$A_2 > A_1 > A_0$时, 有

$$\int_{A_1}^{A_2} F(x)dx < \varepsilon,$$

则对ε, 当$A_2 > A_1 > A_0$及任意$y \in [c,d]$, 有

$$\Big|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx\Big| \le \int_{A_1}^{A_2} |f(x,y)|dx \le \int_{A_1}^{A_2} F(x)dx < \varepsilon,$$

由一致收敛的Cauchy准则知, $\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$在$[c,d]$上一致收敛, 定理得证. □

注: 上述定理说明$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$在$[c,d]$上绝对一致收敛, 即: $\int_a^{+\infty} |f(x,y)|dx$在$[c,d]$上一致收敛.

定理 4.2.9 (A-D判别法) *若$f(x,y)$和$g(x,y)$满足以下两组条件之一, 则含参变量反常积分*

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)dx$$

在$[c,d]$*上一致收敛.*

(1) (Abel判别法) 设

(a) $\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$ *在*$[c,d]$*上一致收敛,*

(b) $g(x,y)$*关于*x*单调, 即对每一个固定的*$y \in [c,d]$, g*关于*x*是单调函数,*

(c) $g(x,y)$*一致有界, 即存在正数*M*, 使得*

$$|g(x,y)| \le M, \quad a \le x < +\infty, \quad c \le y \le d.$$

(2) (Dirichlet判别法) 设

(a) $\int_a^A f(x,y)dx$*一致有界, 即存在正数*M*, 使得*

$$\Big|\int_a^A f(x,y)dx\Big| \le M, \quad a < A < +\infty, c \le y \le d,$$

(b) $g(x,y)$*关于*x*单调, 即对每个固定的*$y \in [c,d]$, g*关于*x*是单调函数,*

(c) 当$x \to +\infty$*时,* $g(x,y)$*关于*y*在*$[c,d]$*上一致趋于零, 即对于任意的*$\varepsilon > 0$*, 存在*$A_0 \ge a$*, 对任意*$x > A_0$*和*$y \in [c,d]$*, 有*

$$|g(x,y)| < \varepsilon.$$

证: (1)因为$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$在$[c,d]$上一致收敛, 则有一致收敛的Cauchy准则知, 对任意的$\varepsilon>0$, 存在$A_0\geq a$, 当$A_1,A_2>A_0$时, 当$y\in[c,d]$时, 有

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx\right|<\frac{\varepsilon}{2M}.$$

由于$|g(x,y)|\leq M$, 且$g(x,y)$关于x单调, 则由积分第二中值定理知, 存在$\xi\in[A_1,A_2]$, 使得

$$\begin{aligned}\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)g(x,y)dx\right| &= \left|g(A_1,y)\int_{A_1}^{\xi} f(x,y)dx+g(A_2,y)\int_{\xi}^{A_2} f(x,y)dx\right|\\ &\leq |g(A_1,y)|\left|\int_{A_1}^{\xi} f(x,y)dx\right|+|g(A_2,y)|\left|\int_{\xi}^{A_2} f(x,y)dx\right|\\ &<M\frac{\varepsilon}{2M}+M\frac{\varepsilon}{2M}=\varepsilon.\end{aligned}$$

再由一致收敛的Cauchy准则知, $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)dx$关于$y$在$[c,d]$上一致收敛.

(2)因为$\left|\int_a^A f(x,y)dx\right|\leq M$, 则对任意的$A_1,A_2>a$ 和任意$y\in[c,d]$, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx\right| &= \left|\int_a^{A_2} f(x,y)dx-\int_a^{A_2} f(x,y)dx\right|\\ &\leq \left|\int_a^{A_2} f(x,y)dx\right|+\left|\int_a^{A_2} f(x,y)dx\right|\\ &\leq 2M,\end{aligned}$$

由于$g(x,y)$在$x\to+\infty$时关于y在$[c,d]$ 上一致趋于零, 则对任意的$\varepsilon>0$, 存在$A_0\geq a$, 对任意$x>A_0$和$y\in[c,d]$, 有

$$|g(x,y)|<\frac{\varepsilon}{4M}.$$

由于$g(x,y)$关于x单调, 则对上述$\varepsilon>0$和$A_0\geq a$, 当$A_1,A_2>A_0$ 时, 由积分第二中值定理, 存在$\xi\in[A_1,A_2]$, 使得

$$\begin{aligned}\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)g(x,y)dx\right| &= \left|g(A_1,y)\int_{A_1}^{\xi} f(x,y)dx+g(A_2,y)\int_{\xi}^{A_2} f(x,y)dx\right|\\ &\leq |g(A_1,y)|\left|\int_{A_1}^{\xi} f(x,y)dx\right|+|g(A_2,y)|\left|\int_{\xi}^{A_2} f(x,y)dx\right|\\ &<\frac{\varepsilon}{4M}2M+\frac{\varepsilon}{4M}2M=\varepsilon.\end{aligned}$$

由一致收敛的Cauchy准则知, $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)dx$在$[c,d]$上一致收敛. 定理得证. □

例 4.2.10 讨论含参变量广义积分$I(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x+y}e^{-xy}dx$关于$y$在$[0,+\infty)$上的一致收敛性.

解: 令

$$f(x,y)=\sin 2x,\quad g(x,y)=\frac{e^{-xy}}{x+y}.$$

首先, 对于$\forall A\geq 0$, $\forall y\in[0,+\infty)$,

$$\left|\int_a^A f(x,y)dx\right|=\left|\int_a^A \sin 2xdx\right|=\frac{1}{2}\left|1-\cos 2A\right|\leq 1,$$

即$\int_a^A f(x,y)dx$在$(y,A)\in[0,+\infty)\times[0,+\infty)$上一致有界.

其次, 由于

$$g_x(x,y)=\frac{-e^{-xy}(y(y+x)+1)}{x+y)^2}<0,$$

故$g(x,y)$关于每个$y\in[0,+\infty)$关于x单调减少. 又由于

$$\Big|g(x,y)\Big|\le\frac{1}{x},\quad x>0$$

故$g(x,y)$当$x\to+\infty$时关于$y\in[0,+\infty)$一致收敛到零.

综上所述, 由一致收敛的Dirichlet判别法知$I(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x+y}e^{-xy}dx$关于$y$在$[0,+\infty)$一致收敛.

定理 4.2.11 (Dini定理) 设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times[c,d]$上连续且保持定号, 若含参变量反常积分

$$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上连续, 那么$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$在$[c,d]$ 上一致收敛.

证: 采用反证法证明. 由于$f(x,y)$保号, 不妨设$f(x,y)\ge0$. 倘若$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$ 关于y在$[c,d]$上不一致收敛, 那么存在$\varepsilon_0>0$, 对任意的正整数$n>a$, 存在$y_n\in[c,d]$, 使得

$$\int_n^{+\infty}f(x,y_n)dx\ge\varepsilon_0.$$

因为$[c,d]$是有界闭集, 则y_n为有界序列, 故有收敛子列, 不妨仍记为y_n, 使得$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y_0\in[c,d]$. 由于反常积分$\int_a^{+\infty}f(x,y_0)dx$ 收敛, 且$f(x,y)\ge0$, 则对ε_0, 存在$A_0>a$, 当$A>A_0$时, 有

$$\left|\int_A^{+\infty}f(x,y_0)dx\right|=\int_A^{+\infty}f(x,y_0)dx<\frac{\varepsilon_0}{2}.$$

且当$n>A$时，有

$$\int_A^{+\infty}f(x,y_n)dx\ge\int_n^{+\infty}f(x,y_n)dx\ge\varepsilon_0.$$

因为$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times[c,d]$上连续, 则由常义含参变量积分的连续性定理知

$$\int_a^A f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上连续. 又由$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$在$[c,d]$ 上连续, 故从

$$\int_A^{+\infty}f(x,y)dx=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx-\int_a^A f(x,y)dx$$

知$\int_A^{+\infty}f(x,y)dx$在$[c,d]$上连续. 则由$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y_0$, 可知

$$\lim_{n\to\infty}\int_A^{+\infty}f(x,y_n)dx=\int_A^{+\infty}f(x,y_0)dx<\frac{\varepsilon_0}{2},$$

这与任意$n>A$时,

$$\int_A^{+\infty}f(x,y_n)dx\ge\varepsilon_0$$

相矛盾. 故$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$在$[c,d]$ 上一致收敛, 定理得证. □

下面讨论一致收敛含参变量反常积分的性质, 我们给出含参变量反常积分的连续性, 可导性和可积性定理.

引理 4.2.12 对于含参变量反常积分

$$I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上一致收敛当且仅当对任意$a_n\to+\infty$ 的严格递增序列$\{a_n\}(a_1=a)$, 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x,y)dx=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(y)$$

在$[c,d]$上一致收敛.

证: " $\Rightarrow$ " 因为$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$ 在$[c,d]$ 上一致收敛, 则由一致收敛的Chauchy准则知, 对任意的$\varepsilon>0$, 存在$A_0>a$, 当$A_1,A_2>A_0$及$y\in[c,d]$, 有

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx\right|<\varepsilon.$$

又因为$a_n\to+\infty(n\to\infty)$, 则存在$N$, 当$m>n>N$时, 有

$$a_m>a_n>A_0.$$

于是

$$\begin{aligned}|u_n(y)+\cdots+u_m(y)|&=\left|\int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x,y)dx+\cdots+\int_{a_m}^{a_{m+1}} f(x,y)dx\right|\\&=\left|\int_{a_n}^{a_{m+1}} f(x,y)dx\right|<\varepsilon.\end{aligned}$$

由函数项级数的一致收敛Cauchy准则, 知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(y)$在$[c,d]$上一致收敛.

" $\Leftarrow$ " 采用反证法证明. 倘若$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$在$[c,d]$上不一致收敛, 则存在$\varepsilon_0>0$, 对任意的实数$A>a$, 存在$A''>A'>A$和$y\in[c,d]$, 使得

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x,y)dx\right|\geq\varepsilon_0.$$

则取$A_1=\max\{1,a\}$, 存在$A_1''>A_1'>A_1$和$y_1\in[c,d]$, 使得

$$\left|\int_{A_1'}^{A_2''} f(x,y_1)dx\right|\geq\varepsilon_0.$$

一般地, 取$A_n=\max\{n,A_{n-1}''\}(n\geq2)$, 则存在$A_n''>A_n'>A_n$和$y_n\in[c,d]$, 使得

$$\left|\int_{A_n'}^{A_n''} f(x,y_n)dx\right|\geq\varepsilon_0.$$

由上述所得的数列$\{A_1',A_2'',\cdots,A_n',A_n'',\cdots\}$是递增数列, 并且$\lim\limits_{n\to\infty}A_n''=\lim\limits_{n\to\infty}A_n'=+\infty$. 我们考虑函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(y)=\int_{A_1'}^{A_1''} f(x,y)dx+\int_{A_1''}^{A_2'} f(x,y)dx+\cdots+\int_{A_n'}^{A_n''} f(x,y)dx+\int_{A_n''}^{A_{n+1}'} f(x,y)dx+\cdots.$$

则对ε_0, 存在正整数N, 当$n>N$时, 存在$y_n\in[c,d]$, 使得

$$|u_{2n-1}(y)|=\left|\int_{A_n'}^{A_n''} f(x,y_n)dx\right|\geq\varepsilon_0.$$

这与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(y)$在$[c,d]$ 上一致收敛矛盾, 故$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$在$[c,d]$上一致收敛, 定理得证. □

引理4.2.12建立了函数项级数与含参变量广义积分的联系. 由一致收敛的函数项级数的性质可以比较容易地证明一致收敛的含参变量广义积分的性质.

定理 4.2.13 (连续性定理) 设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times[c,d]$上连续, $\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$关于y在$[c,d]$上一致收敛. 则函数

$$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx,$$

在$[c,d]$上连续, 即

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^{+\infty}f(x,y)dx=\int_a^{+\infty}\lim_{y\to y_0}f(x,y)dx=\int_a^{+\infty}f(x,y_0)dx,\quad y_0\in[c,d].$$

证: 任意取严格递增序列$\{a_n\}(a_1=a)$, 并且$a_n\to+\infty$. 因为$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$关于y在$[c,d]$ 上一致收敛, 则由引理4.2.12, 我们有函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(y)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{a_n}^{a_{n+1}}f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上一致收敛. 对任意n, 由于$f(x,y)$在$[a_n,a_{n+1}]\times[c,d]$上连续, 则有含参变量常义积分的连续性定理知

$$u_n(y)=\int_{a_n}^{a_{n+1}}f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上连续. 又由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(y)$在$[c,d]$上一致收敛知

$$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(y)$$

在$[c,d]$上连续. 定理得证. □

上述连续性定理, 可以推广到更一般的定理.

定理 4.2.14 设E是$\mathbb{R}$中的区间, $f(x,y)$在$[a,+\infty)\times E$上有定义, y_0是E的一个极限点. 如果$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$关于y在E上一致收敛, 并且$f(x,y)$当$y\to y_0$时关于x在$[a,+\infty)$上内闭一致收敛于$g(x)$, 则广义积分

$$\int_a^{+\infty}g(x)dx,$$

收敛, 并且

$$\int_a^{+\infty}g(x)dx=\int_a^{+\infty}\lim_{y\to y_0}f(x,y)dx=\lim_{y\to y_0}\int_a^{+\infty}f(x,y)dx.$$

证:由$\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$关于y在E上一致收敛知, 对于$\forall\varepsilon>0$, 存在$A>a$, 对于任意$A',A">A$及$y\in E$,

$$|\int_{A'}^{A"}f(x,y)dx|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

应用定理3.2.4以及$f(x,y)$当$y\to y_0$时关于x在$[a,+\infty)$上内闭一致收敛于$g(x)$, 在上式中令$y\to y_0$, 得到

$$|\int_{A'}^{A"}g(x)dx|=|\int_{A'}^{A"}\lim_{y\to y_0}f(x,y)dx|\le\frac{\varepsilon}{2}.$$

故$\int_a^{+\infty} g(x)dx$满足Cauchy收敛准则, 从而收敛.

进一步, 结合已知条件得到, 对于上述$\varepsilon > 0$, 存在$A_1 > a$, 对于$\forall y \in E$有

$$|\int_{A_1}^{+\infty} g(x)dx| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \quad |\int_{A_1}^{+\infty} f(x,y)dx| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

又由$f(x,y)$当$y \to y_0$时关于x在$[a,+\infty)$上内闭一致收敛于$g(x)$知, 对于上述$\varepsilon > 0$, 存在$\delta > 0$, 当$\forall y \in E$及$0 < |y - y_0| < \delta$时有

$$|f(x,y) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{3(A_1 - a)}.$$

于是得到, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$\forall y \in E$及$0 < |y - y_0| < \delta$时有

$$\begin{aligned} & |\int_a^{+\infty} f(x,y)dx - \int_a^{+\infty} g(x)dx| \\ \leq & \int_a^{A_1} |f(x,y) - g(x)|dx + |\int_{A_1}^{+\infty} f(x,y)dx| + |\int_{A_1}^{+\infty} g(x)dx| \\ < & \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而证得

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx = \lim_{y \to y_0} \int_a^{+\infty} f(x,y)dx.$$

定理证毕. **注:** 上述定理中, 若$y_0 = \pm\infty$是E的无穷极限点, 定理结论仍然成立. □

定理 4.2.15 (积分次序交换定理) 设$f(x,y)$在$[a,+\infty) \times [c,d]$上连续, $\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$关于$y$在$[c,d]$上一致收敛, 则

$$\int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x,y)dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x,y)dy,$$

即积分次序可交换.

证: 任意取严格递增序列$\{a_n\}(a_1 = a)$, 并且$a_n \to +\infty$. 因为$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$关于$y$在$[c,d]$ 上一致收敛, 则由引理4.2.12, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x,y)dx$$

在$[c,d]$上一致收敛. 又由于$u_n(y) = \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x,y)dx$ 在$[c,d]$上连续. 则由一致收敛函数项级数求和与积分交换定理和含参量常义积分积分顺序交换定理得到

$$\begin{aligned} & \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x,y)dx = \int_c^d (\sum_{n=1}^{\infty} u_n(y))dy \\ = & \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^d u_n(y)dy = \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^d \left(\int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x,y)dx \right) dy \\ = & \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^d dy \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x,y)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} dx \int_c^d f(x,y)dy \\ = & \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x,y)dy. \end{aligned}$$

定理得证. □

注: 定理5.3.1 与定理5.3.2也可应用定理3.2.2与定理3.2.4证明得到.

关于二次无穷积分交换积分次序定理涉及到无穷极限与广义积分交换次序的问题, 下面我们给出具体的定理.

定理 4.2.16 *设函数$f(x,y)$满足下列条件*

(1) $f(x,y)\in C(D)$, $D=[a,+\infty)\times[c,+\infty)$,

(2) $I(x)=\int_c^{+\infty}f(x,y)dy$*关于*$x$*在*$[a,+\infty)$*上内闭一致收敛,* $J(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)dx$*关于*$y$*在*$[c,+\infty)$*上内闭一致收敛,*

(3) 两个二次广义积$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy$*与*$\int_c^{+\infty}dy\int_a^{+\infty}|f(x,y)|dx$*至少有一存在,*

则广义积分$\int_a^{+\infty}I(x)dx$*和*$\int_c^{+\infty}J(y)dy$*收敛, 并且他们的积分值相等, 即*

$$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}f(x,y)dy=\int_c^{+\infty}dy\int_a^{+\infty}f(x,y)dx.$$

证: 不妨设$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy$存在. 由于对于任意$A>a$,

$$\begin{aligned}\int_a^A|I(x)|dx &\le \int_a^A|\int_c^{+\infty}f(x,y)dy|dx\\ &\le \int_a^A\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dydx\\ &\le \int_a^{+\infty}\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dydx,\end{aligned}$$

故广义积分$\int_a^{+\infty}I(x)dx$绝对收敛.

又由于对于任意$b>c$, 由已知条件以及定理4.2.17可得到

$$\int_c^d dy\int_a^{+\infty}f(x,y)dx=\int_a^{+\infty}dx\int_c^d f(x,y)dy. \tag{4.2.0.1}$$

令

$$F(x,d)=\int_c^d f(x,y)dy,\quad x\in[a,+\infty),d\in[c,+\infty).$$

由已知条件知, $F(x,d)$当$d\to+\infty$时关于x在$[a,+\infty)$上内闭一致收敛, 并且

$$|F(x,d)|\le\int_c^d|f(x,y)|dy\le\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy.$$

注意到$\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy$收敛, 故由Weierstrass判别法知, $\int_a^{+\infty}F(x,d)dx$关于d在$[c,+\infty)$上一致收敛. 于是应用定理4.2.14得到

$$\lim_{d\to+\infty}\int_a^{+\infty}F(x,d)dx=\int_a^{+\infty}\lim_{d\to+\infty}F(x,d)dx \tag{4.2.0.2}$$

综合上述讨论, 从(4.2.0.1)与(4.2.0.2)可得

$$\begin{aligned}\int_c^{+\infty} J(y)dy &= \lim_{d\to+\infty}\int_c^d J(y)dy \\ &= \lim_{d\to+\infty}\int_c^d\int_a^{+\infty} f(x,y)dxdy \\ &= \lim_{d\to+\infty}\int_a^{+\infty}\int_c^d f(x,y)dydx = \lim_{d\to+\infty}\int_a^{+\infty} F(x,d)dx \\ &= \int_a^{+\infty}\lim_{d\to+\infty} F(x,d)dx = \int_a^{+\infty} dx\int_c^{+\infty} f(x,y)dy \\ &= \int_a^{+\infty} I(x)dx.\end{aligned}$$

定理证毕. □

定理 4.2.17 (积分号下求导定理) 设$f(x,y), f_y(x,y)$在$[a,+\infty)\times[c,d]$ 上均连续, 且$\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$对于每个$y\in[c,d]$上收敛. 假设$\int_a^{+\infty} f_y(x,y)dx$关于$y$在$[c,d]$上一致收敛. 则

$$I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)dx,$$

在$[c,d]$上可导, 且

$$I'(y)=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)dx,$$

即

$$\frac{d}{dy}\int_a^{+\infty} f(x,y)dx=\int_a^{+\infty}\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)dx.$$

证: 记

$$\varphi(y)=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)dx,$$

由$\int_a^{+\infty} f_y(x,y)dx$关于$y$在$[c,d]$ 上一致收敛, 则由连续性定理知$\varphi(y)$在$[c,d]$上连续. 对$y\in[c,d]$, 由积分次序交换定理知

$$\begin{aligned}\int_c^y \varphi(z)dz &= \int_c^y dz\int_a^{+\infty} f_z(x,z)dx = \int_a^{+\infty} dx\int_c^y f_z(x,z)dz \\ &= \int_a^{+\infty}[f(x,y)-f(x,c)]dx \\ &= \int_a^{+\infty} f(x,y)dx-\int_a^{+\infty} f(x,c)dx \\ &= I(y)-I(c).\end{aligned}$$

由$\varphi(y)$在$[c,d]$上连续, 则$\int_c^y \varphi(z)dz$在$[c,d]$ 上可导, 故$I(y)$在$[c,d]$上可导. 对上式两边求导得

$$I'(y)=\varphi(y)=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)dx.$$

定理得证. □

注:

(1) 定理4.2.13, 定理4.2.17和定理4.4.7说的是不同类型的极限互换.

(2) 在实分析中定理4.2.13, 定理4.2.17和定理4.4.7的条件会减弱.

例 4.2.18 计算广义积分$I=\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}dx,\quad b>a>0.$

解法一：利用积分交换次序定理. 首先对于广义积分$\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}dx$, 由于

$$|\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}|\le\frac{2}{x^2},$$

并且$\int_1^{+\infty}\frac{2}{x^2}dx$收敛, 故由比较判别法知广义积分$\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}dx$收敛. 由于

$$\frac{\cos ax-\cos bx}{x}=\int_a^b\sin xydy,$$

因此

$$I=\int_0^{+\infty}dx\int_a^b\frac{\sin xy}{x}dy.$$

令

$$f(x,y)=\frac{\sin xy}{x},(x,y)\in D=(0,+\infty)\times[a,b].$$

显然, 对任意$y\in[a,b]$, 可补充$f(x,y)$在$(0,y)$处的值为$f(0,y)=y$, 则$f(x,y)$在$\overline{D}$上连续. 而对于含参变量广义积分$\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}dx$, 由于

$$\Big|\int_0^A\sin xydx\Big|=\Big|\frac{1}{y}(-\cos xy)|_0^A\Big|\le\frac{2}{a},\quad\forall A\in[0,+\infty),\forall y\in[a,b],$$

$\frac{1}{x}$当$x\to+\infty$时关于x单调，并且关于$y\in[a,b]$一致收敛于零.

由一致收敛的Dirichlet判别法知，$\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}dx$关于$y$在$[a,b]$上一致收敛. 注意到

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

于是，由积分交换次序定理知

$$I=\int_a^b\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}dxdy=\int_a^b\frac{\pi}{2}dx=\frac{\pi}{2}(b-a).$$

解法二： 利用积分号下求导定理计算. 首先引入参变量y, 并令

$$I(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos yx-\cos bx}{x^2}dx,\quad y\in[a,b].$$

显然$I=I(a)$. 令

$$f(x,y)=\frac{\cos yx-\cos bx}{x^2},(x,y)\in D=(0,+\infty)\times[a,b].$$

当$(x,y)\in D$时,

$$f_y(x,y)=-\frac{\sin xy}{x}.$$

注意到对于任意$y_0 \in [a,b]$

$$\lim_{x\to 0^+, y\to y_0} f(x,y) = \frac{1}{2}(b^2-a^2), \quad \lim_{x\to 0^+, y\to y_0} f_y(x,y) = -y_0.$$

故可补充$f(x,y)$和$f_y(x,y)$在$(0,y_0)$处的值, 使得$f(x,y)$和$f_y(x,y)$在$\overline{D}$上连续. 注意到广义积分$\int_0^{+\infty} f(x,y)dx$收敛, 并且$\int_0^{+\infty} f_y(x,y)dx$关于$y$在$[a,b]$上一致收敛. 故由积分号下求导定理知, $I(y)$在$[a,b]$上可导, 并且

$$I'(y) = \int_0^{+\infty} f_y(x,y)dx = -\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x}dx = -\frac{\pi}{2}, \quad \forall y \in [a,b].$$

于是由牛顿-莱布尼茨法则知

$$I = I(a) = I(b) - \int_a^b I'(y)dy = \frac{\pi}{2}(b-a).$$

4.3 欧拉积分

本节讨论两个很重要的含参变量的积分. 这两个含参变量的积分在分析学的理论和应用上都有着重要的应用, 称为第一类欧拉积分(也称为β-积分)和第二类欧拉积分(也称为γ-积分). 本节内容也是对含参变量积分的计算是一个很好的练习.

定义 4.3.1 当$\alpha > 0, \beta > 0$时, 由于广义积分

$$B(\alpha,\beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx,$$

收敛, 故$B(\alpha,\beta)$是含参变量(α,β)的反常积分. 我们$B(\alpha,\beta)$称为β-函数.

定理 4.3.2 对参变量$\alpha > 0, \beta > 0$, β-函数有如下性质:

(1) β-函数对两个参变量有对称性, 即$B(\alpha,\beta) = B(\beta,\alpha)$;

(2) β-函数对两个参变量均连续;

(3) 如果$\alpha > 1, \beta > 0$, β-函数满足:

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-1}B(\alpha-1,\beta);$$

(4) β-函数也可有以下积分表达式:

$$B(\alpha,\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}}dy, \quad B(\alpha,\beta) = 2\int^{\pi/2} \cos^{2\alpha-1}\theta \sin^{2\beta-1}\theta d\theta.$$

证: 令$x = 1-y$即知(1)成立. 对(2)只需注意对任意$\alpha \in (0,\infty), \beta \in (0,\infty)$, 总可选取$\alpha_0, \beta_0 \in (0,\infty)$, 使得当$\alpha < \alpha_0, \beta < \beta_0$时有:

$$0 \le x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} \le x^{\alpha_0-1}(1-x)^{\beta_0-1},$$

并且反常积分

$$\int_0^1 x^{\alpha_0-1}(1-x)^{\beta_0-1}dx$$

收敛, 故$B(\alpha,\beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx$关于$(\alpha,\beta)$在$(0,\alpha_0)\times(0,\beta_0)$上一致收敛. 从而由连续性定理知$B(\alpha,\beta)$在$(0,\alpha_0)\times(0,\beta_0)$内连续. 由$(\alpha_0,\beta_0)$的任意性知(2)成立. 对(3), 具体计算有:

$$\begin{aligned} B(\alpha,\beta) = & \int_0^1 x^{\alpha-1}\Big(\tfrac{-1}{\beta}((1-x)^\beta)'\Big)dx = \tfrac{\alpha-1}{\beta}\int_0^1 x^{\alpha-2}(1-x)^\beta dx - \tfrac{1}{\beta}x^{\alpha-1}(1-x)^\beta|_0^1 \\ = & \tfrac{\alpha-1}{\beta}\int_0^1 x^{\alpha-2}\big((1-x)^{\beta-1} - (1-x)^{\beta-1}x\big)dx = \tfrac{\alpha-1}{\beta}B(\alpha-1,\beta) - \tfrac{\alpha-1}{\beta}B(\alpha,\beta). \end{aligned}$$

上式整理即知(3)成立. 对(4)只需令$x=\frac{y}{1+y}$和$x=\cos^2\theta$即可证明. □

下面考虑另外一个欧拉积分, 即γ-函数.

定义 4.3.3 当$\alpha>0$时, 由于反常积分

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx,$$

收敛, 故$\Gamma(\alpha)$为含参变量α的反常积分, 我们其为γ-函数.

定理 4.3.4 对参变量$\alpha>0$, γ-函数有如下性质:

(1) $\Gamma^{(n)}(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}\ln^n xe^{-x}dx$;

(2) 递推公式$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$;

(3) $\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$.

证: 对$\Gamma(\alpha)$形式求导，即有：

$$\Gamma'(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}\ln xe^{-x}dx,\quad \Gamma^{(n)}(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}\ln^n xe^{-x}dx.$$

以下只需证明对于固定的n，当$\alpha\in[a,b]\subset(0,+\infty)$时, 以上含参变量反常积分是一致收敛的, 从而由积分号下求导定理可知结论成立. 事实上, 注意到当$0<\alpha<1$时, 在$x=0^+$附近成立

$$x^{\alpha-1}|\ln^n x|e^{-x}\le x^{a-1}|\ln^n x|e^{-x}$$

在$x=+\infty$附近成立

$$x^{\alpha-1}\ln^n xe^{-x}\le\ln^n xe^{-x},$$

而当$\alpha\ge1$时, 在$x=+\infty$附近成立

$$x^{\alpha-1}\ln^n xe^{-x}\le x^{b-1}\ln^n xe^{-x}.$$

从而由Weierstrass判别法知以上含参变量反常积分关于α在$[a,b]$上是一致收敛的，$\Gamma(\alpha)$在$[a,b]$上可导, 由a,b的任意性可知$\Gamma(\alpha)$在$(0,+\infty)$上可导, 故(1)得证.

对(2)仅仅需要对$\Gamma(\alpha+1)=\int_0^{+\infty}x^\alpha e^{-x}dx$ 用分部积分有：

$$\int_0^{+\infty}x^\alpha e^{-x}dx=\alpha\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx-x^\alpha e^{-1}|_0^{+\infty}=\alpha\Gamma(\alpha).$$

令$x=t^2$, 那么:

$$\Gamma(\alpha)=2\int_0^{+\infty}t^{2\alpha-1}e^{-t^2}dt.$$

从上式容易看到$\Gamma(\frac{1}{2})=2\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}$. 于是(3)得证. □

下面定理给出β-函数和γ-函数之间的关系.

定理 4.3.5 对于β-函数和γ-函数，有：

$$B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)},\quad \alpha>0,\ \beta>0.$$

证: 注意到对于任意$y>0$时

$$\Gamma(\alpha)=y^{\alpha}\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-xy}dx.$$

于是

$$\Gamma(\alpha+\beta)=(1+y)^{\alpha+\beta}\int_0^{+\infty}x^{\alpha+\beta-1}e^{-x(1+y)}dx,$$

那么

$$\frac{\Gamma(\alpha+\beta)y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}}=y^{\alpha-1}\int_0^{+\infty}x^{\alpha+\beta-1}e^{-x(1+y)}dx.$$

由上式与β-函数的性质(4), 有:

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha+\beta)B(\alpha,\beta)=&\int_0^{+\infty}y^{\alpha-1}\big(\int_0^{+\infty}x^{\alpha+\beta-1}e^{-x(1+y)}dx\big)dy\\=&\int_0^{+\infty}\big(\int_0^{+\infty}y^{\alpha-1}x^{\alpha+\beta-1}e^{-x(1+y)}dy\big)dx\\=&\int_0^{+\infty}x^{\alpha+\beta-1}e^{-x}\big(\int_0^{+\infty}y^{\alpha-1}e^{-xy}dy\big)dx\\=&\int_0^{+\infty}x^{\alpha+\beta-1}e^{-x}\Gamma(\alpha)dx\\=&\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta).\end{aligned}$$

上述计算中第二个等号中使用了二次无穷积分交换次序定理, 参见定理4.2.16. □

例 4.3.6 试证:

$$\int_0^{\pi/2}\sin^{\alpha-1}\varphi\cos^{\beta-1}\varphi d\varphi=\frac{1}{2}B(\frac{\alpha}{2},\frac{\beta}{2}).$$

证: 令$\sin^2\varphi=x$, 那么$dx=2\sin\varphi\cos\varphi d\varphi$, 且有:

$$\begin{aligned}B(\alpha,\beta)=&\int_0^1x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx\\=&\int_0^{\pi/2}(\sin\varphi)^{2\alpha-2}(\cos\varphi)^{2\beta-2}\cdot2\sin\varphi\cos\varphi d\varphi\\=&2\int_0^{\pi/2}(\sin\varphi)^{2\alpha-1}(\cos\varphi)^{2\beta-1}d\varphi.\end{aligned}$$

将上式中的α,β分别置换为$\frac{\alpha}{2},\frac{\beta}{2}$, 则命题得证. □

4.4 卷积及其应用

下面考虑特殊的含参变量积分, 即形如下面的积分:

$$I(x)=\int_Y f(x-y)g(y)\,dy$$

这即是一种特殊的含参变量积分, 也可以看作积分变换. 在现代分析学和实际应用中有着十分重要的作用. 例如, 在$Fourier$分析中这是一个基本的工具. 在工程中可以看作滤波器, 它有着平滑效应(可以看作是一种加权平均). 在各种电子仪器中, 一个输入信号变为输出信号, 均可以通过这类积分实现. 在现代文献中这类积分称为卷积.

卷积定义与性质

定义 4.4.1 *f,g 是定义在$\mathbb{R}$上的函数, 若对于任意$x\in\mathbb{R}$, 广义积分*

$$\int_{\mathbb{R}}f(x-y)g(y)\,dy$$

收敛, 我们上述含参变量广义积分为$f(x)$与$g(x)$的卷积, 记为$(f*g)(x)$.

注: 对于定义在$\mathbb{R}$上的局部Riemann可积或则广义积分局部绝对可积函数$f(x)$和$g(x)$, 如果满足下列条件之一，那么上述含参变量广义积分是收敛的，故上述定义的卷积是有意义的.

1. 函数$|f|^2$, $|g|^2$在$\mathbb{R}$上可积;
2. 函数f, g之一在$\mathbb{R}$上具紧支集;
3. 函数f, g之一在$\mathbb{R}$上绝对可积, 另一个有界;

简单证明可以得到:

定理 4.4.2 *如果以下卷积均有定义, 那么:*

1. *(对称性) 如果$f*g$存在, 那么$g*f$也存在, 并且$f*g=g*f$.*
2. *(支集可加性) 若$suppf\subset[a,b]$, $suppg\subset[c,d]\Longrightarrow suppf*g\subset[a+c,b+d]$.*
3. *(平移不变性) 定义$T_{x_0}f(x)=f(x-x_0)$, 那么$T_{x_0}(f*g)=(T_{x_0}f)*g=f*T_{x_0}g$.*
4. *(求导运算) 设f在$\mathbb{R}$上局部Riemann可积或则广义积分局部绝对可积函数, $g\in C_0^n(\mathbb{R})$, 那么$f*g\in C^n(\mathbb{R})$, 并且$(f*g)^{(k)}(x)=(f*g^{(k)})(x)$, $k=1,2,\cdots,n$.*

*证:*下面逐条证明:

1. 在$f*g(x)$的表达式中令$x-y=z$, 即有
$$f*g(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x-y)g(y)dy=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z)g(x-z)dz=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x-y)f(y)dy=g*f(x).$$
2. 由卷积的定义可以看到卷积的支集满足集合的加法, 故支集可加性成立.
3. 具体计算有:
$$\begin{array}{rcl} T_{x_0}(f*g)(x) & = & (f*g)(x-x_0)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)g(x-x_0-y)\,dy \\ & \overset{x_0+y=\widetilde{y}}{=} & \int_{-\infty}^{+\infty}f(\tilde{y}-x_0)g(x-\tilde{y})\,d\tilde{y}=(T_{x_0}f)*g. \end{array}$$
4. 由于对于任意$k=1,2,\cdots,n$, 含参变量广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)g^{(k)}(x-y)$关于$x$在$\mathbb{R}$上内闭一致收敛，故含参变量广义积分求导定理知，对于$k=1,2,\cdots,n$ 有:
$$\begin{aligned}(f*g)^{(k)}(x) &= \frac{d^k}{dx^k}\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)g(x-y)\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\frac{d^n}{dx^k}(g(x-y))\,dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}f(y)g^{(k)}(x-y)dy\end{aligned}$$

□

注: 设分段函数:
$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ -1, & x\le 0,\end{cases}$$
$g\in C_0^1(\mathbb{R})$. 由上述定理知$f*g\in C^1(\mathbb{R})$. 这说明一个局部可积的函数与一个好函数作卷积, 可以提高函数的光滑性.

定义 4.4.3 设函数族$\{f_\alpha(x)\}$, $\alpha\in\Lambda$, 并且$\alpha\to\alpha_0$(α_0可以是有限数, 也可以是正负无穷大). 若满足以下条件,

1. $f_\alpha(x)\geq 0$, $\forall\alpha\in\Lambda$;
2. $\int_{\mathbb{R}} f_\alpha(x)\,dx=1$, $\forall\alpha\in\Lambda$;
3. 对于0点的任意邻域$U(0)$,

$$\lim_{\alpha\to\alpha_0}\int_{U(0)} f_\alpha(x)\,dx=1,\quad \text{或者}\quad \lim_{\alpha\to\alpha_0}\int_{\mathbb{R}\setminus U(0)} f_\alpha(x)\,dx=0$$

.

则称其为δ-函数逼近列.

以下是δ-函数逼近列的例子.

例 4.4.4 1. $f_n(x)=\begin{cases}\frac{(1-x^2)^n}{\int_{-1}^1(1-x^2)^n dx}, & |x|\leq 1,\\ 0, & |x|>1;\end{cases}$

2. $\Delta_n(x)=\begin{cases}\frac{\cos^{2n}x}{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n}x\,dx}, & |x|\leq\frac{\pi}{2},\\ 0, & |x|>\frac{\pi}{2}.\end{cases}$

证: 我们仅证明$\Delta_n(x)$是δ-函数逼近列. 简单计算知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n}x\,dx=\frac{1}{2}B(\frac{2n+1}{2},\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})}{\Gamma(n)}\frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{n}>\frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{2n},$$

再对其单位化即为$\Delta_n(x)$. 另一方面, 当$\epsilon\in(0,\frac{\pi}{2})$, 有:

$$\int_\epsilon^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n}x\,dx\leq\int_\epsilon^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n}\epsilon\,dx\leq\frac{1}{2}(\cos\epsilon)^{2n}\to 0.$$

故按照定义知其为δ-函数逼近列. □

例 4.4.5 设$\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$是具有支集的非负可积函数, 并且$\int_{\mathbb{R}}\varphi(x)dx=1$. 对于$\varepsilon>0$, 令$\delta_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon}\varphi(\frac{x}{\varepsilon})$. 证明: $\delta_\varepsilon(x)$当$\varepsilon\to 0^+$时是δ-函数逼近列. 证:显然$\delta_\varepsilon(x)\geq 0$. 通过变量替换可得到

$$\int_{\mathbb{R}}\delta_\varepsilon(x)dx=\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\varepsilon}\varphi(\frac{x}{\varepsilon})dx=\int_{\mathbb{R}}\varphi(y)dy=1.$$

由于*supp* φ是紧支集, 故当$\varepsilon\to 0^+$时, *supp* $\varphi\subset\frac{1}{\varepsilon}U(0)$, 从而得到

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{U(0)}\delta_\varepsilon(x)dx=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{U(0)}\frac{1}{\varepsilon}\varphi(\frac{x}{\varepsilon})dx=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\frac{1}{\varepsilon}U(0)}\varphi(y)dy=1.$$

□

δ-函数逼近列的诸多应用. 首先我们给出δ-函数逼近列在函数逼近问题中的应用.

定理 4.4.6 设$\delta_\alpha(x)$是δ-函数逼近列, $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$是有界函数, 并且$f$在$(a,b)$上一致连续, 那么在任意$[h,s]\subset(a,b)$上

$$(f*\delta_\alpha)(x)\Longrightarrow f(x),\ \alpha\to\alpha_0.$$

证: 不妨设$|f(x)| \le M$. 对于任意$\epsilon > 0$, 由于$f(x)$在(a,b)上一致连续, 故存在邻域$U(0)$, 使得$\forall x \in [h,s]$, $\forall y \in U(0)$, 成立$x-y \in (a,b)$, 并且

$$|f(x-y)-f(x)| < \epsilon.$$

又由δ-函数逼近列的性质3知

$$\lim_{\alpha\to\alpha_0}\int_{\mathbb{R}\setminus U(0)} \delta_\alpha(x)\,dx = 0.$$

于是, 存在$\eta_0 > 0$, 当$|\alpha-\alpha_0| < \eta_0$时

$$0 \le \int_{\mathbb{R}\setminus U(0)} \delta_\alpha(x) < \frac{\epsilon}{2M}.$$

从而由卷积的定义和δ-函数逼近列的性质得到, 对于任意$\epsilon > 0$, 存在$\eta_0 > 0$, 当$|\alpha-\alpha_0| < \eta_0$, $x \in [h,s]$时有:

$$\begin{aligned}
|f*\delta_\alpha(x) - f(x)| &= |\textstyle\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\delta_\alpha(y)\,dy - f(x)| \\
&\le \textstyle\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)-f(x)|\delta_\alpha(y)\,dy \\
&\le \textstyle\int_{U(0)} |f(x-y)-f(x)|\delta_\alpha(y)\,dy + \int_{\mathbb{R}\setminus U(0)} |f(x-y)-f(x)|\delta_\alpha(y)\,dy \\
&\le \epsilon\textstyle\int_{U(0)} \delta_\alpha(y)\,dy + 2M\int_{\mathbb{R}\setminus U(0)} \delta_\alpha(y)\,dy \\
&< 2\epsilon.
\end{aligned}$$

故结论成立. □

δ-函数逼近列在第三章Weierstrass多项式逼近定理的证明中已有使用, 在第五章关于Fourier 级数的Fejér定理的证明中也会用到. 在这里我们作为推论重述上述定理.

推论 4.4.7 *1. 如果f是$[a,b]$上的一个连续函数, 那么便有多项式$\{P_n\}$ 的序列, 使得*

$$\lim_{n\to\infty} P_n(x) = f(x)$$

在$[a,b]$上一致成立.

3. 设$f(x) \in C([-\pi,\pi])$, $f(\pi) = f(-\pi)$, 并周期延拓至$\mathbb{R}$上. 令$f(x)$的Fourier三角级数的Cesàro和:

$$\sigma_n(f,x) = \frac{S_0(f,x) + \cdots + S_n(f,x)}{n+1}.$$

那么, 函数列$\{\sigma_n(f,x)\}$ 在$[-\pi,\pi]$上一致收敛于$f(x)$.

下面再讨论在现代分析学中十分有用的截断函数和函数的单位分解. 一个自然的问题是: 可否构造定义在$\mathbb{R}$上函数$f(x)$使其在$[a+\epsilon, b-\epsilon]$上为1, 在$\mathbb{R}\setminus[a-\epsilon, b+\epsilon]$上为0, 而且函数$f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, 在$\mathbb{R}$上$0 \le f(x) \le 1$. 这看上去是一个困难的问题, 但是若用$\delta$-函数逼近列这个问题可以迎刃而解. 事实上, 我们可以作$[a,b]$区间的特征函数:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a,b], \\ 0, & x \in \mathbb{R}\setminus[a,b]. \end{cases}$$

再作δ-函数逼近列$J_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon} j(\frac{x}{\epsilon})$, 其中

$$j(x) = C\begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \ge 1, \end{cases}$$

并且

$$C = \frac{1}{\int_{-1}^{1} e^{\frac{1}{x^2-1}}\,dx}.$$

那么, $f_\epsilon(x) = (f * J_\epsilon)(x)$即是满足要求的函数.

证: 显然函数$(f * J_\epsilon)(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, 在$\mathbb{R}$上$0 \le (f * J_\epsilon)(x) \le 1$. 此外, 由支集相加性, $supp(f * J_\epsilon)(x) = [a-\epsilon, b+\epsilon]$. 另一方面, $\forall x \in (a+\epsilon, b-\epsilon)$, 当$y \in suppJ_\epsilon(y) = [-\epsilon, \epsilon]$时, 由于$a \le x - y \le b$, 故有$f(x-y) = 1$. 从而对于$\forall x \in (a+\epsilon, b-\epsilon)$,

$$(f * J_\epsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)J_\epsilon(y)\,dy = \int_{O(0,\epsilon)} f(x-y)J_\epsilon(y)\ dy = \int_{O(0,\epsilon)} J_\epsilon(y)\,dy = 1.$$

证毕. □

更一般地, 对任意紧集$K \subset \mathbb{R}^n$以及开集Ω, 定义集合K的ϵ邻域,

$$K_\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^n | \mathrm{dist}(x, K) \le \epsilon\}.$$

如果$K_{2\epsilon_0} \subset \Omega$, 则可以定义$f(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$使得$0 \le f(x) \le 1$, 并且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in K, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

事实上, 作K_{ϵ_0}上的特征函数,

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & x \in K_{\epsilon_0}, \\ 0, & x \notin K_{\epsilon_0}, \end{cases}$$

再取上述δ-函数逼近列$J_\epsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} j(\frac{|x|}{\varepsilon})$, 其中$(\epsilon < \epsilon_0)$. 令

$$f(x) = (J_\epsilon * \chi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} J_\epsilon(x-y)\chi(y)\,dy.$$

显然$f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且$0 \le f(x) \le 1$, 以及

$$suppf \subset K_{\epsilon_0+\epsilon} \subset K_{2\epsilon_0} \subset \Omega.$$

而当$x \in K$时, 因为$|x-y| < \epsilon$, 故$y \in K_\epsilon \subset K_{\epsilon_0}$, 并且$\chi(y) = 1$, 从而

$$f(x) = \int_{|x-y|<\epsilon} J_\epsilon(x-y)\,dy = 1.$$

以上讨论即证明了$\mathbb{R}^n$上的截断函数的构造, 即我们有:

定理 4.4.8 *设$\Omega \subset \mathbb{R}^n$为开集, $K \subset\subset \Omega$ 为紧集. 则存在一个$C^\infty(\mathbb{R}^n)$函数$f(x)$, 使得$0 \le f(x) \le 1$, 并且在K上$f(x) = 1$, 在$\mathbb{R}^n \setminus \Omega$上$f(x) = 0$.*

截断函数的一个应用是证明函数的单位分解定理. 一个有趣的问题是常数1能否是一列具有紧支集取值在0和1之间的光滑函数的和, 即如果设$\Omega \subset \mathbb{R}^n$为一开集, $\{U_n\}$是Ω的开覆盖, 可否作$f_n(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $0 \le f_n(x) \le 1$, $suppf_n \subset U_n$, 使得在Ω上$\sum f_n(x) = 1$? 答案是正确的, 即单位分解定理. 下面我们给出定理的证明.

定义 4.4.9 *(局部有限)设拓扑空间X上的开集簇$\{U_i\}_{i\in I}$. 如果$\forall x \in X$, 都存在x邻域U_x, 使得U_x最多和有限多个U_i相交, 则称开集簇$\{U_i\}_{i\in I}$在X上是局部有限的.*

定义 4.4.10 设$\Omega \subset \mathbb{R}^n$为一开集, $\{U_i\}_{i\in I}$是其开覆盖, 并且在Ω上是局部有限的. 一簇$C^\infty(\mathbb{R}^n)$函数$\{\varphi_i(x)\}$称为Ω上从属于开覆盖$\{U_i\}$的单位分解, 若函数$\{\varphi_i\}(x)$满足:

1. $0 \le \varphi_i \le 1$; ;
2. $supp\varphi_i \subset U_i$;
3. 在Ω上$\sum \varphi_i(x) = 1$.

定理 4.4.11 开集$\Omega \subset \mathbb{R}^n$上任意局部有限的开覆盖$\{U_i\}$, 均存在从属于$\{U_i\}$的单位分解.

证: 下面仅仅证明集合Ω是紧集的情形, 一般情形可以作为课后讨论题. 由于集合Ω是紧集, 我们可以不妨假设$U_1, \cdots, U_n$是覆盖Ω的n个开集. 令$B_1 = \Omega \setminus (U_2 \cup \cdots \cup U_n)$, 则$B_1 \subset U_1$ 且B_1为紧集. 这样就可以作开集W_1, 使得W_1的闭包$\bar{W}_1$ 为紧集, 并且$B_1 \subset W_1 \subset\subset U_1$. 于是$\Omega \subset W_1 \cup (\cup_{j=2}^n U_j)$. 假设$W_1, \cdots, W_k$已经作出, 令

$$B_{k+1} = \Omega \setminus (W_1 \cup W_2 \cup \cdots \cup W_k \cup U_{k+2} \cup \cdots U_n),$$

则B_{k+1}为紧集, 并且$B_{k+1} \subset U_{k+1}$. 同上讨论可以作W_{k+1}, 使得W_{k+1}的闭包$\bar{W}_{k+1}$ 为紧集, 并且$B_{k+1} \subset W_{k+1} \subset\subset U_{k+1}$. 继续下去可以作出$W_1, \cdots, W_n$, 用前面截断函数的定理知道对每个$U_j$可以作$g_j(x) \in C^\infty$, 而且在$W_j$上$g_j(x) = 1$, 在$U_j$外$g_j(x) = 0$. 由集合和函数的构造知道, 在$A$上$G(x) = \sum_{j=1}^n g_j(x) \ge 1$. 再令$f_j(x) = g_j(x)/G(x)$, 则$\{f_j(x)\}_{j=1}^n$即为所求. □

4.5 广义函数简介

上面一节的讨论, 会提出一个问题: δ-函数逼近列的极限δ-函数是函数吗? 如何定义? 另外, 前面学习微积分时我们知道一个函数一般是不可以一直求导的. 可否建立一个框架, 使得函数求导可以一直进行下去. 这是需要一个新的函数概念, 就是下面我们会简单介绍的广义函数.

19世纪, Heavisider提出以下函数:

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

后Dirac认为应该有$\delta(x)$函数, 并且认为:$\int_{-\infty}^x \delta(y)\, dy = H(x)$, 或者说$H'(x) = \delta(x)$. 有了这样的运算会对物理学和分析学带来极大的便利. 但显然这不是经典意义下的函数的积分和微分. 这种形式运算没有可靠的数学基础, 也会带来诸多悖论. 事实上, 经典函数概念是对定义域的每个点定义一个值, 称其为函数值. 但这种定义方法在很多领域是不适合的, 把广义函数定义为试验函数空间的连续线性泛函是一个具有革命性的思想.

4.5.1 试验函数空间与广义函数定义

下面我们先给出试验函数空间的概念, 在此基础上再提出广义函数的概念. 试验函数空间是一类无穷可微的光滑函数. 前面已经介绍$C^m(\Omega)$表示在开子集$\Omega \subset \mathbb{R}^n$上具有直到$m$阶在内的连续导数的函数族. $C^\infty(\Omega) = \bigcap_{m=0}^\infty C^m(\Omega)$. 记$K$是$\Omega$的紧子集, $C^m(K) = \{f | f \in C^m(\Omega), suppf \subset K\}$, 类似可以定义$C^\infty(K)$. 最后定义:

$$C_0^m(\Omega) = \bigcup_K C^m(K), \quad C_0^\infty(\Omega) = \bigcup_K C^\infty(K),$$

这里的交表示对含于Ω内的一切紧子集取交.

下面先考虑函数族$C_0^\infty(\mathbb{R})$, 这是一类广泛应用的函数族, 其中一个重要的应用是在其上定义广义函数, 文献中称其为试验函数. 事实上, 函数族$C_0^\infty(\mathbb{R})$是一类重要的试验函数族, 但作为空间, 其上的拓扑描述是困难的. 下面的定义我们回避了拓扑的描述, 仅仅给予其中元素收敛的概念.

定义 4.5.1 *设$\{\varphi_n\}, \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 称$\{\varphi_n\}$收敛到$\varphi$是指存在着紧$K \subset \mathbb{R}$,使得$supp\varphi_n \subset K$并且$\varphi_n^{(m)} \rightrightarrows \varphi$,则称$\varphi_n$收敛到$\varphi$. 在此收敛意义下, 函数族$C_0^\infty(\mathbb{R})$定义为函数空间$\mathscr{D}(\mathbb{R})$.*

注:

1. 函数族$C_0^\infty(\mathbb{R})$中试验函数足够多, 前面构造的截断函数实际上均属于$C_0^\infty(\mathbb{R})$函数族.
2. $\mathscr{D}(\mathbb{R})$实际是Frechet空间, 其拓扑需用一列范数定义收敛, 这里不再展开.

定义 4.5.2 *定义广义函数空间$\mathscr{D}'(\mathbb{R})$是函数空间$\mathscr{D}(\mathbb{R})$上连续线性泛函, 即$f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R})$是指$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$ 均存在f, 使得$f(\varphi) \in \mathbb{R}$, 并且泛函$f(\varphi)$是线性连续的.*

注:

1. 若f是局部可积函数, 则$f(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\,dx$. 若$f$不是局部可积的, 也可定义泛函, 在这种情形下通常称为奇异广义函数. 其中一个最典型的奇异广义函数是δ-函数, 其定义为: 对$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$, $<\delta, \varphi>=\varphi(0)$. 按照定义容易验证这的确是一个$\mathscr{D}(\mathbb{R})$上的连续线性泛函. 故$\delta$-函数是一个广义函数.
2. 通过试验函数来定义广义函数是是广义函数定义的方法之一.

4.5.2 广义函数运算

作为连续线性泛函, 广义函数有加法和数乘运算. 另外也可定义:

乘法: $f \in \mathscr{D}', g \in \mathscr{D}$, 可定义$f \cdot g$, 即$<f \cdot g, \varphi>=<f, g\varphi>$. 因$g\varphi \in \mathscr{D}$, 故定义是自洽的.

微分: $<f', \varphi>=-<f, \varphi'>$.

卷积: $<f * g, \varphi>=<f(x), <g(y), \varphi(x+y)>>, f, g \in \mathscr{D}'$且至少一个有紧支集.

注:

1. 任意广义函数均是无限次可微.
2. 微分算子是连续的, $<F_m', \varphi>=-<F_m, \varphi'> \to <F, \varphi'>=<F, \varphi>$.

例 4.5.3 *求Heavisider函数的导数.*

$$<H', \varphi>=-<H, \varphi'>=-\int_{-\infty}^{+\infty} H(x)\varphi'(x)\,dx=-\int_0^{+\infty}\varphi'(x)\,dx=\varphi(0).$$

即$<H', \varphi>=\varphi(0)=<\delta, \varphi>$, 所以我们有: $H'=\delta$.

4.5.3 基本解

将δ-函数定义成一个广义函数后, 我们会看到对微分方程的研究带来极大的方便. 这也是广义函数在现代分析理论和应用中有极大作用的一个经典的案例.

定义 4.5.4 算子$A:\mathscr{D}'\to\mathscr{D}'$, 若$A(E)=\delta$, 称$E$为算子$A$的基本解.

例 4.5.5 *1.* $A=\frac{d^2}{dx^2}+w^2$, 求E满足$AE=\delta$.

证: $E=H(x)\frac{\sin wx}{w}$.

$$\begin{aligned}(\frac{d^2}{dx^2}+w^2)E=&\frac{d^2}{dx^2}(H\frac{\sin wx}{w})+w^2(H\frac{\sin wx}{w})\\ =&\frac{d}{dx}(\delta\frac{\sin wx}{w}+H\cos wx)+w(H\frac{\sin wx}{w})\\ =&(\delta'\frac{\sin wx}{w}+2\delta\cos wx-wH\sin wx)+wH\sin wx\\ =&\delta'\frac{\sin wx}{w}+2\delta\cos wx.\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}<\delta'\frac{\sin wx}{w}+2\delta\cos wx,\varphi>=&-<\delta,\frac{d}{dx}(\frac{\sin wx}{w}\varphi)+2\varphi(0)>\\ =&-(\cos wx\cdot\varphi+\frac{\sin wx}{w}\varphi')|_{x=0}+2\varphi(0)\\ =&-\varphi(0)+2\varphi(0)=\varphi(0).\end{aligned}$$

即

$$(\frac{d^2}{dx^2}+w^2)(H(x)\frac{\sin wx}{x})=\delta(x).$$

□

2. 求解方程$(\frac{d^2}{dx^2}+w^2)F=f$.

证: 令$F=E*f$, 则$AF=(AE)*f=\delta*f=f$. □

注: 这表明基本解的重要性. 卷积运算中, δ是单位元.

习题四

1. 如果对于一切无理点x, $f(x)=0$, 对于一切有理点x, $f(x)=1$. 证明对于任意的$a<b$, 在$[a,b]$上$f\notin\mathcal{R}$.

2. 假如f是$[a,b]$上有界实函数, 在$[a,b]$上$f^2\in\mathcal{R}$, 是否必然$f\in\mathcal{R}$, 如果假定$f^3\in\mathcal{R}$, 答案是否改变?

3. 设P是Cantor集. 设f是$[0,1]$上的有界实函数, 它在P以外的每点连续, 试证在$[0,1]$上$f\in\mathcal{R}$.

4. 设在$[a,b]$上$f\in\mathcal{R}$, 且$|f(x)|\geq m>0$, 证明在$[a,b]$上$\frac{1}{f(x)}\in\mathcal{R}$.

5. 证明函数
$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1}<x\leq\frac{1}{n}.\end{cases}$$
在$[0,1]$上Riemann可积.

6. 利用交换积分顺序的方法计算下列积分.

   (a) $\int_0^1\sin(\ln\frac{1}{x})\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx\quad(b>a>0)$;

   (b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\frac{1+a\sin x}{1-a\sin x}\frac{dx}{\sin x}\quad(1>a>0)$.

7. 求下列函数的导数

   (a) $I(y)=\int_y^{y^2}e^{-x^2y}dx$;

   (b) $I(y)=\int_y^{y^2}\frac{\cos xy}{x}dx$;

   (c) $F(t)=\int_0^{t^2}dx\int_{x-t}^{x+t}\sin(x^2+y^2-t^2)dy$.

8. 设$I(y)=\int_0^y(x+y)f(x)dx$, 其中$f(x)$为可微函数, 求$I''(y)$.

9. 设$f(x)$具有二阶导数, $F(x)$是可导的, 证明函数
$$u(x,t)=\frac{1}{2}[f(x-at)+f(x+at)]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}F(y)dy$$
满足弦振动方程
$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$$
及初值条件$u(x,0)=f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x,0)=F(x)$.

10. 设$f(x)$在$[0,1]$上连续, 且$f(x)>0$, 研究函数
$$I(y)=\int_0^1\frac{yf(x)}{x^2+y^2}dx$$
的连续性.

10. 证明下列含参变量反常积分在指定区间上一致收敛.

    (a) $\int_0^{+\infty}\frac{\cos xy}{x^2+y^2}dx,\quad y\geq a>0$,

    (b) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x+\alpha}dx,\quad 0\leq\alpha\leq\alpha_0$,

(c) $\int_0^{+\infty} x\sin x^4\cos\alpha x dx, \quad a\le\alpha\le b.$

11. 说明下列含参变量反常积分在指定区间上非一致收敛.

(a) $\int_0^{+\infty}\frac{x\sin\alpha x}{\alpha(1+x^2)}dx, \quad 0<\alpha<+\infty,$

(b) $\int_0^1\frac{1}{x^\alpha}\sin\frac{1}{x}dx, \quad 0<\alpha<2.$

12. 设$f(t)$在$t>0$上连续, 反常积分$\int_0^{+\infty}t^\lambda f(t)dt$, 当$\lambda=a$ 与$\lambda=b$时都收敛, 证明$\int_0^{+\infty}t^\lambda f(t)dt$关于$\lambda$在$[a,b]$上一致收敛.

13. 讨论下列含参变量反常积分的一致收敛性.

(a) $\int_0^{+\infty}\frac{\cos xy}{\sqrt{x}}dx$, 在$y\ge y_0>0$,

(b) $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x-\alpha)^2}dx$, 在$(i)a<\alpha<b, \quad (ii)-\infty<\alpha<+\infty.$

14. 确定函数

$$F(y)=\int_0^\pi\frac{\sin x}{x^y(\pi-x)^{2-y}}dx$$

的连续范围.

15. 设$\int_0^{+\infty}f(x)dx$存在. 证明: $f(x)$的Laplace变换

$$F(s)=\int_0^{+\infty}e^{-sx}f(x)dx$$

在$[0,+\infty)$上连续.

16. 证明:

$$I(t)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+(x+t)^2}dx$$

在$(-\infty,+\infty)$上可微.

17. 利用$\frac{\sin bx-\sin ax}{x}=\int_a^b\cos xydy$, 计算

$$\int_0^{+\infty}e^{-px}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}dx, \quad p>0, b>a>0.$$

18. 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续, 且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, 证明

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx=f(0)\ln\frac{b}{a}, \quad a,b>0.$$

19. (a) 利用$\int_0^{+\infty}e^{-y^2}dy=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 计算

$$L(c)=\int_0^{+\infty}e^{-y^2-\frac{c^2}{y^2}}dy=\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-2c} \quad c>0.$$

(b) 利用积分号下求导的方法引出$\frac{dL}{dc}=-2L$, 以此推出与(a)同样的结果, 并计算

$$\int_0^{+\infty}e^{-ay^2-\frac{b}{y^2}}dy \quad a,b>0.$$

20. 设

$$F(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x^3)}{x^y}dx.$$

(1) 确定$F(y)$的定义域.

(2) 讨论$F(y)$的连续性.

21. 计算Dirichlet积分

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$$

22. 令$f(t)=\int_1^{+\infty}\frac{\cos xt}{1+x^2}dx$, 证明

(1) 积分在$-\infty<t<+\infty$上一致收敛;

(2) $f(t)\in(-\infty,+\infty)$;

(3) $\lim\limits_{t\to\infty}f(t)=0$;

(4) $f(t)$在$[0,\pi]$上至少有一个零点.

23 请证明

(a) $\Gamma(1)=\Gamma(2)$.

(b) 函数Γ的导数在某点$x_0\in[1,2]$为零.

(c) 函数Γ的导数在区间$[0,+\infty]$上单调递增.

(d) 积分

$$\int_0^1(\ln(1/u))^{x-1}\ln\ln(1/u))dx$$

在$x=x_0$处为零.

24. 设$f(x)\in C^1(\mathbb{R})$, $g(x)$为$\mathbb{R}$上的有界函数, 证明$f*g\in C^1(\mathbb{R})$.

25. 证明: 如果卷积$f*g$有定义, 函数f和g中的一个是以T为周期的周期函数,则$f*g$也是以以T为周期的周期函数.

26. (1) 请证明卷积满足结合律:$f(x),g(x),h(x)\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 则$f*(g*h)=(f*g)*h$.

(2) 设$\Gamma(\alpha)$是Γ函数, $H(x)$是Heaviside函数, 取$H_\lambda^\alpha(x)=H(x)\frac{x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}e^{\lambda x}$, 其中$\alpha>0,\lambda\in\mathbb{R}$, 证明:

$$H_\lambda^\alpha*H_\lambda^\beta=H_\lambda^{\alpha+\beta}.$$

(3) 证明: $F=H(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}e^{\lambda x}$是函数$f=H(x)e^{\lambda x}$的$n$次幂卷积. 即

$$F=\underbrace{f*f*\cdots*f}_{n}.$$

27. (1) 计算下列广义函数$F\in\mathcal{D}'$在函数$\varphi\in\mathcal{D}$上的值$\langle F,\varphi\rangle$:

$$(a)F=\sin x\delta,\quad (b)F=\cos x\delta,\quad (c)F=(1+x^2)\delta.$$

(2) 证明: 乘以函数$\psi\in C^\infty$的运算$F\to\psi F$是$\mathcal{D}'$中的连续运算.

(3) 证明:广义函数的线性运算在$\mathcal{D}'$中的连续的.

28. (1) 证明: 如果F是由函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\leq 0,\\ x, & x>0\end{cases}$$

产生的正则分布, 则$F'=H$, 其中$H(x)$是Heaviside函数对应的分布.

(2) 计算函数$|x|$所对应的分布的导数.

29. 说明函数$f(x)=|x|, x\in\mathbb{R}$能够定义广义函数F. 并且计算F'和F''.

第五章　Fourier级数

Fourier级数以及紧密联系的Fourier积分是现代分析非常重要的组成部分, 至1822年Fourier在他的名著《热的解析理论》提出Fourier级数以来, 从它发展出来的一整套Fourier分析的理论, 两百多年来一直长盛不衰, 蓬勃发展, 这在数学学科也是为数不多的.

考虑的问题:

1. 正规正交基及Fourier级数(一般).
2. Fourier级数(三角级数).

5.1　一般Fourier级数

5.1.1　正交函数系

我们先给出一般的Fourier级数的定义.

定义 5.1.1 设$\mathbb{K}$为实数域或复数域, X是数域$\mathbb{K}$上的线性空间. 对X中的任意两个元素, 定义映射$\langle\ ,\ \rangle : X\times X\to\mathbb{K}$, 若对任意$x,y,z\in X$, $\lambda\in\mathbb{K}$有:

$$\begin{aligned}&(1)\quad \langle x,x\rangle\geqslant 0, \langle x,x\rangle=0\Leftrightarrow x=0;\\ &(2)\quad \langle x,y\rangle=\overline{\langle y,x\rangle};\\ &(3)\quad \langle\lambda x,y\rangle=\lambda\langle x,y\rangle,\quad \langle x+y,z\rangle=\langle x,z\rangle+\langle y,z\rangle,\end{aligned}$$

则称这一映射为X上的内积. 赋予内积的线性空间称为内积空间, 记为$(X,\langle,\rangle)$, 或简记为X.

内积空间的例子是很丰富的. 下面给出一些常见的例子.

(1) $\mathbb{R}^m$ 是$\mathbb{R}$上的线性空间, 对任意的$x,y\in\mathbb{R}^m$可定义内积: $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{m}x_iy_i$.

(2) $\mathbb{C}^m$是$\mathbb{C}$上的线性空间, 对任意的$x,y\in\mathbb{C}^m$可定义内积: $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{m}x_i\overline{y_i}$.

(3) $l^2=\{(x_1,x_2,\cdots,x_k,\cdots)|x_k\in\mathbb{R},\ \forall k\in\mathbb{N},\ \sum\limits_{k\in\mathbb{N}}|x_k|^2<\infty\}$是$\mathbb{R}$上的线性空间, 对任意的$x,y\in l^2$可定义内积: $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{\infty}x_iy_i$.

(4) $C[a,b]$是$\mathbb{R}$或$\mathbb{C}$上的线性空间. 对任意的函数$f,g\in C[a,b]$可定义内积: $\langle f,g\rangle=\int_a^b f\bar{g}dx$.

定义 5.1.2 设$(X,\langle,\rangle)$是一内积空间, 对于$x,y\in X$, 如果$\langle x,y\rangle=0$, 则称x与y 正交, 记为$x\perp y$. 如果X中一组元素$\{x_k:k\in\mathbb{N}\}$ 是两两正交的, 则称$\{x_k:k\in\mathbb{N}\}$是正交组; 又若$\{x_k:k\in\mathbb{N}\}$中的元素满足:

$$\langle x_i,x_j\rangle=\delta_{ij},$$

则称$\{x_k : k \in \mathbb{N}\}$是规范正交组, 其中$\delta_{ij}$是克罗内克记号.

注: 在内积空间$(X, \langle , \rangle)$中, 对任意的$x, y \in X$，可以定义度量

$$d(x, y) = \sqrt{\langle x - y, x - y\rangle} \triangleq \|x - y\|.$$

即$(X, \langle , \rangle)$可诱导成为度量空间(X, d). 同样，如果令$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$, 则$(X, \|\cdot\|)$成为线性赋范空间.

注: 在有限维的欧式空间中, 任意线性无关的向量组, 总是可以通过施密特正交化方法转化为规范正交向量组. 显然施密特正交化方法可以推广到任意的内积空间.

注: $C[-\pi, \pi]$是$\mathbb{R}$或$\mathbb{C}$上的线性空间. 定义内积: $\langle f, g\rangle = \int_a^b f\bar{g}dx$, 则函数组

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \cdots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \cdots.$$

为内积空间$C[-\pi, \pi]$的规范正交组.

注: 对一般定义在$[a, b]$上的Riemann可积函数或者广义积分平方可积函数构成的线性空间, 可以定义内积

$$\int_a^b \varphi_n(x)\overline{\varphi_m(x)}dx = \langle \varphi_n, \varphi_m\rangle,$$

则

$$\int_a^b |\varphi_n(x)|^2 dx = \int_a^b \varphi_n(x)\overline{\varphi_n(x)}dx = \langle \varphi_n, \varphi_n\rangle = \|\varphi_n\|^2.$$

如果还满足:

$$\langle \varphi_n, \varphi_m\rangle = \delta_{n,m} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m, \end{cases}$$

这也形成规范正交组.

下面我们通过一个常微分方程的特征问题, 给出一组正交组.

例: 考虑以下常微分方程:

$$\begin{cases} (\frac{d^2}{dx^2} + q(x))u(x) = \lambda u(x), & q \in C^\infty[a, b],\ \lambda \in \mathbb{R}; \\ u(a) = u(b) = 0. \end{cases}$$

假设对应与不同的λ_k, 以上常微分方程边值问题如果存在不同的解$u_k(x)$, 那么当$\lambda_k \neq \lambda_l$时, 相应的解$u_k(x), u_l(x)$ 在$[a, b]$上正交. 事实上, 在方程两边同乘以$u_l(x)$后积分, 并用分部积分就得到:

$$\int_a^b \Big((\frac{d^2}{dx^2} + q(x))u_k(x)\Big)u_l(x)dx = \int_a^b u_k(x)\Big((\frac{d^2}{dx^2} + q(x))u_l(x)\Big)dx.$$

再比较方程两边知道:

$$\lambda_k\langle u_k, u_l\rangle = \lambda_l\langle u_k, u_l\rangle,$$

因为$\lambda_k \neq \lambda_l$, 于是有$\langle u_k, u_l\rangle = 0$.

特别地, 令$[a, b] = [0, \pi]$, 且在$[0, \pi]$上取$q(x) = 0$, 那么得到一组正交组$\{\sin kx :\ k \in \mathbb{N}\}$.

对于内积, 有以下性质:

定理 5.1.3 设$\langle\ ,\ \rangle$是空间X上的内积, 那么:

(1) (连续性) $\langle f,g\rangle$对于变量f,g均连续;

(2) (可列线性性) 如果$f=\sum\limits_{k=1}^{\infty}f_k$, 那么$\langle f,g\rangle=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\langle f_k,g\rangle$;

*(3) (正交性)*如果$\{\varphi_n\}$是一规范正交组, $f=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\varphi_n)$, $g=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\varphi_n$, 那么

$$\langle f,g\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\bar{b}_n.$$

(4) (勾股定理) 设$\{\varphi_k\}$是一正交组, 且$f=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\varphi_k$, 则$\|f\|^2=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\|\varphi_k\|^2$.

证: (1)由柯西不等式有: $|\langle f-f_0\ ,\ g-g_0\rangle|^2\le\|f-f_0\|^2\|g-g_0\|^2$, 故知连续性成立.

(2) 由线性性

$$\langle f,g\rangle=\sum_{k=1}^{N}\langle f_k,g\rangle+\langle\sum_{k=N+1}^{\infty}f_k,g\rangle.$$

注意到当$N\to\infty$时, $\sum\limits_{k=N+1}^{\infty}f_k\to 0$. 由连续性有$\lim\limits_{N\to\infty}\langle\sum\limits_{k=N+1}^{\infty}f_k,g\rangle=0$. 故在上式中令$N\to\infty$知可列线性性成立.

(3) 因为

$$\begin{aligned}\langle f,g\rangle=&\sum_{l,k=1}^{n}a_k\bar{b}_l\langle\varphi_k,\varphi_l\rangle+\langle\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k\varphi_k,\sum_{l=n+1}^{\infty}b_l\varphi_l\rangle\\&+\langle\sum_{k=1}^{n}a_k\varphi_k,\sum_{l=n+1}^{\infty}b_l\varphi_l\rangle+\langle\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k\varphi_k,\sum_{l=1}^{n}b_l\varphi_l\rangle.\end{aligned}$$

让$n\to\infty$, 并注意$\{\varphi_n\}$是一规范正交系, 就证明了正交性.

(4) 同(3)具体计算即可证得. □

5.1.2 Fourier级数

如果已知$f\in X$, 且已经知道$\{\varphi_n\}$是X的一组规范正交组, 是否可以用规范正交组表示X中的任意元素? 这是这一节关心的问题.

定义 5.1.4 若$\{\varphi_n\}$是一规范正交组, $f\in X$, 记

$$c_n=\langle f,\varphi_n\rangle,$$

称为f在$\{\varphi_n\}$下的第n个*Fourier*系数. 并称$\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n\varphi_n$为$f$的*Fourier*级数, 记为

$$f\sim\sum_{n=0}^{\infty}c_n\varphi_n=\sum_{n=0}^{\infty}\langle f,\varphi_n\rangle\varphi_n.$$

注:如果$\{\varphi_n\}$不是X的一组规范正交组, 而仅仅是正交组，那么也可表为:

$$f\sim\sum_{n=0}^{\infty}c_n\varphi_n,\quad c_n=\frac{\langle f,\varphi_n\rangle}{\langle\varphi_n,\varphi_n\rangle}.$$

关于Fourier级数一个最常用的情形是Fourier三角级数. 设$X=\{f|f在[-\pi,\pi]上可积或绝对可积\}$, 则$\{1,\cos nx,\sin nx\}$在运算$\langle f,g\rangle=\int_a^b f\bar{g}dx$下构成$X$上的一正交组, 从而对任意$f\in X$, 可定义其Fourier 级数为:

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),\quad x\in[-\pi,\pi].$$

其中:

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,n=0,1,2,\cdots,$$
$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,n=1,2,\cdots.$$

很多情形下, 也常利用欧拉公式

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x,\quad \cos x=\frac{1}{2}(e^{ix}+e^{-ix}),\quad \sin x=\frac{1}{2i}(e^{ix}-e^{-ix}),$$

把傅里叶三角级数写成

$$\begin{aligned}f(x)&\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)\\&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a_n}{2}(e^{inx}+e^{-inx})+\frac{b_n}{2i}(e^{inx}-e^{-inx}))\\&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}(a_n-ib_n)e^{inx}+\frac{1}{2}(a_n+ib_n)e^{-inx}\\&\triangleq c_0+\sum_{n=1}^{\infty}c_ne^{inx}+c_{-n}e^{-inx}\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_ne^{inx}\end{aligned}$$

其中$c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-inx}dx$.

特别应该提出注意的是, 无论是一般Fourier级数还是Fourier三角级数, 与f之间不能用等号, 这是因为不知道右端的级数是否收敛, 即使收敛也不知道是否收敛于f.

下面先考虑Fourier系数和Fourier级数的一些性质.

定理 5.1.5 （垂线引理）设$\{x_l\}_{l\in I}$是X上一组相互正交的非零向量组成的向量组, I是有限或者可列的指标集合, 并且$f\in X$. 如果f关于向量组$\{x_l\}$的*Fourier*级数收敛于f_0, 那么记$f=f_0+h$, 则

$$h\perp\{x_l\}_{l\in I},\quad h\perp\overline{span\{x_l\}_{l\in I}}.$$

证:只要验证$h\perp\{x_l\}_{l\in I}$即可. 不妨设$\{x_l\}_{l\in I}$是X上一组规范正交组. 那么$h=f-\sum\limits_{l\in I}\langle f,x_l\rangle x_l$, 于是对任意$m\in I$有

$$\langle h,x_m\rangle=\langle f,x_m\rangle-\sum_{l\in I}\langle f,x_l\rangle\langle x_l,x_m\rangle=\langle f,x_m\rangle-\langle f,x_m\rangle=0.$$

定理得证. □

定理 5.1.6 （极值性）若$\{\varphi_n\}$是X上的规范正交组, 令

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}c_k\varphi_k,$$

其中c_k为f在X上的*Fourier*系数. 又记

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} d_k \varphi_k,$$

$d_k \in \mathbb{K}$. 那么, 对$f \in X$, 有

$$\|f - S_n\| \leq \|f - T_n\|,$$

并且, 等号成立当且仅当$T_n = S_n$.

证: 由c_n的定义知

$$\langle f, T_n \rangle = \langle f, \sum_{k=0}^{n} d_k \varphi_k \rangle = \sum_{k=0}^{n} \overline{d_k} \langle f, \varphi_k \rangle = \sum_{k=0}^{n} \overline{d_k} c_k.$$

再由$\{\varphi_n\}$的正交性知

$$\|T_n\|^2 = \langle T_n, T_n \rangle = \langle \sum_{k=0}^{n} d_k \varphi_k, \sum_{k=0}^{n} d_k \varphi_k \rangle = \sum_{k=0}^{n} |d_k|^2.$$

则有

$$\begin{aligned} \|f - T_n\|^2 =& \langle f - T_n, f - T_n \rangle = \|f\|^2 - \langle f, T_n \rangle - \langle T_n, f \rangle + \|T_n\|^2 \\ &= \|f\|^2 - \sum_{k=0}^{n} c_k \overline{d_k} - \sum_{k=0}^{n} \overline{c_k} d_k + \sum_{k=0}^{n} |d_k|^2 \\ &= \|f\|^2 + \sum_{k=0}^{n} |d_k - c_k|^2 - \sum_{k=0}^{n} |c_k|^2. \end{aligned} \tag{5.1.2.1}$$

显然, 上式当$d_k = c_k$时最小, 即$T_n = S_n$时最小, 故有

$$\|f - S_n\|^2 \leq \|f - T_n\|^2.$$

当$T_n = S_n$时, 等号显然成立. 若等号成立, 则同上面的讨论知:

$$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=0}^{n} |c_k|^2. \tag{5.1.2.2}$$

如果$\|f - S_n\|^2 = \|f - T_n\|^2$, 比较(5.1.2.1), (5.1.2.2)有:

$$\sum_{k=0}^{n} |d_k - c_k|^2 = 0$$

即$d_k = c_k$, $0 \leq k \leq n$. 从而有$T_n = S_n$, 定理得证. □

注: 上面定理可以理解为均方逼近时S_n最佳.

定理 5.1.7 若$\{\varphi_n\}$是X上的规范正交系组, 且设

$$f \sim \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n.$$

则有以下贝塞尔不等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \leq \|f\|^2$$

且

$$\lim_{n \to \infty} c_n = 0.$$

证: 由上一定理证明知道:

$$0 \le \|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \|S_n\|^2,$$

即

$$\sum_{k=0}^{n} |c_k|^2 = \|S_n\|^2 \le \|f\|^2. \tag{5.1.2.3}$$

在(5.1.2.3)中, 令$n \to \infty$, 即得

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \le \|f\|^2.$$

又因为正项级数收敛, 通项趋于0, 则有

$$\lim_{n\to\infty} c_n = 0.$$

定理得证. □

注: 级数收敛的必要条件为$c_n \to 0 (n \to 0)$.

但反过来, 一个空间X中的元素是否可以被其中的正交系来任意精确度的表出?

定义 5.1.8 设X为赋范线性空间, $E \subset X$, 称一个非常向量组$\{x_\alpha; \alpha \in A\}$为$E$ 的完备向量组, 是指对任意$f \in E$, 可找到向量组$\{x_\alpha; \alpha \in A\}$的有限线性组合, 在$X$ 范数的意义下可以用任意精度逼近f.

定理 5.1.9 （正交组完备条件）设X是内积空间(当然也可自然看作一个赋范线性空间), $E \subset X$, $\{\varphi_j\}$是X中有限或者可数的规范正交系, 则以下条件等价:

(a) $\{\varphi_j\}$关于E是完备的;

(b) 对任意$x \in E$, $x = \sum\limits_j \langle x, \varphi_j\rangle \varphi_j$;

(c) $\|x\|^2 = \sum\limits_j |\langle x, \varphi_j\rangle|^2$.

证:对$(a) \Rightarrow (b)$, 由于$\{\varphi_j\}$关于E是完备的, 则$\forall \varepsilon > 0$, 则存在有限数组$\{a_\alpha\}_{\alpha=1}^{\alpha=N}$与向量组$\{\varphi_\alpha\}_{\alpha=1}^{\alpha=N}$使得

$$\|x - \sum_{\alpha=1}^{N} a_\alpha x_\alpha\| < \varepsilon.$$

由正交系的极值性知道:

$$\|x - \sum_{j=1}^{N} \langle x, \varphi_j\rangle \varphi_j\| \le \|x - \sum_{\alpha=1}^{N} a_\alpha \varphi_\alpha\| < \varepsilon.$$

故$(a) \Rightarrow (b)$成立.

对$(b) \Rightarrow (c)$只要利用$\{\varphi_j\}$是规范正交系即可证得.

对$(c) \Rightarrow (a)$, 若$\{\varphi_j\}$是X中有限的规范正交系, 则

$$\|x - \sum_j \langle x, \varphi_j\rangle \varphi_j\|^2 = \|x\|^2 - \|\sum_j \langle x, \varphi_j\rangle \varphi_j\|^2 = \|x\|^2 - \sum_j |\langle x, \varphi_j\rangle|^2.$$

若$\{\varphi_j\}$是X中可数的规范正交系, 由(c)可知级数$\sum\limits_{j=1}^{\infty} |\langle x, \varphi_j\rangle|^2$收敛. 于是$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$使得

$$\sum_{j=N+1}^{\infty} |\langle x, \varphi_j\rangle|^2 < \varepsilon,$$

从而有

$$\|x-\sum_{j=1}^{N}\langle x,\varphi_j\rangle\varphi_j\|^2=\|x\|^2-\|\sum_{j=1}^{N}\langle x,\varphi_j\rangle\varphi_j\|^2=\|x\|^2-\sum_{j=1}^{N}|\langle x,\varphi_j\rangle|^2=\sum_{j=N+1}^{\infty}|\langle x,\varphi_j\rangle|^2<\varepsilon.$$

综上可得$\{\varphi_j\}$关于E是完备的. □

在本节最后, 我们给出一个典型的例子, 看看物理和工程问题是如何导出正交组.

例.考虑以下偏微分方程中最基本的弦振动方程的初边值问题:

$$\begin{cases}\partial_t^2u(x,t)-a^2\partial_x^2u(x,t)=0,\\ u(0,t)=u(l,t)=0,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad \partial_tu(x,0)=\psi(x).\end{cases}$$

这里$\varphi(x),\psi(x)$是给定的函数, a是给定的常数. 下面借助于Fourier分析的方法, 通过经典的分离变量法得到方程的解.

解. 设有形式为$X(x)T(t)$的解, 那么有:

$$\frac{T''(t)}{T(t)}=a^2\frac{X''(x)}{X(x)}.$$

注意到等式两边一边仅与x相关, 一边仅与t相关, 故可令$\frac{X''(x)}{X(x)}=\lambda$. 先考虑关于$X(x)$的边值问题:

$$X''(x)=\lambda X(x),\quad X(0)=X(l)=0.$$

简单讨论知道当$\lambda\le 0$时以上常微分方程边值问题没有非零的非平凡解. 故以下仅仅考虑$\lambda>0$的情形. 具体计算知道仅仅当$\lambda=(\frac{k\pi}{l})^2$时有解. 如果记$\lambda_k=(\frac{k\pi}{l})^2$, 以上常微分方程边值问题的解为:

$$X_k(x)=C\sin\sqrt{\lambda_k}x=C\sin(\frac{k\pi}{l})x.$$

再考虑对λ_k求解$T(t)$的常微分方程, 即$T_k''(t)=a^2\lambda_kT_k(t)$, 解得:

$$T_k(t)=A_k\cos\frac{ak\pi}{l}t+B_k\sin\frac{ak\pi}{l}t.$$

如果设原偏微分方程的初边值问题的解为:

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}\left(A_k\cos\frac{ak\pi}{l}t+B_k\sin\frac{ak\pi}{l}t\right)\sin(\frac{k\pi}{l})x,$$

下面用初值条件确定待定常数A_k和B_k. 由原方程的初值条件有:

$$u(x,0)=\sum_{k=1}^{\infty}A_k\sin(\frac{k\pi}{l})x=\varphi(x),\quad u_t'(x,0)=\sum_{k=1}^{\infty}B_k\frac{ak\pi}{l}\sin(\frac{k\pi}{l})x=\psi(x).$$

注意到$\{\sin(\frac{k\pi}{l})x\}$构成正交组, 故由上面的讨论得到:

$$A_k=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(\xi)\sin(\frac{k\pi}{l})\xi d\xi,\quad B_k=\frac{2}{ak\pi}\int_0^l\psi(\xi)\sin(\frac{k\pi}{l})\xi d\xi.$$

将常数A_k和B_k的表达式带回$u(x,t)$的级数表达, 则弦振动方程的初边值问题得到一个形式解. 说其是形式解是因为我们还没有讨论其收敛性.

5.2 Fourier三角级数

在上一节已经看到, 设$X=\{f|f$在$[-\pi,\pi]$上可积或绝对可积$\}$, 则$\{1,\cos nx,\sin nx\}$在运算$\langle f,g\rangle=\int_a^b f\bar{g}dx$下构成$X$上的一正交组, 进一步

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{\cos x}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin x}{\sqrt{\pi}},\cdots,\frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}},\frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}},\cdots$$

构成X上的一规范正交组, 并且对于任意函数$f\in X$写出Fourier三角级数. 等价地,

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{inx},\ n=0,\pm1,\cdots,\pm n,\cdots$$

也构成X上规范正交组. 对于这一具体的正交组, 我们有:

定理 5.2.1 (Riemann引理) *(1)* $f\in\mathcal{R}[a,b]$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\sin nxdx=0, \tag{5.2.0.4}$$

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\cos nxdx=0. \tag{5.2.0.5}$$

(2) 若$f(x)$在$[a,b]$上作为广义积分绝对可积, 则(5.2.0.4),(5.2.0.5) 也成立.

证: (1) 由于$f(x)$上Riemann可积, 则对任意的$\varepsilon>0$, 存在一个分划

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_N=b,$$

使得

$$\sum_{j=0}^{N}\omega_j\Delta x_j<\frac{\varepsilon}{2},$$

这里$\Delta x_j=x_j-x_{j-1}$, ω_j是$f(x)$在$[x_{j-1},x_j]$上的振幅. 记

$$m_j=\inf_{x\in[x_{j-1},x_j]}f(x),$$

则存在$K>0(K=\frac{4}{\varepsilon}(\sum_{j=1}^{n}|m_j|))$, 当$n>K$时, 有

$$\frac{2}{n}\sum_{j=1}^{N}|m_j|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

故对上述的$\varepsilon>0$及K, 当$n>K$时, 有

$$\begin{aligned}
&\left|\int_a^b f(x)\sin nxdx\right|=\left|\sum_{j=1}^{N}\int_{x_{j-1}}^{x_j}f(x)\sin nxdx\right|\\
&=\left|\sum_{j=1}^{N}\int_{x_{j-1}}^{x_j}(f(x)-m_j)\sin nxdx+\sum_{j=1}^{N}\int_{x_{j-1}}^{x_j}m_j\sin nxdx\right|\\
&\le\sum_{j=1}^{N}\int_{x_{j-1}}^{x_j}|(f(x)-m_j)|\cdot|\sin nx|dx+\sum_{j=1}^{N}|m_j|\left|\int_{x_{j-1}}^{x_j}\sin nxdx\right|\\
&\le\sum_{j=1}^{N}\omega_j\Delta x_j+\frac{2}{n}\sum_{j=1}^{n}|m_j|\\
&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.
\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\sin nxdx = 0.$$

同理可证

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\cos nxdx = 0.$$

(2) 若$f(x)$在$[a,b]$上绝对可积, 只需考虑$f(x)$无界的情况. 不失一般性, 设$x=b$是$f(x)$的唯一奇点, 由反常积分的绝对收敛的定义知, 对任意的$\varepsilon>0$, 存在$\delta>0$, 对任意$0<\eta<\delta$, 有

$$\int_{b-\eta}^b |f(x)|dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对于固定的$\eta>0$, $f(x)$在$[a,b-\eta]$上Riemann可积, 由(1)的结论知, 对上面的$\varepsilon>0$, 存在$K>0$, 当$n>K$时, 有

$$\left|\int_a^{b-\eta} f(x)\sin nxdx\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对ε, 存在$K>0$, 当$n>K$时, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)\sin nxdx\right| &\le \left|\int_a^{b-\eta} f(x)\sin nxdx\right| + \left|\int_{b-\eta}^b f(x)\sin nxdx\right| \\ &\le \left|\int_a^{b-\eta} f(x)\sin nxdx\right| + \int_{b-\eta}^b |f(x)|dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\sin nxdx = 0.$$

同理可证

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\cos nxdx = 0.$$

定理得证. □

注: 上述定理在极限过程$\lambda\to\infty$下也成立.

下面我们需要考虑Fourier级数是否收敛? 若收敛, 是否收敛到$f(x)$? 即Fourier级数是否为为Fourier展式? 首先, 考虑在逐点意义下的收敛.

设$f(x)$是$[-\pi,\pi]$上可积或绝对可积的函数, 并且进行周期为2π的周期延拓. $f(x)$的Fourier级数的部分和记为

$$S_N(x) = S_N(f,x) = \sum_{-N}^{N} C_n e^{inx}.$$

若$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积或者平方可积，由定理5.1.7 可知，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|S_N(x)|^2dx = \sum_{-N}^{N}|C_n|^2 \le \int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2dx.$$

下面，为后面讨论的方便, 我们引入Dirichlet核的概念：

$$D_N(x) = \sum_{-N}^{N} e^{inx} = \frac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{x}{2}}. \qquad (*)$$

这是因为

$$\sum_{-N}^{N} e^{inx} = \sum_{-N}^{N} (\cos nx + i \sin nx) = 1 + 2\sum_{n=1}^{N} \cos nx = \frac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{x}{2}}.$$

或者对$(*)$式左端的第一个等号两端同时乘以$e^{ix}-1$可以得到

$$\left(e^{ix}-1\right) D_N(x) = \sum_{-N}^{N} e^{inx}\left(e^{ix}-1\right) = e^{i(N+1)x} - e^{-iNx},$$

两边同时乘以$e^{-\frac{ix}{2}}$可以得到

$$\left(e^{\frac{ix}{2}} - e^{-\frac{ix}{2}}\right) D_N(x) = e^{i\left(N+\frac{1}{2}\right)x} - e^{-i\left(N+\frac{1}{2}\right)x},$$

从而$(*)$式成立. 另外, Dirichlet核还满足

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(x)dx = 1.$$

下面用Dirichlet核来表示$S_N(x)$:

$$\begin{aligned} S_N(f,x) =& \sum_{-N}^{N}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt\right)e^{inx} \\ =& \frac{1}{2\pi}\sum_{-N}^{N}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{in(x-t)}dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sum_{-N}^{N} e^{in(x-t)}dt \\ =& \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_N(x-t)dt \\ =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)D_N(t)dt. \end{aligned}$$

最后一个等号，可以先作变量代换$x-t=\tilde{t}$, 即$t=x-\tilde{t}$, 再利用f, D_N的周期性得到.

有了以上准备, 下面我们讨论Fourier级数的收敛性, 先给出相关函数正则性定义.

定义 5.2.2 *若$f(x)$满足*

$$|f(x+t)-f(x)| \le M|t|,$$

则称$f(x)$在x处满足Lipschitz条件, 记为$f \in Lip$.

若$f(x)$满足

$$|f(x+t)-f(x)| \le M|t|^{\alpha}, (0<\alpha\le 1)$$

则称$f(x)$在x处满足Hölder条件.

注: *Hölder*条件较Lipschitz条件更一般, 当$\alpha=1$时即为Lipschitz条件.

问题：当$\alpha>1$时会出现什么情况呢？(当$\alpha=2$时可证f为一常数—Rudin书P100第一题)

定理 5.2.3 *(1) 若给定$x\in(-\pi,\pi)$, $\exists\delta>0$, $f(x)$在x处$|t|<\delta$时满足Lipschitz条件, 则一定有*

$$\lim_{n\to\infty} S_n(f,x) = f(x).$$

(2) 若给定$x\in(-\pi,\pi)$, $\exists\delta>0$, $f(x)$在x处$|t|<\delta$时满足Hölder条件, 则上式也成立.

证: (1) 首先由Dirichlet核性质可知,

$$\begin{aligned} S_N(f,x)-f(x) =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f(x-t)-f(x))\,D_N(t)dt \\ =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{f(x-t)-f(x)}{\sin\frac{t}{2}}\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)tdt. \end{aligned}$$

由Lipschitz条件知

$$|f(x-t)-f(x)|\le M|t|,$$

故

$$\frac{f(x-t)-f(x)}{\sin\frac{t}{2}}$$

关于t在$[-\delta,+\delta]$上有界, 从而可知

$$\frac{f(x-t)-f(x)}{\sin\frac{t}{2}}$$

关于t在$[-\delta,+\delta]$上Riemann可积或绝对可积的, 由Riemann引理有

$$\lim_{N\to\infty}|S_N(f,x)-f(x)|=0.$$

对(2)仅需注意当$0<\alpha\le 1$时, 因为在$t=0$附近,

$$\left|\frac{f(x-t)-f(x)}{\sin\frac{t}{2}}\right|\le C\frac{t^\alpha}{t}=C\frac{1}{t^{1-\alpha}},$$

从而上式关于t在$[-\delta,+\delta]$上也是Riemann可积或绝对可积的, 由Riemann引理(2)成立. □

注: 以上定理可以看到是Fourier级数收敛到函数具有局部性, 下面定理更进一步说明这点.

定理 5.2.4 *(局部性定理) 若$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上的可积或绝对可积函数, 且$f(x)$的Fourier级数在$x\in(-\pi,\pi)$处收敛, 那么收敛性仅与$f(x)$在x的邻域$O(x,\delta)$内的取值有关($\delta<<1$).*

证: $\forall\delta>0$, 可以得出

$$\frac{f(x+u)+f(x-u)}{2\sin\frac{u}{2}}$$

关于u在$[\delta,\pi]$上Riemann可积或绝对可积. 由Riemann引理可得

$$\lim_{m\to\infty}\int_{\delta}^{\pi}\frac{f(x+u)+f(x-u)}{2\sin\frac{u}{2}}\sin\frac{2m+1}{2}udu=0.$$

故Fourier级数在x处的收敛性及收敛的值与$[-\pi,-\delta]\cup[\delta,\pi]$上函数性质无关, 仅与$O(x,\delta)$上函数性质有关. □

对于不连续的函数, 我们需要单调性条件.

定理 5.2.5 *若$f(x)$在$[-\pi,\pi]$是Riemann可积或者绝对可积函数, 并在$O(x,\delta)$为分段单调有界函数, 则*

$$\lim_{N\to\infty}S_N(f,x)=\frac{f(x+)+f(x-)}{2}\triangleq\widetilde{f}(x). \tag{1}$$

注: 1. 因为$f(x)$可能在x点不连续, 故Fourier级数收敛到$\widetilde{f}(x)$. 特别地, 对边界点也如此定义.

2. 函数分段单调, 即将$(x-\delta, x+\delta)$分为有限段, 每段上函数单调.

证: 第一步：首先证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

事实上，

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{2n+1}{2}\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n\to\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{u} du,$$

其中用到了变量替换$x = \frac{2n+1}{2}u$.

接下来令

$$g(u) = \begin{cases} \frac{1}{2\sin\frac{u}{2}} - \frac{1}{u}, & |u| \in (0, \pi], \\ 0, & u = 0. \end{cases}$$

则有

$$\lim_{u\to 0^+} g(u) = \lim_{u\to 0^+} \frac{u - 2\sin\frac{u}{2}}{2u\sin\frac{u}{2}} = \lim_{u\to 0^+} \frac{u - 2(\frac{u}{2} - \frac{1}{3!}(\frac{u}{2})^3 + o(u^3))}{u^2} = 0.$$

同理可得 $\lim\limits_{u\to 0^-} g(u) = 0$. 于是$g(u)$在$[-\pi, \pi]$上连续, 则$g(u)$在$[-\pi, \pi]$上可积或绝对可积. 根据*Riemann*引理可知，

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-\pi}^{\pi} g(u) \sin \frac{2n+1}{2} u du = 0.$$

则有

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{u} du &= \lim_{n\to\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}} du \\ &= \lim_{n\to\infty} \int_0^{\pi} (\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos kn) du = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

进一步, 令$G(t) = \int_0^t \frac{\sin x}{x} dx$, 通过上面证明则有$G(x)$在$[0, +\infty)$上连续且 $\lim\limits_{x\to+\infty} G(x) = \frac{\pi}{2}$. 故$G(x)$在$[0, +\infty)$上有界, 从而存在$M > 0$, 对任意的$t_1, t_2 \in [0, +\infty)$, 有

$$|G(t_1) - G(t_2)| = \left| \int_{t_1}^{t_2} \frac{\sin x}{x} dx \right| \le M.$$

第二步：现证

$$\lim_{m\to\infty} \int_0^{\delta} (f(x+u) - f(x+)) \frac{\sin mu}{u} du = 0. \tag{2}$$

不妨设$f(x)$在x点是单调递增的, 即$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta \in (0, \delta)$, 当$u \in (0, \eta)$时有

$$0 \le f(x+u) - f(x+) < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

那么有

$$\int_0^{\delta} (f(x+u) - f(x+)) \frac{\sin mu}{u} du = \left(\int_0^{\eta} + \int_{\eta}^{\delta} \right) (f(x+u) - f(x+)) \frac{\sin mu}{u} du.$$

因为$f(x+u) - f(x+)$非负且关于u在$[0, \eta]$上单调递增, 则由积分第二中值定理, 存在$\xi \in [0, \eta]$使得

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\eta} (f(x+u) - f(x+)) \frac{\sin mu}{u} du \right| &= \left| (f(x+\eta) - f(x+)) \int_{\xi}^{\eta} \frac{\sin mu}{u} du \right| \\ &= (f(x+\eta) - f(x+)) \left| \int_{m\xi}^{m\eta} \frac{\sin u}{u} du \right| < \frac{\varepsilon}{2M} \cdot M = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

而对

$$\int_{\eta}^{\delta}(f(x+u)-f(x+))\frac{\sin mu}{u}du,$$

由于当$u\in[\eta,\delta]$时

$$\frac{f(x+u)-f(x+)}{u}$$

是Riemann可积或绝对可积的, 由Riemann引理可知

$$\lim_{m\to\infty}\int_{\eta}^{\delta}(f(x+u)-f(x+))\frac{\sin mu}{u}du=0,$$

故(2)式成立. 同理可证：

$$\lim_{m\to\infty}\int_{0}^{\delta}(f(x-u)-f(x-))\frac{\sin mu}{u}du=0. \tag{3}$$

由(2)(3)可得：

$$\lim_{m\to\infty}\int_{-\delta}^{\delta}\left(f(x-u)-\frac{f(x+)+f(x-)}{2}\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{u}du=0. \tag{4}$$

根据第一步可知$g(u)\left(f(x-u)-\frac{f(x+)+f(x-)}{2}\right)$在$[-\delta,\delta]$上可积或绝对可积, 再根据*Riemann*引理可知，

$$\lim_{m\to\infty}\int_{-\delta}^{\delta}g(u)\left(f(x-u)-\frac{f(x+)+f(x-)}{2}\right)\sin\frac{2m+1}{2}udu=0.$$

从而

$$\lim_{m\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\delta}^{\delta}\left(f(x-u)-\frac{f(x+)+f(x-)}{2}\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{\sin\frac{u}{2}}du=0.$$

再用局部化定理知定理成立. □

一个自然的问题是: 如果$f\in C([-\pi,\pi])$, f 仍有Fourier展式吗? 有例子表明如果对于连续函数, Fourier级数会有若干处不收敛, 从而否定了这一问题. 但是如果改变收敛的定义, Fourier级数可以在新的意义下收敛. 事实上我们有如下的Fejér定理.

定理 5.2.6 ***(Fejér定理)*** *设$f(x)\in C([-\pi,\pi])$, $f(\pi)=f(-\pi)$, 并周期延拓至$\mathbb{R}$上. 令$f(x)$的Fourier三角级数的Cesàro和：*

$$\sigma_n(f,x)=\frac{S_0(f,x)+\cdots+S_n(f,x)}{n+1}.$$

那么, 函数列$\{\sigma_n(f,x)\}$ 在$[-\pi,\pi]$上一致收敛于$f(x)$.

证: 首先，

$$\begin{aligned}\sigma_n(f,x) &= \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x-t)\sum_{k=0}^{n}D_k(t)dt\right)\frac{1}{n+1}\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x-t)K_n(t)dt,\end{aligned}$$

其中

$$K_n(t)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}D_k(t)=\frac{1}{n+1}\left(\frac{\sin\frac{n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}\right)^2,$$

并且满足：(1)$K_n(x) \geq 0$; (2)$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_n(t)dt = 1$; (3)$K_n(t)$在$[-\pi,-\delta]\cup[\delta,\pi]$上一致收敛于0. 对于(3), 是因为对于任意的$t \in [-\pi,-\delta]\cup[\delta,\pi]$, 有

$$|K_n(t)| \leq \frac{1}{n+1}\frac{1}{(\sin\frac{\delta}{2})^2} \to 0, \quad n \to \infty.$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_n(f,x) - f(x)| &= \frac{1}{2\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}(f(x-t)-f(x))K_n(t)dt\right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x-t)-f(x)|K_n(t)dt. \end{aligned}$$

由于f是周期连续函数, 故在$\mathbb{R}$上一致连续. 从而, 对$\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, $\forall|t|<\delta$, $\forall x\in[-\pi,\pi]$,

$$|f(x)-f(x-t)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\delta}^{\delta}|f(x-t)-f(x)|K_n(t)dt \leq \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\delta}^{\delta}K_n(t)dt \leq \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}K_n(t)dt = \frac{\varepsilon}{2}. \tag{5}$$

记$M = \sup\limits_{[-\pi,\pi]}|f(x)|$, 则对于上述$\delta>0$, 取充分大的$n$使得

$$\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\delta\leq|t|\leq\pi}K_n(t)dt \leq \frac{1}{(n+1)(\sin\frac{\delta}{2})^2} < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

从而有

$$\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\delta\leq|t|\leq\pi}|f(x-t)-f(x)|K_n(t)dt \leq 2M\cdot\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\delta\leq|t|\leq\pi}K_n(t)dt < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{6}$$

综合(5)(6)可得, 对$\forall\varepsilon>0$, 当n充分大时, 对$\forall x\in[-\pi,\pi]$,

$$|\sigma_n(f,x)-f(x)| < \varepsilon.$$

定理得证. □

下面介绍Fourier三角级数在平方可积意义下的收敛性.

定理 5.2.7 ***(平方和收敛定理和Parseval 定理)***

(1) 若$f(x)\in C([-\pi,\pi])$, $f(\pi)=f(-\pi)$且

$$f(x) \sim \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx},$$

那么有

$$\lim_{n\to\infty}\|f(\cdot)-S_n(f,\cdot)\|_{L^2}^2 \triangleq \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f,x)|^2dx = 0, \tag{7}$$

(2) 若$f,g\in C([-\pi,\pi])$, $f(\pi)=f(-\pi)$且

$$f \sim \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}, \qquad g(x) \sim \sum_{-\infty}^{+\infty} d_n e^{inx},$$

那么有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}dx = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n\overline{d_n}, \tag{8}$$

和

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2dx = \sum_{-\infty}^{+\infty} |c_n|^2. \tag{9}$$

证: (1) 将$f(x)$并周期延拓至$\mathbb{R}$上. 由定理5.2.6可知, 存在一个三角多项式$\sigma_n(f,x)$使得$\forall\varepsilon>0, \exists N\in\mathbb{N}$, 当$n>N$时有

$$\|f(\cdot)-\sigma_n(f,\cdot)\|_{L^2}\le\varepsilon.$$

再根据Fourier展式的极值性可得

$$\|f(\cdot)-S_n(f,\cdot)\|_{L^2}\le\|f(\cdot)-\sigma_n(f,\cdot)\|_{L^2}\le\varepsilon.$$

从而(7)式成立.

(2)另一方面,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S_N(f)\bar{g}dx = \sum_{-N}^{N} c_n\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}\bar{g}(x)dx = \sum_{-N}^{N} c_n\bar{d}_n,$$

而由Schwarz不等式可知

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\pi}^{\pi} f\bar{g}dx - \int_{-\pi}^{\pi} S_N(f)\bar{g}dx\right| &\le \int_{-\pi}^{\pi} |f-S_N(f)||\bar{g}|dx\\ &\le \left(\int_{-\pi}^{\pi}|f-S_N(f)|^2dx\right)^{1/2}\left(\int_{-\pi}^{\pi}|\bar{g}|^2dx\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

因为$\left(\int_{-\pi}^{\pi}|\bar{g}|^2dx\right)^{1/2}$有界, 则根据(1)的结论可知上述不等式右端当$N\to\infty$时趋向于零, 即

$$\sum_{-N}^{N} c_n\bar{d}_n \to \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n\bar{d}_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\bar{g}dx.$$

故(8)式成立.

令$f=g$, 则根据上面的证明容易得到(9)式成立. □

注: 上述讨论正交组$\{1,\sin nx,\cos nx,n=1,\cdots,\infty\}$也成立, 因此也有下面的Parvseval 等式:

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n^2+b_n^2) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx.$$

以上定理实际上证明了在$L^2([-\pi,\pi])$意义下, 傅里叶三角级数的一些常用正交组的完备性.

定理 5.2.8 *在$L^2([-\pi,\pi])$中, 正交向量组$\{e^{inx},n=0,\pm1,\cdots,\pm k,\cdots\}$ 或者$\{1,\cos nx,\sin nx,n=1,\cdots,\infty\}$是完备的. 即任意给函数$f(x)\in L^2([-\pi,\pi])$, 均有*

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_ne^{inx},\quad c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt;$$

或者

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),\quad (a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos ntdt,\ b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin ntdt).$$

证: 由Parseval等式即知定理成立. □

进一步, 我们还可以有:

定理 5.2.9 在$L^2([-\pi,\pi])$意义下, 如果$f(x)$和$g(x)$有同样的*Fourier*三角级数, 则$f(x)=g(x)$.

5.3 Fourier级数的性质

$f(x)$的光滑性(正则性, C^k)决定了其Fourier级数的收敛性, 其中$f(x)$可以看作时空变量, 而Fourier 级数可以看作频谱变量.

定理 5.3.1 若$f\in C([-\pi,\pi])$ 且$f(-\pi)=f(\pi)$, 又在$[-\pi,\pi]$分段连续可导. 若记

$$f'(x)\sim\sum_{-\infty}^{+\infty}c_n(f',x)e^{inx},$$

则

$$c_n(f',x)=(in)c_n(f,x).$$

证: 根据分部积分公式可得

$$\begin{aligned}c_n(f')=&\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)e^{-inx}dx\\=&\frac{1}{2\pi}f(x)e^{-inx}|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-inx}(-in)dx,\end{aligned}$$

而

$$e^{-in\pi}f(\pi)-e^{in\pi}f(-\pi)=0,$$

所以有

$$c_n(f')=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-inx}dx(in)=inc_n(f).$$

□

定理 5.3.2 若$f\in C^{(m-1)}([-\pi,\pi])$ 且$f^{(j)}(-\pi)=f^{(j)}(\pi)$, $j=0,1,\cdots,m-1$. 又设f在$(-\pi,\pi)$上有m阶分段连续导数, 则

$$c_n(f^{(m)})=(in)^mc_n(f)\doteq\vartheta_n,\tag{7}$$

以及

$$c_n(f)=\frac{\vartheta_n}{(in)^m}=o\left(\left(\frac{1}{n}\right)^m\right),\quad n\to\infty,\tag{8}$$

和$\sum\limits_{-\infty}^{\infty}\vartheta_n^2<\infty$.

证: 由定理5.3.1可知, (7)式成立. 而

$$\sum_{-\infty}^{+\infty}|c_n(f^{(m)})|^2\le\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f^{(m)}(x)|^2dx\le C,$$

故

$$c_n(f^{(m)})\to0\ (n\to\infty),$$

而

$$c_n(f) = \left(\frac{1}{in}\right)^m c_n(f^{(m)}),$$

故(8)式也成立. 再由Parseval等式有

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \vartheta_n^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f^{(m)}(x)|^2 dx \le C,$$

即$\sum\limits_{-\infty}^{\infty} \vartheta_n^2 < \infty$. □

注: 若级数写成实形式, 即对$\{1, \sin nx, \cos nx, n = 1, \cdots, \infty\}$展成Forrier级数, $c_n(f)$ 换成$a_n(f)$, $b_n(f)$结论同样成立.

定理 5.3.3 *如果条件同定理5.3.2, 若$m > 1$, 则$f(x)$的Fourier级数在$[-\pi, \pi]$上绝对一致收敛到$f(x)$, 且*

$$|f(x) - S_n(f, x)| \le \frac{\varepsilon_n}{n^{m-\frac{1}{2}}},$$

其中$\varepsilon_n \ge 0$ 且$\varepsilon_n \to 0$ 当$n \to \infty$.

证: (1) 由定理5.3.2知其通项为$o(\frac{1}{n})^m (m > 1)$, 由Weierstrass判别法知$f(x)$的Fourier级数绝对一致收敛;

(2) 根据已知条件可知, $f(x)$分段满足Lipschitz条件, 故

$$S_n(f, x) \to f(x)(n \to \infty),$$

所以有:

$$\begin{aligned} |f(x) - S_n(f, x)| \le & \left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} c_k e^{ikx}\right| + \left|\sum_{k=-\infty}^{-(n+1)} c_k e^{ikx}\right| \\ \le & 2\sum_{k>n} \frac{|c_k(f^{(m)})|}{|k|^m} \le 2\left(\sum_{k>n} |c_k(f^{(m)})|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k>n} \frac{1}{|k|^{2m}}\right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

注意$\sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} |c_k(f^{(m)})|^2$收敛, 故其指标大于$n$的和趋于0, 而

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^{2m}} \le \int_n^{+\infty} \frac{dx}{x^{2m}} = \Big(\frac{1}{2m-1}\Big)\frac{1}{n^{2m-1}}.$$

故

$$|f(x) - S_n(f, x)| \le \frac{\varepsilon_n}{n^{m-\frac{1}{2}}}.$$

□

注: 有了一致收敛就可以谈连续性. 如果$f \in C^m (m \le 2)$, 就有逐项求导均可进行, 可以给出相应结论. 下面仅仅讨论逐项积分.

定理 5.3.4 设f在$[-\pi,\pi]$上分段连续, 则将

$$f(x)\sim\sum_{-\infty}^{+\infty}c_n(f)e^{inx},$$

积分后有:

$$\int_0^x f(t)dt=c_0(f)x+\left(\sum_{k=1}^{+\infty}+\sum_{k=-\infty}^{-1}\right)\frac{c_k(f)}{ik}\left(e^{ikx}-1\right). \tag{9}$$

证: 在闭区间$[-\pi,\pi]$作辅助函数:

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt-c_0(f)x,\quad F(0)=0,$$

显然有$F(x)\in C([-\pi,\pi])$且$F(\pi)=F(-\pi)$, 这是因为

$$F(\pi)-F(-\pi)=\int_0^{\pi}f(t)dt-\int_0^{-\pi}f(t)dt-2c_0(f)\pi=\int_{-\pi}^{\pi}f(t)dt-2c_0(f)\pi=0.$$

由于$F'(x)=f(x)-c_0(f)$是分段连续函数, $F(x)$的Fourier级数$\sum\limits_{-\infty}^{\infty}c_n(F)e^{inx}$在$[-\pi,\pi]$上一致收敛到$F(x)$. 根据定理5.3.1知当$n\neq0$时有: $c_n(F)=c_n(F')(in)^{-1}$, 又注意当$n\neq0$时$c_n(F')(in)^{-1}=c_n(f)(in)^{-1}$. 现在用$f$表示$F(x)=\sum\limits_{-\infty}^{\infty}c_k(F)e^{ikx}$, 还差$c_0(F)$. 由$F(x)$的定义知道$F(0)=0$, 即有:

$$0=F(0)=\left(\sum_{k=1}^{+\infty}+\sum_{k=-\infty}^{-1}\right)\frac{c_k(f)}{ik}+c_0(F).$$

故由此得到$c_0(F)$的表示为:

$$c_0(F)=-\left(\sum_{k=1}^{+\infty}+\sum_{-\infty}^{k=-1}\right)\frac{c_k(f)}{ik}.$$

综合以上讨论知(9)成立. □

5.4 Fourier变换简介

设$f(x)$是以T为周期的函数, 并且在一个周期上是绝对可积的. 这样我们可以定义相应的Fourier三角级数. 如果对$f(x)$在加上充分好的正则性, 就可以知道其相应的Fourier三角级数收敛到$f(x)$. 记$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$, 可以写:

$$f(x)=\frac{a_0(f)}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\big(a_k(f)\cos k\omega_0x+b_k(f)\sin k\omega_0x\big).$$

为记号简单, 记$l=\frac{T}{2}$, 那么$\omega_0=\frac{\pi}{l}$, 并且有:

$$\begin{aligned}a_k(f)=&\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos k\omega_0xdx,(k=0,1,2,\cdots,n,\cdots),\\ b_k(f)=&\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin k\omega_0xdx,\ (k=1,2,\cdots,n,\cdots).\end{aligned}$$

用复形式, 有

$$f(x)=\sum_{-\infty}^{\infty}c_k(f)e^{ik\omega_0 x}.$$

其中

$$c_k(f)=\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(x)e^{-ik\omega_0 x}dx,(k=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm n,\cdots).$$

以上是一般周期区域时, Fourier三角级数复形式和实形式的表达形式. 下面, 着重考虑Fourier三角级数的复形式当周期T趋于无穷的情形时, 相应Fourier三角级数演变的形式. 首先

$$f(x)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k(f)e^{ik\omega_0 x}=\frac{1}{2l}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\int_{-l}^{l}f(y)e^{-ik\omega_0 y}dye^{ik\omega_0 x}.$$

如果记$\varphi_l(\xi)=\frac{1}{2\pi}\int_{-l}^{l}f(y)e^{-i\xi y}dy$, $\Delta\xi=\frac{\pi}{l}$, 那么上式为:

$$f(x)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\varphi_l(k\omega_0)e^{ik\omega_0 x}\Delta\xi.$$

如果令$l\to\infty$, 形式地看, 上式是一个Riemann和的极限, 形式地将其看做一个Riemann积分, 所以我们有:

$$f(x)\sim\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Big(\int_{-\infty}^{\infty}f(y)e^{-i\xi y}dy\Big)e^{i\xi x}d\xi.$$

这里$\int_{-\infty}^{\infty}f(y)e^{-i\xi y}dy$相当于Fourier三角级数复形式的$c_k$, 只是现在不是离散的整数$k$从$-\infty$变到$\infty$, 而是$\xi$连续地从$-\infty$变到$\infty$. 按照Fourier三角级数的作法, 把函数$f(x)$分解成具有不同频率的谐波的连续式的线性组合.

5.4.1 Fourier变换的定义

按照前面形式演变的形式, 定义:

定义 5.4.1 *函数*

$$\mathcal{F}[f](\xi)\doteq\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-i\xi x}dx$$

称为函数$f(x)$的Fourier变换. 有时也记$\mathcal{F}[f](\xi)\doteq\hat{f}(\xi)$.

注: 如果$f(x)$是绝对可积函数, 那么以上积分定义是有意义的. 如果$f(x)$不是绝对可积函数, 则以上积分理解为以下主值意义下的积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-i\xi x}dx=\lim_{M\to\infty}\int_{-M}^{M}f(x)e^{-i\xi x}dx$$

定义 5.4.2 *函数*

$$\mathcal{F}^{-1}[g](x)\doteq\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}g(\xi)e^{i\xi x}d\xi$$

称为函数$g(\xi)$的Fourier积分.

注: 从上面讨论看, Fourier变换用$\{\frac{1}{2\pi}e^{-i\xi x}\}$作为函数系, 但用$\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-i\xi x}\}$的一个好处是与Fourier积分对称. 可以证明, Fourier 积分在一定条件下是与Fourier变换互逆的运算, 也称Fourier逆变换.

以下, 我们给出一个重要的定理:

定理 5.4.3 *设$f(x)$在$\mathbb{R}$上是连续的绝对可积函数, 并对每一个点具有单侧导数, 或者是Lipschitz, 或者是Hölder连续的, 则$f(x)$可以表示成它Fourier变换的Fourier积分.*

证: □

例:求矩形波

$$f(x)=\begin{cases} r, & |r|\le\delta,\\ 0, & |r|>\delta. \end{cases}$$

的Fourier变换$\hat{f}(\xi)$, 以及$\hat{f}(\xi)$的Fourier逆变换.

解:当$\xi\neq 0$时,

$$\hat{f}(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-i\xi x}dx=\frac{r}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\delta}^{\delta}e^{-i\xi x}dx=\frac{2r}{\sqrt{2\pi}\xi}\sin(\delta\xi).$$

当$\xi=0$时,

$$\hat{f}(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=\frac{2r\delta}{\sqrt{2\pi}}.$$

故有:

$$\hat{f}(\xi)=\frac{2r\delta}{\sqrt{2\pi}}\frac{\sin(\delta\xi)}{\delta\xi}.$$

再求$\hat{f}(\xi)$的Fourier逆变换

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\xi)e^{i\xi x}d\xi=\frac{r}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(\delta\xi)}{\xi}e^{i\xi x}d\xi.$$

注意到$\int_0^{\infty}\frac{\sin(\delta\xi)}{\xi}d\xi=sgn(\delta)\frac{\pi}{2}$, 有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](x)=\frac{2r}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sin(\delta\xi)}{\xi}\cos(x\xi)d\xi &= \frac{2r}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sin((\delta+x)\xi)+\sin((\delta-x)\xi)}{2\xi}d\xi\\ &= \frac{r}{\pi}[sgn(\delta+x)\frac{\pi}{2}+sgn(\delta-x)\frac{\pi}{2}]\\ &= \frac{r}{2}(sgn(\delta+x)+sgn(\delta-x))\end{aligned}$$

5.4.2 Fourier变换的性质

下面讨论Fourier变换一些非常奇妙的性质.

定理 5.4.4 *设$f(x)\in C^k(\mathbb{R})$, 并且$f^{(l)}(x)(l=0,1,\cdots,k)$是绝对可积函数, 则*

$$\mathcal{F}[f^{(l)}](\xi)=(i\xi)^l\hat{f}(\xi).$$

*证:*首先证明$\lim\limits_{x\to\infty}f^{(l)}(x)=0$, $l=0,1,\cdots,k-1$. 事实上, 因为

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)dt.$$

由$f'(t)$绝对可积知道$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$是有限值, 再由$f(x)$绝对可积知道$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$. 在这一前提下, 用分部积分有:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}f'(x)e^{-ix\xi}dx=(i\xi)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-ix\xi}dx=(i\xi)\mathcal{F}[f](\xi).$$

同理可证其直到$k-1$阶导的极限均为零, 也就有:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f^{(l)}](\xi) = & \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} f^{(l)}(x)e^{-ix\xi}dx \\ = & \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\Big((i\xi)\int_{\mathbb{R}} f^{(l-1)}(x)e^{-ix\xi}dx + f^{(l-1)}(x)e^{-ix\xi}|_{x=-\infty}^{+\infty}\Big) = \cdots \\ = & (i\xi)^l\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi}dx = (i\xi)^l\mathcal{F}[f](\xi).\end{aligned}$$

定理得证. □

注: 以上关于傅里叶变换及其微分算子的关系是非常重要的. 在现代分析和偏微分方程领域一个非常重要的概念—拟微分算子就是从这一性质发展开的. 这里给出非常简单的介绍. 记$D = \frac{1}{i}\frac{d}{dx}$, 又记$P(D)$是关于算子$D$的多项式, 那么由以上定理知:

$$\mathcal{F}[P(D)f](\xi) = P(\xi)\mathcal{F}[f](\xi).$$

对上式取逆傅里叶变换, 有:

$$P(D)f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{ix\xi}P(\xi)\hat{f}(\xi)d\xi.$$

注意到上式左端仅对P是多项式有意义, 但上式右端在$\hat{f}(\xi)$当ξ趋于无穷时有好的下降速度时, P是一个函数(当然有一些条件)都是有意义的. 故我们可以定义分数阶导数等概念, 也就将微分算子的概念大大推进一步, 开拓出现代分析学一大片领域.

定理 5.4.5 设$f(x)$是绝对可积函数, 则

$$\widehat{f*g}(\xi) = \sqrt{2\pi}\hat{f}(\xi)\cdot\hat{g}(\xi), \quad \widehat{f\cdot g}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\hat{f}(\xi)*\hat{g}(\xi).$$

证:具体计算有:

$$\begin{aligned}\widehat{f*g}(\xi) = & \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}(f*g)(x)e^{-ix\xi}dx \\ = & \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}\big(\int_{\mathbb{R}}(f(x-y)g(y)dy\big)e^{-ix\xi}dx \\ = & \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}\Big(g(y)e^{-iy\xi}\big(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)e^{-i(x-y)\xi}dx\big)\Big)dy \\ = & \int_{\mathbb{R}} g(y)e^{-iy\xi}dy(\hat{f}(\xi)) = \sqrt{2\pi}\hat{f}(\xi)\cdot\hat{g}(\xi).\end{aligned}$$

对定理右端等式有类似证明. 定理得证. □

习题五

1 设$f(x)$是以2π为周期的函数, 且存在$\alpha \in (0,1]$, 使得f满足α阶Lipschitz条件:

$$|f(x)-f(y)| \le L|x-y|^{\alpha},$$

其中L为常数, 则证明$f(x)$的Fourier级数存在, 且有

$$a_n = O\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n^{\alpha}}\right).$$

2 设$g(x)$是周期为1的连续函数且

$$\int_0^1 g(x)dx = 1,$$

$f(x)$是$[0,1]$上的连续可微函数, 令

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(nx)dx, \quad n = 1,2,\cdots,$$

证明: 级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$收敛.

3 设$f(x), g(x)$均在$[-\pi,\pi]$上可积和平方可积, $\{a_n\},\{b_n\}$是f的Fourier系数,$\{\alpha_n\},\{\beta_n\}$是g 的Fourier系数,则有

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n).$$

4 设$f(x)$是以2π为周期的连续函数, 并且在$[-\pi,\pi]$上除有限个点外可导,又设(在任意补充有限个点上的值之后)f'在$[-\pi,\pi]$上可积和平方可积. 则f的Fourier级数绝对一致收敛于f.

5 设数列$\{b_n\}$单调收敛到0, 且已知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}$收敛, 则函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

在区间$[-\pi,\pi]$上可积和绝对可积.

6 设$f(x)$在$[a,b]$上可积, 试用Fourier展式证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)|\sin nx|dx = \frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)dx$$

7 设$f(x)$在$[0,\pi]$上有连续导数, 且$f'(x)$在$[0,\pi]$上分段光滑, $\int_0^{\pi} f(x)dx = 0$,试证:

$$\int_0^{\pi} f'^2(x)dx \ge \int_0^{\pi} f^2(x)dx.$$

8. 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续且单调, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$, 证明

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty} f(x)\sin nxdx = 0.$$

9. 利用$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$, 证明

   (a) $1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{12}$,

   (b) $1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}$.

10. 设$0<\delta<\pi$, 当$|x|\le\delta$时$f(x)=1$, 当$\delta<|x|\le\pi$时$f(x)=0$, 而对一切x, $f(x+2\pi)=f(x)$.

   (a) 求f的Fourier系数.

   (b) 推证
   $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n\delta)}{n}=\frac{\pi-\delta}{2},\quad 0<\delta<\pi.$$

   (c) 由Parseval定理导出
   $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(n\delta)}{n^2\delta}=\frac{\pi-\delta}{2}.$$

   (d) 令$\delta\to 0$,得到
   $$\int_0^{\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2dx=\frac{\pi}{2}.$$

   (f) 在(c)中令$\delta=\frac{\pi}{2}$, 能得出什么结论来.

11. 当$0\le x<2\pi$时, 令$f(x)=x$, 应用Parseval定理定理,证明
   $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

12. 设在$[-\pi,\pi]$上$f(x)=(\pi-|x|)^2$, 试证
   $$f(x)=\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}\cos nx,$$
   由此证明
   $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}.$$

13. 设$D_n(x)$是Dirichlet核, 令
   $$K_N(x)=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}D_n(x).$$

   (a) 试证
   $$K_N(x)=\frac{1}{N+1}\cdot\frac{1-\cos(N+1)x}{1-\cos x}.$$

   (b) 证明:

   (i) $K_N(x)\ge 0$,

   (ii) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}K_N(x)dx=1$,

   (iii) 若$0<\delta\le|x|\le\pi$, 那么$K_N(x)\le\frac{1}{N+1}\cdot\frac{2}{1-\cos\delta}$.

(c) 设$s_N = s_N(f,x)$是$f(x)$的Fourier级数前n项和, 并设

$$\sigma_N = \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_N}{N+1}$$

是算术平均值, 试证

$$\sigma_N(f,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)K_N(t)dt,$$

(d) 用(c), 证明Fejér定理:设$f(x)$连续, 以2π为周期, 那么, 在$[-\pi,\pi]$ 上

$$\sigma_N(f,x) \rightrightarrows f, (N \to \infty).$$

14. 证明Fejér定理的一个逐点收敛的说法: 设fRiemann可积且在某些点x上$f(x+), f(x-)$存在, 那么

$$\lim_{N\to\infty} \sigma_N(f,x) = \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

15. 假设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$有界且单调, 并且它的Fourier级数c_n定义为

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}dx.$$

(a) 证明$\{nc_n\}$是有界序列.

(b) 证明,对于每个x, 有

$$\lim_{N\to\infty} s_N(f,x) = \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

(c) 若只假设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上Riemann可积, 而f在某开区间$(\alpha,\beta) \subset [-\pi,\pi]$单调, 试证, 对于每个$x \in (\alpha,\beta)$, (b)的结论仍然成立.

16. 利用

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\pi, 0) \\ 0, & x \in [0,\pi) \end{cases} \sim \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

和Parseval等式证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

17. 利用

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [-\pi, 0) \\ -x, & x \in [0,\pi) \end{cases} \sim \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2}\cos nx$$

和Parseval等式, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}.$$

18. 利用

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, \quad x \in (-\pi,\pi)$$

和Parseval等式, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

19. 设$f(x)$为$(-\infty,+\infty)$上以2π为周期, 且具有二阶连续导数的函数, 记

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,\quad b_n''=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f''(x)\sin nxdx.$$

证明: 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n''$绝对收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{|b_n|}<\frac{1}{2}\left(2+\sum_{n=1}^{\infty}|b_n''|\right).$$

20. 设$f(x)$为$(-\infty,+\infty)$上以2π为周期的连续函数, 证明: 若$f(x)$的Fourier系数全为零, 则$f(x)=0$.

21. 设$f(x)$是周期为2π的任意连续函数, 证明对任意连续函数, 证明对于任意给定的$\varepsilon>0$, 存在三角多项式

$$\varphi_n(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx),$$

使得

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-\varphi_n(x)|dx<\varepsilon.$$

第六章　赋范空间上的微分学

这一章, 我们首先对一元微分学进行简单回顾, 然后考虑一般赋范空间上的微分学, 主要希望从较高的角度提出一些新的看法. 本章的重点是一般赋范空间的极值定理和隐函数定理. 在对一些问题讨论时, 为了有更具体的计算和性质讨论, 也常回到有限维的欧氏空间讨论.

6.1　一元微分学简单回顾

关于一元函数的导数可以给出以下两个等价的定义：

定义 6.1.1 *设f是定义在$[a,b]$上的函数, 对于任意的$x\in[a,b]$. 若极限*

$$\lim_{\substack{y\to x\\ y\in[a,b]}}\frac{f(y)-f(x)}{y-x}$$

存在, 则称这一极限为f在x的导数, 记为$f'(x)$.

注: 定义6.1.1包含了在端点处的单侧导数.

定义 6.1.2 *设f是定义在$[a,b]$上的函数, 对于任意的$x\in[a,b]$. 若存在A, 使得*

$$\lim_{y\to x}\frac{f(y)-f(x)-A(y-x)}{y-x}=0,$$

则称A是f在x的导数, 记为

$$A=f'(x).$$

如果当$y\to x$时有: $f(y)-f(x)-A(y-x)=o(y-x)$, 则称函数f在x点可微.

可以看出导数具有如下性质：

定理 6.1.3 *设f是定义在$[a,b]$上的函数. 如果f在点$x\in[a,b]$可微, 那么f在x点连续.*

证: 对$x,t\in[a,b]$且$x\neq t$, 有

$$f(t)-f(x)=\frac{f(t)-f(x)}{t-x}\cdot(t-x).$$

由极限的四则运算知

$$\begin{aligned}\lim_{t\to x}(f(t)-f(x))&=\lim_{t\to x}\frac{f(t)-f(x)}{t-x}\cdot(t-x)\\&=\lim_{t\to x}\frac{f(t)-f(x)}{t-x}\cdot\lim_{t\to x}(t-x)\\&=f'(x)\cdot 0=0,\end{aligned}$$

故

$$\lim_{t\to x} f(t) = f(x),$$

所以f在x处连续. □

定理 6.1.4 (四则运算) 设f和g是定义在$[a,b]$上的函数, 并且都在点$x \in [a,b]$可微, 那么$f+g$, fg, $f/g(g \neq 0)$便也在点x可微, 而且:

(1) $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$;

(2) $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;

(3) $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}$.

证: (1)由极限的四则运算有

$$\begin{aligned}(f+g)'(x) &= \lim_{y\to x} \frac{(f+g)(y) - (f+g)(x)}{y-x} \\ &= \lim_{y\to x} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} + \lim_{y\to x} \frac{g(y)-g(x)}{y-x} \\ &= f'(x) + g'(x).\end{aligned}$$

(2)令$h = fg$, 则有

$$\frac{h(t)-h(x)}{t-x} = f(t)\frac{g(t)-g(x)}{t-x} + g(x)\frac{f(t)-f(x)}{t-x}.$$

由极限的四则运算有

$$\lim_{t\to x} \frac{h(t)-h(x)}{t-x} = f(x)g'(x) + g(x)f'(x),$$

即

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

(3)令$h = f/g$, 则有

$$\frac{h(t)-h(x)}{t-x} = \frac{1}{g(t)g(x)}\left[g(x)\frac{f(t)-f(x)}{t-x} - f(x)\frac{g(t)-g(x)}{t-x}\right].$$

由极限的四则运算有

$$\lim_{t\to x} \frac{h(t)-h(x)}{t-x} = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)},$$

即

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}.$$

□

定理 6.1.5 (复合函数求导) 设f在$[a,b]$上连续, $f'(x)$在某点$x \in [a,b]$存在, g定义在一个包含f的值域的区间I上, 又在点$f(x)$可微, 如果

$$h(t) = g(f(t)), \quad (a \leq t \leq b),$$

那么h在点x点可微, 并且

$$h'(x) = g'(f(x))f'(x).$$

证: 设$y = f(x)$, 从导数的定义, 知道

$$f(t) - f(x) = (t - x)[f'(x) + u(t)], \tag{6.1.0.1}$$

$$g(s) - g(y) = (s - y)[g'(y) + v(s)], \tag{6.1.0.2}$$

这里$t \in [a, b]$, $s \in I$, 并且当$t \to x$时, $u(t) \to 0$, 当$s \to y$时, $v(s) \to 0$. 令$s = f(t)$, 先用(6.1.0.2), 再用(6.1.0.1), 可以得到

$$\begin{aligned} h(t) - h(x) &= g(f(t)) - g(f(x)) \\ &= [f(t) - f(x)] \cdot [g'(y) + v(s)] \\ &= (t - x) \cdot [f'(x) + u(t)] \cdot [g'(y) + v(s)]. \end{aligned}$$

设$t \neq x$, 则

$$\frac{h(t) - h(x)}{t - x} = [f'(x) + u(t)] \cdot [g'(y) + v(s)], \tag{6.1.0.3}$$

由f的连续性, 当$t \to x$时, $s \to y$. 于是(6.1.0.3)的右边趋于$g'(y)f'(x)$, 这就得到

$$h'(x) = g'(f(x))f'(x).$$

定理得证. □

对于导函数有一些好的性质, 譬如下面导数的介值性定理.

定理 6.1.6 *设f在$[a, b]$上可导. 若假设存在λ, 有$f'(a) < \lambda < f'(b)$, 那么必存在一点$x \in (a, b)$, 使得$f'(x) = \lambda$.*

证: 令$g(x) = f(x) - \lambda x$, 于是有$g'(a) < 0$. 由极限保号性知, 存在$t_1 \in (a, b)$, 使得

$$g(t_1) < g(a).$$

同理, 存在$t_2 \in (a, b)$, 使得

$$g(t_2) < g(b).$$

由$g(x)$的连续性, g在(a, b)中取得最小值. 由费马定理知, 存在$x \in (a, b)$, 使得$g'(x) = 0$, 即$f'(x) = \lambda$. 定理得证. □

注: 导函数的介值性与连续函数的介值性是不一样.

推论 6.1.7 *若f在$[a, b]$上可导, 则f'在$[a, b]$上不能有第一类间断点.*

6.2 线性赋范空间与线性变换

在第一章中，我们给出了赋范空间的定义及其例子. 这一章, 我们着重考虑线性赋范空间上的线性变换, 有时也会涉及$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$的线性变换.

定义 6.2.1 *设X是实数域(或者复数域)上的线性空间, 对任意$x \in X$, 如果存在一个实数$\|x\|$与之对应, 且满足:*

(1) $\|x\| \geq 0$, $\forall x \in X$; $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

(2) $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$, $\forall x \in X$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$;

(3) $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|, \forall x_1, x_2 \in X$.

则称$\|x\|$是空间X上的范数. 称$(X, ||\cdot||)$为线性赋范空间, 也简称为赋范空间, 简记为X.

定义 6.2.2 如果线性赋范空间在其自然度量$d(x_1, x_2) = \|x_1 - x_2\|$下是完备的, 则称这一线性赋范空间为$Banach$空间.

注: 线性赋范空间中的点列可以通过自然度量定义极限, 即$\{x_n\}$在$(X, \|\cdot\|)$中收到于x_0指的是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \|x_n - x_0\| < \varepsilon.$$

特别地, 当$\{x_n\}$在$(X, \|\cdot\|)$中收到于x_0时, 由于

$$|\|x_n\| - \|x_0\|| \leq \|x_n - x_0\|,$$

故有

$$\lim_{n\to\infty} \|x_n\| = \|x_0\|.$$

即范数$\|\cdot\|$具有连续性.

由前面的章节我们知道, $\mathbb{R}^m$中可定义范数

$$||x|| = \sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2},$$

并且$(\mathbb{R}^m, ||\cdot||)$是Banach空间. 在$C[a, b]$中也可以定义范数

$$||x(t)|| = \max_{[a,b]} |x(t)|$$

使得$(C[a, b], ||\cdot||)$成为Banach空间. 如果没有特别的说明, $\mathbb{R}^m$和$C[a, b]$是上述范数下的线性赋范空间.

定义 6.2.3 设X, Y是数域$\mathbb{R}$上的线性赋范空间, $T : X \to Y$. 若$x_1, x_2 \in X$, $c \in \mathbb{R}$, 有

$$T(x_1 + x_2) = Tx_1 + Tx_2,$$

$$T(cx_1) = cTx_1,$$

则称T为X到Y上的线性变换, 或称线性算子.

注: 在有限维情况下, 当$X = \mathbb{R}^n$, $Y = \mathbb{R}^m$ 时, 用矩阵表示的旋转变换, 投影变换等均为线性变换.

具体说, 我们常用基和矩阵来表示线性变换. 设$\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 为$\mathbb{R}^n$中的基, 对$\forall x \in \mathbb{R}^n$有

$$x = \sum_{i=1}^{n} c_1 x_i.$$

特殊地, 记

$$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$$

为一组正交基, 其中e_i为第i个分量是1, 其它为0的n维向量. 在$\mathbb{R}^n$空间, 一个矩阵可以定义一个线性变换, 这是容易验证的. 但更重要的是一个线性变换均可以用一个矩阵表出.

定理 6.2.4 *若$T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$为线性变换, 那么一定存在一个矩阵$A=A_{m\times n}$, 使得*

$$Tx=Ax.$$

证: 设$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$为$\mathbb{R}^n$中的一组基. 那么$\{Te_1,Te_2,\cdots,Te_n\}$为$\mathbb{R}^m$中的向量, 记

$$Te_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{mj}).$$

设

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{j=1}^{n}x_je_j.$$

则有

$$\begin{aligned}Tx=&T\left(\sum_{j=1}^{n}x_je_j\right)=\sum_{j=1}^{n}x_jTe_j=\sum_{j=1}^{n}(a_{ij}x_j)\\=&\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \cdot&\cdots&\cdot\\ a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ \cdot\\ x_n\end{pmatrix}=Ax.\end{aligned}$$

矩阵A的唯一性是显然的. □

定义 6.2.5 *(矩阵的乘法与算子的复合) 设A是$m\times n$矩阵, B是$n\times p$矩阵, 记L_A与L_B分别对应于A与B的线性变换, 并且*

$$L_A\cdot L_B=L_{AB}.$$

定理 6.2.6 *$\mathbb{R}^n$上的线性算子T是$1-1$的充分必要条件是其值域为$\mathbb{R}^n$.*

证: 设$\{e_1,\cdots,e_n\}$为$\mathbb{R}^n$的一组基. 由于T是线性算子, 那么它的值域由$Q=\{Te_1,\cdots,Te_n\}$生成. 若Q中元素线性无关, 则Q张成$\mathbb{R}^n$.

所以如果T是$1-1$的, 仅需证明Q线性无关即可, 从而推出T是映上的.

为此, 假设有$c_1,\cdots,c_n$使得

$$\sum c_iTe_i=0.$$

从而有

$$T\left(\sum c_ie_i\right)=0.$$

由于T是1-1的, 故

$$\sum(c_ie_i)=0.$$

而$\{e_1,\cdots,e_n\}$线性无关, 故

$$c_1=c_2=\cdots=c_n=0.$$

即Q是线性无关组.

反之, 如果T是映上的, 则Q是线性无关组. 若对于任意$x=\sum c_je_j$使得

$$T\left(\sum c_je_j\right)=0,$$

则有

$$\sum c_jTe_j=0.$$

由Q是线性无关组知,

$$c_i = 0, \ \ i = 1, 2, \cdots, n.$$

即只有$x = 0$才有$Tx = 0$. 故T是1-1的. □

注: 当T是线性算子时, $T0 = 0$. 如果T是一般的算子, 结论不一定成立. 例如, 考虑T是$\mathbb{R}$上的算子

$$Tx = x + c(c \neq 0),$$

可以看出T不是线性算子, T是1-1的, 但$T0 \neq 0$.

接下来我们介绍线性算子的有界性和连续性. 设T是赋范线性空间$(X, \|\cdot\|_X)$到$(Y, \|\cdot\|_Y)$上的线性算子, 令

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \triangleq \sup_{x \neq 0} \frac{|Tx|}{|x|}. \tag{6.2.0.4}$$

定义 6.2.7 *若存在$M > 0$, 使得*

$$\|T\| \leq M,$$

则称T是X到Y上的一个有界线性算子.

显然，若T是X到Y上的一个有界线性算子, 则$\|T\| \in \mathbb{R}$，并且

$$|Tx| \leq \|T\||x|, \quad \forall x \in X.$$

定义 6.2.8 *设$L(X, Y)$是赋范线性空间X到Y的有界线性算子的全体. 若$X = Y$, 简记为$L(X) = L(X, X)$.*

注: 容易验证$L(X, Y)$构成$\mathbb{R}$上的线性空间. 并且通过(6.2.0.4)式我们给出了$L(X, Y)$上的一个范数$\|\cdot\|$. 事实上, 根据范数定义我们可以验证

- $\|T\| \geq 0$, $\|T\| = 0 \Leftrightarrow T = 0$,
- $\|\lambda T\| = \sup\limits_{x \neq 0} \frac{|\lambda Tx|}{|x|} = |\lambda| \sup\limits_{x \neq 0} \frac{|Tx|}{|x|} = |\lambda|\|T\|$, 其中$\lambda \in \mathbb{R}$,
- $\|T_1 + T_2\| = \sup\limits_{x \neq 0} \frac{|T_1 x + T_2 x|}{|x|} \leq \sup\limits_{x \neq 0} \frac{|T_1 x|}{|x|} + \sup\limits_{x \neq 0} \frac{|T_2 x|}{|x|} = \|T_1\| + \|T_2\|$, 其中$T_1, T_2 \in L(X, Y)$.

从而$L(X, Y)$在$\|\cdot\|$意义下构成赋范空间, 也构成度量空间. 进一步, 可以证明线性有界算子的范数具有以下的等价形式:

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|Tx|}{|x|} = \sup_{|x|=1} |Tx| = \sup_{|x| \leq 1} |Tx|.$$

定理 6.2.9 *若Y是$Banach$空间, 则$(L(X, Y), \|\cdot\|)$是$Banach$空间.*

证: 设$\{T_n\}_{n=1}^{\infty}$是$L(X, Y)$中的基本列, 即$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall m, n > N$,

$$\|T_n - T_m\| < \varepsilon.$$

于是对任意的$x \in X$,

$$|T_n x - T_m x| \leq \|T_n - T_m\||x| < \varepsilon|x|, \quad m, n > N, \tag{6.2.0.5}$$

即对任意的$x \in X$, $\{T_n x\}_{n=1}^{\infty}$是Y中的Cauchy列. 又因为Y是Banach空间, 则$\{T_n x\}$在Y中收敛, 记$Tx \triangleq \lim\limits_{n\to\infty} T_n x$, $Tx \in Y$. 于是T是X到Y上的一个算子.

首先, T是线性算子. 因为对于任意的$x, y \in X$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 我们有

$$T(\alpha x + \beta y) = \lim_{n\to\infty} T_n(\alpha x + \beta y) = \lim_{n\to\infty} (\alpha T_n x + \beta T_n y) = \alpha Tx + \beta Ty.$$

其次, T是有界的. 对于$\varepsilon = 1$, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n > N_0$,

$$\|T_n - T_{N_0}\| < 1,$$

即$\|T_n\| \leq \|T_{N_0}\| + 1$. 于是对于任意的$x \in X$,

$$|Tx| = \lim_{n\to\infty} |T_n x| \leq \lim_{n\to\infty} \|T_n\||x| \leq (\|T_{N_0}\| + 1)|x|,$$

即$\|T\| \leq \|T_{N_0}\| + 1$.

最后我们证明$\lim\limits_{n\to\infty} \|T_n - T\| = 0$. 事实上, 在(6.2.0.5)中, 令$m \to \infty$, 则当$N > N$时成立

$$|T_n x - Tx| \leq \varepsilon |x|, \quad x \in X.$$

从而得到

$$\|T_n - T\| \leq \varepsilon.$$

故$\lim\limits_{n\to\infty} \|T_n - T\| = 0$. □

接下来我们介绍算子的连续性.

定义 6.2.10 *设X, Y是两个赋范空间, D为X中的开集, $T : D \to Y$的一个算子, $x_0 \in D$. 称T在x_0处连续, 是指对$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$, $\forall x \in D$且$|x - x_0| < \delta$,*

$$|Tx - Tx_0| < \varepsilon.$$

注: 1. 类似地可定义T在D上连续, T在D上一致连续. 记$C(D; Y)$是D到Y的连续算子全体.

2. T在x_0处连续的等价定义: $\forall \{x_n\} \subset D$且$|x_n - x_0| \to 0$, $n \to \infty$, 有

$$|Tx_n - Tx_0| \to 0, \ n \to \infty.$$

定理 6.2.11 *T是赋范线性空间X到Y上的一个线性算子, 则$T \in C(X; Y) \Leftrightarrow \exists x_0 \in X$, T在x_0处连续.*

证: $\Rightarrow$: 显然.

$\Leftarrow$: 任取$x \in X$, 取$\{x_n\} \subset X$且$|x_n - x| \to 0$, $n \to \infty$. 由已知, 对于任意$\{y_n\} \subset X$ 且$|y_n - x_0| \to 0$, $n \to \infty$, 我们有

$$|Ty_n - Tx_0| \to 0, \quad n \to \infty.$$

特别地, 令$y_n = x_n - x + x_0$, 显然$|y_n - x_0| = |x_n - x| \to 0$, $n \to \infty$, 则

$$|Ty_n - Tx_0| = |T(x_n - x + x_0) - Tx_0| = |Tx_n - Tx| \to 0, \quad n \to \infty.$$

即$|Tx_n - Tx| \to 0$, $n \to \infty$. 故T在x处连续. □

定理 6.2.12 *T是赋范线性空间X到Y上的一个线性算子, 则$T \in C(X) \Leftrightarrow T$是有界线性算子.*

证: $\Rightarrow$: T是有界线性算子, 则$|Tx| \le \|T\||x|$, $\forall x \in X$. 于是有T在$x = 0$处连续, 由定理6.2.11可知, $T \in C(X;Y)$.

$\Leftarrow$: 假设$T \in C(X;Y)$. 反设T在X上无界, 即

$$\forall M > 0,\ \exists x \in X,\ 使得 |Tx| > M|x|.$$

特别地, 取$M = n$, 则$\exists x_n \in X \setminus \{0\}$, 使得$|Tx_n| > n|x_n|$. 接下来令$\widetilde{x}_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$, $n = 1, 2, \cdots$, 则$|\widetilde{x}_n| = \frac{1}{n} \to 0$, $n \to \infty$. 因为$T \in C(X;Y)$, 故$T\widetilde{x}_n \to T0 = 0$, $n \to \infty$.

另一方面,

$$|T\widetilde{x}_n| = \left|T\frac{x_n}{n\|x_n\|}\right| = \frac{1}{n\|x_n\|}\|Tx_n\| > \frac{n\|x_n\|}{n\|x_n\|} = 1,$$

故矛盾. □

定理 6.2.13 *(1) 设$A \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. 则$\|A\| < \infty$, 并且$A$为$\mathbb{R}^n$到$\mathbb{R}^m$的一致连续映射.*

(2) 设$A, B \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $c \in \mathbb{R}$. 则$\|A + B\| \le \|A\| + \|B\|$, $\|cA\| = |c|\|A\|$.

(3) 对$A \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$, $B \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, 有

$$\|AB\| \le \|A\|\|B\|.$$

证: (1) 设$x = \sum\limits_{j=1}^{n} c_j e_j$, 其中$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$为$\mathbb{R}^n$的基. 则

$$|Ax| = \left|\sum_{j=1}^{n} c_j Ae_j\right| \le \sum_{j=1}^{n} |c_j||Ae_j|.$$

取$|x| \le 1$, 则$|c_j| \le 1 (j = 1, 2, \cdots, n)$. 故

$$|Ax| \le \sum_{j=1}^{n} |Ae_j|.$$

所以有

$$\|A\| = \sup_{|x|\le 1} |Ax| \le \sum_{j=1}^{n} |Ae_j| < \infty.$$

另外,

$$|Ax - Ay| \le \|A\||x - y|.$$

故A是一致连续的.

(2) 由定义知,

$$|(A + B)x| = |Ax + Bx| \le |Ax| + |Bx| \le (\|A\| + \|B\|)|x|,$$

$$\|A + B\| = \sup_{x \ne 0} \left|(A + B)\frac{x}{|x|}\right|,$$

从而可以得出

$$\|A + B\| \le \|A\| + \|B\|.$$

同理可证

$$\|cA\| = |c|\|A\|.$$

(3)

$$|(AB)x| = |A(Bx)| \le \|A\||Bx| \le \|A\|\|B\||x|,$$

$$\|AB\| = \sup_{x\neq 0}\left|AB\frac{x}{|x|}\right| \le \|A\|\|B\|.$$

□

例 6.2.14 对于$x(t) \in C[a,b]$, 令$(Tx)(t) = \int_a^t x(s)ds$. 则$T$可以看成

$$T : (C[a,b], ||\cdot||_\infty) \to (C[a,b], ||\cdot||_\infty)$$

的线性有界算子, 并且$||T|| = b-a$.

证: 由微积分基本定理知, 对于$x(t) \in C[a,b]$, $(Tx)(t) \in C[a,b]$. 显然T是线性算子, 并且

$$\begin{aligned} ||Tx||_\infty &= \max_{t\in[a,b]} |\int_a^t x(s)ds| \\ &\le \max_{t\in[a,b]} \int_a^t |x(s)|ds \\ &\le \int_a^b |x(s)|ds \\ &\le \max_{s\in[a,b]} |x(s)|(b-a) \\ &= (b-a)||x(t)||_\infty. \end{aligned}$$

因此, $(Tx)(t)$是$(C[a,b], ||\cdot||_\infty)$到$(C[a,b], ||\cdot||_\infty)$上的线性有界算子, 并且$||T|| \le b-a$. 另一方面, 取$x_0(t) = 1$. 则

$$||(Tx_0)(t)||_\infty = \max_{t\in[a,b]} |\int_a^t x_0(s)ds| = b-a.$$

故$||T|| \ge b-a$. 从而得到$||T|| = b-a$. □

6.3 微分法

定义 6.3.1 设X, Y是两个赋范线性空间, E为X中的开集, $f : E \to Y$的一个映射. 若存在$A \in L(X,Y)$使得

$$f(x+h) - f(x) = Ah + R(x;h), \tag{1}$$

其中$x, x+h \in E$, 且$R(x;h)$满足

$$\lim_{|h|_X\to 0} \frac{|R(x;h)|_Y}{|h|_X} = 0. \tag{6.3.0.6}$$

则称f在x处可微, 记为$A = f'(x)$. 也称A是映射f在x处的*Fréchet*导算子, Ah 称为f在x处的F-微分.

注: (1) $x, h \in X$, $f(x) \in Y$, $Ah \in Y$.

(2) 当$X = \mathbb{R}^n$, $Y = \mathbb{R}$, 那么$Ah = f'(x)dx$, 即为全微分:

$$Adx = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1}dx_1 + \cdots + \frac{\partial f(x)}{\partial x_n}dx_n.$$

(3) 如果X, Y是两个赋范空间, 映射$f : X \to Y$是连续线性映射, 那么$A = f'(x) = f$.

(4) 若f在x_0处可微分, 则f在x_0处连续. 这是因为由已知, $f'(x_0)$是有界线性算子，故当$|h|_X \to 0$时成立

$$|f(x_0+h)-f(x_0)|_Y = |f'(x_0)h + R(x_0;h)|_Y \le ||f'(x_0)|||h|_X + ||R(x_0;h)|_Y \to 0.$$

从而可知f在x_0处连续.

例 6.3.2 *设算子$T:(C[a,b],||\cdot||_\infty)\to(C[a,b],||\cdot||_\infty)$, 对于任意$x(t)\in C[a,b]$,*

$$(Tx)(t) = \int_a^t x^2(s)ds.$$

证明：算子T在$x(t)$处可微分, 并求其微分.

证: 设$x(t)\in C[a,b]$, 对于任意$h(t)\in C[a,b]$, 由于

$$(T(x+h))(t)-(Tx)(t) = \int_a^t (x(s)+h(s))^2 - x(s)^2 ds = \int_a^t 2x(s)h(s)ds + \int_a^t h^2(s)ds.$$

令

$$Ah(t) = \int_a^t 2x(s)h(s)ds, \quad \forall h(t)\in C[a,b].$$

则A是$(C[a,b],||\cdot||_\infty)$到$(C[a,b],||\cdot||_\infty)$上的线性算子, 并且

$$\begin{aligned} ||Ah(t)||_\infty &= \max_{t\in[a,b]} |\int_a^t 2x(s)h(s)ds| \\ &\le \max_{t\in[a,b]} \int_a^t 2|x(s)||h(s)|ds \\ &\le 2\int_a^b |x(s)|ds \max_{t\in[a,b]} |h(s)| \\ &= M|h(t)||_\infty, \end{aligned}$$

这里$M = 2\int_a^b |x(t)|dt$. 故A是$(C[a,b],||\cdot||_\infty)$到$(C[a,b],||\cdot||_\infty)$上的有界线性算子. 由于当$||h(t)||_\infty \to 0$时,

$$\frac{||\int_a^t h^2(s)ds||_\infty}{||h(t)||_\infty} \le \frac{(b-a)||h(t)||_\infty^2}{||h(t)||_\infty} = (b-a)||h(t)||_\infty \to 0.$$

故得到

$$(T(x+h))(t)-(Tx)(t) = Ah(t) + o(||h(t)||_\infty).$$

从而可知T在$x(t)$处可微分，其微分为：

$$T'(x(t))h(t) = \int_a^t 2x(s)h(s)ds.$$

□

下面我们讨论可导算子的唯一性与复合算子的可微性.

定理 6.3.3 *(唯一性)设X,Y是两个赋范空间, E为X中的开集, $f:E\to Y$的一个映射. 若$f(x)$在$x\in E$处可微, 并且有线性有界算子A_1,A_2均使(1)式成立, 那么*

$$A_1 = A_2.$$

证: 令$B = A_1 - A_2$, 那么

$$|Bh| = |(A_1 - A_2)h| \leq |f(x+h) - f(x) - A_1 h| + |f(x+h) - f(x) - A_2 h|.$$

由(6.3.0.6)式知,

$$\lim_{|h|\to 0} \frac{|Bh|}{|h|} = 0.$$

令$h = \tilde{h}t$, $|\tilde{h}| = 1$. 那么

$$\lim_{|h|\to 0} \frac{|Bh|}{|h|} = \lim_{t\to 0} \frac{|B\tilde{h}t|}{|\tilde{h}t|} = \lim_{t\to 0} \frac{|B\tilde{h}|}{|\tilde{h}|} = \frac{|B\tilde{h}|}{|\tilde{h}|} = 0.$$

所以

$$|B\tilde{h}| = 0.$$

所以$\|B\| = 0$. 故

$$A_1 = A_2.$$

□

定理 6.3.4 *(链法则)* 设$f : E \to Y$, $E \subset X$为开集, $x_0 \in E$. 又设$g : f(E) \subset Y \to Z$. 记

$$F(x) = g(f(x))$$

为复合映射. 如果f在x_0处可微, g在$f(x_0)$处可微, 那么复合算子F在x_0处可微的, 并且有

$$F'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

证: 对$x_0, x_0 + h \in E$, 令$t = f(x_0 + h) - f(x_0)$. 记$y_0 = f(x_0)$, 则有$f(x_0 + h) = y_0 + t$. 因为f在x_0处可微, g在$f(x_0)$处可微, 则有

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + R(x_0; h),$$

$$g(y_0 + t) - g(y_0) = g'(y_0)t + R(y_0; t),$$

其中

$$\lim_{|h|\to 0} \frac{|R(x_0; h)|}{|h|} = 0, \quad \lim_{|t|\to 0} \frac{|R(y_0; t)|}{|t|} = 0, \quad \lim_{|h|\to 0} |t| = 0.$$

从而根据$g'(y_0)$是Y到Z上的有界线性算子, 得到

$$\begin{aligned} F(x_0 + h) - F(x_0) &= g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0)) \\ &= g(y_0 + t) - g(y_0) \\ &= g'(y_0)t + R(y_0; t) \\ &= g'(y_0)(f'(x_0)h + R(x_0; h)) + R(y_0; t) \\ &= g'(y_0)f'(x_0)h + g'(y_0)R(x_0; h) + R(y_0; t). \end{aligned}$$

当$t \neq 0$时, 我们有

$$|g'(y_0)R(x_0; h) + R(y_0; t)| \leq \|g'(y_0)\||R(x_0; h)| + \frac{|R(y_0; t)|}{|t|}|t|,$$

于是当$h \neq 0$时

$$\begin{aligned}\frac{|g'(y_0)R(x_0;h)+R(y_0;t)|}{|h|} &\leq \|g'(y_0)\|\frac{|R(x_0;h)|}{|h|}+\frac{|R(y_0;t)|}{|t|}\frac{|t|}{|h|}\\ &\leq \|g'(y_0)\|\frac{|R(x_0;h)|}{|h|}+\frac{|R(y_0;t)|}{|t|}\frac{\|f'(x_0)\||h|+|R(x_0;h)|}{|h|}.\end{aligned}$$

根据$f'(x_0)$的有界性可知

$$\lim_{|h|\to 0}\frac{|g'(y_0)R(x_0;h)+R(y_0;t)|}{|h|}=0.$$

定理得证. □

下面我们给出算子方向导数的定义. 通常抽象算子的方向导数也称*Gâteaus*-导数.

定义 6.3.5 *设X,Y是两个赋范线性空间, $f:X\to Y$的一个映射. 若对于任意$h\in X$且$h\neq 0$, 极限*

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+th)-f(x_0)}{t}$$

存在, 则称f在x_0处沿着方向h是Gâteaus-可微分的. 并称该极限为f在x_0处的G-微分, 记为$D(f(x_0)h)$. 进一步, 若存在$A\in L(X,Y)$, 使得$D(f(x_0)h)=Ah$, 则称f在x_0处有有界线性的G-微分, 称A为f在x_0处的G-导算子, 记为$f'(x_0)$.

定理 6.3.6 *设X,Y是两个赋范线性空间, E为X中的开集, $f:E\to Y$的一个映射, $x_0\in E$. 若f在x_0处可微, 则f在x_0处有有界线性的G- 微分, 且*

$$f'(x_0)h=D(f(x_0)h).$$

证: 因为f在x_0处可微, 则对于$x, x+h\in E$, 有

$$f(x_0+h)-f(x_0)=f'(x_0)h+R(x_0;h),$$

其中

$$\lim_{|h|\to 0}\frac{|R(x_0;h)|}{|h|}=0.$$

从而当$h\neq 0$时,

$$\begin{aligned}D(f'(x_0)h) &= \lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+th)-f(x_0)}{t}\\ &= \lim_{t\to 0}\frac{f'(x_0)th+R(x_0;th)}{t}\\ &= f'(x_0)h+\lim_{t\to 0}\frac{R(x_0;th)}{t|h|}|h|\\ &= f'(x_0)h.\end{aligned}$$

□

注: 在上述定理中, 反之结论不一定成立.

下面的讨论仅在有限维欧氏空间进行.

定义 6.3.7 设$\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, E是$\mathbb{R}^n$中开集. 记$\{\mathbf{e_1}, \mathbf{e_2}, \cdots, \mathbf{e_n}\}$及$\{\mathbf{u_1}, \mathbf{u_2}, \cdots, \mathbf{u_m}\}$ 分别是$\mathbb{R}^n$和$\mathbb{R}^m$的标准正交基. 那么

$$\mathbf{f}(x) = \sum_{i=1}^{m} f_i(x)\mathbf{u}_i, \quad x \in E, \tag{6.3.0.7}$$

其中

$$f_i(x) = \mathbf{f}(x) \cdot \mathbf{u}_i, \quad 1 \le i \le m.$$

定义 6.3.8 *(偏导数)* 对于$1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$, $x \in E$, 定义

$$(D_j f_i)(x) = \lim_{t \to 0} \frac{f_i(x + t\mathbf{e}_j) - f_i(x)}{t},$$

若此极限存在, 则称$D_j f_i$为函数分量f_i对变量x_j的偏导数.

注: (1)将$f_i(x)$写成$f_i(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 知$D_j f_i$ 是f_i对x_j的导数(其它变量保持不变), 也经常用记号

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}.$$

(2)函数可微能够推出函数可偏导, 反之不成立.

定理 6.3.9 设$\mathbf{f}: E \to \mathbb{R}^m$, E是$\mathbb{R}^n$中开集. 若$\mathbf{f}$在点$x \in E$可微, 那么$(D_j f_i)(x)$存在, 且

$$\mathbf{f}'(x)\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^{m} (D_j f_i)(x)\mathbf{u}_i, \quad 1 \le j \le n.$$

证: 对固定的j, 因为$\mathbf{f}$在$x \in E$可微, 由可微的定义知

$$\mathbf{f}(x + t\mathbf{e}_j) - \mathbf{f}(x) = \mathbf{f}'(x)(t\mathbf{e}_j) + \mathbf{r}(t\mathbf{e}_j),$$

其中$|\mathbf{r}(t\mathbf{e}_j)|/|t| \to 0 (t \to 0)$. 故

$$\lim_{t \to 0} \frac{\mathbf{f}(x + t\mathbf{e}_j) - \mathbf{f}(x)}{t} = \mathbf{f}'(x)\mathbf{e}_j. \tag{6.3.0.8}$$

又由(6.3.0.7)知

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(x + t\mathbf{e}_j) - \mathbf{f}(x) &= \sum_{i=1}^{m} f_i(x + t\mathbf{e}_j)\mathbf{u}_i - \sum_{i=1}^{m} f_i(x)\mathbf{u}_i \\ &= \sum_{i=1}^{m} (f_i(x + t\mathbf{e}_j) - f_i(x))\mathbf{u}_i. \end{aligned} \tag{6.3.0.9}$$

因为$\mathbf{f}$在x可微, 则容易得到$\mathbf{f}$的每个分量函数对x的每个分量可偏导. 故任意f_i 对x_j的偏导数存在, 即

$$\lim_{t \to 0} \frac{\mathbf{f}_i(x + t\mathbf{e}_j) - \mathbf{f}_i(x)}{t} = (D_j f_i)(x). \tag{6.3.0.10}$$

由(6.3.0.8),(6.3.0.9),(6.3.0.10), 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{f}'(x)\mathbf{e}_j &= \lim_{t \to 0} \frac{\mathbf{f}(x + t\mathbf{e}_j) - \mathbf{f}(x)}{t} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{m} (f_i(x + t\mathbf{e}_j) - f_i(x))\mathbf{u}_i \\ &= \sum_{i=1}^{m} \lim_{t \to 0} \frac{f_i(x + t\mathbf{e}_j) - f_i(x)}{t} \mathbf{u}_i \\ &= \sum_{i=1}^{m} (D_j f_i)(x)\mathbf{u}_i. \end{aligned}$$

由$1 \le j \le n$, 故定理得证. □

注: $\mathbf{f}'(x)$是$m \times n$的矩阵, 且表示为

$$\mathbf{f}'(x) = \begin{bmatrix} (D_1 f_1)(x) & (D_2 f_1)(x) & \cdots & (D_n f_1)(x) \\ (D_1 f_2)(x) & (D_2 f_2)(x) & \cdots & (D_n f_2)(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (D_1 f_m)(x) & (D_2 f_m)(x) & \cdots & (D_n f_m)(x) \end{bmatrix}.$$

定理 6.3.10 *设$\mathbf{f}$是把凸开集$E \subset \mathbb{R}^n$映到$\mathbb{R}^m$内的映射. 若$\mathbf{f}$在E上可微, 并对每个$x \in E$使*

$$\|\mathbf{f}'(x)\| \le M,$$

这里M是常实数. 那么, 对一切的$a \in E$和$b \in E$, 有

$$|\mathbf{f}(b) - \mathbf{f}(a)| \le M|b - a|.$$

证: 固定$a, b \in E$, 对一切$t \in \mathbb{R}$, 定义

$$\gamma(t) = (1 - t)a + tb.$$

由于E是凸集, 故当$0 \le t \le 1$时, $\gamma(t) \in E$. 令

$$\mathbf{g}(t) = \mathbf{f}(\gamma(t)).$$

由链式法则知

$$\mathbf{g}'(t) = \mathbf{f}'(\gamma(t))\gamma'(t) = \mathbf{f}'(\gamma(t))(b - a).$$

对一切的$t \in [0, 1]$, 有$\gamma(t) \in E$, 从而

$$|\mathbf{g}'(t)| \le \|\mathbf{f}'(\gamma(t))\||b - a| \le M|b - a|.$$

对向量值函数的每个分量用中值定理, 有

$$|\mathbf{g}(1) - \mathbf{g}(0)| \le M|b - a|,$$

其中$\mathbf{g}(0) = \mathbf{f}(a), \mathbf{g}(1) = \mathbf{f}(b)$. 故定理得证. □

注: (1)若对任意的$x \in E$, 有$\mathbf{f}'(x) = 0$, 则$\mathbf{f}$在E上为常值映射.

(2)这一定理可以在一般赋范空间成立, 但需要先证明一般赋范空间上的有限增量公式, 我们将在第四节介绍.

定义 6.3.11 *设$\mathbf{f}$是把$E \subset \mathbb{R}^n$映到$\mathbb{R}^m$内的可微映射. 若对任意的$x \in E$和$\varepsilon > 0$, 存在$\delta > 0$, 当$y \in E$且$|x - y| < \delta$时,*

$$\|\mathbf{f}'(x) - \mathbf{f}'(y)\| < \varepsilon,$$

则称$\mathbf{f}$在E上是连续可微的, 记为$\mathbf{f} \in C^1(E)$.

注: 一般地, $C(X)$表示连续, $B(X)$表示连续有界, $C^1(X)$表示连续可微.

定理 6.3.12 *设$\mathbf{f}$是把$E \subset \mathbb{R}^n$映到$\mathbb{R}^m$内的映射. 则$\mathbf{f} \in C^1(E)$当且仅当所有的$D_j f_i (1 \le i \le m, 1 \le j \le n)$在$E$上存在且连续.*

证: " $\Rightarrow$ " 若$\mathbf{f} \in C^1(E)$, 则任意的$D_j f_i$存在是显然的, 下证任意的$D_j f_i$在E上是连续的. 由条件知, $\mathbf{f}'$在E上连续. 则对任意的$x \in E$ 和$\varepsilon > 0$, 存在$\delta > 0$, 当$y \in E$且$|x - y| < \delta$时,

$$\|\mathbf{f}'(x) - \mathbf{f}'(y)\| < \varepsilon.$$

由定理6.3.9知, 对于一切的i, j及$x \in E$有

$$D_j f_i(x) = (\mathbf{f}'(x)\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{u}_i.$$

因为$|\mathbf{u}_i| = 1, |\mathbf{e}_j| = 1$, 则对$\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当$y \in E$且$|x - y| < \delta$时, 有

$$\begin{aligned} |D_j f_i(x) - D_j f_i(y)| &= |(\mathbf{f}'(x)\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{u}_i - (\mathbf{f}'(y)\mathbf{e}_j) \cdot \mathbf{u}_i| \\ &= |(\mathbf{f}'(x) - \mathbf{f}'(y))\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{u}_i| \\ &\le \|\mathbf{f}'(x) - \mathbf{f}'(y)\||\mathbf{u}_i||\mathbf{e}_j| \\ &= \|\mathbf{f}'(x) - \mathbf{f}'(y)\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

由定义及x的任意性知, $D_j f_i$在E上连续.

" $\Leftarrow$ " 这里我们只需考虑$m = 1$的情况. 对与固定的$x \in E$, 下证f在x可微.

由于$D_j f$在E上连续, 故对任意$\varepsilon > 0$, 因为$E \subset \mathbb{R}^n$为开集, 则存在一个以x为中心, 以r为半径的开球$S \subset E$, 使得对任意的$y \in S$, 有

$$|(D_j f)(x) - (D_j f)(y)| < \frac{\varepsilon}{n}, \quad 1 \le j \le n. \tag{6.3.0.11}$$

设$h = \sum_{j=1}^{n} h_j \mathbf{e}_j$, 且$|h| < r$. 令$v_0 = 0$, 这里的0为$n$维零向量, 取$v_j \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$v_j = h_1\mathbf{e}_1 + \cdots + h_j\mathbf{e}_j, \quad 1 \le j \le n.$$

于是有

$$f(x + h) - f(x) = \sum_{j=1}^{n} (f(x + v_j) - f(x + v_{j-1})). \tag{6.3.0.12}$$

由v_k的定义知$v_j = v_{j-1} + h_j\mathbf{e}_j$, $1 \le j \le n$. 故由中值定理, 对每一个j有

$$f(x + v_j) - f(x + v_{j-1}) = h_j(D_j f)(x + v_{j-1} + \theta_j h_j \mathbf{e}_j),$$

这里$\theta_j \in (0, 1)$. 由于S是凸的, $|v_j| < r$, 则$x + v_j$与$x + v_{j-1}$连线上的点都是属于S 的, 即

$$x + v_{j-1} + \theta_j h_j \mathbf{e}_j \in S.$$

由(6.3.0.11), 对任意的$j (1 \le j \le n)$, 有

$$|h_j(D_j f)(x + v_{j-1} + \theta_j h_j \mathbf{e}_j) - h_j(D_j f)(x)| < \frac{|h_j|\varepsilon}{n},$$

从而有

$$\begin{aligned}
&\left|f(x+h)-f(x)-\sum_{j=1}^{n}h_j(D_jf)(x)\right| \\
=&\left|\sum_{j=1}^{n}h_j(D_jf)(x+v_{j-1}+\theta_jh_j\mathbf{e}_j)-\sum_{j=1}^{n}h_j(D_jf)(x)\right| \\
\leq&\sum_{j=1}^{n}|h_j(D_jf)(x+v_{j-1}+\theta_jh_j\mathbf{e}_j)-h_j(D_jf)(x)| \\
<&\sum_{j=1}^{n}\frac{|h_j|\varepsilon}{n}<r\varepsilon.
\end{aligned}$$

这就证明了f在x可微, 且$f'(x)$是一个有界线性函数, 它对于每个向量$h=\sum\limits_{j=1}^{n}h_j\mathbf{e}_j$确定一个数$\sum\limits_{j=1}^{n}h_j(D_jf)(x)$. $f'(x)$由行向量$((D_1f)(x),\cdots,(D_nf)(x))$组成, 又因为$(D_1f)(x),\cdots,(D_nf)(x)$都是$E$上连续函数, 则$f'(x)$在$E$上连续, 故$f\in C^1(E)$, 定理得证. □

注: $\mathbf{f}'(x)$连续和偏导数连续是等价的.

6.4 有限增量公式

从定理6.3.10中可知, 对于向量值函数微分中值定理不一定成立, 但是成立微分不等式. 对于一般线性赋范空间之间的映射也有类似的结论.

定理 6.4.1 *设线性赋范空间X,Y, 开集$D\in X$, $f:D\to Y$. 记$l=\{\xi=x_0+\theta h,\ 0\leq\theta\leq1\}\in D$(为了方便, 我们记$l=[x_0,x_0+h]$, 这里$[x_0,x_0+h]$是一个抽象区间, 仅表示$x_0$到$x_0+h$的一个线段, 并无大小关系). 若$f$在$[x_0,x_0+h]$上连续, 在$(x_0,x_0+h)$上可微分, 则成立:*

$$|f(x_0+h)-f(x_0)|_Y\leq\sup_{0<\theta<1}\|f'(x_0+\theta h)\|_{L(X,Y)}|h|_X.$$

证: 记

$$M_{[\alpha,\beta]}=\sup_{x\in[\alpha,\beta]}\|f'(x)\|_{L(X,Y)}.$$

首先我们只须证明对于任意$[\alpha,\beta]\subset(x_0,x_0+h)$, 成立

$$|f(\beta)-f(\alpha)|_Y\leq M_{[\alpha,\beta]}|\beta-\alpha|_X.$$

注意到

$$M_{[\alpha,\beta]}\leq\sup_{0<\theta<1}\|f'(x_0+\theta h)\|_{L(X,Y)},$$

利用范数的连续性与f在x_0和x_0+h的连续性, 令$\alpha\to x_0$, $\beta\to x_0+h$, 可得定理的结论. 因此, 我们只须证明, 当f在$[x_0,x_0+h]$上可微分时成立

$$|f(x_0+h)-f(x_0)|_Y\leq M_{[x_0,x_0+h]}|h|_X.$$

为此, 我们只须证明, 对于任意$\epsilon>0$, 当f在$[x_0,x_0+h]$上可微分时成立

$$|f(x_0+h)-f(x_0)|_Y\leq(M_{[x_0,x_0+h]}+\epsilon)|h|_X. \tag{6.4.0.13}$$

下面我们先证明两个断言.

断言1. 对于任意$[a,b]\subset[x_0,x_0+h]$, 取$c\in(a,b)$, 其中$a=x_0+\theta_1 h$, $b=x_0+\theta_3 h$, $c=x_0+\theta_2 h$且$0<\theta_1<\theta_2<\theta_3<1$. 若在$[a,c]$和$[c,b]$上(6.4.0.13)成立, 即则在$[a,b]$上(6.4.0.13)成立.

事实上, 若在$[a,c]$和$[c,b]$上(6.4.0.13)成立, 则有

$$|f(c)-f(a)|_Y\leq(M_{[x_0,x_0+h]}+\epsilon)|c-a|_X,$$

$$|f(b)-f(c)|_Y\leq(M_{[x_0,x_0+h]}+\epsilon)|b-c|_X.$$

于是

$$\begin{aligned}|f(b)-f(a)|_Y &\leq |f(b)-f(c)|_Y+|f(c)-f(a)|_Y\\ &\leq (M_{[x_0,x_0+h]}+\epsilon)(|c-a|_X+|b-c|_X)\\ &= (M_{[x_0,x_0+h]}+\epsilon)((\theta_2-\theta_1)|h|_X+(\theta_3-\theta_2)|h|_X)\\ &= (M_{[x_0,x_0+h]}+\epsilon)(\theta_3-\theta_1)|h|_X\\ &= (M_{[x_0,x_0+h]}+\epsilon)|b-a|_X.\end{aligned}$$

从而证明了断言成立. 上述断言可以推广到有限个首尾相连的闭区间情形.

断言2. 对于$\forall y\in[x_0,x_0+h]$, $\forall\epsilon>0$, $\exists\delta_y>0$, 使得$\forall x\in(y-\delta_y h,y+\delta_y h)\cap[x_0,x_0+h]$, 成立

$$|f(x)-f(y)|_Y\leq(||f'(y)||_{L(X,Y)}+\epsilon)|x-y|_X.$$

事实上, 对于$\forall y\in[x_0,x_0+h]$, 因为f在y处可微分, 则

$$f(x)-f(y)=f'(y)(x-y)+R(y;x-y),$$

其中当$x\to y$时, $|R(y;x-y)|_Y=o(1)|x-y|_X$. 于是有$\forall\epsilon>0$, $\exists\delta_y>0$, 使得$\forall x\in(y-\delta_y h,y+\delta_y h)\cap[x_0,x_0+h]$, 成立

$$|f(x)-f(y)|_Y\leq(||f'(y)||_{L(X,Y)}+\epsilon)|x-y|_X.$$

下面我们采用有限覆盖定理证明(6.4.0.13).

由**断言2**可构造构造$[x_0,x_0+h]$的开覆盖

$$\{(y-\frac{1}{2}\delta_y h,y+\frac{1}{2}\delta_y h)|\forall y\in[x_0,x_0+h]\}.$$

由于闭区间$[x_0,x_0+h]$实质上是线段, 故由Heine-Borel有限覆盖定理存在有限子覆盖, 不妨记

$$\{(y_j-\frac{1}{2}\delta_{y_j}h,y_j+\frac{1}{2}\delta_{y_j}h)|y_j\in[x_0,x_0+h],j=1,2,\cdots,n\}.$$

在满足上述条件的指标j中, 选取这样的一个j, 记作j_1, 使得$y_{j_1}+\frac{1}{2}\delta_{y_{j_1}}h$满足关系$x_0\in(y_j-\frac{1}{2}\delta_{y_j}h,y_j+\frac{1}{2}\delta_{y_j}h)$的$y_j+\frac{1}{2}\delta_{y_j}h$中在$[x_0,x_0+h]$上处于最右边. 若$[x_0,x_0+h]\subset(y_{j_1}-\frac{1}{2}\delta_{y_{j_1}}h,y_{j_1}+\frac{1}{2}\delta_{y_{j_1}}h)$, 则选取结束. 不然, 至少有一个$j$, 使得$y_{j_1}+\frac{1}{2}\delta_{y_{j_1}}h\in(y_j-\frac{1}{2}\delta_{y_j}h,y_j+\frac{1}{2}\delta_{y_j}h)$. 类似于$j_1$的选取, 在满足上述条件的指标$j$中, 选取这样的一个$j$, 记作$j_2$, 使得$y_{j_2}+\frac{1}{2}\delta_{y_{j_2}}h$满足关系$y_{j_1}+\frac{1}{2}\delta_{y_{j_1}}h\in(y_j-\frac{1}{2}\delta_{y_j}h,y_j+\frac{1}{2}\delta_{y_j}h)$的$y_j+\frac{1}{2}\delta_{y_j}h$中在$[x_0,x_0+h]$上处于最右边. 不难证明, 在$[x_0,x_0+h]$上, y_{j_1}位于y_{j_2}的左边. 如此继续, 必可挑选出有限个闭区间

$$\{(y_{j_k}-\frac{1}{2}\delta_{y_{j_k}}h,y_{j_k}+\frac{1}{2}\delta_{y_{j_k}}h)|y_{j_k}\in[x_0,x_0+h],k=1,2,\cdots,p\}.$$

覆盖了$[x_0, x_0+h]$. 不妨假设$y_{j_k} \in (x_0, x_0+h), k = 1, 2, \cdots, p$. 注意到当$1 \le k \le p-1$时, 若$\delta_{j_k} \le \delta_{j_{k+1}}$, 则有

$$y_{j_k} \in (y_{j_{k+1}} - \delta_{j_{k+1}} h, y_{j_{k+1}} + \delta_{j_{k+1}} h),$$

从而由**断言2**得到

$$|f(y_{j_{k+1}}) - f(y_{j_k})|_Y \le (||f'(y_{j_{k+1}})||_{L(X,Y)} + \epsilon)|y_{j_{k+1}} - y_{j_k}|_X \le (M_{[x_0, x_0+h]} + \epsilon)|y_{j_{k+1}} - y_{j_k}|_X.$$

若$\delta_{j_k} > \delta_{j_{k+1}}$, 则有

$$y_{j_{k+1}} \in (y_{j_k} - \delta_{j_k} h, y_{j_k} + \delta_{j_k} h),$$

从而由**断言2**得到

$$|f(y_{j_{k+1}}) - f(y_{j_k})|_Y \le (||f'(y_{j_k})||_{L(X,Y)} + \epsilon)|y_{j_{k+1}} - y_{j_k}|_X \le (M_{[x_0, x_0+h]} + \epsilon)|y_{j_{k+1}} - y_{j_k}|_X.$$

又由于

$$\begin{aligned} |f(y_{j_1}) - f(x_0)|_Y &\le (M_{[x_0, x_0+h]} + \epsilon)|y_{j_1} - x_0|_X, \\ &\le (M_{[x_0, x_0+h]} + \epsilon)|y_{j_p} - x_0 + h|_X, \end{aligned}$$

从而由**断言1**得到

$$\begin{aligned} |f(x_0+h) - f(x_0)|_Y &\le |f(x_0+h) - f(y_{j_p})|_Y + \sum_{k=1}^{p-1} |f(y_{j_{k+1}}) - f(y_{j_k})|_Y + |f(y_{j_1}) - f(x_0)|_Y \\ &\le (M_{[x_0, x_0+h]} + \epsilon)(|x_0 + h - y_{j_p}|_X + \sum_{k=1}^{p-1} |y_{j_{k+1}} - y_{j_k}|_X + |y_{j_1} - x_0|_X) \\ &\le (M_{[x_0, x_0+h]} + \epsilon)|h|_X \end{aligned}$$

即(6.4.0.13)成立, 定理证毕. □

6.5 泰勒公式及极值问题

6.5.1 多重线性算子及其性质

定义 6.5.1 线性空间$X_1, \cdots, X_n$ 的直积到线性空间Y 的映射

$$A : X_1 \times \cdots \times X_n \to Y$$

称为多重线性映射*(n*重线性映射*)*, 如果该映射$y = A(x_1, \cdots, x_n)$相对于每一个变量在其余变量取固定值时是线性的.

注意, 若$X_1, \cdots, X_n$ 是线性赋范空间, 则在$X_1 \times \cdots \times X_n$上可以定义范数, 使得$\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in X_1 \times \cdots \times X_n$,

$$\|x\| = \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|_i.$$

下面我们给出多重线性算子范数的定义以及有界性、连续性之间的关系.

定义 6.5.2 设$A: X_1 \times \cdots \times X_n \to Y$是从赋范空间$X_1, \cdots, X_n$的直积到赋范空间$Y$的多重线性算子. 定义

$$\|A\| := \sup_{x_1 \in X_1 \setminus \{0\}, \cdots, x_n \in X_n \setminus \{0\}} \frac{|A(x_1, \cdots, x_n)|_Y}{|x_1|_{X_1} \cdots |x_n|_{X_n}}$$

称为多重线性算子A的范数.

进一步, 若存在$M \geq 0$使得对于$X_1, \cdots, X_n$中的任何向量$x_1, \cdots, x_n$, 都有

$$|A(x_1, \cdots, x_n)| \leq M|x_1| \cdots |x_n|,$$

则称A为有界多重线性算子.

n重有界线性映射$A: X_1 \times \cdots \times X_n \to Y$的集合记为$L(X_1, \cdots, X_n; Y)$. 特别地, 当$n = 1$时, 我们得到$X_1 = X$到$Y$的有界线性映射集$L(X; Y)$. 当$n = 2$时, 相应多重线性映射称为双线性映射. 类似于线性算子, 多重线性算子也有如下两个定理.

定理 6.5.3 对于从赋范空间$X_1, \cdots, X_n$的直积到赋范空间Y的多重线性算子$A: X_1 \times \cdots \times X_n \to Y$, 以下条件是等价的:

a) A具有有限的范数,

b) A是有界算子,

c) A是连续算子,

d) A是在点$(0, \cdots, 0) \in X_1 \times \cdots \times X_n$连续的算子.

定理 6.5.4 如果Y是完备的赋范线性空间, 则$L(X_1, \cdots, X_n; Y)$也是完备的赋范线性空间.

关于定理6.5.3 和定理6.5.4 的证明, 我们作为练习, 请读者自行完成. 关于多重线性算子的可微性及其微分有以下定理:

例 6.5.5 设$A \in L(X_1, \cdots, X_n; Y)$, 即$A$是从线性赋范空间$X_1, \cdots, X_n$的直积$X_1 \times \cdots \times X_n$ 到线性赋范空间Y的连续n重线性算子. 则映射$A: X_1 \times \cdots \times X_n = X \to Y$可微, 并求它的微分.

证: 利用A的多重线性性质, 我们得到

$$\begin{aligned} A(x+h) - A(x) =& A(x_1 + h_1, \cdots, x_n + h_n) - A(x_1, \cdots, x_n) \\ =& A(x_1, \cdots, x_n) + A(h_1, x_2, \cdots, x_n) + \cdots + A(x_1, \cdots, x_{n-1}, h_n) \\ &+ A(h_1, h_2, x_3, \cdots, x_n) + \cdots + A(x_1, \cdots, x_{n-2}, h_{n-1}, h_n) + \cdots \\ &+ A(h_1, \cdots, h_n) - A(x_1, \cdots, x_n). \end{aligned}$$

因为$X = X_1 \times \cdots \times X_n$中的范数满足不等式

$$|x_i|_{X_i} \leqslant |x|_X \leqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i|_{X_i},$$

而算子A的范数$\|A\|$有限, 并且

$$|A(\xi_1, \cdots, \xi_n)| \leqslant \|A\| |\xi_1| \cdots |\xi_n|,$$

所以可以得到

$$\begin{aligned} A(x+h) - A(x) &= A(x_1 + h_1, \cdots, x_n + h_n) - A(x_1, \cdots, x_n) \\ &= A(h_1, x_2, \cdots, x_n) + \cdots + A(x_1, \cdots, x_{n-1}, h_n) + \alpha(x; h), \end{aligned}$$

其中当$h \to 0$时$\alpha(x;h) = o(h)$.

而且, 因为A连续线性算子, 故算子

$$L(x)h = A\left(h_1, x_2, \cdots, x_n\right) + \cdots + A\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, h_n\right)$$

是关于$h = (h_1, \cdots, h_n)$的连续线性算子

因此, 我们证明了

$$A'(x)h = A'\left(x_1, \cdots, x_n\right)\left(h_1, \cdots, h_n\right) = A\left(h_1, x_2, \cdots, x_n\right) + \cdots + A\left(x_1, \cdots, x_{n-1}, h_n\right).$$

□

6.5.2 高阶导映射与泰勒公式

设X, Y是两个赋范空间, E为X中的开集, $f : E \to Y$的一个映射. 第三节我们知道若存在$A \in L(X, Y)$使得

$$f(x+h) - f(x) = A(x)h + R(x;h).$$

其中$x, x+h \in E$, 且$R(x;h)$满足

$$\lim_{|h|_X \to 0} \frac{|R(x;h)|_Y}{|h|_X} = 0,$$

则称f在x处可微, $A = f'(x)$称为映射f在x处的切映射. 如果记$L(X, Y) = Y_1$, 那么Y_1也是赋范空间, 映射$f' : E \to Y_1$也可以讨论其是否可微和其相应切映射的问题. 如果这一导映射可微, 这可定义它的导映射为:

$$(f')' : E \to L(X; Y_1) = L(X : L(X; Y)).$$

称为$(f')'$为f在x处的二阶微分, 或者二阶导映射, 记为f''或$f^{(2)}$. 一般地, 我们可以归纳地定义:

定义 6.5.6 *设f是把$E \subset X$映到Y内的映射, f在$x \in E$的$n-1$阶的导映射在$x \in E$处可微, 其导映射称为f在$x \in E$的n 阶的导映射或n阶微分$(n \in \mathbb{N})$, 记为$f^{(n)}$.*

注: (1) 归纳地记$Y_n = L(X; Y_{n-1})$, 于是, 如果$f^{(n)}(x)$有定义, 则

$$f^{(n)}(x) \in L(X; Y_{n-1}) = L(X; L(X; Y_{n-2})) = L(X; L(X; \cdots, L(X; Y))).$$

因此, 可以把f在点x的n阶微分$f^{(n)}(x)$解释为连续n重线性算子空间$L(X, \cdots, X; Y)$的元素.

(2) 如果$f^{(n)}(x)$有定义, 其微分关于自变量h是对称的且是多重线性的, 记为:

$$f^{(n)}(x)h^n \triangleq f^{(n)}(x)\underbrace{(h, \cdots, h)}_{n}.$$

进一步, 由**例6.5.5**可知, 如果映射f在x处有n阶微分$f^{(n)}(x)$, 则函数$F(h) = f^{(n)}(x)h^n$可微, 并且

$$F'(h) = nf^{(n)}(x)h^{n-1}. \tag{6.5.2.1}$$

定理 6.5.7 (Taylor公式) *设f是把$E\subset X$映到Y内的映射. 若f在$x\in E$是n阶可微, 那么有*

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x)\underbrace{(h,\cdots,h)}_{n}+o(|h|^n). \tag{6.5.2.2}$$

证: 我们用归纳法证明泰勒公式.

当$n=1$时, 根据$f'(x)$的定义, 公式成立.

设公式(6.5.2.2)对某个数$n-1\in\mathbb{N}$成立, 则根据有限增量公式、(6.5.2.1)和上述归纳假设, 我们得到, 当$h\to 0$ 时,

$$\begin{aligned}&\left|f(x+h)-\left(f(x)+f'(x)h+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x)h^n\right)\right|\\ \leqslant&\sup_{0\leq\theta\leq 1}\left\|f'(x+\theta h)-\left(f'(x)+f''(x)(\theta h)+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(x)(\theta h)^{n-1}\right)\right\||h|\\ =&o\left(|\theta h|^{n-1}\right)|h|=o\left(|h|^n\right).\end{aligned}$$

□

注: 特别的, 当映射是在欧氏空间的多元函数, 即$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 且多重指标$\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$, 并记:

$$\partial^\alpha=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n},\quad |\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n,\quad h^\alpha=h_1^{\alpha_1}\cdots h_n^{\alpha_n}.$$

那么可以写:

$$\frac{1}{m!}f^{(m)}(x)\underbrace{(h,\cdots,h)}_{m}=\frac{1}{m!}\sum_{|\alpha|=m}\partial^\alpha f(x)h^\alpha.$$

6.5.3 泛函的极值问题-变分法简介

从Taylor公式可以看到, 类似于一元函数的情形, 可以得到

定理 6.5.8 *设f是把$U\subset X$映到$\mathbb{R}$内的实值函数. 若f在$x\in U$是k阶可微, 并且满足*

$$f'(x)=\cdots=f^{(k-1)}(x)=0,\ f^{(k)}(x)\neq 0.$$

那么x是函数$f(x)$的极值点的

必要条件是: *k是偶数, 表达式$f^{(k)}(x)h^k$是半定的;*

充分条件是: *表达式$f^{(k)}(x)h^k$在单位球面$|h|=1$上是非零的, 并且如果$f^{(k)}(x)h^k\geq\sigma>0$, 则$x$是严格局部极小值点, 如果$f^{(k)}(x)h^k\leq\sigma<0$, 则$x$是严格局部极大值点.*

证: 为了证明定理, 考虑函数f在点x邻域内的泰勒展开式(6.5.2.2). 上述假设使我们能够写出

$$f(x+h)-f(x)=\frac{1}{k!}f^{(k)}(x)h^k+\alpha(h)|h|^k,$$

其中$\alpha(h)$是实值函数, 并且当$h\to 0$时$\alpha(h)\to 0$.

首先证明必要条件.

因为$f^{(k)}(x)\neq 0$, 所以存在向量$h_0\neq 0$, 使$f^{(k)}(x)h_0^k\neq 0$. 这里h_0的存在性, 我们留作习题. 于是, 对于充分接近零的实参数t,

$$\begin{aligned}f\left(x+th_0\right)-f(x)&=\frac{1}{k!}f^{(k)}(x)\left(th_0\right)^k+\alpha\left(th_0\right)\left|th_0\right|^k\\ &=\left(\frac{1}{k!}f^{(k)}(x)h_0^k+\alpha\left(th_0\right)\left|h_0\right|^k\right)t^k,\end{aligned}$$

并且大括号内的表达式与$f^{(k)}(x)h_0^k$具有相同的符号.

点x是极值点的必要条件是, 当t的符号变化时, 上述等式的左边的符号不变(从而右边的符号也不变), 而这仅当k为偶数时才是可能的.

以上讨论表明, 如果x是极值点, 则对于充分小的t, $f(x+th_0)-f(x)$的符号与$f^{(k)}(x)h_0^k$的符号相同. 因此, 在这种情况下不可能有两个向量h_0, h_1, 使表达式$f^{(k)}(x)h^k$在这两个向量上的值具有不同的符号.

考虑极值充分条件的证明. 为了明确起见, 考虑当$|h|=1$时$f^{(k)}(x)h^k \geqslant \delta > 0$的情况. 这时,

$$\begin{aligned} f(x+h)-f(x) &= \frac{1}{k!}f^{(k)}(x)h^k + \alpha(h)|h|^k \\ &= \left(\frac{1}{k!}f^{(k)}(x)\left(\frac{h}{|h|}\right)^k + \alpha(h)\right)|h|^k \geqslant \left(\frac{1}{k!}\delta + \alpha(h)\right)|h|^k, \end{aligned}$$

又因为当$h\to 0$时$\alpha(h)\to 0$, 所以不等式的右边对于所有充分接近零的向量$h\neq 0$都是正的. 因此, 对所有这样的向量h,

$$f(x+h)-f(x)>0,$$

即x是严格局部极小值点.

类似地可以验证严格局部极大值点的充分条件. □

下面我们把注意力集中到泛函的极值问题的求解, 事实上是简单介绍一下变分法.

例 6.5.9 *(最短路径问题) 设平面上有(a,A)和(b,B)两点, 定义函数集合:*

$$X=\{f|f\in C^2[a,b],\ f(a)=A,\ f(b)=B\},$$

若$u\in X$, 定义泛函

$$F[u]=\int_a^b \sqrt{(1+(u'(x))^2)}dx.$$

试求函数$u(x)$使得泛函$F[u]$取值最小, 即为两点间最短路径.

解: 由于$C^2[a,b]$表示$[a,b]$上二阶连续可微函数全体, 可以选取范数

$$||x(t)|| = \max_{t\in[a,b]}\sqrt{x^2(t)+x'^2(t)+x''^2(t)}$$

使得$(C^2[a,b],\|\cdot\|)$为线性赋范空间. 容易证明$F[u]$在$(C^2[a,b],\|\cdot\|)$上可微. 设$w\in C^2[a,b]$, 并且$w(a)=w(b)=0$. 定义函数: $f(t)=F[u_0+tw]$, 其中$u_0\in X$. 如果函数$u_0(x)$ 使得泛函$F[u]$ 取值最小, 那么函数$f(t)$在$t=0$取极小值. 也就有: $f'(0)=0$. 计算:

$$f'(t)|_{t=0}=\int_a^b \frac{u_0'(x)w'(x)}{\sqrt{1+(u_0'(x))^2}}dx = -\int_a^b \Big(\frac{u_0'(x)}{\sqrt{1+(u_0'(x))^2}}\Big)'w(x)dx$$

具体计算得:

$$f'(t)|_{t=0}=-\int_a^b \Big(\frac{u_0''(x)}{\sqrt{1+(u_0'(x))^2}}\Big)w(x)dx$$

由$f'(t)|_{t=0}=0$可以得到: $u_0''(x)=0$, 即$u_0(x)$表示直线.

注: (1) 以上结论是在预料之中的, 但这一严格的证明是变分法求泛函极值问题的一个尝试. 同时, 这里也引入一个重要的几何概念曲率:

$$\mathcal{K} = \frac{u''(x)}{\sqrt{1+(u'(x))^2}}.$$

(2) 类似的泛函极值问题很多, 譬如: 球面上两点的路径最短问题.

把以上问题一般化, 我们可以考虑一般的泛函极值问题:

$$F[u] = \int_I \mathcal{L}(u', u, x)dx.$$

这里I是积分区域, $\mathcal{L} = \mathcal{L}(v, z, x)$是一给定的函数. 设$u_0$使得泛函$F[u]$达到最小值(也称$u_0(x)$为极小化子). 当$u$在合适的函数空间时, 类似于上述例子的计算. 可考虑:

$$f(t) = F[u_0 + tw] = \int_I \mathcal{L}(u_0' + tw', u_0 + tw, x)dx.$$

通过计算得到

$$f'(t)|_{t=0} = \int_I \big(\mathcal{L}_v w' + \mathcal{L}_z w\big)dx = \int_I \big(- (\mathcal{L}_v)' + \mathcal{L}_z\big)wdx.$$

这就是说, 如果u_0是泛函的极小化子, 那么函数$\mathcal{L} = \mathcal{L}(v, z, x)$就要适合:

$$-(\mathcal{L}_v)'(u_0'(x), u_0(x), x) + \mathcal{L}_z(u_0'(x), u_0(x), x) = 0.$$

以上微分方程称为**欧拉-拉格朗日方程**. 因此求解泛函极值问题就可转化为求解欧拉-拉格朗日方程. 当x是一维时, 欧拉-拉格朗日方程是常微分方程, 当$x \in \mathbb{R}^n (n > 1)$时, 欧拉-拉格朗日方程就是偏微分方程.

例 6.5.10 *(最速降线问题) 设平面上有(a, A)和(b, B)两点, 并且$a < b$, $A \neq B$. 试求函数$y = u(x)$确定的一条曲线槽道, 使得在重力作用下, 一质点从较高的一点沿曲线槽落到较低的一点. 求落下时间最短时曲线槽道的形状.*

解: 不妨设$A > B$. 为简化令$(a, A) = (0, 0) = P_0$, 过P_0垂直向下为x轴正向, 过P_0水平向右为y轴正向. 那么记$(b, B) = (y_1, x_1)$. 定义:

$$X = \{f \in C^2[0, x_1] | f(0) = 0, f(x_1) = y_1\}.$$

自由落体运动适合方程: $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, 这里m是质点的质量, v是速度, h是下落的高度, 在我们坐标系中为x. 故

$$v = \sqrt{2gx}.$$

另一方面, 曲线槽道的小微元为$ds = \sqrt{1+(f'(x))^2}dx$, 并且$v = \frac{ds}{dt}$, 欲求时间最短, 就有:

$$F[f] = \int_0^{x_1} \frac{ds}{v} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+(f'(x))^2}{x}}dx.$$

其欧拉-拉格朗日方程为: $(\mathcal{L}_{f'})'(f', x) = 0$, 即:

$$\frac{d}{dx}\Big(\frac{f'(x)}{\sqrt{x(1+(f'(x))^2)}}\Big) = 0.$$

下面解常微分方程:

$$\Big(\frac{f'(x)}{\sqrt{x(1+(f'(x))^2)}}\Big)=C.$$

注意$dy=f'(x)dx$, 综合以上方程我们有:

$$\frac{dy}{ds}=\frac{f'(x)dx}{\sqrt{1+(f'(x))^2dx}}=C\sqrt{x}.$$

设θ是曲线的切线与x轴正向间的夹角, 那么:

$$\frac{dx}{ds}=\cos\theta,\quad \frac{dy}{ds}=\sin\theta.$$

比较上述讨论, 可以解出:

$$x=\frac{1}{C^2}\sin^2\theta,\quad \frac{dy}{d\theta}=\frac{dy}{dx}\frac{dx}{d\theta}=\tan\theta\frac{d}{d\theta}(\frac{1}{C^2}\sin^2\theta)=2\frac{\sin^2\theta}{C^2}.$$

由$dy=2\frac{\sin^2\theta}{C^2}d\theta$解得:

$$y=\frac{1}{2C^2}(2\theta-\sin 2\theta)+b,$$

这里b是一任意常数. 令$a=\frac{1}{2C^2},t=2\theta$, 那么可写:

$$x=a(1-\cos t),\quad y=a(t-\sin t)+b.$$

不失一般系可以认为$t=0$时在P_0点, 带入上式可以确定$b=0$. 于是我们得到这一问题的解为:

$$x=a(1-\cos t),\quad y=a(t-\sin t).$$

即最速降线是摆线.

6.6 隐函数定理

本节我们利用赋范空间中的微分理论重新证明多元函数的反函数定理和隐函数定理.

6.6.1 反函数定理

在一元微积分学中, 我们知道反函数定理可以叙述如下：设$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $y_0=f(x_0)$, $f'(x_0)\neq 0$, 并且$f(x)$在x_0附近属于C^1函数. 则存在x_0的一个邻域, $f(x)$在此邻域内存在连续可微的反函数$f^{-1}(y)$, 并且

$$(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

在上述反函数定理中, 我们注意到函数满足三条件: 即$f(x)$在x_0附件是局部C^1函数, $f'(x_0)\neq 0$; $y_0=f(x_0)$. 显然这些条件是充分的. 下面的例子表明这一点.

例 6.6.1 对于函数

$$f(x)=\begin{cases}x+x^2\sin\frac{1}{x^4}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

根据导数的定义及可导性可得函数$f(x)$的导函数为

$$f'(x)=\begin{cases}1+2x\sin\frac{1}{x^4}+x^2\cos\frac{1}{x^4}\cdot(-4x^{-5}), & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

可以看出$f(x)$在$x=0$的邻域内存在反函数$f^{-1}(y)$, 但是显然$f\notin C^1$.

上述一元反函数定理可以推广到如下高维逆映射定理. 高维逆映射定理在多元微积分中可以应用隐函数存在定理得以证明, 这里我们用度量空间中压缩映射定理重新证明之. 从下面的定理证明中可以看出, 高维逆映射定理反过来可以证明隐函数存在定理.

定理 6.6.2 *设$\mathbf{f}$为把开集$E \subset \mathbb{R}^n$映射到$\mathbb{R}^n$内的C^1映射. $\forall \mathbf{a} \in E$, 记$\mathbf{b} = \mathbf{f}(\mathbf{a})$. 若$\mathbf{f}'(\mathbf{a})$是可逆的, 那么*

(a) 在$\mathbb{R}^n$中存在开集U和V, 使$\mathbf{a} \in U$, $\mathbf{b} = \mathbf{f}(\mathbf{a}) \in V$, 且$\mathbf{f}(x)$在$U$可逆. 即$\mathbf{f}$在$U$上是1-1的,而且

$$\mathbf{f}(U) = V.$$

(b) 存在$\mathbf{f}$的逆$\mathbf{g}$, 使得在V内

$$\mathbf{g}\left(\mathbf{f}(\mathbf{x})\right) = \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in U,$$

此外$\mathbf{g} \in C^1(V)$, 并且

$$\mathbf{g}'(\mathbf{y}) = \left[\mathbf{f}'(\mathbf{x})\right]^{-1}.$$

这里$\mathbf{y} \in V$, $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{y})$.

证: (a)(1)记$\mathbf{f}'(\mathbf{a}) = A$. 由已知可知, A是可逆矩阵. 选λ, 使

$$2\lambda \|A^{-1}\| = 1.$$

因为$\mathbf{f}'(\mathbf{x})$在$\mathbf{a}$处连续, 存在$\mathbf{a}$的邻域$U \subset E$, 对任意$\mathbf{x} \in U$有

$$\|\mathbf{f}'(\mathbf{x}) - A\| < \lambda.$$

下证对于任意$\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{f}'(\mathbf{x})$可逆. 注意到:

$$\begin{aligned} |\mathbf{x}| = |A^{-1}A\mathbf{x}| \leq & \frac{1}{2\lambda}|A\mathbf{x}| \leq \frac{1}{2\lambda}\left(\left|(A - \mathbf{f}'(\mathbf{x}))\mathbf{x}\right| + |\mathbf{f}'(\mathbf{x})\mathbf{x}|\right) \\ \leq & \frac{1}{2}|\mathbf{x}| + \frac{1}{2\lambda}\|\mathbf{f}'(\mathbf{x})\||\mathbf{x}|. \end{aligned}$$

从而可以推出

$$\|\mathbf{f}'(\mathbf{x})\||\mathbf{x}| \geq \lambda|\mathbf{x}|.$$

即$\mathbf{f}'(\mathbf{x})$可逆.

下面证明$\mathbf{f}$在U上1-1的. 事实上, 对于$\forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + A^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{f}(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in E.$$

注意, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$的充要条件为$\mathbf{x}$是$\varphi(\mathbf{x})$的不动点. 根据$\varphi$ 的定义, 可得

$$\varphi'(\mathbf{x}) = I - A^{-1}\mathbf{f}'(\mathbf{x}) = A^{-1}(A - \mathbf{f}'(\mathbf{x})).$$

那么

$$|\varphi'(\mathbf{x})| \leq \|A^{-1}\|\|A - \mathbf{f}'(\mathbf{x})\| \leq \frac{1}{2}.$$

故

$$|\varphi(\mathbf{x}_1) - \varphi(\mathbf{x}_2)| \leq \frac{1}{2}|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|, \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U.$$

由压缩不动点定理可知, 如果φ在U上有不动点必是唯一的, 即只有唯一的$\mathbf{x} \in U$, 使$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$. 从而$\mathbf{f}$是1-1的.

(2)下证$V=\mathbf{f}(U)$, V是开集.

取$\mathbf{y}_0\in V$, 则存在$\mathbf{x}_0\in U$使得

$$\mathbf{y}_0=\mathbf{f}(\mathbf{x}_0).$$

设B是以$\mathbf{x}_0$为心, r为半径的球. 记

$$B:=B(x_0,r).$$

令r充分小, 使得$\overline{B}\subset U$,. 下证

$$B(\mathbf{y}_0,\lambda r)\subset V.$$

事实上, 对于$\forall\mathbf{y}\in B(\mathbf{y}_0,\lambda r)$, 由$\varphi$的定义知,

$$|\varphi(\mathbf{x}_0)-\mathbf{x}_0|=|A^{-1}(\mathbf{y}-\mathbf{y}_0)|\leq\|A^{-1}\||\lambda r|.$$

若$\mathbf{x}\in\overline{B}$, 那么

$$\begin{aligned}|\varphi(\mathbf{x})-\mathbf{x}_0|\leq&|\varphi(\mathbf{x})-\varphi(\mathbf{x}_0)|+|\varphi(\mathbf{x}_0)-\mathbf{x}_0|\\ \leq&\frac{1}{2}|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|+\frac{r}{2}\leq r.\end{aligned}$$

即$\varphi(\mathbf{x})\in\overline{B}$. 又若$\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2\in\overline{B}$, 则

$$|\varphi(\mathbf{x}_1)-\varphi(\mathbf{x}_2)|\leq\frac{1}{2}|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|.$$

于是φ是$\overline{B}$上的压缩映射, 并且$\overline{B}$是完备的. 故存在$\mathbf{x}\in\overline{B}$, 使$\mathbf{f}(\mathbf{x})=\mathbf{y}$. 于是

$$\mathbf{y}\in\mathbf{f}(\overline{B})\subset\mathbf{f}(U)=V.$$

故V是开集.

(b) 设$\mathbf{y}\in V$, $\mathbf{y}+\mathbf{k}\in V$. 于是存在$\mathbf{x}\in U$, $\mathbf{x}+\mathbf{h}\in U$, 使得

$$\mathbf{y}=\mathbf{f}(\mathbf{x}),\quad\mathbf{y}+\mathbf{k}=\mathbf{f}(\mathbf{x}+\mathbf{h}).$$

用上面φ的定义, 可得

$$\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{h})-\varphi(\mathbf{x})=\mathbf{h}+A^{-1}[\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}(\mathbf{x}+\mathbf{h})]=\mathbf{h}-A^{-1}\mathbf{k}.$$

则

$$|\mathbf{h}-A^{-1}\mathbf{k}|\leq\frac{1}{2}|\mathbf{h}|.$$

从而推出

$$|A^{-1}\mathbf{k}|\geq\frac{1}{2}|\mathbf{h}|,$$

且

$$|\mathbf{h}|\leq2\|A^{-1}\||\mathbf{k}|=\frac{1}{\lambda}|\mathbf{k}|.$$

记$\big(\mathbf{f}'(\mathbf{x})\big)^{-1}=T$, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{g}(\mathbf{y}+\mathbf{k})-\mathbf{g}(\mathbf{y})-T\mathbf{k}=&\mathbf{h}-T\mathbf{k}=\mathbf{h}-T(\mathbf{f}(\mathbf{x}+\mathbf{h})-\mathbf{f}(\mathbf{x}))\\ =&T\left[T^{-1}\mathbf{h}-\big(f(\mathbf{x}+\mathbf{h})-\mathbf{f}(\mathbf{x})\big)\right]\\ =&-T\left[\mathbf{f}(\mathbf{x}+\mathbf{h})-\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}'(\mathbf{x})\mathbf{h}\right].\end{aligned}$$

由上述两个不等式可以得到

$$\frac{|\mathbf{g}(\mathbf{y}+\mathbf{k})-\mathbf{g}(\mathbf{y})-T\mathbf{k}|}{|\mathbf{k}|} \leq \frac{\|T\|}{\lambda}\cdot\frac{|\mathbf{f}(\mathbf{x}+\mathbf{h})-\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}'(\mathbf{x})\mathbf{h}|}{|\mathbf{h}|}.$$

令$\mathbf{k}\to 0$时有$\mathbf{h}\to 0$. 从而上式右端趋于0, 故左端趋于0. 这就证明了

$$\mathbf{g}'(\mathbf{y})=T:=[\mathbf{f}'(\mathbf{x})]^{-1},\ \mathbf{y}\in V.$$

□

上述反函数定理的一个简单的推论如下：

定理 6.6.3 *设E为$\mathbb{R}^n$中的开集, $\mathbf{f}$为E到$\mathbb{R}^n$上的C^1映射. 若$\mathbf{f}'(\boldsymbol{x})$在$E$中每点可逆, 那么$\mathbf{f}$将$E$中任一开集映为开集, 即$\mathbf{f}$为开映射.*

注： 1. 连续映射的等价说法是: 值域里的开集拉回来还是开集；

2. 开映射的定义是：把定义域内的开集射为开集；

3. 定理6.6.2刻画的是局部逆映射存在定理. 读者可进一步思考整体逆映射定理，即映射表示为$\begin{cases} y_1=f_1(x_1,\cdots,x_n), \\ \cdots\ \cdots, \\ y_n=f_n(x_1,\cdots,x_n). \end{cases}$ 则在什么条件系可以解出逆映射$\begin{cases} x_1=g_1(y_1,\cdots,y_n), \\ \cdots\ \cdots, \\ x_n=g_n(y_1,\cdots,y_n). \end{cases}$

6.6.2 隐函数定理

在多元微积分学中, 隐函数存在定理可描述为: 若$F(x,y)\in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且$F(a,b)=0, F_x(a,b)\neq 0$, 那么在$b$的一个邻域内有

$$x=g(y),\qquad g'(y)=-\frac{F_y(x,y)}{F_x(x,y)}.$$

对于多元向量值函数, 也有类似的隐映射存在定理, 在这里我们给出等价的描述，即隐函数定理的线性说法, 并用逆映射定理重新给出证明.

设$(\mathbf{x},\mathbf{y})\in\mathbb{R}^{n+m}$, $F:\mathbb{R}^{n+m}\to\mathbb{R}^n$. 设$A\in L\left(\mathbb{R}^{n+m},\mathbb{R}^n\right)$, 那么总可以写为：

$$A(\mathbf{h},\mathbf{k})=A_x\mathbf{h}+A_y\mathbf{k}.$$

事实上对每个$A\in L(\mathbb{R}^{n+m},\mathbb{R}^n)$能够被分成两个线性变换$A_x\in L(\mathbb{R}^n)$和$A_y\in L(\mathbb{R}^m,\mathbb{R}^n)$, 它们分别由

$$A_x\mathbf{h}=A(\mathbf{h},0),\quad A_y\mathbf{k}=A(0,\mathbf{k})$$

来确定. 其中$\mathbf{h}\in\mathbb{R}^n$, $\mathbf{k}\in\mathbb{R}^m$.

注： 若将A看成矩阵, 则

$$A(\mathbf{h},\mathbf{k})=[A_x,A_y]\begin{bmatrix}\mathbf{h}\\ \mathbf{k}\end{bmatrix}=A_x\mathbf{h}+A_y\mathbf{k}.$$

定理 6.6.4 *若$A\in L(\mathbb{R}^{n+m},\mathbb{R}^n)$, A_x可逆, 那么对每个$\mathbf{k}\in\mathbb{R}^m$, 存在唯一的$\mathbf{h}\in\mathbb{R}^n$, 使得$A(\mathbf{h},\mathbf{k})=0$.*

证: 由上面讨论知$A(\mathbf{h},\mathbf{k})=0$当且仅当

$$A_x\mathbf{h}+A_y\mathbf{k}=0.$$

又A_x可逆，则

$$\mathbf{h}=-(A_x)^{-1}A_y\mathbf{k}.$$

故存在性得证. 又由表达式唯一性可知$\mathbf{h}$唯一, 从而定理得证. □

定理 6.6.5 设$\mathbf{f}$是开集$E\subset\mathbb{R}^{n+m}$到$\mathbb{R}^n$内的C^1映射, 且点$(\mathbf{a},\mathbf{b})\in E$, 使得$\mathbf{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})=0$. 设$A=\mathbf{f}'(\mathbf{a},\mathbf{b})$, 且$A_x$可逆. 那么存在开集$U\subset\mathbb{R}^{n+m}$和$W\subset\mathbb{R}^m$, 使$(\mathbf{a},\mathbf{b})\in U$, $\mathbf{b}\in W$, 有以下性质:

(1) 对任意的$\mathbf{y}\in W$, 存在唯一的$\mathbf{x}$, 使得

$$(\mathbf{x},\mathbf{y})\in U,\quad \mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{y})=0.$$

(2) 若定义$\mathbf{x}=\mathbf{g}(\mathbf{y})$, 那么$\mathbf{g}$是$W$到$\mathbb{R}^n$内的$C^1$映射, $\mathbf{g}(\mathbf{b})=\mathbf{a}$, 且

$$\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{y}),\mathbf{y})=0,\quad \mathbf{y}\in W.$$

(3) 对$\mathbf{g}$有

$$\mathbf{g}'(\mathbf{b})=-(A_x)^{-1}A_y.$$

证: 我们用逆映射定理来证明, 为此定义

$$\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{y}),\mathbf{y}),\quad (\mathbf{x},\mathbf{y})\in E,$$

则$\mathbf{F}$是把$E\subset\mathbb{R}^{n+m}$映到$\mathbb{R}^{n+m}$内的C^1映射.

①首先证明$\mathbf{F}'(\mathbf{a},\mathbf{b})$是$L(\mathbb{R}^{n+m})$中的可逆元. 因为$\mathbf{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})=0$, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{f}(\mathbf{a}+\mathbf{h},\mathbf{b}+\mathbf{k})&=\mathbf{f}(\mathbf{a}+\mathbf{h},\mathbf{b}+\mathbf{k})-\mathbf{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})\\&=\mathbf{f}'(\mathbf{a},\mathbf{b})(\mathbf{h},\mathbf{k})+\mathbf{r}(\mathbf{h},\mathbf{k})\\&=A(\mathbf{h},\mathbf{k})+\mathbf{r}(\mathbf{h},\mathbf{k}),\end{aligned}\tag{6.6.2.1}$$

其中$\mathbf{r}(\mathbf{h},\mathbf{k})$是$\mathbf{f}'(\mathbf{a},\mathbf{b})$定义中出现的余项, 是高阶无穷小量. 由(6.6.2.1)有

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(\mathbf{a}+\mathbf{h},\mathbf{b}+\mathbf{k})-\mathbf{F}(\mathbf{a},\mathbf{b})&=(\mathbf{f}(\mathbf{a}+\mathbf{h},\mathbf{b}+\mathbf{k}),\mathbf{b}+\mathbf{k})-(\mathbf{f}(\mathbf{a},\mathbf{b}),\mathbf{b})\\&=(\mathbf{f}(\mathbf{a}+\mathbf{h},\mathbf{b}+\mathbf{k})-\mathbf{f}(\mathbf{a},\mathbf{b}),\mathbf{k})\\&=(A(\mathbf{h},\mathbf{k})+\mathbf{r}(\mathbf{h},\mathbf{k}),\mathbf{k})\\&=(A(\mathbf{h},\mathbf{k}),\mathbf{k})+(\mathbf{r}(\mathbf{h},\mathbf{k}),0).\end{aligned}\tag{6.6.2.2}$$

从而知$\mathbf{F}'(\mathbf{a},\mathbf{b})$是$\mathbb{R}^{n+m}$上的线性算子, 由(6.6.2.2) 知

$$\mathbf{F}'(\mathbf{a},\mathbf{b})(\mathbf{h},\mathbf{k})=(A(\mathbf{h},\mathbf{k}),\mathbf{k}).$$

若$(A(\mathbf{h},\mathbf{k}),\mathbf{k})=0$, 则

$$A(\mathbf{h},\mathbf{k})=0,\quad \mathbf{k}=0.$$

故$A(\mathbf{h},0)=0$, 从而$\mathbf{h}=0$. 所以$\mathbf{F}'(\mathbf{a},\mathbf{b})$是$1-1$映射, 因而是可逆的.

因而对$\mathbf{F}$应用反函数定理, 可以得到: 在$\mathbb{R}^{n+m}$中存在开集U和V, $(\mathbf{a},\mathbf{b})\in U$, $(0,b)\in V$, 并且$\mathbf{F}$是把U映满V的$1-1$映射. 令$W=\{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^m|(0,\mathbf{y})\in V\}$, 显然$\mathbf{b}\in W$. 由$V$是开集, 易知$W$是开集.

②下面分别证明$(1),(2),(3)$.

(1) 对任意$\mathbf{y}\in W$, 由W定义知, $(0,\mathbf{y})\in V$, 由$\mathbf{F}$是U到V映满, 故存在$(\mathbf{x},\mathbf{y})\in U$, 使得

$$\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(0,\mathbf{y}).$$

由$\mathbf{F}$的定义知

$$\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(f(\mathbf{x},\mathbf{y}),\mathbf{y})=(0,\mathbf{y}),$$

故

$$\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{y})=0.$$

假设存在$(\mathbf{x}',\mathbf{y})\in U$, 使得

$$\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathbf{F}(\mathbf{x}',\mathbf{y}),$$

因为$\mathbf{F}$在U中是$1-1$的, 所以$\mathbf{x}'=\mathbf{x}$, 唯一性得证.

(2) 由(1)的结论知, 对任意$\mathbf{y}\in W$, 存在唯一的$\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$, 使得$(\mathbf{x},\mathbf{y})\in U$, 且$\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{y})=0$. 则定义

$$\mathbf{x}=\mathbf{g}(\mathbf{y}),$$

显然有$\mathbf{a}=\mathbf{g}(\mathbf{b})$. 且$(\mathbf{g}(\mathbf{y}),\mathbf{y})\in U$, 使

$$\mathbf{F}(\mathbf{g}(\mathbf{y}),\mathbf{y})=(0,\mathbf{y}). \tag{6.6.2.3}$$

若$\mathbf{G}$是一个把V映满U的一个映射, 且为$\mathbf{F}$的逆, 由反函数定理知, $\mathbf{G}\in C^1$, 且由(6.6.2.3)知,

$$(\mathbf{g}(\mathbf{y}),\mathbf{y})=\mathbf{G}(0,\mathbf{y}),$$

因为$\mathbf{G}\in C^1$, 则可知$\mathbf{g}\in C^1$.

(3) 令$\Phi(\mathbf{y})=(\mathbf{g}(\mathbf{y}),\mathbf{y})$, 显然有$\mathbf{f}(\Phi(\mathbf{y}))=0$, 且对任意$\mathbf{k}\in\mathbb{R}^m$,

$$\Phi'(\mathbf{y})\mathbf{k}=(\mathbf{g}'(\mathbf{y})\mathbf{k},\mathbf{k}),\quad \mathbf{y}\in W,\ \mathbf{k}\in\mathbb{R}^m.$$

由导数的链式法则知

$$\mathbf{f}'(\Phi(\mathbf{y}))\Phi'(\mathbf{y})=0.$$

取$\mathbf{y}=\mathbf{b}$, 则$\Phi(\mathbf{b})=(\mathbf{a},\mathbf{b})$, 而$\mathbf{f}'(\Phi(b))=\mathbf{f}'(\mathbf{a},\mathbf{b})=A$, 则有

$$A_x\mathbf{g}'(\mathbf{b})\mathbf{k}+A_y\mathbf{k}=A(\mathbf{g}'(\mathbf{b})\mathbf{k},\mathbf{k})=A\Phi'(\mathbf{b})\mathbf{k}=0.$$

由$\mathbf{k}$的任意性知, $A\Phi'(\mathbf{b})=0$, 即

$$A_x\mathbf{g}'(\mathbf{b})+A_y=0,$$

即

$$\mathbf{g}'(\mathbf{b})=-(A_x)^{-1}A_y.$$

定理得证. □

注: 定理6.6.5中：(1)说明隐函数存在；(2)给出隐函数的显式表出；(3) 给出隐函数的微分性质.

例 6.6.6 设$S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|f(x,y,z)=0\}$,

$$f(x,y,z)=xy+yz+zx+1,$$

若$(x_0,y_0,z_0)\in S$, $x_0+y_0\neq 0$时, 设(x_0,y_0,z_0)附近的显示表示为:$z=g(x,y)$, 求

$$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)},\qquad \frac{\partial g}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}.$$

解: 由隐函数定理得

$$(x_0+y_0)\left(\frac{\partial g}{\partial x},\frac{\partial g}{\partial y}\right)+(y_0+z_0,x_0+z_0)=0,$$

则有

$$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}=-\frac{y_0+z_0}{y_0+x_0},$$
$$\frac{\partial g}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}=-\frac{x_0+z_0}{y_0+x_0}.$$

习题六

1. 设f对所有实数有定义, 并且对一切实数x和y,

$$|f(x)-f(y)| \leq (x-y)^2.$$

证明f是常数.

2. 设在(a,b)内$f'(x)>0$, 试证f在(a,b)上严格递增. 又令g是f的反函数, 试证g 可微, 并且

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} \quad a<x<b.$$

3. 设$A \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 证明有唯一的$y \in \mathbb{R}^n$, 使得$Ax = x \cdot y$. 此外$\|A\| = |y|$.

4. 考虑2×2的矩阵A, 写出$\|A\|_m$ 的三种度量.

5. 对于$x(t) \in C[a,b]$, 令$(Tx)(t) = \int_a^t x(s)ds$. 则$T$可以看成

$$T : (C[a,b], ||\cdot||_\infty) \to (C[a,b], ||\cdot||_1)$$

的算子, 并且T是线性有界算子, $||T|| = 1$.

6. 对于$x(t) \in C[a,b]$, 令$(Tx)(t) = \int_a^t sin(x(s))ds$, 则$T$可以看成$(C[a,b], ||\cdot||_\infty)$到$(C[a,b], ||\cdot||_1)$上的算子. 证明：$T$在$x(t)$处可微分, 并求其微分.

7. 设$C^1[a,b]$是$[a,b]$上连续可导函数全体, 显然$C^1[a,b]$是$\mathbb{R}$上的线性空间. 对于任意$x(t) \in C^1[a,b]$, 令

$$||x(t)|| = \max_{t\in[a,b]} \sqrt{x^2(t)+x'^2(t)}.$$

容易知道$||\cdot||$给出了线性空间$C^1[a,b]$的一个范数. 证明：(1) $(C^1[a,b], ||\cdot||)$是完备的线性赋范空间. (2) $F(x(t)) = \int_a^b \sin(x(t)x'(t))dt$ 在$(C^1[a,b], ||\cdot||)$ 上是可微分的, 并求其微分.

8. 设$f(0,0)=0$, 而当$(x,y)\neq(0,0)$时

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2},$$

证明虽然f在$(0,0)$不连续, 但$(D_1f)(x,y)$和$(D_2f)(x,y)$在$\mathbb{R}^2$的每一点都存在.

9. 设f时定义在开集$E \subset \mathbb{R}^n$中的实值函数, 并且所有偏导数$D_1f, \cdots D_nf$在E 内有界. 证明f在E内连续.

10. 证明：对于从赋范空间$X_1, \cdots, X_n$的直积到赋范空间Y的多重线性算子$A : X_1 \times \cdots \times X_n \to Y$, 以下条件是等价的:

a) A具有有限的范数,

b) A是有界算子,

c) A是连续算子,

d) A是在点$(0, \cdots, 0) \in X_1 \times \cdots \times X_n$连续的算子.

11. 证明：如果Y是完备的赋范线性空间, 则$L(X_1, \cdots, X_n; Y)$也是完备的赋范线性空间.

12. 设$\mathbf{f}$是连通开集$E \subset \mathbb{R}^n$ 到$\mathbb{R}^m$内的可微映射, 并且对每个$x \in E, \mathbf{f}(x) = 0$. 证明$\mathbf{f}$ 在E上是常量.

13 设f是开集$E \subset \mathbb{R}^n$上的可微实函数, f在点$x \in E$有局部极大, 证明$f'(x) = 0$.

14 设f是把$U \subset X$映到$\mathbb{R}$内的实值函数. 若f在$x \in U$是k阶可微, 并且满足$f^{(k)}(x) \neq 0, \quad k \geq 1$. 证明：存在$h_0 \in X$使得$f^{(k)}(x)h_0^k \neq 0$.

15 设f是定义在凸开集$E \subset \mathbb{R}^n$中的实值函数, 并且对每一个$x \in E$, $(D_1 f)(x) = 0$, 证明$f(x)$只依赖于$x_2, x_3, \cdots x_n$. 试说明E的凸性能换成较弱的条件, 但有些条件却是必要的,如E的形状像个马蹄形, 命题就可能不成立.

16. 在平面上给定两点$P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2), y_1, y_2 > 0, x_1 < x_2$. 求连接这两点的一个函数$u \in C^1[x_1, x_2]$, 使得它的图像绕$x$轴旋转后, 所得到的旋转曲面的面积最小.

17. 在单位球面$S^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$上给定两点, $P_0 = (x_1^0, x_2^0, x_3^0), P_1 = (x_1^1, x_2^1, x_3^1)$, 求连接这两点的弧长最短的去曲线.

18. 求泛函
$$I(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (y'^2 - y^2)dx, \quad y(0) = 0, \quad y(\frac{\pi}{2}) = 1$$
的极值曲线.

19. 试求泛函
$$I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2}dx, \quad y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1$$
取得极小值的曲线.

20. 设开集$D \subset \mathbb{R}^n, \mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^n$. 如果

(1) $\mathbf{f}$在D上是连续可微映射,

(2) 对每一个$x \in D, \det J\mathbf{f}(x) \neq 0$.

则$G = \mathbf{f}(D)$为开集. 又如果$\mathbf{f}$是D上的单射, 那么存在由G到D上的连续可微映射$\mathbf{f}^{-1}$满足: 对一切$y \in G$有
$$\mathbf{f} \circ \mathbf{f}^{-1}(y) = y, \quad J\mathbf{f}^{-1}(y) = (J\mathbf{f}(x))^{-1},$$
其中$x = \mathbf{f}^{-1}(y)$.

21. 设$\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$为连续可微映射且存在$\alpha > 0$使得任意的$x \in \mathbb{R}^n$有
$$u^T \cdot J\mathbf{f}(x) \cdot u \geq \alpha |u|^2, \quad \forall u \in \mathbb{R}^n,$$
其中u^T表示u的转置. 证明
$$|\mathbf{f}(x) - \mathbf{f}(x)| \geq \alpha |x - y|, \quad x, y \in \mathbb{R}^n.$$

22. 设E为$\mathbb{R}^n$中的开集, $\mathbf{f}$为E到$\mathbb{R}^n$上的C^1映射. 证明：若$\mathbf{f}'(\mathbf{x})$在E中每点可逆, 那么$\mathbf{f}$将E中任一开集映为开集, 即$\mathbf{f}$为开映射.

23. 设$\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$为可微连续映射, 若只存在有限多个点$x_1,x_2,\cdots,x_n$, 使得对表示$\mathbf{f}$切映射的矩阵(雅可比矩阵)的行列式有$\det J\mathbf{f}(x_i)=0, i=1,2,\cdots,n$, 并且对每个正数$M$, 集合$\{z\in\mathbb{R}^2||f(z)|\le M\}$为有界集. 若记$E=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, 证明:

(1) $\mathbf{f}(\mathbb{R}^2)\setminus\mathbf{f}(E)$为非空开集.

(2) $\mathbf{f}$把$\mathbb{R}^2$ 映满$\mathbb{R}^2$.

24. 定义一个$\mathbf{f}:\mathbb{R}^{2+3}\to\mathbb{R}^2$得$C^1$非线性映射. 求其隐函数得所有一阶偏导数.

25. 设$f(x,y)$满足: f_x在$\mathbb{R}^2$上存在, f_y在$\mathbb{R}^2$上存在且连续, 且

$$|f_x|<M|f_y|,\quad f(x_0,y_0)=0,$$

这里M是正常数. 证明:$f(x,y)=0$唯一确定一个定义在$\mathbb{R}$上的可微解$y=f(x)$, 且满足$y(x_0)=y_0$. 再问条件$|f_x|<M|f_y|$是否是必要的? 若去掉$f(x_0,y_0)=0$的这个条件, 结论是否仍然成立?

26. 方程$x^2+y=\sin(xy)$在原点的某邻域内可否唯一确定隐函数$y=f(x)$和$x=g(y)$? 说明理由.

第七章　微分形式与Stokes公式

在前面我们学习了欧氏空间上的k次微分形式：$w \in \wedge^k$:

$$w = \sum_{i_1 \cdots i_k} a_{i_1 \cdots i_k} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

并通过引进k次微分形式, 统一解释了$Newton - Lebniz$, $Green$, $Gauss$ 和$Stokes$公式.

例如：$\underline{Green公式}$：

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

引入

$$w = Pdx + Qdy,$$

则

$$dw = \frac{\partial P}{\partial x} dx \wedge dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \wedge dy,$$

由有向面积可得

$$dx \wedge dy = -dy \wedge dx \Rightarrow dx \wedge dx = 0.$$

所以有

$$dw = \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy.$$

故

$$\int_{\partial D} w = \int_D dw.$$

$\underline{Gauss公式}$：

$$\iint_{\partial \Omega} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz.$$

引入

$$w = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy.$$

则

$$\begin{aligned} dw =& \frac{\partial P}{\partial x} dx \wedge dy \wedge dz + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \wedge dz \wedge dx + \frac{\partial R}{\partial z} dz \wedge dx \wedge dy \\ =& \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

故

$$\int_{\partial \Omega} w = \int_\Omega dw.$$

问题：对$\mathbb{R}^n$上更一般的k次微分形式, 和流形上的k次微分形式是否有形如

$$\int_{\partial\Omega} w = \int_{\Omega} dw$$

的积分公式？如果有将如何证明呢？这将是这一节讨论的问题.

7.1 线性代数的准备知识

这一节我们讨论一般线性空间上的微分形式以及一些相关的运算, 这是欧氏空间上微分形式的推广。

首先, 我们回顾一下线性空间及其对偶空间的基本知识. 设X是n维线性空间, X上的线性函数全体构成线性空间, 记为$\mathcal{L}(X;\mathbb{R})$, 并且称之为$X$的对偶空间, 也记作$X^*$. 若$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$为$X$的一组基底, 则$\forall x \in X$,

$$x = \sum_{i=1}^{n} x^i e_i,$$

其中$x^i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n$. 下面我们采用Einstein求和约定, 如果式子中上下指标相同就表示求和. 于是

$$x = \sum_{i=1}^{n} x^i e_i = x^i e_i.$$

取线性函数

$$\begin{aligned} e^i: \quad & X \to \mathbb{R} \\ & e_j \mapsto e^i(e_j) = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i. \end{cases} \end{aligned}$$

则$\{e^1, e^2, \cdots, e^n\}$构成$X^*$的一组基底, 称为$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$的对偶基底. 并且对于$\forall x \in X$, $\forall f \in X^*$,

$$e^i(x) = e^i(x^j e_j) = x^j e^i(e_j) = x^i,$$

$$f(x) = f(x^i e_i) = x^i f(e_i) = e^(x) f(e_i) = (f(e_i)e^i)(x),$$

即X上任何线性函数可以在基底下局部坐标表示为

$$f = f(e_i)e^i.$$

通常上述线性函数f称为X上的1-形式, 显然1-形式在基底下具有局部坐标表示式$f = a_i e^i$, 其中$a_i = f(e_i)$.

一般地, 对于自然数$k \geq 1$, 可作线性空间$X^k = X \times X \times \cdots \times X$. 我们把$X^k$上的$k$重线性函数, 记为$F^k$, 称为$X$上的$k$-形式. 显然$F^k \in \mathcal{L}(X^k;\mathbb{R})$, 并且

$$\begin{aligned} F^k: \quad & X \times X \times \cdots \times X \to \mathbb{R} \\ & F^k(\cdots, \alpha x + \beta y, \cdots) = \alpha F^k(\cdots, x, \cdots) + \beta F^k(\cdots, y, \cdots). \end{aligned}$$

问题是k-形式在基底下的局部坐标表示是什么？为回答这个问题, 我们从形式在基底下的分量表示式出发, 并引进形式间的张量积和外积运算.

首先, 可以计算k-形式F^k在基底下的分量表示式：$\forall (x_1, x_2, \cdots, x_k) \in X^k$

$$\begin{aligned} F^k(x_1, x_2, \cdots, x_k) &= F^k(x_1^{j_1} e_{j_1}, x_2^{j_2} e_{j_2}, \cdots, x_k^{j_k} e_{j_k}) \\ &= x_1^{j_1} x_2^{j_2} x_k^{j_k} F^k(e_{j_1}, e_{j_2}, \cdots, e_{j_k}) \\ &= x_1^{j_1} x_2^{j_2} x_k^{j_k} a_{j_1 j_2 \cdots j_k}, \end{aligned}$$

其中$a_{j_1j_2\cdots j_k}=F^k(e_{j_1},e_{j_2},\cdots,e_{j_k})$.

注: k-形式在基底下的分量表示在形式上是依赖于线性空间基底的选择的. 但事实上并非如此. 如果取线性空间X的另一组基底$\{\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n\}$, 基底的变换公式记为$e_i=b_i^j\delta_j$, 其中$(b_i^j)$为变换矩阵, 则可以计算在$\{\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n\}$下$k$-形式的分量表示, 即可令

$$\tilde{a}_{j_1j_2\cdots j_k}=F^k(\delta_{j_1},\delta_{j_2},\cdots,\delta_{j_k}),$$

并且$\tilde{a}_{j_1j_2\cdots j_k}$与$a_{j_1j_2\cdots j_k}$之间的关系为:

$$\begin{aligned}a_{j_1j_2\cdots j_k}&=F^k(e_{j_1},e_{j_2},\cdots,e_{j_k})\\&=F^k(b_{j_1}^{i_1}\delta_{i_1},b_{j_2}^{i_2}\delta_{i_2},\cdots,b_{j_k}^{i_k}\delta_{i_k})\\&=b_{j_1}^{i_1}b_{j_2}^{i_2}\cdots b_{j_k}^{i_k}F^k(\delta_{i_1},\delta_{i_2},\cdots,\delta_{i_k})\\&=b_{j_1}^{i_1}b_{j_2}^{i_2}\cdots b_{j_k}^{i_k}\tilde{a}_{i_1i_2\cdots i_k}.\end{aligned}$$

进一步, 对于$\forall(x_1,x_2,\cdots,x_k)\in X^k$, 由于每个$x_i$在关于基底的变换为

$$x_i=x_i^{j_1}e_{j_1}=x_i^{j_1}b_{j_1}^{i_1}\delta_{i_1}=\tilde{x}_i^{i_1}\delta_{i_1},i=1,2,\cdots,k,$$

其中$\tilde{x}_i^{i_1}=x_i^{j_1}b_{j_1}^{i_1}$, 因此

$$F^k(x_1,x_2,\cdots,x_k)=\tilde{x}_1^{j_1}\tilde{x}_2^{j_2}\tilde{x}_k^{j_k}\tilde{a}_{j_1j_2\cdots j_k}.$$

由此可见, k-形式是整体定义的, 不依赖于线性空间基底的选取. k-形式之间除了数乘运算外, 形式之间还可以定义张量积和外积运算.

定义 7.1.1 设$F^k\in\mathcal{L}\ (X^k;\mathbb{R})$, $F^l\in\mathcal{L}(X^l;\mathbb{R})$. 定义运算$\otimes$如下:

$$F^k\otimes F^l(x_1,\cdots,x_k,x_{k+1},\cdots,x_{k+l})=F^k(x_1,\cdots,x_k)F^l(x_{k+1},\cdots,x_{k+l}).$$

显然$F^k\otimes F^l\in\mathcal{L}(X^{k+l};\mathbb{R})$, 我们称上述运算为形式之间的张量积运算.

很容易验证张量积运算具有以下性质.

(1) $(\lambda F^k)\otimes F^l=\lambda(F^k\otimes F^l),\ \forall\lambda\in\mathbb{R}$;

(2) $(F_1^k+F_2^k)\otimes F^l=F_1^k\otimes F^l+F_2^k\otimes F^l$;

(3) $F^k\otimes(F_1^l+F_2^l)=F^k\otimes F_1^l+F^k\otimes F_2^l$;

(4) $(F^k\otimes F^l)\otimes F^s=F^k\otimes(F^l\otimes F^s)=F^k\otimes F^l\otimes F^s$.

此外, 对于$\forall(x_1,x_2,\cdots,x_k)\in X^k$, $\forall F^k\in\mathcal{L}(X^k;\mathbb{R})$, 由于

$$\begin{aligned}F^k(x_1,x_2,\cdots,x_k)&=x_1^{j_1}x_2^{j_2}x_k^{j_k}a_{j_1j_2\cdots j_k}\\&=a_{j_1j_2\cdots j_k}e^{j_1}(x_1)e^{j_2}(x_2)\cdots e^{j_k}(x_k)\\&=a_{j_1j_2\cdots j_k}e^{j_1}\otimes e^{j_2}\otimes\cdots\otimes e^{j_k}(x_1,x_2,\cdots,x_k),\end{aligned}$$

即k-形式在基底下具有局部坐标表示:

$$F^k=a_{j_1j_2\cdots j_k}e^{j_1}\otimes e^{j_2}\otimes\cdots\otimes e^{j_k}.$$

斜对称k-形式是一类很重要的形式. 所谓斜对称k-形式指的是: $w \in \mathcal{L}\ (X^k;\mathbb{R})(k \geq 2)$, 并且满足

$$w(x_1,\cdots,x_s,\cdots,x_l,\cdots,x_k) = -w(x_1,\cdots,x_l,\cdots,x_s,\cdots,x_k).$$

记全体斜对称k-形式的集合为$\mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})(k \geq 2)$. 当$k = 1$时, 我们约定1-形式也是斜对称的, 即$\mathcal{L}(X;\mathbb{R}) = \mathcal{L}_s(X;\mathbb{R})$. 通过斜对称化算子可以得到斜对称形式, 即定义$\mathcal{L}\ (X^k;\mathbb{R})$上的斜对称化算子

$$A : \mathcal{L}(X^k;\mathbb{R}) \to \mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})$$

$$(AF^k)(x_1,\cdots,x_k) = \frac{1}{k!}F^k(x_{i_1},\cdots,x_{i_k})\delta^{i_1\cdots i_k}_{1\cdots k},$$

其中$\delta^{i_1\cdots i_k}_{1\cdots k}$为kronecker符号, 即当$\begin{pmatrix} i_1, i_2, & \cdots, i_k \\ 1, 2, & \cdots, k \end{pmatrix}$为偶排列时$\delta^{i_1\cdots i_k}_{1\cdots k} = 1$, 当$\begin{pmatrix} i_1, i_2, & \cdots, i_k \\ 1, 2, & \cdots, k \end{pmatrix}$为奇排列时$\delta^{i_1\cdots i_k}_{1\cdots k} = -1$, 其余情形取值为0.

显然斜对称化算子是线性算子. 如果$F^k \in \mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})$, 则$AF^k = F^k$. 另外$A(AF^k) = AF^k$. 当$F^k = e^{j_1} \otimes e^{j_2} \otimes \cdots \otimes e^{j_k}$时,

$$\begin{aligned}
(AF^k)(x_1,\cdots,x_k) &= (Ae^{j_1} \otimes e^{j_2} \otimes \cdots \otimes e^{j_k})(x_1,\cdots,x_k) \\
&= \frac{1}{k!}(e^{j_1} \otimes e^{j_2} \otimes \cdots \otimes e^{j_k})(x_{i_1}, x_{i_2},\cdots,x_{i_k})\delta^{i_1\cdots i_k}_{1\cdots k} \\
&= \frac{1}{k!}x^{j_1}_{i_1}x^{j_2}_{i_2}\cdots x^{j_k}_{i_k}\delta^{i_1\cdots i_k}_{1\cdots k} \\
&= \frac{1}{k!}\begin{vmatrix} x^{j_1}_1 & x^{j_2}_1 & \cdots & x^{j_k}_1 \\ \cdots\cdots & & & \\ x^{j_1}_k & x^{j_2}_k & \cdots & x^{j_k}_k \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

两个斜对称形式的张量积不一定还是斜对称形式, 也即张量积运算在$\mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})$中不封闭. 下面引进斜对称形式的外积运算$\wedge$.

定义 7.1.2 设$w^k \in \mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})$, $w^l \in \mathcal{L}_s(X^l;\mathbb{R})$. 定义$w^k$与$w^l$的外积$w^k \wedge w^l$为:

$$w^k \wedge w^l = \frac{(k+l)!}{k!l!}A(w^k \otimes w^l).$$

从上述定义中容易看出$w^k \wedge w^l \in \mathcal{L}_s(X^{k+l};\mathbb{R})$, 即外积运算在$\mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})$中封闭. 对于特殊的斜对称形式求值是比较方便的, 我们举例说明.

例 7.1.3

$$e^{i_1} \wedge e^{i_2}(x_1,x_2) = 2A(e^{i_1} \otimes e^{i_2})(x_1,x_2) = \begin{vmatrix} x^{i_1}_1 & x^{i_2}_1 \\ x^{i_1}_2 & x^{i_2}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{i_1}(x_1) & e^{i_2}(x_1) \\ e^{i_1}(x_2) & e^{i_2}(x_2) \end{vmatrix}.$$

$$
\begin{aligned}
e^{i_1}\wedge(e^{i_2}\wedge e^{i_3})(x_1,x_2,x_3) &= \frac{3!}{2!}A(e^{i_1}\otimes(e^{i_2}\wedge e^{i_3}))((x_1,x_2,x_3))\\
&= \frac{3!}{2!}\frac{1}{3!}e^{i_1}(x_{j_1})(e^{i_2}\wedge e^{i_3})(x_{j_2},x_{j_3})\delta^{j_1j_2j_3}_{123}\\
&= \frac{1}{2!}x^{i_1}_{j_1}\begin{vmatrix} x^{i_2}_{j_2} & x^{i_3}_{j_2}\\ x^{i_2}_{j_3} & x^{i_3}_{j_3}\end{vmatrix}\delta^{j_1j_2j_3}_{123}\\
&= x^{i_1}_1\begin{vmatrix} x^{i_2}_2 & x^{i_3}_2\\ x^{i_2}_3 & x^{i_3}_3\end{vmatrix} - x^{i_1}_2\begin{vmatrix} x^{i_2}_1 & x^{i_3}_1\\ x^{i_2}_3 & x^{i_3}_3\end{vmatrix} + x^{i_1}_3\begin{vmatrix} x^{i_2}_1 & x^{i_3}_1\\ x^{i_2}_2 & x^{i_3}_2\end{vmatrix}\\
&= \begin{vmatrix} x^{i_1}_1 & x^{i_2}_1 & x^{i_3}_1\\ x^{i_1}_2 & x^{i_2}_2 & x^{i_3}_2\\ x^{i_1}_3 & x^{i_2}_3 & x^{i_3}_3\end{vmatrix}.
\end{aligned}
$$

同理可以计算

$$
(e^{i_1}\wedge e^{i_2})\wedge e^{i_3}(x_1,x_2,x_3) = \begin{vmatrix} x^{i_1}_1 & x^{i_2}_1 & x^{i_3}_1\\ x^{i_1}_2 & x^{i_2}_2 & x^{i_3}_2\\ x^{i_1}_3 & x^{i_2}_3 & x^{i_3}_3\end{vmatrix}.
$$

因此

$$
(e^{i_1}\wedge e^{i_2})\wedge e^{i_3} = e^{i_1}\wedge(e^{i_2}\wedge e^{i_3}) = e^{i_1}\wedge e^{i_2}\wedge e^{i_3}.
$$

依次类推, 式子$e^{i_1}\wedge e^{i_2}\wedge\cdots\wedge e^{i_k}$是有明确意义的，表示一个斜对称的$k$-形式, 并且可以计算

$$
e^{i_1}\wedge e^{i_2}\wedge\cdots\wedge e^{i_k}(x_1,x_2,\cdots x_k) = \begin{vmatrix} x^{i_1}_1 & x^{i_2}_1 & \cdots x^{i_k}_1\\ x^{i_1}_2 & x^{i_2}_2 & \cdots x^{i_k}_2\\ \cdots\cdots & & \\ x^{i_1}_k & x^{i_2}_k & \cdots x^{i_k}_k\end{vmatrix}.
$$

此外, 外积运算满足下列性质：

(1) $(\lambda w^k)\wedge w^l = \lambda(w^k\wedge w^l),\ \forall\lambda\in\mathbb{R}$;

(2) $(w^k_1+w^k_2)\wedge w^l = w^k_1\wedge w^l + w^k_2\wedge w^l;\quad w^k\wedge(w^l_1+w^l_2) = w^k\wedge w^l_1 + w^k\wedge w^l_2$;

(3) $w^k\wedge w^l = (-1)^{kl}w^l\wedge w^k$;

(4) $(w^k\wedge w^l)\wedge w^s = w^k\wedge(w^l\wedge w^s) = w^k\wedge w^l\wedge w^s$.

证:运算规律(1)和(2)的证明的容易的, 读者可以自行完成. 对于外积运算的反交换律(3), 由形式的局部坐标表示式知, 不妨设

$$
w^k = a_{i_1i_2\cdots i_k}e^{i_1}\otimes e^{i_2}\otimes\cdots\otimes e^{i_k}\in\mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R}),
$$

$$
w^l = b_{j_1j_2\cdots j_l}e^{j_1}\otimes e^{j_2}\otimes\cdots\otimes e^{j_k}\in\mathcal{L}_s(X^l;\mathbb{R}).
$$

则由上述$(Ae^{j_1}\otimes e^{j_2}\otimes\cdots\otimes e^{j_k})(x_1,\cdots,x_k)$的值可知

$$
\begin{aligned}
w^k\wedge w^l &= \frac{(k+l)!}{k!l!}A(w^k\otimes w^l)\\
&= \frac{(k+l)!}{k!l!}a_{i_1i_2\cdots i_k}b_{j_1j_2\cdots j_l}A(e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_k}\otimes e^{j_1}\otimes\cdots\otimes e^{j_l})\\
&= (-1)^{kl}\frac{(k+l)!}{k!l!}a_{i_1i_2\cdots i_k}b_{j_1j_2\cdots j_l}A(e^{j_1}\otimes\cdots\otimes e^{j_k}\otimes e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_k})\\
&= (-1)^{kl}w^l\wedge w^k.
\end{aligned}
$$

对于结合律(4), 注意到

$$w^k = Aw^k = a_{i_1 i_2 \cdots i_k} A(e^{i_1} \otimes e^{i_2} \otimes \cdots \otimes e^{i_k}),$$

故对于任意$(x_1, x_2, \cdots, x_k) \in X^k$,

$$\begin{aligned} w^k(x_1, x_2, \cdots, x_k) &= a_{i_1 i_2 \cdots i_k} A(e^{i_1} \otimes e^{i_2} \otimes \cdots \otimes e^{i_k})(x_1, x_2, \cdots, x_k) \\ &= \frac{1}{k!} a_{i_1 i_2 \cdots i_k} \begin{vmatrix} x_1^{i_1} & x_1^{i_2} & \cdots & x_1^{i_k} \\ \cdots\cdots & & & \\ x_k^{i_1} & x_k^{i_2} & \cdots & x_k^{i_k} \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{k!} a_{i_1 i_2 \cdots i_k} e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}(x_1, x_2, \cdots, x_k), \end{aligned}$$

即当$k > n$时, $w^k = 0$. 当$k \leq n$时,

$$\begin{aligned} w^k &= \frac{1}{k!} a_{i_1 i_2 \cdots i_k} e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \cdots \wedge e^{i_k} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} a_{i_1 i_2 \cdots i_k} e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}, \end{aligned}$$

这里$a_{i_1 i_2 \cdots i_k} = w^k(e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_k})$. 由此可以证明外积运算的结合律. □

维线性空间$X(\dim = n)$上的形式之间引入张量积和外积运算后, 使得所有形式的集合是等级代数. 如果记

$$\mathfrak{F} = \bigoplus_{k \geq 1} \mathcal{L}(X^k; \mathbb{R}),$$

由于在每一层级的线性空间$\mathcal{L}(X^k; \mathbb{R})$范围内可以进行线性运算, 当$F^k \in \mathcal{L}(X^k; \mathbb{R})$, $F^l \in \mathcal{L}(X^l; \mathbb{R})$时, 有$F^k \otimes F^l \in \mathcal{L}(X^{k+l}; \mathbb{R})$. 因此$\mathfrak{F}$是一个等级代数. 如果记

$$\Omega = \bigoplus_{k=1}^{n} \mathcal{L}_s(X^k; \mathbb{R}),$$

同样在每一层级的线性空间$\mathcal{L}_s(X^k; \mathbb{R})$范围内可以进行线性运算, 当$F^k \in \mathcal{L}_s(X^k; \mathbb{R})$, $F^l \in \mathcal{L}_s(X^l; \mathbb{R})$时, 有$F^k \wedge F^l \in \mathcal{L}_s(X^{k+l}; \mathbb{R})$. 因此$\Omega$是一个等级代数. 值得注意的是, 当$k + l > n$时, $\mathcal{L}_s(X^{k+l}; \mathbb{R}) = \{0\}$.

这一节的最后我们讨论线性空间中的线性映射及共轭空间中的共轭映射. 设X, Y是$\mathbb{R}$上的线性空间, 从X到Y的所有线性映射构成线性空间, 记为$\mathcal{L}(X; Y)$. 对于$\forall f \in \mathcal{L}(X; Y)$, 可以定义映射

$$f^* : Y^* \to X^*$$

使得

$$f^*(w)(x) := w(f(x)), \forall x \in X.$$

显然$f^*(w) \in X^*$, 故f^*是良定的. 另外可以证明f^*是线性映射. 事实上, 对于$\forall w_1, w_2 \in Y^*$, $\forall x \in X^*$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 由于

$$\begin{aligned} f^*(\alpha w_1 + \beta w_2)(x) &= (\alpha w_1 + \beta w_2)(f(x)) = \alpha w_1(f(x)) + \beta w_2(f(x)) \\ &= \alpha f^*(w_1)(x) + \beta f^*(w_2)(x) \\ &= \alpha(f^*(w_1) + \beta f^*(w_2))(x), \end{aligned}$$

即

$$f^*(\alpha w_1+\beta w_2)=\alpha(f^*(w_1)+\beta f^*(w_2)).$$

由此可见, f^*是线性映射, 从而$f^*\in\mathcal{L}(Y^*;X^*)$. 通常称$f^*$是线性映射$f$的共轭映射.

注意到$Y^*=\mathcal{L}(Y;\mathbb{R})$, $X^*=\mathcal{L}(X;\mathbb{R})$, 因此上述映射$f^*$也可以看作是$Y$上的1−形式通过映射$f:X\to Y$的拉回到$X$上的1−形式, 故通常也称$f^*$是拉回映射. 推而广之, 我们可以定义$k$-形式间的拉回映射. 即, 对于$\forall f\in\mathcal{L}(X;Y)$, 可以定义映射

$$\begin{aligned} f^*:\quad & \mathfrak{F}_Y\to\mathfrak{F}_X\\ & F^k\mapsto f^*(F^k)\in\mathfrak{F}_X\\ & f^*(F^k)(x_1,x_2,\cdots,x_k):=F^k(f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_k)),\forall(x_1,\cdots,x_k)\in X^k. \end{aligned}$$

可以验证f^*是良定的, 并且f^*是线性映射. 此外, 还可以证明F^k是Y中的k−形式, $f^*(F^k)$是X中的k-形式; F^k是Y中的斜对称k−形式, $f^*(F^k)$是X中的斜对称k-形式.

定理 7.1.4 *(1)* $f^*(F^k\otimes F^l)=f^*(F^k)\otimes f^*(F^l)$;

(2) $f^*(AF^k)=A(f^*(F^k))$;

(3) $f^*(w^k\wedge w^l)=f^*(w^k)\wedge f^*(w^l)$.

证:直接计算即可证明上述结论. 对于(1), 由于

$$\begin{aligned} & f^*(F^k\otimes F^l)(x_1,\cdots,x_k,x_{k+1},\cdots,x_{k+l})\\ = \ & F^k\otimes F^l(f(x_1),\cdots,f(x_k),f(x_{k+1}),\cdots,f(x_{k+l}))\\ = \ & F^k(f(x_1),\cdots,f(x_k))F^l(f(x_{k+1}),\cdots,f(x_{k+l}))\\ = \ & f^*(F^k)(x_1,\cdots,x_k)f^*(F^l)(x_{k+1},\cdots,x_{k+l})\\ = \ & f^*(F^k)\otimes f^*(F^l)(x_1,\cdots,x_k,x_{k+1},\cdots,x_{k+l}), \end{aligned}$$

因此$f^*(F^k\otimes F^l)=f^*(F^k)\otimes f^*(F^l)$, (1)得证.

对于(2), 如果设G是$(1,2,3,\cdots,k)$的置换群, 则

$$\begin{aligned} f^*(AF^k)(x_1,\cdots,x_k) &= AF^k(f(x_1),\cdots,f(x_k))\\ &= \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in G}F^k(f(x_{\sigma(1)}),\cdots,f(x_{\sigma(k)}))\mathrm{Sng}(\sigma)\\ &= \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in G}(f^*F^k)(x_{\sigma(1)},\cdots,x_{\sigma(k)})\mathrm{Sng}(\sigma)\\ &= A(f^*(F^k))(x_1,\cdots,x_k), \end{aligned}$$

于是得到$f^*(AF^k)=A(f^*(F^k))$, 即(2)成立.

对于(3), 利用(1)(2)可以直接计算得到:

$$\begin{aligned} f^*(w^k\wedge w^l) &= f^*(\frac{(k+l)!}{k!l!}A(w^k\otimes w^l))\\ &= \frac{(k+l)!}{k!l!}A(f^*(w^k\otimes w^l))\\ &= \frac{(k+l)!}{k!l!}A(f^*(w^k)\otimes f^*(w^l))\\ &= f^*(w^k)\wedge f^*(w^l). \end{aligned}$$

□

7.2 微分流形简介

7.2.1 微分流形的定义

这一节我们从拓扑流形的定义开始, 引入微分流形的概念, 最后给出一些微分流形的例子.

定义 7.2.1 *设M是非空豪斯多夫拓扑空间. 若对于任意$p \in M$, 存在p点的开邻域$U \subset M$使得U与$\mathbb{R}^n$的一个开子集是同胚的, 称M是一个n维拓扑流形, 简称n维流形.*

注: 上述定义中$\mathbb{R}^n$的一个开子集可以由$\mathbb{R}^n$或者开球B_1代替. 此外, 拓扑空间X, Y之间的同胚映射指的是存在映射$f: X \to Y$使得f是连续的双射,并且逆映射f^{-1}也是连续的. 同胚映射f把X中的开集映为Y中的开集, f^{-1}把Y中的开集映为X中的开集.

因为映射$\varphi_U : U(\subset M) \to \varphi_U(U)$是同胚映射, 因此, 对于任意$p \in U$, 把$\varphi_U(p)$在$\mathbb{R}^n$中的坐标可以定义为$p$的坐标, 记为$p(x^1(p), x^2(p), \cdots, x^n(p))$, 其中$x^i(p) = (\varphi_U(p)^i$, $1 \leq i \leq n$, 并称之为$p \in U$的局部坐标. 更进一步, 上述定义中同胚映射$\varphi_U : U(\subset M) \to \varphi_U(U)$, 称为流形$M$的**局部图**(也称$M$的局部坐标映射), $\varphi_U(U)$称其为参数域, U 称为局部图在M上的作用域. 如果一组局部图, 记为$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 的全体作用域$\{U_\alpha\}$能够覆盖整个流形$M$, 则称这一组局部图为流形$M$的**图册**(也称坐标卡集), $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$称为流形$M$的一个坐标卡.

如果$(U_\alpha, \varphi_\alpha), (U_\beta, \varphi_\beta)$是流形$M$的两个坐标卡, 并且作用域$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 那么具有以下同胚映射:

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta),$$

$$\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} : \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta).$$

当$p \in U_\alpha \cap U_\beta$时, 若记$p$的两个局部坐标分别为$x^i(p) = (\varphi_\alpha)^i$, $y^i(p) = (\varphi_\beta)^i$, $1 \leq i \leq n$, 则可以通过下列坐标变换

$$y^i = (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x^1, \cdots, x^n))^i := f^i(x^1, \cdots, x^n),$$

$$x^i = (\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}(y^1, \cdots, y^n))^i := g^i(y^1, \cdots, y^n).$$

可以将p的一个局部坐标转换到另一个局部坐标, 因此称$y^i = f^i(x^1, \cdots, x^n)$, 或者$x^i = g^i(y^1, \cdots, y^n)$为坐标变换函数.

定义 7.2.2 *如果一个流形作为拓扑空间是紧的, 则称为紧流形. 如果一个流形作为拓扑空间是连通的, 则称为连通流形.*

拓扑流形上我们不足以研究其微分与积分, 还需要流形具有一定的光滑性.

定义 7.2.3 *设M是一个拓扑流形, 如果M上给定了一个的图册, 记为$\mathcal{A} = \{(U, \varphi_U), (V, \varphi_V), \cdots, (W, \varphi_W\}$, 满足以下性质:*

(1) $\{U, V, \cdots, W\}$*是M的一个开覆盖;*

(2) 属于$\mathcal{A}$的任意两个坐标卡是C^r相容的, 即$\forall (U, \varphi_U), (V, \varphi_V) \in \mathcal{A}$, 或者$U \cap V = \emptyset$, 或者$U \cap V \neq \emptyset$, 并且坐标转换函数$y^i = f^i(x^1, \cdots, x^n)$与$x^i = g^i(y^1, \cdots, y^n)$是$C^r$函数;

(3) $\mathcal{A}$是极大的, 即若M的一个坐标卡$(\tilde{U}, \varphi_{\tilde{U}})$与$\mathcal{A}$中的每个坐标卡都是$C^r$相容的, 则它自身必属于$\mathcal{A}$.

称$\mathcal{A}$是M的一个C^r微分结构, 称M是C^r微分流形. 特别地, 当$r=\infty$时, 称$\mathcal{A}$是M的一个光滑微分结构, M是光滑微分流形.

注: 如果$\mathcal{A}_0$是满足(1)(2)的图册, 则在M上存在唯一一个C^r微分结构$\mathcal{A} \supset \mathcal{A}_0$. 故在构造微分流形的微分结构时, 只要指出它的一个相容的坐标覆盖就可以了.

下面我们给出微分流形的一些例子.

例 7.2.4 设$M=\mathbb{R}^n$, 则可取$U=\mathbb{R}^n$, φ_U是恒等映射. 则$\mathcal{A}=\{(U,\varphi_u)\}$决定了$M$的一个光滑微分结构, 故$\mathbb{R}^n$是一个$n$维光滑流形.

例 7.2.5 设$M=S^1$为$\mathbb{R}^2$中的单位圆周. 则可以取以下四个坐标卡:

$$\begin{cases} U_1=\{x\in S^1 | x^2>0\}, & \varphi_{U_1}(x)=x^1, \\ U_2=\{x\in S^1 | x^2<0\}, & \varphi_{U_2}(x)=x^1, \\ V_1=\{x\in S^1 | x^1>0\}, & \varphi_{V_1}(x)=x^2, \\ V_2=\{x\in S^1 | x^1<0\}, & \varphi_{V_2}(x)=x^2. \end{cases}$$

则$\{U_1,U_2,V_1,V_2\}$构成S^1的一个开覆盖, 并且在交集$U_1\cap V_2$可作坐标变换

$$\begin{cases} x^2=\sqrt{1-(x^1)^2}, & -1<x^1<0, \\ x^1=-\sqrt{1-(x^2)^2}, & 0<x^2<1. \end{cases}$$

故(U_1,φ_{U_1})与(V_2,φ_{V_2})是C^∞相容的. 同理可证其他坐标卡也是相容的. 故

$$\mathcal{A}=\{(U_1,\varphi_{U_1}),(U_2,\varphi_{U_2}),(V_1,\varphi_{V_1}),(V_2,\varphi_{V_2})\}$$

决定了M的一个光滑微分结构, 故S^1是一个1维光滑流形.

例 7.2.6 k维曲面. 若$\Sigma\subset\mathbb{R}^n$是$k$维流形. 称$\Sigma$是$\mathbb{R}^n$中的$k$维曲面.

例 7.2.7 设M是m维光滑流形, $\mathcal{A}=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha),\alpha\in\Lambda\}$为其光滑微分结构, V是M的一个开子集. 令$V_\alpha=U_\alpha\cap V$,

$$\psi_\alpha=\varphi_\alpha|_{V_\alpha}: V_\alpha\to\mathbb{R}^n.$$

则

$$\mathcal{A}=\{(V_\alpha,\psi_\alpha),\alpha\in\Lambda\}$$

决定了V的一个光滑结构, 故V是m维光滑流形, 称V是M的一个开子流形. 特别地, 一般线性群$GL(n,\mathbb{R}^n)=\{A=(a_{ij})_{n\times n}: det(A)\neq 0\}$是$\mathbb{R}^{n^2}$的开子集, 从而是一个$n^2$维的光滑流形.

例 7.2.8 积流形. 设M,N分别是m维与n维光滑流形, $\mathcal{A}_1=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha),\alpha\in\Lambda_1\}$, $\mathcal{A}_2=\{(V_\alpha,\psi_\alpha),\alpha\in\Lambda_2\}$分别为光滑微分结构. 考虑乘积拓扑空间$M\times N$, 则有

(1) $\{U_\alpha\times V_\beta,\alpha\in\Lambda_1,\beta\in\Lambda_2\}$是$M\times N$的一个开覆盖;

(2) 映射

$$\varphi_\alpha \times \psi_\beta : \quad U_\alpha \times V_\beta \to \varphi(U_\alpha) \times \psi(V_\beta)$$
$$(x, y) \mapsto (\varphi_\alpha(x), \psi_\beta(x))$$

是同胚映射;

(3) 若$U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2} \neq \emptyset$, $V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2} \neq \emptyset$, 坐标转换函数

$$(\varphi_{\alpha_1} \times \psi_{\beta_1}) \circ (\varphi_{\alpha_2} \times \psi_{\beta_2})^{-1} := (\varphi_{\alpha_1} \circ \varphi_{\alpha_2}^{-1}) \times (\psi_{\beta_1} \circ \psi_{\beta_2}^{-1})$$

是$C^\infty(U_{\alpha_2} \times V_{\beta_2})$函数.

从而

$$\mathcal{A} = \{(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta, \alpha \in \Lambda_1, \beta \in \Lambda_2\}$$

决定了$M \times N$的一个光滑微分结构, 故$M \times N$是一个$M + n$维的光滑流形, 称为M与N的积流形. 比如, 汽车的轮胎面可以看作是积流形$S^1 \times S^1$, 通常称为*Torus*, 记为T^2.

7.2.2 光滑映射与单位分解定理

这一节, 我们介绍流形上的光滑函数以及流形间的光滑映射, 最后我们介绍流形上的单位分解定理.

定义 7.2.9 *1.* 设M是C^k类光滑流形, 映射$f : M \to \mathbb{R}$称为$C^l(l \leq k)$光滑函数是指: $\forall p \in M$, $\exists (U, \varphi) \in \mathcal{A}$, 使得$p \in U$, 并且函数

$$f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

在$\varphi(p)$处是C^l的.

2. 若$f : M \to N$, 其中M, N均为C^k类光滑流形, f称为$C^l(l \leq k)$光滑映射是指: $\forall p \in M$, 存在M在p点处的坐标卡(U, φ) 以及N在$f(p)$点的坐标卡(V, ψ), 使得函数

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

在$\varphi(p)$处是C^l的.

注: 在上述定义中, 若$k = \infty$, 则称f是光滑函数或者光滑映射. 此外, f在p处的光滑性与坐标卡(U, φ)的选取是无关的. 比如光滑函数情形, 倘若设(V, ψ)是与(U, φ)相容的另一个坐标卡, 由于坐标转换函数$\varphi \circ \psi^{-1}$在$\psi(p)$处是C^l的, 因此函数

$$f \circ \psi^{-1}|_{\psi(U \cap V)} = (f \circ \varphi^{-1})|_{\varphi(U \cap V)} \circ (\varphi \circ \psi^{-1})|_{\psi(U \cap V)}$$

在$\psi(p)$处也是C^l的.

作为光滑流形上光滑映射的一个例子, 下面我们证明流形上截断函数的存在性, 并且讨论一个有趣的问题：一个局部上有定义的光滑函数是否能够扩充为定义在整个流形上的光滑函数？

命题 7.2.10 设U,V是光滑流形M的两个开子集, 其中$\overline{U}$是紧子集, 并且$\overline{U}\subset V$, 则存在$f\in C^\infty(M)$, 使得$0\le f\le 1$, $f|_U=1$, $f|_{M\setminus V}=0$.

证:我们将利用欧氏空间$\mathbb{R}^n$上截断函数证明此命题. 事实上, 我们容易知道$\overline{U}\cap V^c=\emptyset$, 并且$\forall p\in\overline{U}$, 存在邻域$U_p,W_p$以及坐标卡$(S_p,\varphi_p)$, 使得

$$p\in U_p\subset\overline{U}_p\subset W_p\subset\overline{W}_p\subset S_p\subset V.$$

由于$\overline{\varphi_p(U_p)}=\varphi_p(\overline{U}_p)\subset\varphi_p(W_p)$, 并且$\varphi_p(U_p)$与$\varphi_p(W_p)$是$\mathbb{R}^n$中开集, 则有截断函数$F_p\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得$0\le F\le 1$, $F|_{\varphi_p(U_p)}=1$, $F|_{\mathbb{R}^n\setminus\varphi_p(W_p)}=0$. 令

$$f_p(x)=\begin{cases}F_p(\varphi_p(x)), & x\in S_p,\\ 0, & x\notin S_p.\end{cases}$$

则容易看出$f_p(x)\in C^\infty(M)$, 并且$0\le f\le 1$, $f_p|_{U_p}=1$, $f_p|_{M\setminus W_p}=0$. 于是开集簇$\{U_p,p\in\overline{U}\}$是$\overline{U}$的开覆盖. 又由于$\overline{U}$是紧子集, 则存在$\overline{U}$的有限子覆盖, 记为$\{U_i,1\le i\le l\}$, 对应的光滑函数簇记为$\{f_i,1\le i\le l\}$. 在令

$$f=1-(1-f_1)(1-f_2)\cdots(1-f_l).$$

则可以验证$f\in C^\infty(M)$, 并且$0\le f\le 1$, $f|_U=1$, $f|_{M\setminus V}=0$. □

定理 7.2.11 设U是光滑流形M的一个开子集, $g\in C^\infty(U)$, 则$\forall p\in U$, 存在p的邻域$W\subset U$, 以及函数$\tilde{g}\in C^\infty(M)$, 使得

$$\tilde{g}|_W=g|_W.$$

证: 取p的邻域W,V使得$\overline{W}$是紧集, 并且满足

$$W\subset\overline{W}\subset V\subset\overline{V}\subset U.$$

由上述引理知, 存在截断函数$\eta\in C^\infty(M)$, 使得$\eta|_W=1$, $\eta|_{M\setminus V}=0$. 令

$$\tilde{g}(q)=\begin{cases}g(q)\eta(q), & q\in U,\\ 0, & q\notin U.\end{cases}$$

显然$\tilde{g}\in C^\infty(M)$, 并且当$q\in W$时

$$\tilde{g}(q)=g(q)\eta(q)=g(q),$$

即$\tilde{g}|_W=g|_W$. 定理得证. □

光滑函数的另一个例子是讨论流形上的单位分解定理. 首先我们对流形加一些限制. 设M是拓扑空间, $\Sigma_1=\{U_\alpha,\alpha\in\Lambda_1\}$, $\Sigma_2=\{V_\beta,\beta\in\Lambda_2\}$是$M$的两个开覆盖, 如果$\Sigma_2$中的每个成员$V_\beta$, 都存在$U_\alpha\in\Sigma_1$, 使得

$$V_\beta\subset U_\alpha,$$

则称覆盖Σ_2为覆盖Σ_1的一个加细. 对于覆盖Σ_1, 如果对于任意$p\in M$, 都存在p点的一个邻域$U\subset M$, 使得U仅与Σ_1中的有限多个成员有非空的交集, 则称覆盖Σ_1是局部有限的.

定理 7.2.12 设M是具有可数拓扑基的n维光滑流形, 则对于M的任意一个开覆盖Σ, 必有Σ的一个局部有限的加细开覆盖$\Sigma_1=\{U_k,k\in\mathbb{N}\}$, 以及一族函数$\{f_i\in C^\infty(M),i\in\mathbb{N}\}$, 使得

(1) $0 \le f_i \le 1, \forall i \in \mathbb{N}$;

(2) $suppf_i \subset U_i, \forall i \in \mathbb{N}$;

(3) $\sum\limits_{i\in\mathbb{N}} f_i(x) = 1, \forall x \in M$.

即光滑函数族$\{f_i, i \in \mathbb{N}\}$是从属于开覆盖$\Sigma$的一个单位分解.

证: 设$\Sigma = \{U_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$是$M$的一个开覆盖, 则存在局部有限的可数加细开覆盖$\Sigma_1 = \{U_k, k \in \mathbb{N}\}$, 使得

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \exists W_\lambda \in \Sigma,\ \overline{U}_k \subset W_\lambda.$$

这里$\overline{U}_k$是紧子集. 适当地缩小U_k, 得到M新的开覆盖$\{Z_k\}$和$\{V_k\}$满足

$$\forall k \in \mathbb{N},\ V_k \subset \overline{V}_k \subset Z_k \subset \overline{Z}_k \subset U_k.$$

于是取截断函数$\eta_k \in C^\infty(M)$, $\forall k \in \mathbb{M}$, 满足

$$0 \le \eta_k \le 1;\ \eta_k|_{V_k} = 1;\ \eta_k|_{M\setminus Z_k} = 0.$$

由于$\Sigma_1 = \{U_k, k \in \mathbb{N}\}$是局部有限的开覆盖, 函数

$$\tilde{f} = \sum_{k\in\mathbb{N}} f_k$$

在每一点$p \in M$的某个邻域上都是只有有限多个光滑函数的和, 因而$\tilde{f} \in C^\infty(M)$. 注意到$\{V_k\}$是$M$的一个开覆盖, 故$\tilde{f}(p) > 0$, $\forall p \in M$. 从而令

$$f_k = \frac{\eta_k}{\tilde{f}}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

则每个f_k是M的光滑函数, 并且满足定理中的*(1)(2)(3)*. □

7.2.3 可定向微分流形与光滑带边流形

这一节, 我们给出可定向微分流形和光滑带边流形的定义, 然后证明光滑带边流形的边界是一个光滑流形.

定义 7.2.13 设M是光滑流形, 若M上存在一个相容的局部坐标系$\mathcal{U} = \{(U_\alpha; \varphi_\alpha, x^i_\alpha), \alpha \in \Lambda\}$, 并且满足

(1) $\bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha = M$;

(2) $\forall \alpha, \beta \in \Lambda$, 若$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 坐标转换函数

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

的*Jacobi*行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})^1}{\partial x^1_\alpha} & \cdots & \frac{\partial(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})^1}{\partial x^n_\alpha} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})^n}{\partial x^1_\alpha} & \cdots & \frac{\partial(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})^n}{\partial x^n_\alpha} \end{vmatrix} > 0,$$

则称M是可定向的n维光滑流形, 此时称坐标转换函数的*Jacobi*行列式具有正值的两个相容的坐标卡为定向相符的坐标卡, $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha), \alpha \in \Lambda\}$是$M$的一个定向坐标卡*(*图册*)*.

注: 连通光滑流形或者不可定向, 或者有两种定向.

定义 7.2.14 设M是非空豪斯多夫空间拓扑空间, 并且在M上指定了一个坐标卡集$\mathcal{A}=\{(U_\alpha,\varphi_\alpha),\alpha\in\Lambda\}$, 其中$U_\alpha$是$M$的开子集, φ_α是U_α到$\overline{\mathbb{R}}^n_+$的开子集的同胚映射, 满足

(1) $\{U_\alpha,\alpha\in\Lambda\}$是$M$的一个开覆盖;

(2) 属于$\mathcal{A}$的任意两个坐标卡是C^r相容的;

(3) $\mathcal{A}$是极大的.

称$\mathcal{A}$是M的一个C^r微分结构, 称M是C^r带边微分流形. 特别地, 当$r=\infty$时, 称$\mathcal{A}$是M的一个光滑微分结构, M是带边光滑微分流形. 称集合$\{p\in M,\exists(U,\varphi)\in\mathcal{A},$ 使得$p\in U:\varphi(p)\in\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+\}$为$M$的边界, 记为$\partial M$.

需要注意的是上述定义中半空间$\overline{\mathbb{R}}^n_+=\{(x^1,\cdots,x^n)\in\mathbb{R}^n,x^n\geq 0\}$赋予从$\mathbb{R}^n$诱导的拓扑, 其开集可以表示为$U\cap\overline{\mathbb{R}}^n_+$, 其中$U$是$\mathbb{R}^n$中的开集. 此外, 若$f$是$\overline{\mathbb{R}}^n_+$中两个开子集$U,V$之间的光滑同胚$f:U\to V$, $U\cap\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+\neq\emptyset$, 则$V\cap\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+\neq\emptyset$, 并且$f(U\cap\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+)=f(V\cap\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+)$.

定理 7.2.15 设n维带边光滑流形M. 则

(1) M的微分结构$\mathcal{A}$诱导出∂M上的微分结构$\tilde{\mathcal{A}}$, 使得∂M成为$n-1$维无边光滑流形.

(2) 如果M是可定向光滑流形, 则∂M也是可定向光滑流形.

证:对于(1), 令

$$\tilde{\mathcal{A}}=\{(\tilde{U}_\alpha,\tilde{\varphi}_\alpha)|\forall(U_\alpha,\varphi_\alpha)\in\mathcal{A},\tilde{U}_\alpha=U_\alpha\cap\partial M,\tilde{\varphi}_\alpha=\varphi_\alpha|_{\tilde{U}_\alpha}\}.$$

由于$(U_\alpha,\varphi_\alpha)\in\mathcal{A}$, 故$\varphi_\alpha:U_\alpha\to\varphi_\alpha(U_\alpha)\subset\overline{\mathbb{R}}^n_+$是一个光滑同胚映射, 因此有

$$\varphi_\alpha(U_\alpha\cap\partial M)=\varphi_\alpha(U_\alpha)\cap\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+,$$

即$\tilde{\varphi}_\alpha:U_\alpha\cap\partial M\to\varphi_\alpha(U_\alpha)\cap\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+$是光滑同胚映射, 从而可知$\tilde{\mathcal{A}}$是$\partial M$的一个光滑微分结构. 又由于$\partial\overline{\mathbb{R}}^n_+=\mathbb{R}^{n-1}$, 故$\partial M$是$n-1$维无边光滑流形.

对于(2), 设M是可定向的光滑流形, $\mathcal{A}$为其定向相符的微分结构. 设$\tilde{\mathcal{A}}$为∂M上的诱导微分结构. 为证明∂M也是可定向的, 不妨设$(U,\varphi),(V,\psi)\in\mathcal{A}$是$M$的定向相符的两个坐标卡, 并且$U\cap V\cap\partial M\neq\emptyset$. 设上述坐标卡相应的局部坐标系分别为$(U,\varphi,x^i(p))$与$(V,\psi,y^j(p))$ $(\forall p\in U\cap V)$, 坐标变换函数为

$$y^i=y^i(x^1,x^2,\cdots,x^n)=(\psi\circ\varphi^{-1})^i(x^1,x^2,\cdots,x^n):\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$$

当$p\in U\cap V\cap\partial M$时, 有

$$x^n(p)=y^n(p)=0.$$

从而

$$y^n(x^1,\cdots,x^{n-1},0)=0.$$

由于M是可定向的, 则Jacobi行列式值是正的, 即

$$\frac{\partial(y^1,y^2,\cdots,y^n)}{\partial(x^1,x^2,\cdots,x^n)}|_{\varphi(p)}>0.$$

又由于

$$\frac{\partial(y^1,y^2,\cdots,y^n)}{\partial(x^1,x^2,\cdots,x^n)}|_{\varphi(p)}=\begin{vmatrix} \frac{\partial y^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^1}{\partial x^{n-1}} & \frac{\partial y^1}{\partial x^n} \\ \frac{\partial y^2}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^2}{\partial x^{n-1}} & \frac{\partial y^2}{\partial x^n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial y^n}{\partial x^n} \end{vmatrix}_{\varphi(p)}=\frac{\partial(y^1,y^2,\cdots,y^{n-1})}{\partial(x^1,x^2,\cdots,x^{n-1})}|_{\tilde{\varphi}(p)}\cdot\frac{\partial y^n}{\partial x^n}|_{(x^1,\cdots,x^{n-1},0)},$$

当$x^n>0$时, $y^n=y^n(x^1,\cdots,x^n)>0$, 从而有$\frac{\partial y^n}{\partial x^n}|_{(x^1,\cdots,x^{n-1},0)}\geq 0$. 因此

$$\frac{\partial(y^1,y^2,\cdots,y^{n-1})}{\partial(x^1,x^2,\cdots,x^{n-1})}|_{\tilde{\varphi}(p)}>0,$$

即$\tilde{\mathcal{A}}$中任意两个成员是定向相符的, 故∂M也是可定向的. □

注: 若M是n维定向的带边光滑流形, $\partial M\neq\emptyset$, $\mathcal{A}$是M的一个定向. 对于局部坐标系(U,φ,x^i), 当$\tilde{U}=U\cap\partial M\neq\emptyset$, 在$\tilde{U}$上可取局部坐标系$((-1)^n x^1,x^2,\cdots,x^{n-1})$. 通常称这种局部坐标系在$\partial M$上确定的定向称为由$M$的定向在边界$\partial M$上诱导的定向.

7.2.4 切空间和余切空间

设M是一个n维光滑流形, $\forall p\in M$, 记G_p是在p点邻域定义的光滑函数. 记$\widetilde{G}_p$是G_p的一个等价类, 若$f\sim g$是指存在p的开邻域,使$f|_U=g|_U$. 显然$\widetilde{G}_p$是一个代数. $\widetilde{G}_p$中的函数在p处是光滑的, 通常把$\widetilde{G}_p$记为C_p^∞.

定义 7.2.16 *M在p处的一个切向量, 指的是满足下列条件的映射$v:C_p^\infty\to\mathbb{R}$:*

(1) $v(f+g)=v(f)+v(g)$, $\forall f,g\in C_p^\infty$;

(2) $v(cf)=cv(f)$, $\forall c\in R$, $\forall f\in C_p^\infty$;

(3) $v(fg)=g(p)v(f)+f(p)v(g)$, $\forall f,g\in C_p^\infty$.

M在p处所有切向量的集合记为T_pM, 称为点$p\in M$的切空间.

注: 若$M=\mathbb{R}^n$, 对于$v\in\mathbb{R}^n$, 考虑方向导数

$$D_v(f)=\frac{d(f(p+tv))}{dt}|_{t=0}=\sum_{i=1}^m\frac{\partial f}{\partial x^i}|_p v^i,\forall f\in C_p^\infty$$

则v与方向导数算子D_v是一一对应的. 显然D_v满足切向量的定义, 故D_v是M上的一个切向量, 而且T_pM与$\mathbb{R}^n$同构.

若M是n维光滑流形, 取M的光滑曲线

$$\gamma:(-\epsilon,\epsilon)\to M.$$

记$p=\gamma(0)$. 定义映射$v:C_p^\infty\to\mathbb{R}$, 使得

$$v(f):=\frac{d}{dt}|_{t=0}(f\circ\gamma)(t)$$

则映射v满足切向量的条件, 故v是M在p点处的一个切向量, 称为曲线$\gamma(t)$在$t=0$处的切向量, 记为$\gamma'(0)$.

M在p处的切空间T_pM可以引入以下加法运算

$$(v_1+v_2)(f)=v_1(f)+v_2(f),\forall v_1,v_2\in T_pM,\forall f\in C_p^\infty;$$

和数乘运算

$$(\lambda v)(f)=\lambda v(f),\forall v\in T_pM,\lambda\in\mathbb{R},\forall f\in C_p^\infty.$$

使得T_pM称为一个线性空间.

定理 7.2.17 *1. 设$v\in T_pM$, $c\in\mathbb{R}$. 则$v(c)=0$,*

2. 设$p\in M$, 并且(U,φ,x^i)是包含p的局部坐标系, 则M在p点的n个切向量

$$\frac{\partial}{\partial x^1}|_p,\ \cdots,\ \frac{\partial}{\partial x^n}|_p$$

构成T_pM的一个基底, 称为自然基底. 此外$dimT_pM=n$.

证: 1. 常数1可以看成M上的常值函数, 即$1(p)=1,\forall p\in M$. 于是由切向量的可知

$$v(1)=v(1\cdot 1)=1(p)v(1)+1(p)v(1)=2v(1).$$

故$v(1)=0$. 进一步, $v(c)=cv(1)=0$.

2. 首先说明记号$\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$的意义. 由于$(U,\varphi,x^i)$是包含$p$的局部坐标系, 则有同胚映射

$$\varphi:U\to\varphi(U)\in\mathbb{R}^n.$$

对于$1\le i\le n$, 记

$$x^i(x)=(\varphi(x))^i,\forall x\in U,\quad x^i(p)=x_0^i.$$

设$r_i:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$是过$p$点的第$i$条坐标曲线, 即

$$r_i(t)=\varphi^{-1}(x_0^1,x_0^2,\cdots,x_0^{i-1},x_0^i+t,x_0^{i+1},\cdots,x_0^n).$$

则$r_i'(0)$是M在p点处的一个切向量, 记为$\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$.

其次, 对于$\forall f\in C_p^\infty$, 切向量$\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$作用在$f$上的值为:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f)=r_i'(0)(f)=\frac{d(f\circ r)(t)}{dt}|_{t=0}\\ =\ &\frac{(d(f\circ\varphi^{-1})(x_0^1,x_0^2,\cdots,x_0^{i-1},x_0^i+t,x_0^{i+1},\cdots,x_0^n)}{dt}|_{t=0}\\ =\ &\frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}|_{\varphi(p)}:=\frac{\partial f}{\partial x^i}|_p.\end{aligned}$$

然后, $\forall v\in T_pM$, v可以表示为$\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p,1\le i\le n\}$的线性组合. 事实上, 注意到$v(c)=0,\forall c\in\mathbb{R}$, 并且对于$\forall f\in C_p^\infty$和$p$附近的点$x$,

$$\begin{aligned}f(x)&=f(p)+\int_0^1\frac{df(p+t(x-p))}{dt}dt\\ &=f(p)+\int_0^1\sum_{i=1}^n(x^i-x_0^i)\frac{\partial f(p+t(x-p))}{\partial x^i}dt\\ &=f(p)+\sum_{i=1}^n(x^i-x_0^i)g_i(x),\end{aligned}$$

其中$g_i(x)=\int_0^1 \frac{\partial f(p+t(x-p))}{\partial x^i}dt \in C_p^\infty$, $g_i(p)=\frac{\partial f}{\partial x^i}|_p$. 从而

$$\begin{aligned} v(f) &= v(f(p)+\sum_{i=1}^n (x^i-x_0^i)g_i) \\ &= \sum_{i=1}^n v(x^i-x_0^i)g_i(p)+\sum_{i=1}^n (x^i-x_0^i)(p)v(g_i) \\ &= \sum_{i=1}^n v(x^i)\frac{\partial f}{\partial x^i}|_p \\ &= \sum_{i=1}^n v(x^i)\frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f) \end{aligned}$$

即$v=\sum_{i=1}^n v(x^i)\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$.

最后, 我们说明$\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p, 1\le i\le n\}$是线性无关的. 事实上, 对于任意实数$a^i, a^2, \cdots, a^n \in \mathbb{R}$, 如果使得

$$\sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p = 0,$$

则

$$\sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p(x^k) = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial x^k}{\partial x^i}|_p = a^k = 0,$$

从而$\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p, 1\le i\le n\}$是线性无关的, 构成$T_pM$的一组基底. □

注: 设$(U,\varphi,x^i),(V,\psi,y^i)$是$p$处的两个相容的局部坐标系, 对应的自然基底分别为$\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p, 1\le i\le n\}$和$\{\frac{\partial}{\partial y^j}|_p, 1\le j\le n\}$. 由于坐标转换公式为

$$\begin{aligned} y^i &= y^i(x^1,x^2,\cdots,x^n) = (\psi\circ\varphi^{-1})^i(x^1,x^2,\cdots,x^n) \\ x^i &= x^i(y^1,y^2,\cdots,y^n) = (\varphi\circ\psi^{-1})^i(y^1,y^2,\cdots,y^n), \end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial}{\partial y^i}|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x^j}{\partial y^i}|_p \frac{\partial}{\partial x^j}|_p.$$

这里

$$\frac{\partial x^j}{\partial y^i}|_p = \frac{\partial(x^j\circ\psi^{-1})}{\partial y^i}|_{\psi(p)} = \frac{\partial(\varphi\circ\psi^{-1})^j}{\partial y^i}|_{\psi(p)},$$

即基底的过渡矩阵恰好是坐标转换函数$\varphi\circ\psi^{-1}$在$\psi(p)$点的Jacobi矩阵. 同时, 对于$\forall v\in T_pM$, 设v在两组基底下的表示分别为$v=\sum_{i=1}^n v^i\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ 和$v=\sum_{j=1}^n \tilde{v}^j\frac{\partial}{\partial y^j}|_p$, 则切向量$v$的分量在基底变换下遵循以下规律

$$v^i = \sum_{j=1}^n \tilde{v}^j \frac{\partial(\varphi\circ\psi^{-1})^i}{\partial y^j}|_{\psi(p)}.$$

定义 7.2.18 *流形M在点$p\in M$的切空间TM_p的对偶空间称为流形M在点p的余切空间, 记为T_p^*M.*

余切空间T_p^*M也是线性空间, 是切空间T_pM上所有线性函数所成空间. 对于$\forall\alpha\in T_p^*M$, $\forall v\in T_pM$, 记

$$\alpha(v)=\langle v,\alpha\rangle.$$

则$\langle\cdot,\cdot\rangle: T_pM\times T_p^*M\to\mathbb{R}$是双线性函数, 称为$T_pM$与$T_p^*M$之间的配合.

例 7.2.19 *设$f \in C_p^\infty$, 定义映射$df : T_pM \to \mathbb{R}$, 使得*

$$df(v) = v(f), \forall v \in T_pM.$$

则df是T_pM上的一个线性函数, 故$df \in T_p^*M$. 通常称df为函数f在p处的微分, 也记为$df|_p$, 或者$df(p)$.

特别地, 在p的局部坐标系(U, φ, x^i)下, 微分$df|_p$可以用余切空间的基底表示出来. 事实上, 由于坐标函数$x^i = \varphi^i(x) \in C_p^\infty$, 则$dx^i|_p \in T_p^*M$, 并且

$$\langle \frac{\partial}{\partial x^j}|_p, dx^i|_p \rangle = \frac{\partial x^i}{\partial x^j}|_p = \delta_j^i,$$

故$\{dx^i|_p, 1 \le i \le n\}$是余切空间$T_p^*M$一组基底, 与切空间$T_pM$的自然基底$\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p, 1 \le i \le n\}$对偶.

于是$\forall \alpha \in T_p^*M$,

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha^i dx^i|_p, \ \alpha^i = \langle \frac{\partial}{\partial x^i}|_p, \alpha \rangle.$$

对于任意$f \in C_p^\infty$,

$$df|_p = \sum_{i=1}^n \langle \frac{\partial}{\partial x^i}|_p, df|_p \rangle dx^i|_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}|_p dx^i|_p.$$

7.3 流形上的微分形式

流形上光滑函数的微分可以看成流形的1次微分形式. 这一节我们在第一节的基础上将流形上的1次微分形式概念推广至k次微分形式. 设M是n维光滑流形, $p \in M$. 由上节知p点处的切空间T_pM是n维的线性空间. 因此, 我们用T_pM代替第一节中的线性空间X. 于是$\mathcal{L}_s((T_pM)^k; \mathbb{R})$表示$T_pM$上所有$k$-斜对称形式构成的线性空间. 那么流形上的$k$次微分形式可以定义如下：

定义 7.3.1 *流形M上的一个$k(k \ge 1)$次微分形式指的是映射：$w^k : M \to \mathcal{L}_s((T_pM)^k; \mathbb{R})$.*

k次微分形式在局部坐标下有局部表示式. 在包含p的局部坐标系(U, φ, x^i)中, 由于$\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p, 1 \le i \le n\}$是$T_pM$的一组基, T_p^*M是T_pM的对偶空间, $\{dx^i|_p, 1 \le i \le n\}$是$T_p^*M$中的对偶基底. 根据第一节斜对称形式的刻画, k次微分形式具有局部表示形式：

$$\begin{aligned} w^k(p) &= a_{i_1 i_2 \cdots i_k}(p) dx^{i_1}|_p \otimes dx^{i_2}|_p \otimes \cdots \otimes dx^{i_k}|_p \\ &= \frac{1}{k!} a_{i_1 i_2 \cdots i_k}(p) dx^{i_1}|_p \wedge dx^{i_2}|_p \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}|_p \\ &= \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} a_{i_1 i_2 \cdots i_k}(p) dx^{i_1}|_p \wedge dx^{i_2}|_p \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}|_p. \end{aligned}$$

特别地

$$w^k|_U = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} a_{i_1 i_2 \cdots i_k} dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

若在M的每个局部坐标系上, $a_{i_1 i_2 \cdots i_k}|_U \in C^\infty(U)$, 称$w^k$是$M$上的一个光滑$k$次微分形式, 记$\Omega^k(M)$表示$M$上全体光滑$k$次微分形式全体. 对于任意$f \in C^\infty(M)$, 显然$fw^k \in \Omega^k(M)$, 因此$\Omega^k(M)$是$C^\infty(M)$上的线性空间. 记$\Omega^0(M) = C^\infty(M)$. 而当$k > n$时, $\Omega^k(M) = \{0\}$. 如第一节所述, 等级代数$\bigoplus_{k=1}^n \Omega^k(M)$中可以做外积运算.

若$(U,\varphi,x^i),(V,\psi,y^i)$是$p$处的两个相容的局部坐标系, 在$U\cap V$中坐标转换公式为

$$y^i=y^i(x^1,x^2,\cdots,x^n)=(\psi\circ\varphi^{-1})^i(x^1,x^2,\cdots,x^n)$$
$$x^i=x^i(y^1,y^2,\cdots,y^n)=(\varphi\circ\psi^{-1})^i(y^1,y^2,\cdots,y^n),$$

则

$$dy^i|_{U\cap V}(p)=\frac{\partial y^i}{\partial x^j}|_p dx^j$$

$$\begin{aligned}
w^k|_{U\cap V}(p) &= \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} a_{i_1i_2\cdots i_k}(p)dy^{i_1}\wedge dy^{i_2}\wedge\cdots\wedge dy^{i_k}\\
&= \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} a_{i_1i_2\cdots i_k}(p)(\frac{\partial y^{i_1}}{\partial x^{j_1}}|_p dx^{j_1})\wedge(\frac{\partial y^{i_2}}{\partial x^{j_2}}|_p dx^{j_2})\wedge\cdots\wedge(\frac{\partial y^{i_k}}{\partial x^{j_k}}|_p dx^{j_k})\\
&= \sum_{\substack{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n\\ 1\le j_1<j_2<\cdots<j_k\le n}} a_{i_1i_2\cdots i_k}(p)\frac{\partial(y^{i_1},y^{i_2},\cdots,y^{i_k})}{\partial(x^{j_1},x^{j_2},\cdots,x^{j_k})}|_p dx^{j_1}\wedge dx^{j_2}\wedge\cdots\wedge dx^{j_k}
\end{aligned}$$

下面讨论流形之间光滑映射诱导的拉回映射. 设M是n维光滑流形, 设N是m维光滑流形, $F:M\to N$是光滑映射. 对于$p\in M$, F可诱导T_pM与$T_{F(p)}N$之间的切映射F_*, 即

$$\begin{aligned}
F_*:\quad & T_pM\to T_{F(p)}N\\
& v\mapsto F_*(v)\\
& F_*(v)(f)=v(f(F(p))),\forall f\in C^\infty_{F(p)}.
\end{aligned}$$

定理 7.3.2 *对于光滑映射$F:M\to N$以及$1\le k\le n$, 具有诱导的线性映射*

$$F^*:\Omega^k(N)\to\Omega^k(M).$$

并且满足

$$F^*(w^k\wedge w^s)=F^*(w^k)\wedge F^*(w^s),\ \forall w^k\in\Omega^k(N),w^s\in\Omega^s(N). \tag{7.3.0.1}$$

*证:*由第一节线性空间之间的线性映射诱导的拉回映射知, 我们可以定义切映射$F_*:T_pM\to T_{F(p)}N$诱导的拉回映射, 记为F^*, 使得

$$\begin{aligned}
F^*:\quad & \mathcal{L}_s((T_{F(p)}N)^k,\mathbb{R})\to\mathcal{L}_s((T_pM)^k,\mathbb{R})\\
& w^k\mapsto F^*(w^k)\in\mathcal{L}_s((T_pM)^k,\mathbb{R})\\
& F^*(w^k)(v_1,v_2,\cdots,v_k):=w^k(F_*(v_1),F_*(v_2),\cdots,F_*(v_k)),\forall(v_1,\cdots,v_k)\in(T_pM)^k.
\end{aligned}$$

显然F^*是良定的, 并且F^*是线性映射, 并且满足

$$F^*(w^k\wedge w^s)=F^*(w^k)\wedge F^*(w^s),\ \forall w^k\in\mathcal{L}_s((T_{F(p)}N)^k,\mathbb{R}),w^s\in\mathcal{L}_s((T_{F(p)}N)^s,\mathbb{R}).$$

注意到对于任意$\Phi\in\Omega^k(N)$, 由于$\Phi(F(p))\in\mathcal{L}_s((T_{F(p)}N)^k,\mathbb{R})$, 故可以定义线性映射

$$F^*(\Phi)(p)(v_1,v_2,\cdots,v_k):=\Phi(F(p))(F_*(v_1),F_*(v_2),\cdots,F_*(v_k)),$$

$\forall(v_1,\cdots,v_k)\in(T_pM)^k$, 即$F^*(\Phi)(p)\in\mathcal{L}_s((T_pM)^k,\mathbb{R})$, $\forall p\in M$.

下面证明$F^*(\Phi)$是M上的k次光滑微分形式, 即$F^*(\Phi)\in\Omega^k(M)$. 从而有

$$\begin{aligned} F^*:\quad & \Omega^k(N)\to\Omega^k(M)\\ & \Phi\mapsto F^*(\Phi)\end{aligned}$$

是一个映射, 并且满足(7.3.0.1).

事实上, $\forall p\in M$, 记(U,φ,x^i)是M上的包含p局部坐标系, (V,ψ,y^α)是N上的包含$F(p)$局部坐标系, $F(U)\subset V$. 设映射$F:M\to N$的局部坐标表示为

$$y^\alpha=F^\alpha(x^1,x^2,\cdots,x^n)=(\psi\circ F\circ\varphi^{-1})^\alpha(x^1,x^2,\cdots,x^n)).$$

则切映射F_*作用在切向量$\frac{\partial}{\partial x^i}|_q$上得到

$$F_*(\frac{\partial}{\partial x^i}|_q)=\frac{\partial F^\alpha}{\partial x^i}|_{F(q)}\frac{\partial}{\partial y^\alpha}|_{F(q)}.$$

对于任意$\Phi\in\Omega^k(N)$, Φ在局部坐标系下的表示为

$$\Phi|_V=\frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}dy^{\alpha_1}\wedge dy^{\alpha_2}\wedge\cdots\wedge dy^{\alpha_k}.$$

设

$$F^*(\Phi)|_U=\frac{1}{k!}\tilde{a}_{i_1i_2\cdots i_k}dx^{i_1}\wedge dx^{i_2}\wedge\cdots\wedge dy^{i_k}.$$

由于上式中系数函数可表示为

$$\begin{aligned}\tilde{a}_{i_1i_2\cdots i_k}|_U &= F^*(\Phi)|_U(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}},\frac{\partial}{\partial x^{i_2}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{i_k}})\\ &= \Phi|_{F(U)}(F_*(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}),F_*(\frac{\partial}{\partial x^{i_2}}),\cdots,F_*(\frac{\partial}{\partial x^{i_k}}))\\ &= \frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F|_U dy^{\alpha_1}\wedge dy^{\alpha_2}\wedge\cdots\wedge dy^{\alpha_k}(F_*(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}),F_*(\frac{\partial}{\partial x^{i_2}}),\cdots,F_*(\frac{\partial}{\partial x^{i_k}}))\\ &= \frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F|_U dy^{\alpha_1}\wedge dy^{\alpha_2}\wedge\cdots\wedge dy^{\alpha_k}(\frac{\partial F^{j_1}}{\partial x^{i_1}}\frac{\partial}{\partial y^{j_1}},\frac{\partial F^{j_2}}{\partial x^{i_2}}\frac{\partial}{\partial y^{j_2}},\cdots,\frac{\partial F^{j_k}}{\partial x^{i_k}}\frac{\partial}{\partial y^{j_k}})\\ &= \frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F|_U\frac{\partial F^{j_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial F^{j_k}}{\partial x^{i_k}}dy^{\alpha_1}\wedge dy^{\alpha_2}\wedge\cdots\wedge dy^{\alpha_k}(\frac{\partial}{\partial y^{j_1}},\frac{\partial}{\partial y^{j_2}},\cdots,\frac{\partial}{\partial y^{j_k}})\\ &= a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F|_U\frac{\partial F^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial F^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}},\end{aligned}$$

故$\tilde{a}_{i_1i_2\cdots i_k}|_U\in C^\infty(U)$, 从而$F^*(\Phi)\in\Omega^k(N)$. □

注: 在局部坐标系下拉回映射具有局部坐标表示式:

$$F^*(\Phi)|_U=\frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F|_U\frac{\partial F^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial F^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}}dx^{i_1}\wedge dx^{i_2}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.$$

7.4 外微分算子

这一节, 我们证明等级代数$\Omega(M)=\bigoplus_{k=0}^{n}\Omega^k(M)$上可定义一个外微分算子。

定理 7.4.1 设光滑流形M, 则唯一存在一个映射$d:\Omega(M)\to\Omega(M)$, 使得$d(\Omega^k(M))\subset\Omega^{k+1}(M)$, 并且满足:

(1) d是线性映射;

(2) $d(\varphi\wedge\psi)=d\varphi\wedge\psi+(-1)^k\varphi\wedge d\psi,\ \forall\varphi\in\Omega^k(M),\psi\in\Omega(M)$;

(3) 若$f\in\Omega^0(M)$, df是f的微分;

(4) $d^2=d\circ d=0$.

称线性映射d为M上的外微分算子.

证明: (1) 若d存在, 则d是局部算子, 即对于$\forall\varphi\in\Omega(M),\psi\in\Omega(M)$, 若$\varphi|_U=\psi|_U$, 则$(d\varphi)|_U=(d\psi)|_U$. 由$d$的线性性, 只须证明: $\forall w\in\Omega(M)$, 若$w|_U=0$, 则$(dw)|_U=0$. 这里U是局部坐标邻域.

事实上, $\forall p\in U$, 存在p的邻域V使得

$$p\in V\subset\overline{V}\subset U.$$

取截断函数$h\in C^\infty(M)$, 使得

$$h|_V=1,\quad h|_{M\setminus U}=0.$$

于是$hw\in\Omega(M)$ 并且$hw\equiv 0$. 故

$$d(hw)=dh\wedge w+hdw=0.$$

特别地, 上式限制在V上得到$dw|_V\equiv 0$, 即$(dw)|_p=0$. 从而证得$(dw)|_U=0$.

(2) 若w是在U上的光滑微分形式, 则$(dw)|_U$也有意义.

事实上, 从(1)可知, $\forall p\in U$, 存在p的邻域V使得$p\in V\subset\overline{V}\subset U$, 以及$\tilde{w}\in\Omega(M)$, 使得

$$\tilde{w}|_V=w|_V.$$

则可定义

$$(dw)|_V=(d\tilde{w})|_V.$$

由局部性知, 这样的定义与$\tilde{w}$的选取无关.

(3)存在性. 我们先考虑局部存在性. 假设在局部坐标系(U,x^i)上

$$w|_U=a_{i_1i_2\cdots i_k}dx^{i_1}\wedge dx^{i_2}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k},\ \ a_{i_1i_2\cdots i_k}\in C^\infty(U).$$

在U上令

$$d(w|_U)=d(a_{i_1i_2\cdots i_k})\wedge dx^{i_1}\wedge dx^{i_2}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.$$

显然$d(w|_U)$是U上的$k+1$次光滑微分形式, 并且满足1)和3). 对于2), 只须取两个单项式验证. 设

$$w_1=adx^{i_1}\wedge dx^{i_2}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k},$$
$$w_2=bdx^{j_1}\wedge dx^{j_2}\wedge\cdots\wedge dx^{j_l}.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} d(w_1 \wedge w_2) &= d(abdx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \wedge dx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \wedge \cdots \wedge dx^{j_l}) \\ &= (bda + adb) \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \wedge dx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \wedge \cdots \wedge dx^{j_l} \\ &= (da \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) \wedge (bdx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \wedge \cdots \wedge dx^{j_l}) \\ &\quad +(-1)^k (adx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) \wedge (db \wedge dx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \wedge \cdots \wedge dx^{j_l}) \\ &= dw_1 \wedge w_2 + (-1)^k w_1 \wedge dw_2. \end{aligned}$$

从而验证了2). 对与4), 也只须对单项式验证. 设

$$w = adx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

则

$$dw = da \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} = \frac{\partial a}{\partial x^s} dx^s \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

从而

$$\begin{aligned} d \circ dw &= d(\frac{\partial a}{\partial x^s} dx^s \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) \\ &= \frac{\partial^2 a}{\partial x^j \partial x^s} dx^j \wedge dx^s \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \\ &= \frac{\partial^2 a}{\partial x^s \partial x^j} dx^s \wedge dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \\ &= -\frac{\partial^2 a}{\partial x^s \partial x^j} dx^j \wedge dx^s \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \\ &= \frac{1}{2}(\frac{\partial^2 a}{\partial x^j \partial x^s} - \frac{\partial^2 a}{\partial x^s \partial x^j}) dx^j \wedge dx^s \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \\ &= 0. \end{aligned}$$

故d在邻域U上有定义, 并且满足1)-4), 记为d_U. 又因为在局部坐标系(U, x^i)上, 若微分形式w表示为

$$w|_U = adx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^k, \ \ a \in C^\infty(U).$$

则dw在U上有完全确定的形式

$$(dw)|_U = da \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^k,$$

因此d_U具有局部唯一性.

假设(V, y^α)是另一个局部坐标系, 并且$U \cap V \neq \emptyset$, 则对任意$w \in \Omega^k(M)$,

$$d_U(w|_U)|_{U\cap V} = d_U(w|_{U\cap V}) = d_V(w|_{U\cap V}) = d_V(w|_V)|_{U\cap V}.$$

上式第一个等式和第三个等式中用了d的局部性, 第二个等式中用了局部唯一性. 于是可见这样定义的外微分算子d在$U \cap V$上是一致的, 从而d是流形上的整体算子, 而且具有唯一性.

外微分算子d与流形之间光滑映射的拉回映射具有可交换性.

定理 7.4.2 *设光滑映射$F : M \to N$, 其诱导的拉回映射$F^*\Omega^k(N) \to \Omega^k(M)$, $0 \leq k \leq n$. 则对于任意$w \in \Omega^k(N)$, $F^*(dw) = d(F^*w)$.*

证: 由于外微分算子具有局部性, 故可在局部上进行验证. 设(U,φ,x^i)是M的一个局部坐标系, (V,ψ,y^α)是N的一个局部坐标系, 并且$F(U)\subset V$. 设$w\in\Omega^k(N)$, 且

$$w|_V=\frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}dy^{\alpha_1}\wedge dy^{\alpha_2}\wedge\cdots\wedge dy^{\alpha_k}.$$

则

$$d(w|_V)=\frac{1}{k!}\frac{\partial a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}}{\partial y^\alpha}dy^\alpha\wedge dy^{\alpha_1}\wedge dy^{\alpha_2}\wedge\cdots\wedge dy^{\alpha_k}.$$

注意到光滑映射的局部表示式

$$y^\alpha=F^\alpha(x^1,x^2,\cdots,x^n)=(\psi\circ F\circ\varphi^{-1})^\alpha(x^1,x^2,\cdots,x^n)$$

以及上一节拉回映射的局部坐标表示式知:

$$\begin{aligned}F^*(d(w|_V)) &= \frac{1}{k!}\frac{\partial a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}}{\partial y^\alpha}\circ F\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i}\frac{\partial y^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial y^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}}dx^i\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\\ &= \frac{1}{k!}\frac{\partial(a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F)}{\partial x^i}\frac{\partial y^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial y^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}}dx^i\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.\end{aligned}$$

另一方面, 我们又有

$$F^*(w|_V)=\frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F\frac{\partial y^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial y^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.$$

注意到

$$\frac{\partial^2y^{\alpha_\lambda}}{\partial x^{i_\lambda}\partial x^i}dx^i\wedge dx^{i_\lambda}=0.$$

故有

$$\begin{aligned}d(F^*(w|_V)) &= \frac{1}{k!}\frac{\partial(a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F)}{\partial x^i}\frac{\partial y^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial y^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}}dx^i\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\\ &\quad+\sum_{\lambda=1}^k\frac{1}{k!}a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F\frac{\partial y^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial^2y^{\alpha_\lambda}}{\partial x^{i_\lambda}\partial x^i}\cdots\frac{\partial y^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}}dx^i\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_\lambda}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}\\ &= \frac{1}{k!}\frac{\partial(a_{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k}\circ F)}{\partial x^i}\frac{\partial y^{\alpha_1}}{\partial x^{i_1}}\cdots\frac{\partial y^{\alpha_k}}{\partial x^{i_k}}dx^i\wedge dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.\end{aligned}$$

上面最后一个等式中用到了

$$\frac{\partial^2y^{\alpha_\lambda}}{\partial x^{i_\lambda}\partial x^i}dx^i\wedge dx^{i_\lambda}=0$$

因此证得结论. □

7.5 微分形式的积分与Stokes定理

微分形式的积分是多元函数积分理论中n重Riemann积分的推广. 设M是满足第二可数公里的可定向的n维光滑流形. 记M上具有紧支集的k次微分形式全体为$\Omega_0^k(M)$. 定义如下线性映射

$$\int_M:\Omega_0^n(M)\to\mathbb{R}.$$

注意到在定向相符的局部坐标系(U,φ,x^i)下, 当$w\in\Omega_0^n(M)$且$\mathrm{supp}w\subset U$时, 由于此时$w|_{M\setminus U}=0$, 并且

$$w|_U=adx^1\wedge\cdots\wedge dx^n,$$

其中$a \in C^\infty(U)$, supp$a \subset$ supp$w \subset U$. 故n重Riemann积分

$$\int_{\varphi(U)} (a \circ \varphi^{-1})(x^1, x^2, \cdots, x^n) dx^1 dx^2 \cdots dx^n$$

是可积的，因此, 定义

$$\int_M w = \int_{\varphi(U)} (a \circ \varphi^{-1})(x^1, x^2, \cdots, x^n) dx^1 dx^2 \cdots dx^n.$$

下面说明上式右端与定向相符的局部坐标系的选取无关. 事实上, 设(V, ψ, y^α)是另一个定向相符的局部坐标系, 且$U \cap V \neq \emptyset$. 设supp$w \subset V$, 并且

$$w|_V = b dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n, \ \ b \in C^\infty(V).$$

显然$w|_{M \setminus (U \cap V)} = 0$. 由坐标转换公式

$$y^\alpha = y^\alpha(x^1, x^2, \cdots, x^m) = (\psi \circ \varphi^{-1})^\alpha (x^1, x^2, \cdots, x^n)$$

得到

$$\begin{aligned} w|_{U \cap V} &= a dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = b dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n \\ &= b \frac{\partial(y^1, y^2. \cdots, y^n)}{\partial(x^1, x^2. \cdots, x^n)} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \end{aligned}$$

因此

$$a \circ \varphi^{-1} = b \circ \varphi^{-1} \frac{\partial(y^1, y^2. \cdots, y^n)}{\partial(x^1, x^2. \cdots, x^n)}.$$

注意到(U, φ, x^i), (V, ψ, y^α)是与M的定向相符的局部坐标系, 故

$$\frac{\partial(y^1, y^2. \cdots, y^n)}{\partial(x^1, x^2. \cdots, x^n)} > 0.$$

从而由Riemann积分的变量替换公式得到

$$\begin{aligned} \int_M w &= \int_V w \\ &= \int_{\psi(U \cap V)} (b \circ \psi^{-1})(y^1, y^2, \cdots, y^n) dy^1 dy^2 \cdots dy^n \\ &= \int_{\varphi(U \cap V)} (b \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})(x^1, x^2, \cdots, x^n) |\frac{\partial(y^1, y^2. \cdots, y^n)}{\partial(x^1, x^2. \cdots, x^n)}| dx^1 dx^2 \cdots dx^n \\ &= \int_{\varphi(U \cap V)} a \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \cdots, x^n) dx^1 dx^2 \cdots dx^n \\ &= \int_U w. \end{aligned}$$

在一般情况下, 当w的支集不是包含在一个坐标卡中时, 可以用从属于坐标覆盖的单位分解给出积分的定义. 具体地, 设$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, x^i_\alpha), \alpha \in \Lambda\}$是$M$的一个定向相符的坐标卡集, 使得$\{U_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$是$M$的局部有限开覆盖. 设$\{h_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$是从属于$\{U_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$的单位分解. 于是对于$w \in \Omega^n_0(M)$, 有

$$w = \sum_{\alpha \in \Lambda} (h_\alpha w),$$

并且$h_\alpha w \in \Omega_0^n(M)$, $\mathrm{supp} h_\alpha w \subset U_\alpha$. 又因为 supp$w$是紧的, 故由有限覆盖定理知, 可以适当选择$\{h_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$使得上述和式的右端只有有限项之和, 每一项$h_\alpha w$在$M$上的积分已经有定义, 故令

$$\int_M w = \sum_{\alpha\in\Lambda} \int_M h_\alpha w = \sum_{\alpha\in\Lambda} \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} (h_\alpha a_\alpha) \circ \varphi_\alpha^{-1} dx_\alpha^1 dx_\alpha^2 \cdots dx_\alpha^n.$$

这里$w|_{U_\alpha} = a_\alpha dx_\alpha^1 \wedge dx_\alpha^2 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^n$. 注意, 上面定义的积分$\int_M w$与从属与$\{U_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$的单位分解$\{h_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$无关, 这里我们略去说明.

下面我们给出流形上的Stokes定理.

定理 7.5.1 *设M是满足第二可数公里的可定向的n维带边光滑流形, $w \in \Omega_0^{n-1}(M)$, 则*

$$\int_M dw = \int_{\partial M} i^* w.$$

其中∂M是$n-1$维光滑流形, 具有从M诱导的定向. $i : \partial M \to M$是包含映射.

*证:*设$\{U_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$是$M$的定向相符的坐标覆盖, $\{h_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$是从属于$\{U_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$的单位分解, 则$w = \sum_{\alpha\in\Lambda}(h_\alpha w)$, 并且

$$\int_M dw = \sum_{\alpha\in\Lambda} \int_M h_\alpha w, \quad \int_{\partial M} i^* w = \sum_{\alpha\in\Lambda} \int_{\partial M} i^*(h_\alpha w).$$

因此只须对每个α证明

$$\int_M h_\alpha w = \int_{\partial M} i^*(h_\alpha w).$$

不妨设supp$w$包含在M的一个定向相符的坐标邻域U内, 相应的局部坐标系为(U, φ, x^i), $h_\alpha = 1$. 设w的局部表达式为

$$w|_U = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} a_j dx^1 \wedge \cdots \wedge \hat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

$$dw|_U = \sum_{j=1}^n \frac{\partial a_j}{\partial x^j} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^j \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

这里$\hat{dx}$表示去掉dx这项. $a_j \in C_0^\infty(U)$.

若$U \cap \partial M = \emptyset$. 显然$i^* w = 0$, 故$\int_{\partial M} i^* w = 0$. 下面证明$\int_M dw = 0$. 事实上, 考虑$\mathbb{R}^n$中的一个方体$Q : |x^i| \le K, 1 \le i \le n$, 使得$\varphi(U) \subset Q$. 令$a_j|_{Q\setminus\varphi(U)} = 0$, 则$a_j \in C_0^\infty(Q)$. 于是

$$\begin{aligned}
& \int_{\varphi(U)} \frac{\partial(a_j \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j} dx^1 \cdots dx^n \\
= & \int_Q \frac{\partial(a_j \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j} dx^1 \cdots dx^n \\
= & \int_{|x^i| \le K, i \ne j} \Big(\int_{-K}^K \frac{\partial(a_j \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j} dx^j \Big) dx^1 \cdots \hat{dx^j} \cdots dx^n \\
= & 0.
\end{aligned}$$

从而证得$\int_M dw = 0$. 故$\int_M dw = \int_{\partial M} i^* w$.

若$U \cap \partial M \ne \emptyset$. 由于$(U, \varphi, x^i)$是与$M$定向相符的局部坐标系, 则

$$U \cap M = \{q | q \in U, x^n(q) \ge 0\}; \quad U \cap \partial M = \{q | q \in U, x^n(q) = 0\},$$

边界的诱导定向的局部坐标系由$(-1)^n x^1, x^2, \cdots, x^{n-1}$给出. 在$\mathbb{R}^n$中的一个方体$Q: |x^i| \leq K, 1 \leq i \leq n-1, 0 \leq x^n \leq K$. 取$K$从分大, 使得$\varphi(U \cap M)$坐落在$Q$的内部与边界$x^n = 0$的并集内. 同样对$a_j$做零延拓. 由于$\varphi(U \cap \partial M)$落在$Q$的边界$x^n = 0$上, 于是

$$\begin{aligned}\int_{\partial M} i^* w &= \int_{U \cap \partial M} i^* w = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \int_{U \cap \partial M} a_j d((-1)^n x^1) \wedge \cdots \wedge \hat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= -\int_{U \cap \partial M} a_n dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1} \\ &= -\int_{|x^i| \leq K, 1 \leq i \leq n-1} a_n \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \cdots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1}.\end{aligned}$$

另一方面, 由于

$$\int_M dw = \int_U dw = \sum_{j=1}^{n} \int_U \frac{\partial a_j}{\partial x^j} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^j \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

并且, 当$1 \leq j \leq m-1$时,

$$\begin{aligned}&\int_U \frac{\partial a_j}{\partial x^j} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^j \wedge \cdots \wedge dx^n \\ =& \int_{\varphi(U)} \frac{\partial (a_j \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j} dx^1 \cdots dx^j \cdots dx^n \\ =& \int_{|x^i| \leq K, i \neq j, n} (\int_{-K}^{K} \frac{\partial (a_j \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j} dx^j) dx^1 \cdots \hat{dx^j} \cdots dx^n \\ =& \ 0,\end{aligned}$$

而当$j = n$时,

$$\begin{aligned}&\int_U \frac{\partial a_n}{\partial x^n} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^j \wedge \cdots \wedge dx^n \\ =& \int_{\varphi(U)} \frac{\partial (a_n \circ \varphi^{-1})}{\partial x^n} dx^1 \cdots dx^j \cdots dx^n \\ =& \int_{|x^i| \leq K, i \neq n} (\int_{0}^{K} \frac{\partial (a_n \circ \varphi^{-1})}{\partial x^n} dx^n) dx^1 \cdots dx^{n-1} \\ =& -\int_{|x^i| \leq K, 1 \leq i \leq n-1} a_n \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \cdots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1}\end{aligned}$$

从而证得$\int_M dw = \int_{\partial M} i^* w$. □

习题七

1. 举例说明下列结论不一定成立：
   (1)$F^k \otimes F^l \neq F^l \otimes F^k$;
   (2)$A(F^k \otimes F^l) \neq AF^k \otimes AF^l$;
   (3) 对于$w^k \in \mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})$, $w^l \in \mathcal{L}_s(X^l;\mathbb{R})$, 总有$w^k \otimes F^l \in \mathcal{L}_s(X^{k+l};\mathbb{R})$.

2. 设n维实线性空间X. 试讨论X上$k-$形式与斜对称$k-$形式构成的线性空间$\mathcal{L}(X^k;\mathbb{R})$与$\mathcal{L}_s(X^k;\mathbb{R})$的维数.

3. 设n维实线性空间X, $e_1, e_2, \cdots, e_n$是X的一组基底, $e^1, e^2, \cdots, e^n$是其对偶基底. 令$y_j = a_{ji}e^i$, $j = 1, 2, \cdots, n$. 证明：对于任意$1 \leq p \leq n$,

$$y_1 \wedge y_2 \wedge \cdots \wedge y_p = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} \begin{vmatrix} a_{1i_1} & a_{1i_2} & \cdots & a_{1i_p} \\ \cdots\cdots & & & \\ a_{pi_1} & a_{pi_2} & \cdots & a_{pi_k} \end{vmatrix} e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}.$$

4. 设X, Y是线性空间, $f : X \to Y$是线性映射, 令$e_1, e_2, \cdots, e_n$是X的一组基底, $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \cdots, \tilde{e}_n$是$Y$的一组基底. 若令$f(e_i) = c_i^j \tilde{e}_j$, 试计算：

   (1) $f^*(F^k)$在基底$e_1, e_2, \cdots, e_n$下的分量形式，其中F^k是Y中的k-形式;

   (2) $f^*(\tilde{e}^j)$;

   (3) $f^*(\tilde{e}^{j_1} \wedge \tilde{e}^{j_2} \wedge \cdots \wedge \tilde{e}^{j_k})$;

   (4) $f^*(w^k)$, 其中w^k是Y中的斜对称k-形式.

5. 用两种方法证明单位球面S^2是一个2维光滑流形.

6. 设P^2表示$\mathbb{R}^3$中过原点$O(0,0,0)$的直线的集合. 试在P^2中引入拓扑结构和微分结构使得其成为一个光滑微分流形.

7. 设$GL(n,\mathbb{R})$是n阶非退化实矩阵构成的集合, 即一般线性群. 证明：$GL(n,\mathbb{R})$是n^2维光滑流形.

8. 设$f : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$是$C^r$函数, $r \geq 1$. 如果f的梯度∇f在f的一个水平集

$$M_c = \{p \in \mathbb{R}^{n+1} | f(p) = c\}$$

   上恒不为零, 证明：M_c是一个n维的C^r微分流形.

9. 假设映射$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$的定义为：

$$f(x^1, x^2, x^3) = (x^1 \sin x^3 + x^2 \cos x^3, x^1 \cos x^3 - x^2 \sin x^3, x^3).$$

   证明：映射f在单位球面S^2上的限制给出了S^2到自身的一个光滑同胚.

10. 利用球极投影给出$S^n = \{(x^0, x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^{n+1} | (x^0)^2 + (x^1)^2 + \cdots + (x^n)^2 = 1\}$的光滑结构, 并说明$S^2$上函数$f(x) = (x^0)^2$是$C^\infty$光滑函数.

11. 设S_1, S_2是微分流形M上的两个不相交的闭集. 证明存在M上的光滑函数f, 使得

$$f(p) = \begin{cases} 1, & p \in S_1, \\ 0, & p \in S_2. \end{cases}$$

12. 证明说明连通的光滑流形或者不可定向, 或者有两种定向.

13. 设$\mathcal{A}$与$\mathcal{A}'$是Hausdorff空间M上的两个C^∞光滑微分结构, $C^\infty(M)$和$C'^\infty(M)$分别是$(M,\mathcal{A})$和$(M,\mathcal{A}')$上光滑函数的集合。证明：$C^\infty(M)=C'^\infty(M)$当且仅当$\mathcal{A}=\mathcal{A}'$.

14. 设光滑流形M和N, $f: M\to N$是光滑映射, $p\in M$, $\mu\in T_pM$. 假定存在M上的光滑曲线$r:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$, 满足$r(0)=p$, $r'(0)=\mu$. 证明：$(f\circ r(t))'(0)\in T_{f(p)}N$, 且与曲线$r:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$的选取无关.

15. 单位球面$S^{2n-1}\subset\mathbb{R}^{2n}$上存在处处非零的光滑切向量场. 请给出一个切向量场, 并说明它是光滑的.

16. 设n维光滑流形M, $p\in M$. 记p处的切空间为T_pM. 令$TM=\cup_{p\in M}T_pM$. 证明：可以给出TM的拓扑结构和光滑结构使其成为一个$2n$维光滑流形. 通常称此光滑流形为切丛.

17. 设光滑流形M和N, $F:M\to N$是光滑映射. (1)给出光滑映射F诱导出的切映射的定义及其在局部坐标系下的表示式. (2)如何给出余切映射的定义及其局部坐标系下的表示式?

18. 求光滑映射$f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, $f(u,v)=(\cos(uv),e^v+v,ue^v-v)$, 的切映射. 这里$\mathbb{R}^3$取笛卡尔坐标系$(x,y,z)$.

19. 证明流形上的局部反函数存在定理：设n维光滑流形M和N, $F:M\to N$是光滑映射. 若$p\in M$并且p点处的切映射$F_*|_p$所对应的矩阵是满秩的, 则存在p的邻域$U\subset M$, 使得$V=F(U)$是N中$F(p)$的邻域, 并且$F|_U:U\to V$是光滑同胚.

20. 设光滑流形M, N和W, 映射$F:M\to N$, $F:N\to W$是光滑映射. 记$G\circ F$是复合映射. 证明：(1) $(G\circ F)_*=G_*\circ F_*$; (2) $(G\circ F)^*=F^*\circ G^*$.

21. 设$\mathbb{R}^3$取笛卡尔坐标系(x,y,z). 对于下列映射f, 计算$f^*(dx\wedge dy\wedge dz)$.

    (1) $f:D\to\mathbb{R}^3$,
    $$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=z.$$
    这里$D=\{(r,\theta,z)\in\mathbb{R}^3|r\geq 0,\theta\in[0,2\pi),-\infty<z<+\infty\}$.

    (2) $f:D\to\mathbb{R}^3$,
    $$x=r\sin\varphi\cos\theta,\quad y=r\sin\varphi\sin\theta,\quad z=r\cos\varphi.$$
    这里$D=\{(r,\varphi,\theta)\in\mathbb{R}^3|r\geq 0,\theta\in[0,2\pi),0\leq\varphi\leq\pi\}$.

22. 设$\mathbb{R}^3$取笛卡尔坐标系$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,
$$\omega_j=\sum_{i=1}^n a_i^j dx_i,\quad j=1,2,\cdots,n$$
为$\mathbb{R}^n$上n个的$1-$次微分形式. 证明
$$\omega_1\wedge\omega_2\wedge\cdots\wedge\omega_n=\det(a_i^j)dx_1\wedge dx_2\wedge\cdots\wedge dx_n.$$

23. 设$\mathbb{R}^3$取笛卡尔坐标系$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,
$$\omega=a_1(x_1)dx_1+a_2(x_2)dx_2+\cdots+a_n(x_n)dx_n$$
为$\mathbb{R}^n$上的$1-$次光滑微分形式, 求$d\omega$.

24. 设$\mathbb{R}^3$取笛卡尔坐标系$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$,

$$\omega = a_1(x_2, x_3)dx_2 \wedge dx_3 + a_2(x_1, x_3)dx_3 \wedge dx_1 + a_3(x_1, x_n)dx_1 \wedge dx_2$$

为$\mathbb{R}^3$上的$2-$次光滑微分形式, 求$d\omega$.

25. 设$\mathbb{R}^3$取笛卡尔坐标系(x, y, z), 在$\mathbb{R}^3$的一个开区域$\Omega = (a, b) \times (c, d) \times (e, f)$上定义了具有连续导数的函数$a_1(z), a_2(x), a_3(y)$. 试求形如

$$\omega = b_1(y)dx + b_2(z)dy + b_3(x)dz$$

的$1-$次微分形式ω, 使得

$$d\omega = a_1(z)dy \wedge dz + a_2(x)dz \wedge dx + a_3(y)dx \wedge dy.$$

26. 设$\mathbb{R}^3$取笛卡尔坐标系(x, y, z),

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$$

为$\mathbb{R}^3$中一次微分形式, P, Q, R在$\mathbb{R}^3$上连续可微, 且$d\omega = 0$. 试求$\mathbb{R}^3$上的一个函数u, 使得$\omega = du$.

27. 用Stokes定理证明：不存在一个光滑映射$T : \overline{B}_1 \to S^{n-1}$, 使得在$S^n - 1$上$T(x) = x$成立.